数学

中安淳

2026 年 3 月 19 日

序文

これは数学に関するテキストです。

目次

序文 3

第 I 部 微分積分学 1 **11**

第 1 章 集合 13

1.1 集合と命題と写像 ・・・

5.6 連続関数 ・・・

9.9 区分求積法の応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157
9.10 和と積分の関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158
9.11 広義積分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162
第 10 章 級数 167
10.1 級数の収束 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167
10.2 交代級数と条件収束 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172
10.3 べき級数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174
10.4 種々のべき級数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178
10.5 チェザロ平均とチェザロ和 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180
第 11 章 種々の関数 2 181
11.1 複素指数関数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181
11.2 シンク関数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182
11.3 ガウス関数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183
11.4 ガンマ関数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
第 III 部 線形代数学 1 **187**
第 12 章 二次の理論 189
12.1 連立一次方程式と逆行列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189
12.2 線形漸化式と対角化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191
12.3 回転行列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193
第 13 章 行列 197
13.1 体 ・・ 197
13.2 行列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198
13.3 行列の演算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200
13.4 逆行列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203
13.5 転置行列と対称行列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205
13.6 行列の区分け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 206
13.7 ベクトルのテンソル積 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 208
第 14 章 連立一次方程式 209
14.1 拡大係数行列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 209
14.2 基本変形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210
14.3 掃き出し法と行列の階数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212
14.4 連立一次方程式の解 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 215
14.5 逆行列の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 217
14.6 区分けと基本変形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 218
第 15 章 行列式 219
15.1 行列式の導入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 219
15.2 置換と符号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220
15.3 置換による行列式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 223
15.4 行列式の性質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 224
15.5 余因子展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 227

15.6 基本変形と行列式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 229
15.7 種々の行列式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 230
15.8 コーシー・ビネの定理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 232
第 16 章 線形空間 235
16.1 線形空間と例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 235
16.2 次元と基底 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 238
16.3 線形写像 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 243
16.4 数ベクトル空間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 246
16.5 線形変換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 247
第 17 章 固有値問題 249
17.1 固有値と固有ベクトル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 249
17.2 固有空間の線形独立性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250
17.3 三角化可能性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 251
17.4 代数的閉体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 253
17.5 固有値の重複度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 253
第 18 章 対角化 255
18.1 共役と内積 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 255
18.2 シュミットの直交化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 256
18.3 随伴行列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 259
18.4 正規行列の対角化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 261
18.5 実対称行列の対角化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 263
第 19 章 三角化 265
19.1 フロベニウスの定理とケイリー・ハミルトンの定理 ・・・・・・・・・・・・・・・ 265
19.2 広義固有空間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 267
19.3 ジョルダン標準形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 268
第 20 章 種々の行列 269
20.1 巡回行列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 269
第 21 章 二次式 271
21.1 二次式と二次形式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 271
21.2 二次式と平方完成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 271
第 IV 部 微分積分学 3 **275**
第 22 章 組 277
22.1 組と直積 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 277
22.2 多変数写像 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 277
22.3 変換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 278
第 23 章 空間 279
23.1 点と空間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 279
23.2 空間ベクトル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280
23.3 矩形と有界性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 281
23.4 点列の極限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 282

23.5 連続関数 ・・・

28.4 周期関数の積分 ・・・

第 I 部

微分積分学 1

第 1 章
集合

1.1　集合と命題と写像

集合とはいくつかの「もの」の集まりであり、その集合に所属するかしないか判定できるものをいう（ことにする)。 ここでいう集合に所属する「もの」のことを**元**または**要素**という。 「もの」としては整数や実数のような「数」を想定しているが、関数や図形さらには集合自体まで「もの」として認めることがある。 つまり、集合の集合などもあり得て、実際後に述べる実数の実体は特殊な集合でありその集合が実数の集合としてこのテキストで頻繁に出てくる（が、集合としての実数は最初に基礎的な性質を示す時のみに使われてあとは集合であることを意識せずに数として扱うことができる)。 集合Aと「もの」aに対してaがAの元であるとき、aはAに**属する**や含まれるあるいは入っているなどと表現し、$a \in A$と表す。 そうでない時は、$a \notin A$と書く。

集合を記述する方法にはいくつかありこのテキストでは四種類使う。 そのうち一つが外延記法といって元を列挙して記述する方法であり、例えば$1, 2, 3$の 3 つの元からなる集合は

$$\{1, 2, 3\}$$

と書かれる。 なお、この集合に対しては$1 \in \{1, 2, 3\}$で、$5 \notin \{1, 2, 3\}$である。 集合で重要なことは元が属するかどうかであり、属する順番は関係がない。 また、上記の記法で重複したものがあっても重複分は無視される。 つまり、

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 2, 3, 3\}$$

である。

このテキストでは元の列挙の際に誤解の余地がない場合にいくつかの元を省略する。その際には記号...を用いる。 例えば、

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = \{0, 1, 2, 3, ..., 9\} = \{0, ..., 9\}$$

や、Nを自然数として

$$\{0, 1, 2, 3, ..., N\}$$

などである（このテキストでは0も自然数として扱う)。

この省略に関係して、集合の二つ目の記法があり、列挙が無限に続く場合にも省略を用いた外延記法を認める。 これにより自然数全体の集合は

$$\{0, 1, 2, 3, ...\}$$

と表される。 さらにこのテキストでは前方にも省略を使うことを認めて、整数全体の集合を

$$\{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$$

や偶数全体の集合を

$$\{..., -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ...\}$$

などと記述する。

上記二つの外延記法を使っている場合に限り、例えば「任意の$n \in \{0, 1, 2, 3, ..., N\}$に対して」という記述を「任意の$n = 0, 1, 2, 3, ..., N$に対して」などと書くことがある。

三つ目の記法に関連する概念が命題である。**命題**とは真か偽か判定可能な条件を記述した文字列である。 例えば$1 \in \{1, 2, 3\}$は真の命題で、$5 \in \{1, 2, 3\}$は偽の命題である。 命題はしばしばPやQの文字が割り当てられ、命題の中に変数xやyがある場合は$P(x)$や$Q(x, y)$などと書かれる。集合Xが与えられてその元$x \in X$のうち命題$P(x)$が真になるようなものを集めて得られる集合を

$$\{x \in X \mid P(x)\}$$

と記述する。 命題については次の節で詳しく述べる。

四つ目の集合の記法を説明するために写像の概念を導入する。 集合Xから集合Yへの**写像**とはXの各元xに対してYのただ一つの元yを対応させる規則である。 この時の集合Xを写像の定義域、集合Yを写像の値域といい、値域Yが数の集合のとき写像は特に関数と呼ばれる。 写像を

$$F : X \to Y$$

やxをyに対応させていることを明示する際は

$$F : x \in X \mapsto y \in Y$$

のように記述する。 また、xに対して対応するyのことを$F(x)$と書き、写像Fのことを$F(x)$や$y = F(x)$などと書くこともある。

四つ目の集合の記法はこの写像Fを使ったものであり、Xの各元xを集合Yの元$F(x)$に対応させ集めた集合を

$$\{F(x) \mid x \in X\}$$

と書く。 三つ目と四つ目の記法を同時に用いて

$$\{F(x) \mid x \in X, P(x)\}$$

と記述することもある。

三つ目と四つ目の記法を合わせて内包記法という。この内包記法を用いることで様々な集合を記述することができる。

元を一つも持たない集合を**空集合**といい$\varnothing$で表す。 元の個数が有限個の集合を**有限集合**といい、有限集合でない集合は**無限集合**と呼ぶ。

1.2　命題と論理

命題から次のようにして新しい命題を作る。

定義 1.2.1 (命題の演算)
命題P, Qに対して以下を定める。

- P, Qの両方が真のときのみ真とする命題を「PかつQ」といい$P \wedge Q$と表す。
- P, Qの両方または片方が真のときのみ真とする命題を「PまたはQ」といい$P \vee Q$と表す。
- Pが真のとき偽、偽のとき真とする命題を「Pでない」といい$\neg P$と表す。
- Qが真またはPが偽のときのみ真とする命題を「PならばQ」といい$P \Longrightarrow Q$と表す。
- P, Qの真偽が一致するときのみ真とする命題を「PとQは同値」といい$P \Longleftrightarrow Q$あるいは$P = Q$と表す。

このうち「PならばQ」の定義でPが偽のときならばの命題は真としていることは不自然に思えるかもしれない。例えば極端な例では「円周率が3ならば$1 = 0$」という命題は真ということになる。命題$1 = 0$は偽なのでおかしく感じるかもしれないが、以降の数学の議論を行う上ではこのようにした方が都合がよい。 論理と言語の間にはすこし隙間があると考えるとよいかもしれない。

これらの命題の演算を表にまとめると以下になる。

表 1: 命題の演算

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$\neg P$	$\neg Q$	$P \Longrightarrow Q$	$P = Q$
真	真	真	真	偽	偽	真	真
真	偽	偽	真	偽	真	偽	偽
偽	真	偽	真	真	偽	真	偽
偽	偽	偽	偽	真	真	真	真

注意 1.2.2
命題$P \Longleftrightarrow Q$は$P \Longrightarrow Q$かつ$Q \Longrightarrow P$と同値である。

前節でも述べたように命題中に変数xやyがある場合は$P(x)$や$Q(x, y)$などと書かれる。 この変数付き命題から以下の新しい命題を作る。

定義 1.2.3 (全称と存在)
Xを集合として各元$x \in X$に対して命題$P(x)$が与えられるとする。

- すべての$x \in X$に対して命題$P(x)$が真であるときのみ真である命題を「任意の$x \in X$に対して$P(x)$」といい$\forall x \in X, P(x)$と表す。
- 命題$P(x)$が真である$x \in X$が一つでもあるときのみ真である命題を「ある$x \in X$が存在して$P(x)$」といい$\exists x \in X, P(x)$と表す。

注意 1.2.4
Xが空集合のとき、命題「任意の$x \in X$に対して$P(x)$」は真とする。

命題の演算の性質として以下が挙げられる。

命題 1.2.5 (命題の演算)

1. （結合法則）任意の命題P, Q, Rに対して、$(P \land Q) \land R = P \land (Q \land R)$と$(P \lor Q) \lor R = P \lor (Q \lor R)$が成り立つ。
2. （交換法則）任意の命題P, Qに対して、$P \land Q = Q \land P$と$P \lor Q = Q \lor P$が成り立つ。
3. （分配法則）任意の命題$P,\ Q,\ R$に対して、$P \land (Q \lor R) = (P \land Q) \lor (P \land R)$と$P \lor (Q \land R) = (P \lor Q) \land (P \lor R)$が成り立つ。
4. （二重否定）任意の命題Pに対して、$\neg(\neg P) = P$が成り立つ。
5. （ド・モルガンの法則）任意の命題P, Qに対して、$\neg(P \land Q) = \neg P \lor \neg Q$と$\neg(P \lor Q) = \neg P \land \neg Q$が成り立つ。
6. （背理法の原理）任意の命題P, Qに対して、$\neg(P \Longrightarrow Q) = P \land \neg Q$が成り立つ。
7. （対偶）任意の命題P, Qに対して、$P \Longrightarrow Q = \neg Q \Longrightarrow \neg P$が成り立つ。
8. 任意の命題$P(x)$に対して、$\neg(\forall x \in X, P(x)) = \exists x \in X, \neg P(x)$が成り立つ。
9. 任意の命題$P(x)$に対して、$\neg(\exists x \in X, P(x)) = \forall x \in X, \neg P(x)$が成り立つ。

背理法の原理にもとづいて命題$P \Longrightarrow Q$が真であることを示すために$P \land \neg Q$が偽であることつまりPと$\neg Q$を仮定して矛盾を導くことを示す証明法を**背理法**という。また、命題$P \Longrightarrow Q$が真であることを示すために**対偶**$\neg Q \Longrightarrow \neg P$が真であることを示す証明法を**対偶論法**という。

1.3　集合の演算

集合と集合の関係で重要なものとして以下の**包含**がある。

定義 1.3.1 (集合の包含)

A, Bを集合とする。

- 任意の$x \in A$が$x \in B$となっている時、集合Aは集合Bに**含まれる**あるいは集合Aは集合Bの**部分集合**であるといい$A \subset B$あるいは$B \supset A$と表す。
- $A \subset B$かつ$A \supset B$のとき、集合Aと集合Bは**等しい**といい$A = B$と表す。

集合と集合から以下の集合を定義する。

定義 1.3.2 (集合の演算)

Xを集合として、A, Bをその部分集合とする。

- 集合$\{x \in X \mid x \in A \land x \in B\}$を$A$と$B$の**共通部分**といい$A \cap B$と表す。
- 集合$\{x \in X \mid x \in A \lor x \in B\}$を$A$と$B$の**和集合**といい$A \cup B$と表す。
- 集合$\{x \in X \mid x \in A \land x \notin B\}$を$A$と$B$の**差集合**といい$A \setminus B$と表す。
- 特に集合$\{x \in X \mid x \notin A\} = X \setminus A$を$A$の**補集合**といい$A^c$と表す。 この時の$X$を**全体集合**と表現することがある。

命題の演算の性質に対応して集合の演算には次の性質がある。

命題 1.3.3 (集合の演算)

1. （結合法則）任意の集合A, B, Cに対して、$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$と$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$が成り立つ。
2. （交換法則）任意の集合A, Bに対して、$A \cap B = B \cap A$と$A \cup B = B \cup A$が成り立つ。
3. （分配法則）任意の集合A, B, Cに対して、$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$と$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$が成り立つ。
4. 任意の集合Aに対して、$(A^c)^c = A$が成り立つ。
5. （ド・モルガンの法則）任意の集合A, Bに対して、$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$と$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$が成り立つ。

1.4　写像の像と逆像

写像は集合の元を別の集合の元に対応させるものであるが、そこから発展させて部分集合を対応させることを考えることが今後必要になってくる。

定義 1.4.1 (写像の像と逆像)

Fを集合Xから集合Yへの写像として、AをXの部分集合、BをYの部分集合とする。

- 集合$\{F(x) \mid x \in A\}$はYの部分集合でありAのFによる**像**といい$F(A)$と表す。
- 集合$\{x \in X \mid F(x) \in B\}$は$X$の部分集合であり$B$の$F$による**逆像**といい$F^{-1}(A)$と表す。

例 1.4.2

$f(x) = x^2$を考えると、

$$f(\{0,1\}) = \{0,1\}, \quad f(\{0,1,-1\}) = \{0,1\}$$

である。 また、

$$f^{-1}(\{0,1\}) = \{0,1,-1\}, \quad f^{-1}(\{-1\}) = \varnothing$$

が成り立つ。

写像の像と逆像については以下の性質がある。 ただし、Fは集合Xから集合Yへの写像である。

命題 1.4.3 (写像の像と逆像)

1. 任意のXの部分集合A_1, A_2に対して、$A_1 \subset A_2$ならば$F(A_1) \subset F(A_2)$が成り立つ。
2. 任意のYの部分集合B_1, B_2に対して、$B_1 \subset B_2$ならば$F^{-1}(B_1) \subset F^{-1}(B_2)$が成り立つ。
3. 任意のXの部分集合A_1, A_2に対して、$F(A_1 \cap A_2) \subset F(A_1) \cap F(A_2)$が成り立つ。

4. 任意のXの部分集合A_1, A_2に対して、$F(A_1 \cup A_2) = F(A_1) \cup F(A_2)$が成り立つ。
5. 任意のYの部分集合B_1, B_2に対して、$F^{-1}(B_1 \cap B_2) = F(B_1) \cap F(B_2)$が成り立つ。
6. 任意のYの部分集合B_1, B_2に対して、$F^{-1}(B_1 \cup B_2) = F(B_1) \cup F(B_2)$が成り立つ。
7. 任意のXの部分集合Aに対して、$F^{-1}(F(A)) \supset A$が成り立つ。
8. 任意のYの部分集合Bに対して、$F(F^{-1}(B)) \subset B$が成り立つ。

このうち、三番目の性質については等号が成り立たない可能性があるので注意する。

例 1.4.4

$f(x) = x^2$, $A_1 = \{1\}$, $A_2 = \{-1\}$を考えると、$f(\{1\} \cap \{-1\}) = f(\varnothing) = \varnothing$であるが、$f(\{1\}) \cap f(\{-1\}) = \{1\} \cap \{1\} = \{1\}$である。

1.5　逆写像

写像には可逆と呼ばれる特殊な扱いのできるものがある。

定義 1.5.1 (逆写像)

Fを集合Xから集合Yへの写像とする。集合Yから集合Xへの写像Gであって、任意の$x \in X$と$y \in Y$に対して

$$G(F(x)) = x, \quad F(G(y)) = y$$

が成り立つとき、Fは**可逆**であるといいGはFの**逆写像**という。また、逆写像GをF^{-1}と表す。

つまり、

$$F^{-1}(F(x)) = x, \quad F(F^{-1}(y)) = y$$

である。逆写像は存在すれば一つしかない。逆像も逆写像も同じ記号F^{-1}を用いるがそれぞれ集合の元と部分集合を当てはめて対象が違う概念である。とはいえ可逆つまり逆写像がある写像に対しては$F^{-1}(\{y\}) = \{F^{-1}(y)\}$という関係式が成り立つ。ここで、左辺の$F^{-1}$は逆像であり右辺の$F^{-1}$は逆写像として用いられている。

可逆は全単射とも呼ばれ、次の特徴づけがある。

命題 1.5.2

集合Xから集合Yへの写像Fが可逆であることは次の二つの条件が成り立つことと同値である。

1. （全射性）$F(X) = Y$である。すなわち、任意の$y \in Y$に対してある$x \in X$が存在して$F(x) = y$が成り立つ。
2. （単射性）任意の$y \in Y$に対して$F(x) = y$となる$x \in X$は一意である。すなわち、$x_1, x_2 \in X$が$F(x_1) = F(x_2)$を満たすならば$x_1 = x_2$が成り立つ。

証明

Fが可逆の時、逆写像F^{-1}が存在する。全射性を示すために$y \in Y$を取ると$x = F^{-1}(y)$とすることで$F(x) = F(F^{-1}(y)) = y$である。よって、$F(X) \supset Y$なので$F(X) = Y$がいえた。単射性を示すために$F(x_1) = F(x_2)$を満たす$x_1, x_2 \in X$を取ると$x_1 = F^{-1}(F(x_1)) = F^{-1}(F(x_2)) = x_2$である。 以上より全射性と単射性が示された。

逆にFが全射性と単射性を満たす時、$y \in Y$に対して$F(x) = y$となるxが一意に存在するのでそれを$G(y)$とおいてYからXへの写像Gを定める。この時、$F(G(y)) = y$であり$G(F(x)) = G(y) = x$なので、GはFの逆写像となっている。

第 2 章
数

2.1　自然数

自然数とはものの個数や順番を表す数のことで$1, 2, 3$といった数である。 ここで-1や1.5それに$\sqrt{2}$などは自然数ではない。なお、0を自然数とするかどうかは状況によってまちまちであるがこのテキストでは0も自然数として考える。 **自然数全体の集合**を$\mathbb{N}$で表す。 つまり、

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$$

である。

自然数は一つ大きくしたものも自然数つまり$n \in \mathbb{N}$ならば$n + 1 \in \mathbb{N}$が成り立つ。 また、何回大きくしてももとの自然数には戻らず、ずっと増えていくものである。 このことから自然数の集合は無限集合の典型例であり、また数列の添字として利用される。 自然数（の集合）において重要なのはこのことであり、0を含むかどうかは些末な問題である。このテキストでは抽象的な数列の添字として利用する場合のみに$\mathbb{N}$を用いて、添字を明示したい場合は$0, 1, 2, 3, ...$や$1, 2, 3, ...$などと書く。

数学的帰納法とは自然数nに関する命題$P(n)$の証明法である。 つまり、命題「任意の自然数$n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して$P(n)$が成り立つ」を証明するためには以下の二つの命題を示せばよい。

- $P(0)$が成り立つ。
- 任意の自然数$n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して$P(n) \Longrightarrow P(n + 1)$が成り立つ。

つまり最初の自然数で示して、その後一つずつ増やして証明していく論法である。 直接任意の自然数に対して証明できない場合でも数学的帰納法で証明できることが多い。 最初の自然数（上の場合は0）を取りかえることで証明できる自然数の範囲$(n = 0, 1, 2, 3, ...)$を調節できるほか、 二つ目の条件の中の“$P(n)$”という部分をより示しやすく「任意の自然数$k = 0, 1, 2, 3, ..., n$に対して$P(k)$が成り立つ」に取りかえても同じ結論が得られる（累積帰納法）など様々な数学的帰納法の変種がある。

自然数には**加法**（足し算）と**乗法**（掛け算）が定義できる。 自然数a, bに対して、aをb回一つ大きくすることが加法であり、その結果をaとbの**和**と言い$a + b$と表す。 また自然数a, bに対して、0にb回aを足すことが乗法であり、その結果をaとbの**積**と言い$a \cdot b$と表す。 積$a \cdot b$は$a \times b$とも表されるほか、bが文字の場合は$\cdot$や$\times$は省略されabと表される。

加法と乗法の重要な性質として、以下がある。

命題 2.1.1 (自然数の演算)

1. （加法の結合法則）任意の自然数a, b, cに対して$(a + b) + c = a + (b + c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の自然数a, bに対して$a + b = b + a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の自然数a, b, cに対して$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の自然数a, bに対して$a \cdot b = b \cdot a$が成り立つ。
5. （分配法則）任意の自然数a, b, cに対して$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$と$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$が成り立つ。
6. （零元）0は零元である。 つまり任意の自然数aに対して$a + 0 = 0 + a = a$と$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$が成り立つ。
7. （単位元）1は単位元である。 つまり任意の自然数aに対して$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$が成り立つ。

二つの自然数a, bの間には**大小関係**が定義できる。つまり、$a + x = b$を満たす自然数$x = 0, 1, 2, 3, ...$が存在する時$a \leq b$と書き、そうでない時$a > b$と書く。 また、$a = b + x$を満たす自然数$x = 0, 1, 2, 3, ...$が存在する時$a \geq b$と書き、そうでない時$a < b$と書く。

この大小関係の重要な性質として、以下がある。

命題 2.1.2 (自然数の大小関係)

1. （全順序）任意の自然数a, bに対して$a \leq b$または$a \geq b$のどちらかが成立し、両方が成立する場合は$a = b$に他ならない。
2. （推移性）任意の自然数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$b \leq c$ならば$a \leq c$が成り立つ。
3. （加法との両立）任意の自然数a, b, cに対して$a \leq b$ならば$a + c \leq b + c$と$a + c \leq b + c$ならば$a \leq b$が成り立つ。
4. （乗法との両立）任意の自然数a, b, cに対して$a \leq b$ならば$ac \leq bc$。

また、基礎的な大小関係

$$0 < 1 < 2 < 3 < ...$$

が成立する。

2.2　整数

自然数には加法と乗法が定義されるが減法（引き算）が定義されるとは言えない。 これは1から2を引く場合に答えが自然数の範囲から出てしまうためである。

そのような場合のために負の符号$-$と自然数aの負数$-a$を導入する。また、対応して正の符号$+$と自然数aの正数$+a$を導入する。 正の符号$+$を導入したがこれはしばしば省略される。 $+a$と$-a$をまとめて$\pm a$と表す。 **整数**はこれらの数$\pm 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...$をまとめてさらに$\pm 0$を0として同一視したものである。整数のうち$+0, +1, +2, +3, ...$の部分は自然数$0, 1, 2, 3, ...$と同一視する。**整数全体の集合**を$\mathbb{Z}$で表す。つまり、

$$\mathbb{Z} = \{\pm 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...\} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$$

である。

整数の演算を定義するために、まず自然数の減法を答えが整数の範囲で定義する。つまり自然数a, bに対して、$a \leq b$の場合は$a + x = b$を満たす自然数xが存在するので$a - b = -x$とし、$a \geq b$の場合は$a = b + x$を満たす自然数xが存在するので$a - b = +x$とする。$a \leq b$か$a \geq b$の片方は成立するのと、両方が成立する場合は$a = b$で$a + x = b = a$なので$x = 0$で整数の定義で± 0を同一視しているのでこの減法は答えが整数の範囲で定義できる。

ここから整数の加法と乗法を次で定義できる。

$$(+a) + (+b) = +(a + b), \quad (+a) + (-b) = a - b, \quad (-a) + (+b) = b - a, \quad (-a) + (-b) = -(a + b).$$

$$(+a) \cdot (+b) = +(a \cdot b), \quad (+a) \cdot (-b) = -(a \cdot b), \quad (-a) \cdot (+b) = -(b \cdot a), \quad (-a) \cdot (-b) = +(a \cdot b).$$

整数aの**反数**$-a$はaが正の符号を持つ場合は負の符号に、負の符号を持つ場合は正の符号に変えたものである。 整数の**減法**は二つの整数a, bに対して

$$a - b = a + (-b)$$

として定義し、その結果をaとbの**差**と言う。

以上の整数の加法、乗法、減法は自然数に制限すると（減法は答えが整数の範囲で）自然数の加法、乗法、減法と一致することに注意する。 また、以下の性質が成り立つ。

命題 2.2.1 (整数の演算)

1. （加法の結合法則）任意の整数a, b, cに対して$(a + b) + c = a + (b + c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の整数a, bに対して$a + b = b + a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の整数a, b, cに対して$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の整数a, bに対して$a \cdot b = b \cdot a$が成り立つ。
5. （分配法則）任意の整数a, b, cに対して$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$と$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$が成り立つ。
6. （零元）0は零元である。 つまり任意の整数aに対して$a + 0 = 0 + a = a$と$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$が成り立つ。
7. （反数）任意の整数aに対して$a + x = x + a = 0$が成り立つような整数$x = -a$がただ一つ存在する。
8. （単位元）1は単位元である。 つまり任意の整数aに対して$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$が成り立つ。

正の符号を持つ整数を正の整数、負の符号を持つ整数を負の整数と言う。 ただし、$0 = \pm 0$は例外でどちらでもない整数として扱う。

二つの整数a, bの間の大小関係$a \leq b$, $a > b$, $a \geq b$, $a < b$を差$a - b$の符号によって定義する。 以下の性質が成り立つ。

命題 2.2.2 (整数の大小関係)

1. （全順序）任意の整数a, bに対して$a \leq b$または$a \geq b$のどちらかが成立し、両方が成立する場合は$a = b$に他ならない。
2. （推移性）任意の整数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$b \leq c$ならば$a \leq c$が成り立つ。
3. （加法との両立）任意の整数a, b, cに対して$a \leq b$ならば$a + c \leq b + c$が成り立つ。
4. （乗法との両立）任意の整数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$c \geq 0$ならば$ac \leq bc$が成り立つ。

基礎的な大小関係として

$$\ldots < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \ldots$$

が成立する。

2.3　有理数

減法を定義するために自然数を整数に拡張したように、除法（割り算）を定義するために整数を拡張する。**有理数**は二つの整数n, m $(m \neq 0)$を使って分数n/mや$\frac{n}{m}$の形で表される数のことであり、二つの有理数n/m, l/kが$nk = lm$を満たすとき同一視する（通分すると同じ数であるため）。ここで分母mが0でない場合しか考えないのは0の場合を入れると後述の四則演算の性質をすべて成り立たせることができなくなるためである。また、$(-n)/(-m) = n/m$であるため、mとして正の整数のみ考えれば十分である。有理数のうち$n/1$は整数nと同一視する。**有理数全体の集合**を$\mathbb{Q}$で表す。

有理数$a = n/m$に対して$n \neq 0$の時、m/nも有理数でありaの**逆数**といいa^{-1}と表す。有理数のうち0と同一視されるものは$0/m$ $(m \neq 0)$であることに注意すると、0以外の有理数には逆数が存在する。

有理数の加法、減法、乗法、**除法**は以下で定義する。

$$(n/m) + (l/k) = (nk + ml)/(mk), \quad (n/m) - (l/k) = (nk - ml)/(mk),$$

$$(n/m) \times (l/k) = (nl)/(mk), \quad (n/m) \div (l/k) = (nk)/(ml).$$

ただし、除法は$l \neq 0$の場合に限って定義される。除法の記号としても$\div$の代わりに$/$や分数の記号を使ったりする。定義からすぐわかる通り、除法は逆数をかけることに相当する。これら 4 つの演算をまとめて**四則演算**という。

以上の有理数の加法、乗法、減法は整数に制限すると整数の加法、乗法、減法と一致することに注意する。また、以下の性質が成り立つ。

命題 2.3.1 (有理数の演算)

1. （加法の結合法則）任意の有理数a, b, cに対して$(a + b) + c = a + (b + c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の有理数a, bに対して$a + b = b + a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の有理数a, b, cに対して$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の有理数a, bに対して$a \cdot b = b \cdot a$が成り立つ。

5.（分配法則）任意の有理数a, b, cに対して$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$と$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$が成り立つ。
6.（零元）0は零元である。 つまり任意の有理数aに対して$a + 0 = 0 + a = a$と$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$が成り立つ。
7.（反数）任意の有理数aに対して$a + x = x + a = 0$が成り立つような有理数$x = -a$がただ一つ存在する。
8.（単位元）1は単位元である。 つまり任意の有理数aに対して$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$が成り立つ。
9.（逆数）任意の有理数$a \neq 0$に対して$a \cdot x = x \cdot a = 1$が成り立つような有理数$x = a^{-1}$がただ一つ存在する。

有理数$a = n/m$（mは正の整数）の符号はnの符号と同じになるように定義する。 この符号はn, mの取り方によらないことがわかる。 二つの有理数a, bの間の大小関係$a \leq b$, $a > b$, $a \geq b$, $a < b$を差$a - b$の符号によって定義する。 以下の性質が成り立つ。

命題 2.3.2 (有理数の大小関係)

1.（全順序）任意の有理数a, bに対して$a \leq b$または$a \geq b$のどちらかが成立し、両方が成立する場合は$a = b$に他ならない。
2.（推移性）任意の有理数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$b \leq c$ならば$a \leq c$が成り立つ。
3.（加法との両立）任意の有理数a, b, cに対して$a \leq b$ならば$a + c \leq b + c$が成り立つ。
4.（乗法との両立）任意の有理数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$c \geq 0$ならば$ac \leq bc$が成り立つ。

2.4 実数

これまでの流れで四則演算が定義できるように数の範囲を拡張して有理数を得たが、さらに極限と呼ばれる操作をしたときにその結果が有理数から出ても大丈夫なようにさらに数の範囲を拡張する。

実数はそのような拡張の一つで、ここではデデキント切断と呼ばれる方法で定義する。 つまり、次の条件を満たす有理数の集合$A \subset \mathbb{Q}$を**有理数の切断**という。

- 任意の$a \in A$と$b \in A^c$に対して、$a \leq b$が成り立つ。
- Aは空集合$\varnothing$でない。
- Aは全体集合$\mathbb{Q}$でない。

実数はこのような有理数の切断であり、一つの有理数を取り除いたら有理数の切断ではなくなるものである。有理数の切断の本質的な条件は最初のものであり、これにより有理数を数直線上で左(A)と右(A^c)に分けて（切断して）いる。 実数は切断する点に相当し切断する点が左には入れないとしたものである。

例えばaを有理数とすると、a以下の有理数全体$\{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq a\}$は有理数の切断である。また、$a$未満の有理数全体$\{x \in \mathbb{Q} \mid x < a\}$も有理数の切断である。 これらの有理数の切断は$a$が元としてあるかないかの違いであり、後者はこれ以上有理数を取り除けないので実数となり、有理数aと同一視する。

例 2.4.1

実数であるが有理数ではない（有理数とはみなせない）数として2の平方根$\sqrt{2}$がある。 この有理数の切断としての表現は$\left\{x \in \mathbb{Q} \,\middle|\, x < \sqrt{2}\right\}$ということになるが$\sqrt{2}$は定義されていないので、今までの記号で書くならば$\{x \in \mathbb{Q} \mid x < 0 \vee x \cdot x < 2\}$となり確かにこれは有理数でない有理数の切断（実数）になっている。

実数のうち有理数でないものを**無理数**という。 **実数全体の集合**を$\mathbb{R}$で表す。

実数$a = A, b = B$の大小関係を$A \subset B$が成り立つとき$a \leq b$、そうでない時$a > b$として定義する。また、$A \supset B$が成り立つとき$a \geq b$、そうでない時$a < b$と定義する。有理数の切断としての実数は切断する点が取り除かれていることに注意する。 以下の性質が成り立つ。

命題 2.4.2 (実数の大小関係)

1. （全順序）任意の実数a, bに対して$a \leq b$または$a \geq b$が成立し、両方が成立する場合は$a = b$に他ならない。
2. （推移性）任意の実数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$b \leq c$ならば$a \leq c$が成り立つ。

実数は有理数の隙間を埋めて得られると考えられるが、有理数は 2 つの実数の間にぎっしり詰まっていて次が成立する。

命題 2.4.3 (有理数の稠密性)

実数a, bが$a < b$を満たす時、$a < c < b$を満たす有理数xが存在する。

証明

有理数の切断による。 実数aの有理数の切断としての表現をA、実数bの有理数の切断としての表現をBとする。 ここで、$\overline{A}$をaが有理数のとき$A \cup \{a\}$、そうでないときAとして定義すると$\overline{A}$も有理数の切断で、仮定より$c \in B \setminus \overline{A}$となる有理数$c$が存在する。この$c$に対して$a < c < b$を示せばよい。有理数$c$の有理数の切断としての表現を$C$とすると、$C = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < c\}$であった。 まず$c \in B$だが$c \notin C$なので、$C \supset B$ではなく、$c < b$である。 次に$\overline{A} \subset C$を示すために有理数$x \in \overline{A}$を取ると$c \notin \overline{A}$より有理数の切断の定義から$x < c$が成り立ち$x \in C$である。 ここから、$A \supset C$とすると$\overline{A} = A = C$となるが、これは$a$が無理数かつ$a = c$である場合にしか成り立たないので、$a < c$が成り立つ。 以上により証明が完成した。

a, bを$a \leq b$を満たす実数として、以下の集合を定義し、まとめて**区間**という。

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad [a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}, \quad [a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\},$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}, \quad (a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\},$$

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}, \quad (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}.$$

このうち$[a, b], [a, +\infty), (-\infty, b], (-\infty, +\infty)$を**閉区間**といい、$(a, b), (a, +\infty), (-\infty, b), (-\infty, +\infty)$を**開区間**という。 また、$[a, b], [a, b), (a, b], (a, b)$を**有界区間**という。 特に区間$[a, b]$は**有界閉区間**と呼ばれる。

命題 2.4.4 (実数と有理数の切断の対応)

aを実数とすると、aの有理数の切断としての表現は

$$(-\infty, a) \cap \mathbb{Q} = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < a\}$$

である。

証明

$B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < a\}$が有理数の切断であることを示す。 実際、有理数範囲での補集合は$B^c = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq a\}$であるので、$x \in B, y \in B^c$ならば$x < a \leq y$である。また、$a - 1 < a < a + 1$として有理数の稠密性（命題 2.4.3）を用いればBもB^cも空集合でないことがわかる。 さらにBから一つの有理数bを取り除くことを考えると$b < a$よりやはり有理数の稠密性から$b < c < a$なる$c \in B$が存在するので、$B \setminus \{b\}$は有理数の切断ではない。 以上によりBに対応する実数が存在し、その実数をbとする。

次に$a = b$つまり$A = B$であることを示す。 そのためには有理数xに対して$x \in A$と$b \in B$が同値を示せばよく、$x \leq a$と$x \in B$が同値を示せばよい。これはBの定義に他ならないので、証明が完成した。

実数にも有理数同様、四則演算つまり加法、減法、乗法、除法と反数、逆数が定義できるがその説明をするには上限・下限の概念が必要になる。 ここではそれらが定義できたとしてその性質を紹介する。

命題 2.4.5 (実数の演算と大小関係)

1. （加法の結合法則）任意の実数a, b, cに対して$(a + b) + c = a + (b + c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の実数a, bに対して$a + b = b + a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の実数a, b, cに対して$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の実数a, bに対して$a \cdot b = b \cdot a$が成り立つ。
5. （分配法則）任意の実数a, b, cに対して$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$と$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$が成り立つ。
6. （零元）0は零元である。つまり任意の実数aに対して$a + 0 = 0 + a = a$と$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$が成り立つ。
7. （反数）任意の実数aに対して$a + x = x + a = 0$が成り立つような実数$x = -a$がただ一つ存在する。
8. （単位元）1は単位元である。つまり任意の実数aに対して$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$が成り立つ。
9. （逆数）任意の実数$a \neq 0$に対して$a \cdot x = x \cdot a = 1$が成り立つような実数$x = a^{-1}$がただ一つ存在する。
10. （大小関係の加法との両立）任意の実数a, b, cに対して$a \leq b$ならば$a + c \leq b + c$が成り立つ。
11. （大小関係の乗法との両立）任意の実数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$c \geq 0$ならば$ac \leq bc$が成り立つ。

2.5　拡大実数

実数に**正の無限大**$+\infty$と**負の無限大**$-\infty$を入れた数を**拡大実数**という。 有理数の切断で説明するならば、負の無限大は空集合$\varnothing$が正の無限大は全体集合$\mathbb{Q}$がそれぞれ対応する。**拡大実数全体の集合**を$\bar{\mathbb{R}}$で表す。 つまり、

$$\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

である。 拡大実数aが与えられた時に、その数が正または負の無限大でないとき、つまりaが実数のときはaは**有限**であると表現する。

拡大実数を導入する利点は、正と負の無限大を数として考えることで後で登場する上限下限や極限を一貫した数体系で記述できるほか、大小関係や区間が自然に拡張できる。 一方で四則演算に一部欠落があるのでそこには注意する。

つまり、拡大実数の大小関係を有理数の切断の包含関係で考えると、任意の拡大実数aに対して

$$-\infty \leq a \leq +\infty$$

が成り立ち、以下の性質が成り立つ。

命題 2.5.1 (拡大実数の大小関係)

1. （全順序）任意の拡大実数a, bに対して$a \leq b$または$a \geq b$のどちらかが成立し、両方が成立する場合は$a = b$に他ならない。
2. （推移性）任意の拡大実数a, b, cに対して$a \leq b$かつ$b \leq c$ならば$a \leq c$が成り立つ。

a, bを$a \leq b$を満たす拡大実数として、区間は次の 4 種類に集約される。

$$[a, b] = \left\{x \in \bar{\mathbb{R}} \,\middle|\, a \leq x \leq b\right\}, \quad [a, b) = \left\{x \in \bar{\mathbb{R}} \,\middle|\, a \leq x < b\right\},$$

$$(a, b] = \left\{x \in \bar{\mathbb{R}} \,\middle|\, a < x \leq b\right\}, \quad (a, b) = \left\{x \in \bar{\mathbb{R}} \,\middle|\, a < x < b\right\}.$$

特に$\bar{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$で$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$である。

拡大実数の四則演算は実数のものに以下を付け加える。 つまりaを実数として、

$$(+\infty) + a = a + (+\infty) = +\infty, \quad (+\infty) + (+\infty) = +\infty,$$

$$(-\infty) + a = a + (-\infty) = -\infty, \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

とする。拡大実数の反数は$-(+\infty) = -\infty, -(-\infty) = +\infty$とすればよい。$a$を正の実数または正の無限大として、

$$(+\infty) \cdot a = a \cdot (+\infty) = +\infty, \quad (+\infty) \cdot (-a) = (-a) \cdot (+\infty) = -\infty,$$

$$(-\infty) \cdot a = a \cdot (-\infty) = -\infty, \quad (-\infty) \cdot (-a) = (-a) \cdot (-\infty) = +\infty$$

とする。 拡大実数の逆数は$(+\infty)^{-1} = (-\infty)^{-1} = 0$とするが$0$の逆数は定義されないことに注意する。

以上の四則演算は定義される範囲においては直感的であるが、

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \infty \div \infty, \quad 0 \div 0$$

に相当する計算の結果は定義されず、**不定形**と呼ばれる。

2.6　複素数

どの実数でもない仮想的な数iを導入し、実数a, bを使って$z = a + bi$と表現される数を**複素数**という。このときの実数aを複素数zの**実部**といい$\Re z$で表し、実数bを**虚部**といい$\Im z$と表し、iを**虚数単位**という。二つの複素数$z = a + bi$と$w = c + di$が等しいとは実部と虚部の両方が等しいということであり$a = c$かつ$b = d$である。虚部がない（0である）場合の複素数$z = a + 0i$は実数aと同一視される。**複素数全体の集合**を$\mathbb{C}$で表す。

複素数の加算を次で定める。

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.$$

ここから複素数$z = a + bi$の反数は$-z = (-a) + (-b)i$であることが従い、減法は次になる。

$$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i.$$

複素数の乗法を次で定める。

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

特に$i \cdot i = -1$であり、その意味で虚数単位はしばしば$i = \sqrt{-1}$と表現される。複素数$z = a + bi \neq 0$の逆数は$z^{-1} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i$であり、除法は次になる。

$$(a + bi) \div (c + di) = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i.$$

これらの複素数の四則演算は以下の性質を満たす。

命題 2.6.1 (複素数の演算)

1. （加法の結合法則）任意の複素数a, b, cに対して$(a + b) + c = a + (b + c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の複素数a, bに対して$a + b = b + a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の複素数a, b, cに対して$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の複素数a, bに対して$a \cdot b = b \cdot a$が成り立つ。
5. （分配法則）任意の複素数a, b, cに対して$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$と$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$が成り立つ。
6. （零元）0は零元である。つまり任意の複素数aに対して$a + 0 = 0 + a = a$と$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$が成り立つ。
7. （反数）任意の複素数aに対して$a + x = x + a = 0$が成り立つような複素数$x = -a$がただ一つ存在する。
8. （単位元）1は単位元である。つまり任意の複素数aに対して$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$が成り立つ。

9.（逆数）任意の複素数$a \neq 0$に対して$a \cdot x = x \cdot a = 1$が成り立つような複素数$x = a^{-1}$がただ一つ存在する。

なお、実数のときにはあった数の大小関係は複素数においてはない。本テキストで単に数と言えば複素数で成り立つ場合が多い。

2.7　不等式

不等式の基礎として**自乗**$a^2 = a \cdot a$に関する次の性質がある。

命題 2.7.1 (自乗の単調性)
任意の$0 \leq a \leq b$を満たす拡大実数a, bに対して、$a^2 \leq b^2$が成り立つ。等号成立条件は$a = b$である、つまり$a^2 = b^2$ならば$a = b$である。

証明
bが無限大のときは自乗b^2も正の無限大なので、不等号は成立する。そのため、以降ではbが有限のときを考え、このときaも有限であることに注意する。このとき、仮定$a \leq b$の両辺にaをかけることで$a^2 \leq ab$が成り立つ。また、仮定$a \leq b$の両辺にbをかけることで$ab \leq b^2$が成り立つ。以上より、$a^2 \leq ab \leq b^2$が成り立つので、$a^2 \leq b^2$が成り立つ。等号が成立する場合には$a^2 = ab = b^2$が成り立つ。ここで、$b \neq 0$のときには、二つの等式$ab = b^2$の両辺を$b \neq 0$で割ると$a = b$が得られる。$b = 0$のときは$a = b = 0$でやはり$a = b$が得られる。

命題 2.7.2 (自乗の非負性)
任意の拡大実数aに対して$a^2 \geq 0$が成立する。等号成立条件は$a = 0$である、つまり$a^2 = 0$ならば$a = 0$である。

証明
aの符号により場合分けする。

- $a \geq 0$ときは、自乗の単調性で$a = 0$、bをaとすることで、$a^2 \geq 0$が成立する。
- $a \leq 0$のとき、$-a \geq 0$なので、$(-a)^2 = a^2 \geq 0$が成立する。

なお、以上の内容をさらに詳しく考えると次のようにまとめることができる。

命題 2.7.3 (二次不等式)
aを非負の拡大実数とする。このとき任意の拡大実数xに対して次が成り立つ。

- $x^2 \leq a^2$が成り立つことと$-a \leq x \leq +a$が成り立つことは同値である。
- $x^2 \geq a^2$が成り立つことと$x \leq -a \vee x \geq +a$が成り立つことは同値である。
- $x^2 = a^2$が成り立つことと$x = \pm a$が成り立つことは同値である。

証明

まず、自乗の単調性から$+0 \leq x \leq +a$に対して$x^2 \leq a^2$で$-a \leq x \leq -0$に対しても$x^2 \leq a^2$である。さらにやはり自乗の単調性から$x \geq +a$に対して$x^2 \geq a^2$で$x \leq -a$に対しても$x^2 \geq a^2$が成り立つ。 また、等号$x^2 = a^2$が成り立つ条件は$x \geq +0$のときは$x = +a$で$x \leq -0$のときは$x = -a$なので、まとめると$x = \pm a$である。ここで不等式$x^2 \leq a^2$において$x > +a$も成り立つとすると$x^2 \geq a^2$より等号が成立するので$x = \pm a$となり、$x > +a$に矛盾する。 同様に$x < +a$でも矛盾が導かれるので、命題の一つ目の内容が示される。 さらに不等式$x^2 \geq a^2$と$-a < x < +a$が同時に成り立つとすると$x^2 \leq a^2$で$x = \pm a$となり矛盾するので、二つ目の内容も示された。

それはさておき自乗の非負性から次を得る。

命題 2.7.4

任意の実数a, bに対して次が成立する。

$$\frac{a^2 + b^2}{2} \geq ab.$$

等号成立条件は$a = b$である。

注意 2.7.5

平方根はまだ定義されていないが、上記の命題のa, bが平方根の場合を考えると、任意の$a \geq 0$, $b \geq 0$に対して、

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

が成立する。 ここで、$\frac{a+b}{2}$をa, bの**算術平均**または**相加平均**、$\sqrt{ab}$をa, bの**幾何平均**または**相乗平均**という。 そのため今回の不等式は算術平均は幾何平均以上であることを保証し、**算術平均・幾何平均の不等式**という。

証明

左辺から右辺を引いたものは

$$\frac{a^2 + b^2}{2} - ab = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 - 2ab) = \frac{1}{2}(a - b)^2 \geq 0$$

を満たすので、不等式が成立する。

次の不等式はコーシー・シュワルツの不等式と呼ばれる。

命題 2.7.6 (コーシー・シュワルツの不等式)

任意の実数a, b, c, dに対して、

$$(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$$

が成立する。

証明

右辺から左辺を引いたものは

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)-(ac+bd)^2=(ad-bc)^2\geq 0$$

を満たすので、不等式が成立する。

コーシー・シュワルツの不等式は項数を増やしたり積分に一般化され、後の章で登場する。

第 3 章
極値

3.1　最大・最小

この節では基本的に実数の集合の最大・最小を扱うが、実数の演算は必要なく大小関係だけで定義されるので拡大実数の範囲で定義しておく。

Aを拡大実数の集合つまり$\overline{\mathbb{R}}$の部分集合とする。 Aの最大元とはAの元の中で最も大きいもので、Aの最小元とはAの元の中で最も小さいものである。 正確には以下で定義される。

定義 3.1.1 (集合の最大元と最小元)

Aを拡大実数の集合とする。

- 次の二つの条件を満たす拡大実数aが存在したらaはAの**最大元**といい、$\max A$と表す。
  1. 任意の$x \in A$に対して$x \leq a$が成り立つ。
  2. $a \in A$である。
- 次の二つの条件を満たす拡大実数aが存在したらaはAの**最小元**といい、$\min A$と表す。
  1. 任意の$x \in A$に対して$x \geq a$が成り立つ。
  2. $a \in A$である。

重要な事実として最大元、最小元は一意である。

命題 3.1.2

Aを拡大実数の集合とする。

- Aの最大元は存在したら一つしかない、つまりa, bをAの最大元とすると$a = b$である。
- Aの最小元は存在したら一つしかない、つまりa, bをAの最小元とすると$a = b$である。

証明

最大元について証明する。a, bはAの最大元より最大元の定義の二つ目の条件から$a, b \in A$である。ここでaはAの最大元より最大元の定義の一つ目の条件で$x = b$とすることで、$b \leq a$である。同様にbはAの最大元より最大元の定義の一つ目の条件で$x = a$とすることで、$a \leq b$である。これら二つの大小関係から$a = b$が従う。

最小元についても同様なので証明は省略する。

最大元、最小元は一意ではあるが存在するとは限らない。 特に空集合には（最大元、最小元の定義の二つ目の条件が問題になって）最大元、最小元が存在しない。

一方で存在が保証される場合がいくつかある。 最大・最小の基礎は有限集合である。

命題 3.1.3

Aを拡大実数の空でない有限集合とする。 このときAには最大元と最小元が存在する。

例 3.1.4

Aが 2 つの数a, bからなる2点集合$A = \{a, b\}$の時を考える。 このとき$a \leq b$の場合と$b \leq a$の場合がある。

- $a \leq b$の場合はbがAの最大元でaがAの最小元である。
- $b \leq a$の場合はaがAの最大元でbがAの最小元である。

よって、どちらの場合でも最大元と最小元が存在する。 なお、両方の場合は$a = b$なのでそもそもAは1点集合であるが、最大元と最小元がともに$a = b$となっているともいえる。

証明 (命題 3.1.3 の証明)

証明は元の個数に関する数学的帰納法による。 最大元についてのみ示す。 Aの元の個数が1つのとき、その元こそAの最大元である。$n = 1, 2, 3, ...$個の元からなる集合に対して最大元が存在することが示されたとする。 ここで$n + 1$個の元からなる集合$A = \{a_1, a_2, a_3, ..., a_n, a_{n+1}\}$について、 帰納法の仮定より$n$個の元からなる部分集合$\{a_1, a_2, a_3, ..., a_n\}$には最大元$a$が存在する。

- $a \leq a_{n+1}$の場合はa_{n+1}がAの最大元である。
- $a_{n+1} \leq a$の場合はaがAの最大元である。

よって、どちらの場合でもAに最大元が存在し、数学的帰納法より証明が完成する。

最小元についても同様なので証明は省略する。

いくつかの区間（特に閉区間）はその定義から最大・最小がすぐ求まる。

例 3.1.5

区間$[a, b], (a, b]$の最大元はbであり、区間$[a, b], [a, b)$の最小元はaである。 これら以外の区間には最大元、最小元は存在しない。

包含関係があると最大・最小に大小関係が従う。

命題 3.1.6 (包含関係と最大・最小)

A, Bを拡大実数の集合とする。

- A, Bに最大元が存在して、$A \subset B$ならば、$\max A \leq \max B$が成り立つ。
- A, Bに最小元が存在して、$A \subset B$ならば、$\min A \geq \min B$が成り立つ。

証明

最大についてのみ示す。 最大元の定義から、$\max A \in A \subset B$より$\max A \leq \max B$である。 最小についても同様なので証明は省略する。

3.2　上限・下限

実数の集合Aに対して最大元や最小元は存在しないがそれに準じる数がある場合がある。 例えば開区間$(0,1)$を考えると1は最大元の0は最小元の一つ目の条件を満たしているが開区間の定義からそれぞれ$(0,1)$の元ではないため最大元や最小元ではない。このようなぎりぎりまで近い数を取れるがそれ自身は元でないため最大元・最小元にならないような数のために上限・下限の概念がある。

定義 3.2.1 (集合の上限と下限)

Aを拡大実数の集合とする。

- 任意の$x \in A$に対して$x \leq m$が成り立つような拡大実数mはAの**上界**であるという。 Aの上界からなる集合に最小元がある時、その最小元をAの**上限**といい$\sup A$と表す。
- 任意の$x \in A$に対して$x \geq m$が成り立つような拡大実数mはAの**下界**であるという。 Aの下界からなる集合に最大元がある時、その最大元をAの**下限**といい$\inf A$と表す。

上限・下限が何らかの集合の最小元・最大元で定義されているので、上限・下限も一意である。

上限・下限の同値な言い換えを一つ紹介する。

命題 3.2.2

Aを拡大実数の集合、aを拡大実数とする。

- aがAの上限であることは次の二つの条件が成り立つことと同値である。
  1. 任意の$x \in A$に対して$x \leq a$が成り立つ。
  2. 任意の拡大実数$b < a$に対してある$x \in A$が存在して$b < x$が成り立つ。
- aがAの下限であることは次の二つの条件が成り立つことと同値である。
  1. 任意の$x \in A$に対して$x \geq a$が成り立つ。
  2. 任意の拡大実数$b > a$に対してある$x \in A$が存在して$b > x$が成り立つ。

証明

上限について証明する。 aがAの上限である時、aはAの上界なので一つ目の条件が満たされる。 二つ目の条件について背理法でもし成り立たないとするとある実数$b < a$が存在して任意の$x \in A$に対して$b \geq x$である。 したがってbもAの上界だが、$b < a$よりaがAの上界からなる集合の最小元だったことに矛盾する。 よって、二つ目の条件が成立する。 逆に、二つの条件が満たされるとき、まず一つ目からaはAの上界である。bをAの上界とするとき$b \geq a$を示すが背理法で$b < a$だったとする。二つ目の条件から$b < x$となる$x \in A$が存在するが、これはbがAの上界でなく矛盾である。 したがってAの上界bは$b \geq a$を満たすので、aはAの上限である。 以上より同値性が成り立つ。

下限についても同様に証明できる。

上限・下限の利点は拡大実数の範囲では常に存在することである。

命題 3.2.3 (実数の連続性、上限公理)
拡大実数の集合Aには上限と下限が拡大実数として存在する。

証明
上限について示す。 証明は有理数の切断による。 Aの上界からなる集合$\overline{U}$として$\overline{L} = \bar{R} \setminus \overline{U}$とおく。このとき、$a \in \overline{L}$と$b \in \overline{U}$に対して$\overline{L}, \overline{U}$の定義から$m \in A$が存在して$a < m$が成り立つので$a < b$が成り立つ。 そのため、$\overline{L}$は切断のようになっており、実際$L = \overline{L} \cap \mathbb{Q}$は空集合または全体集合または有理数の切断である。 このうち空集合は$-\infty$、全体集合は$+\infty$に対応するので、Lが有理数の切断である場合を考える。さらにLから一つの有理数aを取り出すと、aはAの上界ではないのである$m \in A$が存在して$a < m$であり、$L \setminus \{a\}$は有理数の切断ではなくなる。したがって、有理数の切断Lに対応する実数aが存在し、命題 2.4.4 より$L = (-\infty, a) \cap \mathbb{Q}$とできる。 特に、$U = [a, +\infty) \cap \mathbb{Q}$であり、任意の有理数$x, y$に対して$x \in U^c$, $y \in U$ならば$x < a \leq y$が成り立つ。したがって任意の$x \in \overline{U}^c$, $y \in \overline{U}$に対して$x \leq a \leq y$であり、aはAの上界からなる集合の最小元つまりAの上限である。

下限については、Aの下界からなる集合$\overline{L}$が最大元を持ち有理数の切断Lが実数の要件を満たさないので少し工夫する必要がある。$\overline{L}$には上限aが存在する。ここで、任意の$l \in \overline{L}$と$x \in A$に対して$l \leq x$が成り立つので、$a \leq x$も成り立ち、aはAの下界である。 したがって、aはAの下界からなる集合の最大元つまりAの下限である。

例 3.2.4
区間$[a, b], (a, b], [a, b), (a, b)$の上限はいずれも$b$であり、下限は$a$である。

上限・下限は拡大実数の範囲では常に存在するが、応用上重要なのは実数の範囲での上限・下限の存在条件である。 そのために上限・下限が存在しない場合を二つ紹介する。 一つは実数の集合Aに対して上界・下界が実数範囲で存在しない場合でAの上界・下界からなる集合が無限大のみからなるので上限は正の無限大で下限は負の無限大となる。 この場合を排除するために次の有界性の概念を導入する。

定義 3.2.5 (集合の有界性)
Aを実数の集合とする。

- Aの上界が実数として存在する時、Aは**上に有界**であるという。
- Aの下界が実数として存在する時、Aは**下に有界**であるという。
- 上に有界かつ下に有界の時Aは**有界**であるという。

上限・下限が存在しないもう一つの場合はA自身が空集合の場合で、この時Aの上界からなる集合と下界からなる集合はともに拡大実数全体になってしまい、Aの上限は負の無限大で下限は正の無限大となる。 しかしながらこれら二つの場合を除けば常に実数の集合には上限・下限が存在する。 より正確には以下が成立する。

命題 3.2.6 (実数の連続性、上限公理)
Aを実数の集合とする。

- もしAが上に有界かつ空でないならばAの上限が実数として存在する。
- もしAが下に有界かつ空でないならばAの下限が実数として存在する。
- もしAが有界かつ空でないならばAの上限と下限が実数として存在する。

冒頭に述べたように最大元・最小元と上限・下限は密接な関係がある。

定理 3.2.7
Aを実数の集合とする。

- もしAが最大元を持つならばそれはAの上限でもある。
- もしAが最小元を持つならばそれはAの下限でもある。

証明
最大元についてのみ示す。aをAの最大元とするとき、任意の$x \in A$に対して$x \leq a$なのでaはAの上界である。mをAの上界とするとき、$a \in A$を考えると$a \leq m$である。すなわちaはAの上界の集合の最小元なので下限に他ならない。
　最小元については同様なので証明は省略する。

命題 3.2.8 (包含関係と上限・下限)
A, Bを拡大実数の集合とする。 ここで、$A \subset B$が成り立つならば、

$$\sup A \leq \sup B, \quad \inf A \geq \inf B$$

が成り立つ。

証明
上限についてのみ示す。 拡大実数mをBの上界とすると、任意の$x \in A \subset B$に対して$x \leq m$より、mはAの上界でもある。つまり、Bの上界からなる集合はAの上界からなる集合の部分集合なので、命題 3.1.6 より$\sup A \leq \sup B$である。
　下限についても同様なので証明は省略する。

最後に実数の連続性に関連して整数や自然数の集合では上限・下限どころか最大元・最小元が存在することを示す。

命題 3.2.9
次が成立する。

- もし整数の集合Aが上に有界かつ空でないならばAの最大元が存在する。
- もし整数の集合Aが下に有界かつ空でないならばAの最小元が存在する。
- もし自然数の集合Aが上に有界かつ空でないならばAの最大元が存在する。

- もし自然数の集合Aが空でないならばAの最小元が存在する。

証明

まず、最初の内容を示す。 Aは空でないので整数$N \in A$が存在する。 また、Aは上に有界なので任意の$x \in A$に対して$x \leq M$となるような整数Mが存在する。 ここでAのうちN以上M以下のものに制限して得られる集合$A \cap \{N, ..., M\}$は高々$M - N + 1$個の元からなる有限集合なので命題 3.1.3 より最大元aが整数として存在する。 この時、任意の$x \in A \cap \{N, ..., M\}$に対して$x \leq a$かつ$a \in A$かつ$N \leq a \leq M$である。 ここで$x \in A$に対して$x \leq N$の時は$x \leq N \leq a$で、$N \leq x \leq M$の時は上より$x \leq a$で、$M$の取り方から$x > M$は起こりえないので、どの場合でも$x \leq a$である。加えて$a \in A$だったので整数$a$が$A$の最大元である。

二つ目の内容も同様にして証明できる。三つ目の内容は自然数の集合は整数の集合とみなすことができるので、一つ目から直ちに従う。四つ目の内容は自然数の集合は整数の集合とみなすことができることと、自然数の集合は常にどの元も0以上より下に有界なので、二つ目から直ちに従う。

3.3　関数の最大・最小

関数の最大・最小はその像の最大・最小として定義される。

定義 3.3.1 (関数の最大・最小・上限・下限)

fを集合X上の拡大実数値関数とする。

- 像$f(X)$の最大を関数fの**最大値**といい、

$$\max f, \quad \max_X f, \quad \max_x f(x), \quad \max_{x \in X} f(x)$$

などと表す。

- 像$f(X)$の上限を関数fの**上限**といい、

$$\sup f, \quad \sup_X f, \quad \sup_x f(x), \quad \sup_{x \in X} f(x)$$

などと表す。

- 像$f(X)$の最小を関数fの**最小値**といい、

$$\min f, \quad \min_X f, \quad \min_x f(x), \quad \min_{x \in X} f(x)$$

などと表す。

- 像$f(X)$の下限を関数fの**下限**といい、

$$\inf f, \quad \inf_X f, \quad \inf_x f(x), \quad \inf_{x \in X} f(x)$$

などと表す。

- $f(a) = \max f$となる$a \in X$のことをfの**最大点**といい、fは点aで最大という。つまり、aをfの最大点とすると任意の$x \in X$に対して$f(x) \leq f(a)$が成り立つ。
- $f(a) = \min f$となる$a \in X$のことをfの**最小点**といい、fは点aで最小という。つまり、aをfの最小点とすると任意の$x \in X$に対して$f(x) \geq f(a)$が成り立つ。

例 3.3.2

極端な例として、定数関数$f(x) = c$がある。この関数の像はcのみからなる集合なので、最大値も最小値も上限も下限もcであり、任意の$x \in X$が最大点かつ最小点である。

この上限・下限の性質として次が重要である。

命題 3.3.3 (大小関係と上限・下限)

f, gを集合X上の拡大実数値関数として、任意の$x \in X$に対して$f(x) \leq g(x)$を満たしているとする。このとき、

$$\sup f \leq \sup g, \quad \inf f \leq \inf g$$

が成り立つ。

証明

上限についてのみ示す。任意の$x \in X$に対して$f(x) \leq g(x) \leq \sup g$なので、$\sup g$は$f(X)$の上界である。ここで$\sup f$は$f(X)$の上界からなる集合の最小元なので、$\sup f \leq \sup g$である。下限についても同様なので証明は省略する。

命題 3.3.4 (和と上限・下限)

f, gを集合X上の実数値関数とする。このとき、

$$\sup_{x \in X}(f(x) + g(x)) \leq \sup_{x \in X} f(x) + \sup_{x \in X} g(x), \quad \inf_{x \in X}(f(x) + g(x)) \geq \inf_{x \in X} f(x) + \inf_{x \in X} g(x)$$

が成り立つ。

証明

上限についてのみ示す。任意の$x \in X$に対して、$f(x) \leq \sup f$, $g(x) \leq \sup g$なので、足して$f(x) + g(x) \leq \sup f + \sup g$である。よって、$x$についての上限を取ることでほしい不等式を得る。下限についても同様なので証明は省略する。

注意 3.3.5

本命題は実数値関数のみを対象としているが、和が不定形にならなければ拡大実数値関数でも成立する。

次の命題は今後の議論で用いることがある。

命題 3.3.6

f, gをそれぞれ集合X, Y上の実数値関数とする。ここで任意の$x \in X$と任意の$y \in Y$に対して$f(x) \leq g(y)$が成り立つとき、$\sup f \leq \inf g$が成り立つ。

証明

任意の$x \in X$を固定すると、yについての下限を取ることで$f(x) \leq \inf g$となる。 よってxについての上限を取ることで$\sup f \leq \inf g$を得る。

3.4　実数の絶対値

実数（または拡大実数）aに対してaと$-a$のうち大きい方の値をaの**絶対値**といい$|a|$で表す。 絶対値はaと$-a$の大小関係つまりaの符号によって特徴づけられ、常に非負の値をとる。 つまり、

$$|a| = \max\{a, -a\} = \begin{cases} a & (a \geq 0), \\ -a & (a \leq 0) \end{cases}$$

である。 絶対値は符号を取り除いた数値といえるし、0からの距離ともみなせる。

絶対値において重要な事項は次の三角不等式である。 $|-a| = |a|$であることに注意する。

命題 3.4.1 (実数の絶対値の三角不等式)

二つの実数aとbに対して不等式

$$||a| + |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|, \quad ||a| - |b|| \leq |a - b| \leq |a| + |b|$$

が成り立つ。

四つの不等式があるが実質的には二つ目の$|a + b| \leq |a| + |b|$が重要で、他の三つはこの不等式からすぐに得られる。

証明

絶対値の定義より$|a| \geq a, -a$なので$-|a| \leq a \leq |a|$であり、同様に$-|b| \leq b \leq |b|$である。よって、辺々足せば

$$-|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b|.$$

特に$a + b \leq |a| + |b|$かつ$-a - b \leq |a| + |b|$なので、

$$|a + b| = \max\{a + b, -a - b\} \leq |a| + |b|$$

を得る。

あとはこの式のaを$a + b$、bを$-b$とすれば$|a| = |(a + b) + (-b)| \leq |a + b| + |-b| = |a + b| + |b|$より$|a| - |b| \leq |a + b|$。また$a$を$a + b$、$b$を$-a$とすれば$|b| = |(a + b) + (-a)| \leq |a + b| + |-a| = |a + b| + |a|$より$|b| - |a| \leq |a + b|$。 よって、$||a| - |b|| = \max\{|a| - |b|, -|a| + |b|\} \leq |a + b|$である。

> さらにbを$-b$とすれば、$||a|-|-b|| \leq |a-b| \leq |a|+|-b|$でこれは$||a|-|b|| \leq |a-b| \leq |a|+|b|$に他ならない。

絶対値を用いると実数の有界性を次のように特徴づけることができる。

命題 3.4.2
実数の集合Aが有界であることと、ある実数Mが存在して任意の$x \in A$に対して$|x| \leq M$が成り立つことは同値である。

証明
Aが有界であるならば、実数の上界aと下界bが存在し、任意の$x \in A$に対して$b \leq x \leq a$となる。ここで$M = \max\{|a|, |b|\}$とおけば、$M \geq -b$かつ$M \geq a$なので$-M \leq x \leq M$であり、$|x| \leq M$である。逆に$|x| \leq M$ならば$-M \leq x \leq M$なので、Aは有界である。

3.5　平方根と複素数の絶対値

平方根は逆関数の定理を用いて導入した方が理論の統一感があり連続性や単調性もいえて便利であるが、ここでは上限・下限の応用として導入する。理由としては複素数での極限の定義において絶対値を準備するために平方根が必要だからである（ただし実際には実数の絶対値はすでに前の節で導入されたので、実数の極限が定義でき平方根が定義できた時点で改めて極限のところに戻って複素数に対して定義すればよい）。

非負の拡大実数aに対して、集合$A = \{x \geq 0 \mid x^2 \leq a\}$の上限を$a$の**平方根**といい$\sqrt{a}$で表す。この集合$A$は$0 \in A$なので空でなく、任意の$x \in A$に対して$x \geq 1$なら$x \leq x^2 \leq a$より$\max\{1, a\}$が上界になっている。したがって、$\sqrt{a}$は（$a$が非負の前提のもとで）非負値の拡大実数であり、実数の連続性よりaが有限のときは$\sqrt{a}$も有限の実数である。また、$a = \infty$のときは$\sqrt{a} = \infty$、つまり本テキストにおいては$\sqrt{\infty} = \infty$とすることを認めている。

平方根の重要な性質は$\sqrt{a} = 0$と$a = 0$が同値であることである。実際、$a = 0$ならば、命題 2.7.2 より$A = \{0\}$なので、$\sqrt{a} = 0$である。$a > 0$のとき、$\min\{1, a\} > 0$はAの元になるので、$\sqrt{a} > 0$である。

実数を二乗して平方根を取ると絶対値になる。

命題 3.5.1 (平方根と実数の絶対値)
拡大実数aに対して、

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

が成り立つ。

証明
$a \geq 0$のとき、$A = \{x \geq 0 \mid x^2 \leq a^2\} = [-a, +a] \cap [0, \infty] = [0, a]$より、$\sqrt{a^2} = a = |a|$である。$a \leq 0$のとき、$\sqrt{a^2} = \sqrt{(-a)^2} = -a = |a|$である。

複素数の絶対値も平方根との関係が強い。複素数$z = a + bi$に対して、

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

を複素数$z = a + bi$の**絶対値**という。 絶対値$|z|$が0になる条件は$a^2 + b^2 = 0$つまり$a = b = 0$で$z = 0$であることに注意する。

複素数には大小関係がないが、有界性は命題 3.4.2 に基づき定義される。

定義 3.5.2 (複素数の集合の有界性)

Aを複素数の集合とする。 もしある実数Mが存在して任意の$x \in A$に対して$|x| \leq M$が成り立つ時、Aは**有界**であるという。

また、複素数の絶対値に対しても三角不等式が成立する。

命題 3.5.3 (複素数の絶対値の三角不等式)

二つの複素数zとwに対して不等式

$$||z| - |w|| \leq |z + w| \leq |z| + |w|, \quad ||z| - |w|| \leq |z - w| \leq |z| + |w|$$

が成り立つ。

証明

$|-z| = |z|$に注意して二つ目の不等式$|z + w| \leq |z| + |w|$を示す。 $z = a + bi$, $w = c + di$に注意して、

$$\begin{aligned}(|z| + |w|)^2 - |z + w|^2 &= \left(\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2}\right)^2 - \sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2}^2 \\ &= 2\sqrt{a^2 + b^2}\sqrt{c^2 + d^2} - 2(ac + bd)\end{aligned}$$

である。 ここでコーシー・シュワルツの不等式よりこれは0以上であることがわかる。

他の三つの不等式は実数のときと同様に示される。

第 4 章
数列

4.1　数列の導入

数列とは数の並びのこと全般をいうが、ここでは順序を持ち無限に続くものをいう。そのため順序を表現するため添字として自然数あるいはある整数以上の整数を用いる。 つまり**数列**とは各自然数$n \in \mathbb{N}$に対して一つの数a_nを対応させたものつまり$\mathbb{N}$から数への写像であり$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$や一部省略して$(a_n)_n$あるいは(a_n)と表す。 また、最初の添字を明示したい場合は$(a_n)_{n=0}^{\infty}$などとも表す。 数列の中でも数が入るクラスに応じて、各a_nが実数ならば(a_n)は実数列、有理数ならば有理数列、整数ならば整数列、自然数ならば自然数列、拡大実数なら拡大実数列、複素数ならば複素数列という。 このテキストでは特に指定がなければ数列といったら複素数列である。

例 4.1.1

$(2n)_{n=0}^{\infty}$, $(5^n)_{n=0}^{\infty}$, $(3)_{n=0}^{\infty}$, $\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$などは（実）数列である（最初の 3 つは自然数列でもある）。

4.2　床・天井と剰余付き除法

この節で導入する床や天井、あるいは剰余付き除法は実数と整数を結びつける意味で重要である。まず、次の命題を準備する。

命題 4.2.1

実数aに対して、$x \leq a \leq y$を満たす整数x, yが存在する。

証明

yの存在を示す。 また、$a \leq 0$のときは$y = 0$とすればよいので、aが正のときを考える。 ここで、有理数の稠密性（命題 2.4.3）より、$0 < a < y' < a + 1$を満たす有理数y'が存在する。この正の有理数y'は正の整数nとmを使って$y' = n/m$と表現できるため、 $0 < a < n/m \leq n$が成り立ち、$y = n$とすればよい。xの存在も同様であるが、反数$-a$に対して上の議論を適用して得られるyの反数を取ればよい。

実数aを正の実数bで割ったときの**剰余付き除法**について、上の命題から実数a/b以下の整数の集合は上に有界で空でないので最大元qが存在しそれを商とする。また、$r = a - qb$を剰余とする。これにより、実数aを正の実数bで割ったときの剰余付き除法の商qと剰余rが定義され、

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < b$$

を満たす整数qと実数rである。

また、実数aに対して命題 4.2.1 からa以下の整数の集合に最大元が存在しそれをaの**床**といい$\lfloor a \rfloor$で表す。 つまり、

$$\lfloor a \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq a\}$$

である。 aの床$\lfloor a \rfloor$はaを1で剰余付き除法をした時の商に他ならない。 aの床$\lfloor a \rfloor \in \mathbb{Z}$を$a$の**整数部分**とも言い、残りの部分$a - \lfloor a \rfloor \in [0, 1)$を$a$の**小数部分**という。

同様にして、実数aに対して命題 4.2.1 からa以上の整数の集合に最小元が存在しそれをaの**天井**といい$\lceil a \rceil$で表す。 つまり、

$$\lceil a \rceil = \min\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq a\}$$

である。

4.3　累乗と負べき・整数べき

複素数aと自然数$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して、 1にaをn回かけて得られる複素数をaのn**乗**といい、a^nと表す。 このような数を**累乗**という。 a^0はこの定義によればaによらず1である。 a^bという表現は今後様々なa, bの場合に拡張されるが、定義される数の範囲が変わることがあることに注意する。aが自然数の時はa^nも自然数で、aが整数の時はa^nも整数、aが有理数の時はa^nも有理数、aが実数の時はa^nも実数である。

累乗の性質として指数法則と呼ばれる以下のものがある。

命題 4.3.1 (累乗の指数法則)

1. 任意の複素数aと自然数m, nに対して$a^{m+n} = a^m a^n$が成り立つ。
2. 任意の複素数aと自然数m, nに対して$(a^m)^n = a^{mn}$が成り立つ。
3. 任意の複素数a, bと自然数nに対して$(ab)^n = a^n b^n$が成り立つ。

累乗は逆数と強い関係があり次のことが成り立つ。

命題 4.3.2 (累乗と逆数)

任意の0でない複素数aと自然数$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して累乗a^nは0でなく、

$$(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$$

が成り立つ。

証明

逆数の定義より示すべきことは$a^n (a^{-1})^n = 1$であり、 このことは三つ目の指数法則からすぐわかる。

この値$(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$は二つ目の指数法則から、負の自然数$-n$を指数とする累乗a^{-n}と考えるのが自然である。 したがって、任意の0でない複素数aと自然数nに対して**負の整数べき**あるいは**負べき**

$$a^{-n} = (a^n)^{-1}$$

を定義する。 さらに整数nに対して**整数べき**を

$$a^n = \begin{cases} a^n & (n \geq 0) \\ a^{-n} & (n < 0) \end{cases}$$

として定義する。 $a^{-0} = a^0 = 1$に注意する。

指数法則は整数べきにも次のように拡張される。

命題 4.3.3 (整数べきの指数法則)

1. 任意の0でない複素数aと整数m, nに対して$a^{m+n} = a^m a^n$が成り立つ。
2. 任意の0でない複素数aと整数m, nに対して$(a^m)^n = a^{mn}$が成り立つ。
3. 任意の0でない複素数a, bと整数nに対して$(ab)^n = a^n b^n$が成り立つ。

このような指数部分の拡張に関しては後のべき関数の項で詳しく説明する。

4.4　総和と総乗

M, Nを$M \leq N$を満たす整数として$N - M + 1$個（$N - M + 1$は1以上の自然数になる）の数$a_M, ..., a_N$の和について考える。 0に$a_M, ..., a_N$を順番に足して得られる数を$a_M, ..., a_N$の**総和**といい、$\sum_{n=M}^{N} a_n$と表す。 つまり、

$$\sum_{n=M}^{N} a_n = a_M + ... + a_N$$

である。 実際には加法の結合法則と交換法則より足す順番は関係ない。

命題 4.4.1

数$a_M, ...a_N$が数$b_M, ..., b_{N+1}$を使って$a_n = b_{n+1} - b_n$と表されたとすると

$$\sum_{n=M}^{N} a_n = \sum_{n=M}^{N} (b_{n+1} - b_n) = b_{N+1} - b_M$$

が成り立つ。

いくつかの特別な数の和が計算できることが知られている。

命題 4.4.2 (和の公式)

$N = 1, 2, 3, ...$に対して

$$\sum_{n=1}^{N} 1 = N, \quad \sum_{n=1}^{N} n = \frac{1}{2}N(N+1), \quad \sum_{n=1}^{N} n^2 = \frac{1}{6}N(N+1)(2N+1), \quad \sum_{n=1}^{N} n^3 = \frac{1}{4}N^2(N+1)^2$$

が成り立つ。 また、cを1でない数とする時、$M \leq N$なる整数M, Nに対して

$$\sum_{n=M}^{N} c^n = \frac{c^{N+1} - c^M}{c-1}$$

が成り立つ。

また、後で使う次の式もここで紹介する。

命題 4.4.3 (部分和分)

数$a_M, ...a_{N+1}$と$b_M, ..., b_{N+1}$に対して

$$\sum_{n=M}^{N} a_n(b_{n+1} - b_n) = a_{N+1}b_{N+1} - a_M b_M - \sum_{n=M}^{N}(a_{n+1} - a_n)b_{n+1}$$

が成り立つ。

この式は定積分でいうところの部分積分に相当するものである。

証明

和の中身を計算すると

$$a_n(b_{n+1} - b_n) + (a_{n+1} - a_n)b_{n+1} = a_{n+1}b_{n+1} - a_n b_n$$

なので、

$$\sum_{n=M}^{N} a_n(b_{n+1} - b_n) + \sum_{n=M}^{N}(a_{n+1} - a_n)b_{n+1} = \sum_{n=M}^{N}(a_{n+1}b_{n+1} - a_n b_n) = a_{N+1}b_{N+1} - a_M b_M.$$

よって、ほしい式が得られる。

M, Nを$M \leq N$を満たす整数として$N - M + 1$個の数$a_M, ..., a_N$の積について考える。1に$a_M, ..., a_N$を順番にかけて得られる数を$a_M, ..., a_N$の**総乗**といい、$\prod_{n=M}^{N} a_n$と表す。 つまり、

$$\prod_{n=M}^{N} a_n = a_M \times ... \times a_N$$

である。 実際には乗法の結合法則と交換法則よりかける順番は関係ない。

nを1以上の自然数として$1, ..., n$の総乗をnの**階乗**といい、$n!$と表す。 $n = 0$の時は$n! = 1$と約束する。この時、任意の自然数nに対して$(n+1)! = (n+1) \times n!$が成立する。

4.5　二項定理

自然数n, kを$k \leq n$をみたす、つまり$n-k$が自然数となるとする。 この時、次の数$\binom{n}{k}$を**二項係数**という。

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

定義に除法が用いられているが二項係数は常に自然数であることが知られている。

例 4.5.1

自然数$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して

$$\binom{n}{0} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{2} = \frac{1}{2}n(n-1)$$

である。

二項係数は二項定理を表現するのに用いられる。

命題 4.5.2 (二項定理)

複素数a, bと自然数$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して、

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \binom{n}{0} b^n + \binom{n}{1} ab^{n-1} + \ldots + \binom{n}{n-1} a^{n-1} b + \binom{n}{n} a^n.$$

が成り立つ。

第 5 章
極限

5.1 ε論法

ある実数が正でないつまり0以下であることを直接示すのが難しい時でも、条件を緩和していくらでも小さくできる正の数εよりも小さいことが言えたらその数は正でないと結論付けられる。 このような論法をε論法と呼ぶ（ことにする）。

次の定理はそのような論法の正当性を保証する。

定理 5.1.1 (ε論法１)

a, bを実数とするとき次が成立する。

- 任意の正の数εに対して$a \leq b + \varepsilon$ならば$a \leq b$である。
- 任意の正の数εに対して$a \geq b - \varepsilon$ならば$a \geq b$である。

注意 5.1.2

この定理は$a < b + \varepsilon$が成り立つ時でも使えるが結論は$a \leq b$であって、その場合でも$a < b$は得られない。例えば$a = b = 0$の時、$0 < 0 + \varepsilon$だが$0 < 0$ではない。あくまでも等号付き不等号のみが従う。

証明

最初の内容のみ証明する。 背理法でもし$a > b$とすると$\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$と取ることができ、

$$a - b \leq \varepsilon = \frac{a-b}{2}.$$

よって、$a - b > 0$で両辺を割ることで$2 \leq 1$を得て、これは$1 < 2$であることに矛盾する。 したがって$a \leq b$である。

二つ目はaとbを入れ替えて同じ議論をすればよい。

特に次のバリエーションがある。

定理 5.1.3 (ε論法２)

a, bを数とするとき、 任意の正の数εに対して$|a - b| \leq \varepsilon$ならば$a = b$である。

証明

$|a-b|$は非負の実数なので、定理 5.1.1 より$|a-b| \leq 0$で$|a-b| = 0$がわかり、これは$a = b$である。

5.2　数列の極限

数列の極限は前節のε論法によって次のように定義される。

定義 5.2.1 (数列の極限)

数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で数aに**収束する**あるいはaが$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$の$n \to \infty$での**極限である**とは

> 任意の正の数$\varepsilon > 0$に対して、ある$N \in \mathbb{N}$が存在して、N以上のすべての$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \varepsilon$が成り立つ

ことを言う。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Longrightarrow |a_n - a| < \varepsilon.$$

また、この時$a_n \to a \ \ (n \to \infty)$や$\lim_{n\to\infty} a_n = a$と書くが、しばしば$a_n \to a$あるいは$\lim_n a_n = a$や$\lim a_n = a$などと省略される。

数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が何らかの数に収束する時この数列は**収束する**といい、そうでない時**発散する**という。

例 5.2.2

aを定数として定数列$(a)_{n\in\mathbb{N}}$の極限はaである。

この定義の中で「ある$N \in \mathbb{N}$が存在して、N以上のすべての$n \in \mathbb{N}$に対して」の部分はしばしば「**十分大きな**すべての$n \in \mathbb{N}$に対して」と略し、論理記号では$\forall n \gg 1$と表す。 つまり、$a_n \to a$は

$$\forall \varepsilon > 0, \forall n \gg 1, |a_n - a| < \varepsilon.$$

とも表される。このテキストではこの記号$\gg$は極限に関係する上記の意味でのみ使い、必ず$\forall$を伴う。$a \gg b$のようには用いないので注意する。 また、$\forall\varepsilon$と$\forall n \gg 1$は一般には交換できないので注意する。

なお、$|a_n - a| = ||a_n - a| - 0|$であることから数列$(a_n)$が$a$に収束することは実数列$(|a_n - a|)_n$が$0$に収束することと同値である。

それはさておき、極限は存在したら一意である。

命題 5.2.3

数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が収束したらその極限は一つしかない、つまり数列(a_n)が数aに収束し数bにも収束したとすると$a = b$である。

証明

$\varepsilon > 0$を任意の正の数として、$|a-b| < \varepsilon$を示す。 ここで、(a_n)がaに収束することからある$N_a \in \mathbb{N}$が存在してN_a以上の任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$であり、 (a_n)がbに収束することからある$N_b \in$

$\mathbb{N}$が存在してN_b以上の任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$である。 よって$N = \max\{N_a, N_b\} \in \mathbb{N}$とおくと、三角不等式より

$$|a - b| = |a - a_N + a_N - b| \leq |a - a_N| + |a_N - b| < \varepsilon.$$

ここで定理 5.1.3 より$a = b$と結論付けられる。

発散の中でも次の二つは後でわかるように収束に近い性質を持っている。

定義 5.2.4 (数列の発散)

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を実数列とする。

- 実数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で$+\infty$**に発散する**あるいは拡大実数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で$+\infty$**に収束する**とは

  任意の$A > 0$に対して、十分大きいすべての$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n > +A$が成り立つ

  ことを言う。 この条件を論理記号で書くと以下になる。

  $$\forall A > 0, \forall n \gg 1, a_n > +A.$$

  また、この時$a_n \to +\infty$ $(n \to \infty)$や$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$と書く。
- 実数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で$-\infty$**に発散する**あるいは拡大実数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で$-\infty$**に収束する**とは

  任意の$A > 0$に対して、十分大きいすべての$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n < -A$が成り立つ

  ことを言う。 この条件を論理記号で書くと以下になる。

  $$\forall A > 0, \forall n \gg 1, a_n < -A.$$

  また、この時$a_n \to -\infty$ $(n \to \infty)$や$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$と書く。
- $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が$n \to \infty$で収束せず$+\infty$にも$-\infty$にも発散しない時、(a_n)は**振動する**という。

極限の具体的な計算において基礎となるのは次の事実である。

命題 5.2.5

数列$(n)_{n=0}^{\infty}$は$n \to \infty$で$+\infty$に発散する。

このことは自明のように思えるが、数列の添字のnは自然数なのに対して数列の項は実数であり、自然数と実数の差を埋める必要がある。

証明 (命題 5.2.5 の証明)

$A > 0$とする。天井を使って整数$N = \lceil A \rceil + 1$とおくことで、Nは$N > A > 0$を満たす自然数である。この時N以上の自然数nに対して$n \geq N > A$より、数列$(n)_{n=0}^{\infty}$は$n \to \infty$で$+\infty$に発散することがわかる。

以下に述べる収束する数列の性質は今後の議論をするうえで非常に重要である。

定理 5.2.6
収束する数列は有界である。

証明
数列$(a_n)_{n=0}^{\infty}$が数aに収束するとする。この時、収束することの定義で$\varepsilon = 1$とすることで、ある自然数Nが存在してN以上のすべての自然数nに対して$|a_n - a| < 1$であるので、三角不等式から

$$|a_n| = |a_n - a + a| \leq |a_n - a| + |a| \leq |a| + 1$$

が成り立つ。 N未満の添字は$n = 0, ..., N-1$の有限個なので、

$$A = \max\{|a_0|, ..., |a_{N-1}|, |a| + 1\}$$

とおくとAは実数で、任意の自然数nに対して$|a_n| \leq A$である。つまり(a_n)は有界であることが示された。

命題 5.2.7 (極限と大小関係)
$(a_n), (b_n)$を実数列とし、それぞれ実数a, bに収束するとする。 ここでもし各nに対して$a_n \leq b_n$が成り立つならば$a \leq b$である。

注意 5.2.8
この命題は$a_n < b_n$の時でも適用できるが、結論は$a \leq b$であって、その場合でも$a < b$は得られない。

証明
$\varepsilon > 0$を任意の正の数として$a < b + \varepsilon$を示す。ここで、(a_n)がaに収束することからある$N_a \in \mathbb{N}$が存在してN_a以上の任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$であり、 (a_n)がbに収束することからある$N_b \in \mathbb{N}$が存在してN_b以上の任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$である。 ここで$N = \max\{N_a, N_b\}$とおくと、仮定$a_n \leq b_n$より

$$a \leq a - a_N + a_N < a_N + \frac{\varepsilon}{2} \leq b_N + \frac{\varepsilon}{2} \leq b_N - b + b + \frac{\varepsilon}{2} < b + \varepsilon.$$

よって定理 5.1.1 より$a \leq b$と結論付けられる。

命題 5.2.9 (はさみうちの原理)
$(a_n), (b_n)$を実数列とし、それぞれ実数a, bに収束するとする。さらに(c_n)を実数列として各nに対して$a_n \leq c_n \leq b_n$が成り立ち$a = b$の時、(c_n)は$a = b$に収束する。

この命題をもちいれば極限値の決定に加えて収束すること自体いえて便利である。

証明
$\varepsilon > 0$を任意の正の数とする。ここで、(a_n)がaに収束することから十分大きなすべての$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \varepsilon$であり、(b_n)がbに収束することから十分大きなすべての$n \in \mathbb{N}$に対して$|b_n - b| < \varepsilon$である。 ここで十分大きなすべての$n \in \mathbb{N}$に対して、仮定から

$$c_n - a \geq a_n - a > -\varepsilon, \quad c_n - b \leq b_n - b < \varepsilon$$

でまとめると

$$|c_n - a| = |c_n - b| < \varepsilon$$

なので、c_nは$a = b$に収束する。

系 5.2.9.1

(a_n)を数列でaを数、(b_n)を0に収束する実数列とする。 ここでもし各nに対して$|a_n - a| \leq b_n$が成り立つならば、(a_n)はaに収束する。

証明

$0 \leq |a_n - a| \leq b_n$であり、$(0), (b_n)$は0に収束することから、はさみうちの原理（命題 5.2.9）より、実数列$(|a_n - a|)_n$は0に収束する。 したがって(a_n)はaに収束することが示された。

命題 5.2.10 (極限と四則演算)

$(a_n), (b_n)$をそれぞれ数a, bに収束する数列とする。 cを定数とする。 この時、以下が成り立つ。

1. $a_n + b_n \to a + b$.
2. $ca_n \to ca$.
3. $a_n - b_n \to a - b$.
4. $a_n b_n \to ab$.
5. $b \neq 0$の時、$\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$.
6. $|a_n| \to |a|$.
7. $\max\{a_n, b_n\} \to \max\{a, b\}$.
8. $\min\{a_n, b_n\} \to \min\{a, b\}$.

注意 5.2.11

証明でも触れるが、五つ目の商の極限について$b_n \to b \neq 0$だと十分大きいすべてのnについて$b_n \neq 0$であり、そのようなnに対して$\frac{a_n}{b_n}$を考えることに注意する。

これらのうち極限の定義に立ち返って証明されるのは最初の二つで、他ははさみうちの原理を使うことで見通しよく証明できる。また、二つ目は四つ目の特殊な場合$(b_n = c)$であるが、先に二つ目を示すことでその内容を使って四つ目を示す。

証明

1. $\varepsilon > 0$を固定する。 $a_n \to a$より極限の定義でεとして$\frac{\varepsilon}{2} > 0$として取れば、十分大きな$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$である。$b_n \to b$より同様にして、十分大きな$n \in \mathbb{N}$に対して$|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$である。したがって、三角不等式より十分大きな$n \in \mathbb{N}$に対して、

$$|(a_n+b_n)-(a+b)| = |a_n-a+b_n-b| \le |a_n-a|+|b_n-b| < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

よって$a_n+b_n \to a+b$である。

2. $c=0$の時、$ca_n=0$, $ca=0$なので$ca_n \to ca$であるため、$c\neq 0$の場合を考えればよい。 $a_n \to a$より極限の定義でεとして$\frac{\varepsilon}{|c|}>0$として取れば、十分大きな$n\in\mathbb{N}$に対して$|a_n-a|<\frac{\varepsilon}{|c|}$である。よって、十分大きな$n\in\mathbb{N}$に対して、

$$|ca_n-ca| = |c(a_n-a)| \le |c||a_n-a| < |c|\frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon.$$

よって、$ca_n \to ca$である。

3. 二つ目でa_nとしてb_n、cとして-1として適用すれば$-b_n \to -b$である。 よって、一つ目より

$$a_n-b_n = a_n+(-b_n) \to a+(-b) = a-b$$

である。

4. 計算すると

$$|a_nb_n-ab| = |a_n(b_n-b)+(a_n-a)b| \le |a_n||b_n-b|| + |b||a_n-a|.$$

ここで、(a_n)は収束するので定理 5.2.6 より有界であるからある実数Aが存在してすべての$n\in\mathbb{N}$に対して$|a_n-a|\le A$とできることから、

$$|a_nb_n-ab| \le A|b_n-b| + |b||a_n-a|.$$

したがって一つ目と二つ目を使うことで右辺は0に収束することがわかる。 よって、系 5.2.9.1 より$a_nb_n \to ab$が結論付けられる。

5. まず、$b_n \to b\neq 0$より極限の定義でεとして$\frac{|b|}{2}>0$として取れば、十分大きな$n\in\mathbb{N}$に対して$|b_n-b|<\frac{|b|}{2}$である。 したがって三角不等式より、

$$|b_n| = |(b_n-b)+b| \ge ||b|-|b_n-b|| \ge |b|-|b_n-b| > |b|-\frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2} > 0.$$

よって特に$b_n\neq 0$である。 また、計算すると

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{a}{b}\right| = \frac{|a_nb-ab_n|}{|b||b_n|} = \frac{|(a_n-a)b-a(b_n-b)|}{|b||b_n|} \le \frac{|b||a_n-a|+|a||b_n-b|}{|b||b_n|}$$
$$\le 2\frac{|b||a_n-a|+|a||b_n-b|}{|b|^2}.$$

ここで一つ目と二つ目を使うことで右辺は0に収束することがわかる。 よって、系 5.2.9.1 より$\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$が結論付けられる。

6. 三角不等式より、

$$||a_n|-|a|| \le |a_n-a|$$

なので、系 5.2.9.1 より$|a_n| \to |a|$がわかる。

7. 一般に実数x, yに対して

$$\max\{x, y\} = \frac{x+y}{2} + \frac{|y-x|}{2}$$

が成り立つことに注意する。 よって

$$\max\{a_n, b_n\} = \frac{a_n+b_n}{2} + \frac{|b_n-a_n|}{2} \to \frac{a+b}{2} + \frac{|b-a|}{2} = \max\{a, b\}$$

である。

8. 一般に実数x, yに対して

$$\min\{x, y\} = \frac{x+y}{2} - \frac{|y-x|}{2}$$

が成り立つことに注意する。 よって

$$\max\{a_n, b_n\} = \frac{a_n+b_n}{2} - \frac{|b_n-a_n|}{2} \to \frac{a+b}{2} - \frac{|b-a|}{2} = \max\{a, b\}$$

である。

これらの計算は$\pm\infty$に発散する（拡張実数の範囲で収束する）場合でもある程度拡張できる。 以下では特に重要な場合を示す。

命題 5.2.12

(a_n)を実数列とする。

1. $a_n \to +\infty$ならば$a_n^{-1} \to 0$が成り立つ。
2. $a_n \to -\infty$ならば$a_n^{-1} \to 0$が成り立つ。
3. 十分大きい任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n > 0$かつ$a_n \to 0$ならば$a_n^{-1} \to +\infty$が成り立つ。
4. 十分大きい任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n < 0$かつ$a_n \to 0$ならば$a_n^{-1} \to -\infty$が成り立つ。

証明

一つ目を示す。まず、$a_n \to +\infty$の定義で$A = 1$とすることで十分大きい$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n > 1 > 0$であることに注意する。$\varepsilon > 0$を固定する。この時、$a_n \to +\infty$の定義で$A = \varepsilon^{-1} > 0$とすることで十分大きい$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n > A$である。 よって、十分大きい$n \in \mathbb{N}$に対して

$$\left|a_n^{-1} - 0\right| = a_n^{-1} \leq A^{-1} = \varepsilon.$$

よって、$a_n^{-1} \to 0$である。 二つ目は同様にして証明できる。

三つ目を示す。 $A > 0$を固定する。 この時、$a_n \to 0$の定義で$\varepsilon = A^{-1} > 0$とすることで十分大きい$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n| < \varepsilon$である。 ここでもう一つの仮定より十分大きい$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n| = a_n < \varepsilon$であるから、

$$a_n^{-1} > \varepsilon^{-1} = A.$$

よって、$a_n^{-1} \to +\infty$である。 四つ目も同様にして証明できる。

拡大実数のところで紹介した不定形$\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$以外の極限は$\pm\infty$を含んでいても基本的に正当化される。

以上を用いると様々な数列の極限を求めることができる。

例 5.2.13

$n \to \infty$において、

$$\frac{1}{n} \to 0$$

が成り立つ。 またこれを用いると

$$\frac{n+2}{3n+4} = \frac{1+2n^{-1}}{3+4n^{-1}} \to \frac{1+2\cdot 0}{3+4\cdot 0} = \frac{1}{3}$$

などと計算される。

同じ$+\infty$に発散する数列でも発散の速度は

$$n, \quad n^2, \quad n^3, \quad 2^n, \quad 3^n, \quad n!$$

の順に早くなる。 つまり、左にあるものをそれより右にあるもので割って得られる数列は0に収束する。

命題 5.2.14 (等比数列の極限)

cを実数とする。 この時、$(c^n)_{n=0}^{\infty}$の$n \to \infty$での極限は以下のようになる。

1. $c > 1$の時、$c^n \to +\infty$である。
2. $c = 1$の時、$c^n \to 1$である。
3. $-1 < c < 1$の時、$c^n \to 0$である。
4. $c \leq -1$の時、(c^n)は発散する（$\pm\infty$に発散もしない）。

証明

1. $c > 1$の時、$c = 1 + a$とする$a > 0$が取れ、二項定理より$n \geq 1$において

$$c^n = (1+a)^n = 1 + na + \binom{n}{2}a^2 + \ldots + \binom{n}{n}a^n \geq na.$$

ここで最右辺は$n \to \infty$で$+\infty$に発散するので、$c^n \to \infty$である。

2. $c = 1$の時、$c^n = 1$である。
3. $-1 < c < 1$の時、まず$c = 0$の時、$c^n = 0$である。その他の場合は$0 < |c| < 1$なので、$a = |c|^{-1} > 1$に注目すれば最初に示したことより$a \to +\infty$なので$|c|^n = (a^n)^{-1} \to 0$、よって$c^n \to 0$である。
4. $c \leq -1$の時、c^nはnが偶数の時は$c^n \geq +1$、nが奇数の時は$c^n \leq -1$となるので収束しない。

命題 5.2.15

数列(a_n)に対して、実数列$\left(\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)$がある1より小さい実数$c$に収束したとする。 この時、$a_n \to 0$である。

証明

$0 \leq c < 1$より$d = \frac{1+c}{2}$とおくと$0 \leq d < 1$でdを公比とする等比数列に帰着させたい。 そこで$\varepsilon = d - c = \frac{1-c}{2} > 0$とおくと、十分大きいすべての$n \in \mathbb{N}$に対して

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \leq c + \varepsilon = d.$$

つまり、$|a_{n+1}| \leq d|a_n|$である。 したがってこれを繰り返し用いることで、

$$|a_n| \leq d|a_{n-1}| \leq d^2|a_{n-2}| \leq \ldots \leq d^n|a_0|.$$

よって、$0 \leq d < 1$より命題 5.2.14 から最右辺は0に収束するので、はさみうちの原理から$a_n \to 0$である。

例 5.2.16

aを実数として、a^nと$n!$の発散の速さについて、

$$\left|\frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}}\right| = \left|\frac{a}{n+1}\right| \to 0 (n \to \infty).$$

よって、$n!$の方が早く発散する。

5.3　単調数列の極限

一般に数列は収束するとは限らないがそれを保証する単調収束定理がある。その中で重要になる概念が次の単調性と有界性である。

定義 5.3.1 (数列の単調性)

$(a_n)_{n=0}^{\infty}$を拡大実数列とする。

- 任意の$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して$a_n \leq a_{n+1}$が成り立つ、つまり

$$a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \ldots$$

のとき、(a_n)は**単調増加**という。

- 任意の$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して$a_n \geq a_{n+1}$が成り立つ、つまり

$$a_0 \geq a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \ldots$$

のとき、(a_n)は**単調減少**という。

例 5.3.2

$(n)_{n=0}^{\infty}$は単調増加であり、$\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$は単調減少である。

定義 5.3.3 (数列の有界性)

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を実数列とする。

- 集合$\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$が上に有界の時、すなわちある実数$m$が存在して任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n \leq m$の時、$(a_n)$は上に有界という。
- 集合$\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$が下に有界の時、すなわちある実数$m$が存在して任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n \geq m$の時、$(a_n)$は下に有界という。
- 上に有界かつ下に有界の時、(a_n)は有界であるという。

注意 5.3.4

実数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が有界であることとある実数Mが存在して任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n| \leq M$が成り立つことは同値である。

定理 5.3.5 (単調収束定理)

(a_n)を実数列とする。

- (a_n)が単調増加かつ上に有界のとき、(a_n)は実数の範囲で収束する。
- (a_n)が単調減少かつ下に有界のとき、(a_n)は実数の範囲で収束する。

(a_n)を拡大実数列とする。

- (a_n)が単調増加のとき、(a_n)は拡大実数の範囲で収束する。
- (a_n)が単調減少のとき、(a_n)は拡大実数の範囲で収束する。

注意 5.3.6

証明を見ればわかるが実は極限は、(a_n)が単調増加のとき上限$\sup_n a_n$で、(a_n)が単調減少のとき下限$\inf_n a_n$である。 有界性の仮定は極限を実数の範囲に収めるための条件である。

証明

(a_n)が単調増加かつ上に有界の場合を証明する。まず、(a_n)が上に有界であることから集合$\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$には上限$\sup_n a_n$が有限の実数として存在する。$\varepsilon > 0$を固定すると、上限の同値な条件から$a_N > \sup_n a_n - \varepsilon$を満たす$N \in \mathbb{N}$が存在する。ここで、$(a_n)$が単調増加であることから$N$以上の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n \geq a_N > \sup_n a_n - \varepsilon$、また$a_n \leq \sup_n a_n$であるから、$|a_n - \sup_n a_n| < \varepsilon$である。したがって、$a_n \to \sup_n a_n$が得られ、特に$(a_n)$は収束する。

(a_n)が単調増加かつ上に有界でない場合は、$a_n \to +\infty$を示す。上に有界でないため任意の$A > 0$に対して、ある$N \in \mathbb{N}$が存在して$a_N > +A$であり、(a_n)が単調増加であることからN以上の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n > +A$なので、$a_n \to +\infty$である。

単調減少の場合も同様に示される。

有理数からなる集合でも上限・下限が無理数になりうるように、有理数列でも無理数に収束することがありうる。そのため有理数は極限操作について閉じていないが、実数だとある程度閉じていることになる。実は自然数列の極限は存在したら自然数であり、整数列では整数である。極限操作について閉じることは自然数や整数では成り立っていたものが有理数で崩れてしまい、実数になってまた成り立つようになっている。

このような数列の収束を保証する定理を用いると、次のような手法で数列の極限を求めることができる。

つまり、関数Fが与えられたときに**漸化式**

$$a_{n+1} = F(a_n) \tag{5.3.1}$$

を考える。これは**初期値**a_0が与えられたら、$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して$a_{n+1} = F(a_n)$で$a_0, a_1, a_2, a_3, \ldots$が（数学的帰納法から）求まり、数列$(a_n)_{n=0}^{\infty}$が定まりその極限を考える。ここでもし$(a_n)$が何らかの数$a$に収束したとする。後で示す命題から$(a_{n+1})$も$a$に収束することと、さらにもし$(F(a_n))$が$F(a)$に収束したとする（これを保証するのが関数の連続性である）と

$$a = F(a) \tag{5.3.2}$$

が成り立つ。(5.3.2) はaについての方程式とみなすと漸化式(5.3.1) の**極限方程式**と呼ばれ、これに解がただ一つ存在する場合は極限aはその解以外にあり得ないので極限が求まる。

つまり、単調収束定理などで収束を保証して極限方程式の解の一意存在をいえば極限が求まる。これによって、一般項を求めることが難しい問題でも極限を計算することができる（ことがある）。

例 5.3.7

$c \geq 0$として、漸化式

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{c}{a_n}\right)$$

を考える。これは$x^2 - c$の根つまり$\sqrt{c}$をニュートン法によって求める際に現れる漸化式である。

$a_0 \geq \sqrt{c}$とするとき、算術平均・幾何平均の不等式から$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{c}{a_n}\right) \geq \sqrt{a_n \frac{c}{a_n}} = \sqrt{c}$$

で特に(a_n)は下に有界である。 さらに

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}\left(\frac{c}{a_n} - a_n\right) = \frac{c - a_n^2}{2a_n} \leq 0$$

より、(a_n)は単調減少である。 よって単調収束定理より(a_n)は何らかの実数aに収束する。 aは極限方程式

$$a = \frac{1}{2}\left(a + \frac{c}{a}\right)$$

を満たし、これを解くと$a = \pm\sqrt{c}$である。 ここで$a_n \geq \sqrt{c}$なので命題 5.2.7 より$a \geq \sqrt{c}$から$a = \sqrt{c}$のみ適する。 よって、$a_n \to \sqrt{c}\ (n \to \infty)$が結論付けられる。

この問題は極限方程式の解が$a = \sqrt{c}$であることから$a_n \to \sqrt{c}$を示すために、

$$|a_{n+1} - \sqrt{c}| = \frac{(a_n - \sqrt{c})^2}{2|a_n|} \leq \frac{1}{2}|a_n - \sqrt{c}|$$

と計算することで

$$|a_n - \sqrt{c}| \leq \frac{1}{2^n}|a_0 - \sqrt{c}| \to 0$$

より同じ結論を得ることができる。後者の解法の方が収束の速さまでわかる一方、前者の方が計算が楽といえる。

例 5.3.8

漸化式

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

を考える。 これは$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}$のような面白い項からなる数列を作る。

$0 \leq a_n \leq 2$ならば$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} \geq \sqrt{2} > 0$かつ$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} \leq \sqrt{2 + 2} = 2$なので、$0 \leq a_0 \leq 2$とすると任意の$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して$0 \leq a_n \leq 2$で特に$(a_n)$は上に有界である。 さらに

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + a_n - a_n^2 = -(a_n + 1)(a_n - 2) \geq 0$$

より$a_n \geq 0$に注意して、(a_n)は単調増加である。 よって単調収束定理より(a_n)は何らかの実数aに収束するが極限方程式

$$a = \sqrt{2 + a}$$

を満たしこれを解くと$a = 2$である。 よって、$a_n \to 2\ (n \to \infty)$が結論付けられる。

この問題も前回の問題同様に、極限方程式の解が$a = 2$であることから$a_n \to 2$を示すために、

$$|a_{n+1}-2| = \left|\sqrt{2+a_n}-2\right| = \frac{|2+a_n-4|}{\sqrt{2+a_n}+2} \leq \frac{1}{2}|a_n-2|$$

と計算することで

$$|a_n-2| \leq \frac{1}{2^n}|a_0-2| \to 0$$

より同じ結論を得ることができる。

5.4　部分列の極限

± 1の値を交互に取る数列$((-1)^n)_{n=0}^{\infty}$はそれ自身は極限の定義に照らし合わせるとどのような数にも収束しない（発散する）が、偶数番目の項や奇数番目の項に制限すれば± 1に収束するので、それらを極限のようなものとして扱いたい場合がある。そのような場合に重要になる概念が部分列である。

定義 5.4.1 (部分列)

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を数列とする。ここで、$(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$を自然数列であって、各kに対して$n_k < n_{k+1}$が成り立つ、つまり

$$n_0 < n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$$

のとき、(a_n)のうち項を$n = n_k$に制限して得られる数列$\left(a_{n_k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$を$(a_n)$の**部分列**という。

部分列$\left(a_{n_k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$が何らかの数$a$に収束する時、もとの数列$(a_n)$は$a$に**部分列収束**するあるいは$a$が$(a_n)$の**部分列極限**であるという。

注意 5.4.2

- $n_k = k$として取ると$\left(a_{n_k}\right)_k = (a_k)_k$なので、$(a_n)$自身は$(a_n)$の部分列であり、特に部分列は常に存在する。
- 部分列極限は部分列の取り方によって変わるので一意とは限らない。また、部分列は収束するとは限らないので存在するとも限らない。

例 5.4.3

- 数列$((-1)^n)_{n=0}^{\infty}$に対してnが偶数$2k$に制限すると$\left((-1)^{2k}\right)_{k=0}^{\infty} = (+1)_{k=0}^{\infty}$で$+1$に部分列収束し、$n$が奇数$2k+1$に制限すると$\left((-1)^{2k+1}\right)_{k=0}^{\infty} = (-1)_{k=0}^{\infty}$で$-1$に部分列収束することがわかる。
- 実は数列$(\sin n)_{n=0}^{\infty}$の部分列極限全体からなる集合は閉区間$[-1,1]$になる（三角関数の周期2πが無理数であることに注意する）。

もとの数列が収束するならば部分列は同じ極限に収束する。

命題 5.4.4

数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$が数aに収束するとすると、任意の部分列$\left(a_{n_k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$も$a$に収束する。

証明

定義から$n_k \geq k$がわかることに注意する（特に$n_k \to \infty$ $(k \to \infty)$である）。 $a_n \to a$より、$\varepsilon > 0$に対して、$N \in \mathbb{N}$が存在してN以上の任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$|a_n - a| < \varepsilon$となる。 ここで$K = N$とおくと任意のK以上の$k \in \mathbb{N}$に対して、$n_k \geq k \geq N$なので、$\left|a_{n_k} - a\right| < \varepsilon$である。 よって、$a_{n_k} \to a$である。

注意 5.4.5

これを用いれば$a_n \to a$のとき$a_{n+1} \to a$などがいえる。

部分列極限の中でも最大のものと最小のものはそれぞれ上極限、下極限と呼ばれる。

定義 5.4.6 (上極限・下極限)

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を拡大実数列とする。

- 上限・下限を使って定義される次の拡大実数を(a_n)の$n \to \infty$での**上極限**という。

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \inf_{k\in\mathbb{N}} \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}.$$

- 上限・下限を使って定義される次の拡大実数を(a_n)の$n \to \infty$での**下極限**という。

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \sup_{k\in\mathbb{N}} \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}.$$

上極限・下極限は上限・下限で定義されるので（$\pm\infty$を認めれば）必ず存在するという利点がある。

注意 5.4.7

自然数nに対してn以上の自然数の集合はnが増えると小さくなるので$\sup\{a_k \mid k \in \mathbb{N}, k \geq n\}$は単調減少である。 したがって上極限の定義の中の下限は極限にかえることができる。 下極限も同様で、つまり

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \lim_{k\to\infty} \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}, \quad \liminf_{n\to\infty} a_n = \lim_{k\to\infty} \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}$$

が成立する。

また、定義から$\liminf a_n \leq \limsup a_n$である。 この等号が成立するための条件が極限が存在することになる。

命題 5.4.8

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を拡大実数列とする。

- (a_n)が収束するならば、$\liminf a_n = \limsup a_n = \lim a_n$である。
- $\liminf a_n = \limsup a_n$ならば$(a_n)$はその値に収束する。

証明

前半はすぐわかるので証明を省略する。 後半について任意の$k \in \mathbb{N}$に対して

$$\inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\} \leq a_k \leq \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}$$

であり最左辺と最右辺がともに$\liminf a_n = \limsup a_n$に収束するので、はさみうちの原理より$a_n \to \liminf a_n = \limsup a_n$である。

命題 5.4.9

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$と$(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$を十分大きい任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n \leq b_n$を満たす拡大実数列とする。この時、以下が成り立つ。

- $\limsup a_n \leq \limsup b_n$.
- $\liminf a_n \leq \liminf b_n$.

この命題は命題 5.2.7 を一般化したものになっている。

証明

上極限・下極限の定義から容易に証明できるので詳細は省略する。

命題 5.4.10

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を拡大実数列とするとき、以下が成り立つ。

- $a_{n_k} \to \limsup a_n$となる部分列$\left(a_{n_k}\right)$が存在する。
- $a_{n_k} \to \liminf a_n$となる部分列$\left(a_{n_k}\right)$が存在する。

証明

上極限のみ示す。 $\limsup_{n\to\infty} a_n$が$+\infty$でないつまり有限の実数の場合を証明する。 各$k \in \mathbb{N}$に対して実数$b_k = \limsup a_n - \frac{1}{k+1}$を定めると$b_k \to \limsup a_n$であり、$b_k < \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}$であることに注意する。 よって$b_k < a_n$となる$k$以上の$n \in$が存在するので、自然数列$n_k$を

$$n_{k+1} = \min\{n \in \mathbb{N} \mid b_{k+1} < a_n, n \geq n_k + 1 > n_k\}, \quad n_0 = \min\{n \in \mathbb{N} \mid b_0 < a_n\}$$

で定義すると、$\left(a_{n_k}\right)$は(a_n)の部分列であり、

$$b_k < a_{n_k} \leq \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq k\}$$

を満たす。 最左辺も最右辺も$\limsup_{n\to\infty} a_n$に収束するので、はさみうちの原理より部分列$\left(a_{n_k}\right)$も$\limsup_{n\to\infty} a_n$に収束する。

$\limsup_{n\to\infty} a_n = +\infty$の場合は$b_k = k$として同じようなことをすればよい。下極限についても同様に証明できる（詳細省略）。

特に次が従う。

定理 5.4.11 (ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理)
有界な実数列は収束する部分列を持つ。

証明
実数列(a_n)の上極限$\limsup a_n$はその定義から(a_n)が有界だと$\pm\infty$でないことがわかる。 よって、命題 5.4.10 を用いれば(a_n)は実数$\limsup a_n$に収束する部分列が存在することがわかるので、定理が示された。

定理 5.4.12
$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$を数列、aを数とする。もし(a_n)の任意の部分列$\left(a_{n_k}\right)$がaに部分列収束する、つまりaに収束する部分列$\left(a_{n_{k_l}}\right)$が存在するとき、(a_n)はaに収束する。

証明
実数列$(|a_n-a|)_n$を考えると命題 5.4.10 より上極限$\limsup_n|a_n-a|$に収束する部分列$\left(\left|a_{n_k}-a\right|\right)_k$が取れる。 仮定より$\left(a_{n_k}\right)_k$は$a$に部分列収束するので$\left|a_{n_{k_l}}-a\right|\to 0$となる$\left(\left|a_{n_k}-a\right|\right)_k$の部分列$\left(\left|a_{n_{k_l}}-a\right|\right)_l$が存在する。 $\left(\left|a_{n_{k_l}}-a\right|\right)_l$は$\limsup_n|a_n-a|$にも収束すると言え、極限の一意性から$\limsup_n|a_n-a|=0$である。したがって、$0\le\liminf_n|a_n-a|\le\limsup_n|a_n-a|=0$より、$(|a_n-a|)_n$は0に収束し、つまり$(a_n)$は$a$に収束する。

以上の内容をもとに漸化式で定まる数列の極限について一般論を述べる。

定理 5.4.13
Iを実数の集合、$F=F(a,n)$, $G=G(a)$を関数とする。

- I, F, Gが
  1. 任意の$a\in I$と$n\in\mathbb{N}$に対して$F(a,n)\in I$、つまり$F(I,\mathbb{N})\subset I$を満たす。
  2. Iは上に有界である。
  3. 任意の$a\in I$と$n\in\mathbb{N}$に対して$a\ge F(a,n)$である。
  4. 任意の$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $(a_n\in I)$と$a\in I$に対して$a_n\to a\Longrightarrow F(a_n,n)\to G(a)$となる。
  5. $a=G(a)$を満たす$a\in I$は一意である。

  を満たす時、漸化式$a_{n+1}=F(a_n,n)$によって任意の$a_0\in I$に対して数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $(a_n\in I)$が定義でき、(a_n)は上に有界かつ単調増加より収束し極限をaとおくと、aは極限方程式$a=G(a)$の一意解であり$a=\max I$である。
- I, F, Gが
  1. 任意の$a\in I$と$n\in\mathbb{N}$に対して$F(a,n)\in I$、つまり$F(I,\mathbb{N})\subset I$を満たす。
  2. Iは下に有界である。
  3. 任意の$a\in I$と$n\in\mathbb{N}$に対して$a\le F(a,n)$である。
  4. 任意の$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $(a_n\in I)$と$a\in I$に対して$a_n\to a\Longrightarrow F(a_n,n)\to G(a)$となる。
  5. $a=G(a)$を満たす$a\in I$は一意である。

を満たす時、漸化式$a_{n+1}=F(a_n,n)$によって任意の$a_0\in I$に対して数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ $(a_n\in I)$が定義でき、(a_n)は下に有界かつ単調減少より収束し極限をaとおくと、aは極限方程式$a=G(a)$の一意解であり$a=\min I$である。

注意 5.4.14

三つ目の仮定は一般には外せない。例えば$I=[-1,1]$, $F(a,n)=G(a)=-a$とおくと、三番目以外の仮定を満たすが、 $a_n=(-1)^n a_0$となり$a_0\neq 0$のとき(a_n)は発散する。

数列の極限の最後に次のような極限に関する定理を紹介する。

定理 5.4.15

数列$(a_n)_{n=1}^{\infty}$がaに収束するとする。 この時、

$$\frac{a_1+\ldots+a_n}{n}\to a\quad(n\to\infty)$$

が成り立つ。

注意 5.4.16

$(a_n)_{n=1}^{\infty}$が$\pm\infty$に発散する時でも同様の結果が成り立つ。

この定理の証明にはある程度極限の定義に立ち戻る必要がある。

証明

三角不等式より$n=1,2,3,\ldots$に対して、

$$\left|\frac{a_1+\ldots+a_n}{n}-a\right|=\frac{|(a_1-a)+\ldots+(a_n-a)|}{n}\leq\frac{|a_1-a|+\ldots+|a_n-a|}{n}$$

であることに注意する。 $\varepsilon>0$に対して、$a_n\to a$であることから、N以上のすべての$n=1,2,3,\ldots$に対して$|a_n-a|<\varepsilon$となるような$N=1,2,3,\ldots$が存在するので、$n=N,\ldots$に対して、

$$\left|\frac{a_1+\ldots+a_n}{n}-a\right|<\frac{|a_1-a|+\ldots+|a_N-a|+(n-N)\varepsilon}{n}=\varepsilon+\frac{|a_1-a|+\ldots+|a_N-a|-N\varepsilon}{n}$$

である。 ここで$n\to\infty$とすると最右辺はεに収束するので、

$$\limsup_{n\to\infty}\left|\frac{a_1+\ldots+a_n}{n}-a\right|\leq\varepsilon$$

で、εは任意の正の数なので、ほしかった極限の式が得られる。

5.5　関数の極限

この節では実数の集合X上で定義された実数値関数$f : X \to \mathbb{R}$を考える。この時、ε論法によりfの極限を定義する。fの極限を定義するにあたって、実数aは任意の正の数δに対して、$0 < |x - a| < \delta$を満たす$x \in X$の存在を暗に仮定している。このようなaをXの**極限点**という。Xとして閉区間から有限個の点を取り除いて得られる集合を想定していてその場合はaはもとの閉区間の点なら何でもよいが、$\left\{\frac{1}{n} \mid n = 1, 2, 3, ...\right\}$のような集合の場合は極限点は0のみでありそれ以外の点では極限を考えられないことに注意する。

定義 5.5.1 (関数の極限)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数、aをXの極限点、lを実数とする。

関数$f(x)$が$x \to a$で実数lに**収束する**あるいはlが$f(x)$の$x \to a$での**極限である**とは

> 任意の$\varepsilon > 0$に対して、ある$\delta > 0$が存在して、$0 < |x - a| < \delta$を満たす任意の$x \in X$に対して$|f(x) - l| < \varepsilon$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - l| < \varepsilon.$$

この時、$f(x) \to l\ (x \to a)$や$\lim_{x \to a} f(x) = l$と書く。

関数$f(x)$が$x \to a$で**正の無限大に発散する**とは

> 任意の$M > 0$に対して、ある$\delta > 0$が存在して、$0 < |x - a| < \delta$を満たす任意の$x \in X$に対して$f(x) > +M$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow f(x) > +M.$$

この時、$f(x) \to +\infty\ (x \to a)$や$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$と書く。

関数$f(x)$が$x \to a$で**負の無限大に発散する**とは

> 任意の$M > 0$に対して、ある$\delta > 0$が存在して、$0 < |x - a| < \delta$を満たす任意の$x \in X$に対して$f(x) < -M$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow f(x) \leftarrow M.$$

この時、$f(x) \to -\infty\ (x \to a)$や$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$と書く。

ここで「ある$\delta > 0$が存在して、$0 < |x - a| < \delta$を満たす任意の$x \in X$に対して」の部分はしばしば「aでなく**十分aに近い**任意の$x \in X$に対して」と略し、論理記号では$\forall x \in X, 0 < |x - a| \ll 1$と表す。

$f(x) \to l$は$|f(x) - l| \to 0$と同値である。

定義 5.5.2 (関数の無限大での極限)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数、lを実数とする。

関数$f(x)$が$x \to +\infty$で実数lに収束するあるいはlが$f(x)$の$x \to +\infty$での極限であるとは

任意の$\varepsilon > 0$に対して、ある$N > 0$が存在して、$x > +N$を満たす任意の$x \in X$に対して$|f(x) - l| < \varepsilon$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall x \in X, x > +N \Longrightarrow |f(x) - l| < \varepsilon.$$

この時、$f(x) \to l\ (x \to +\infty)$や$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l$と書く。

関数$f(x)$が$x \to +\infty$で正の無限大に発散するとは

任意の$M > 0$に対して、ある$N > 0$が存在して、$x > +N$を満たす任意の$x \in X$に対して$f(x) > +M$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall M > 0, \exists N > 0, \forall x \in X, x > +N \Longrightarrow f(x) > +M.$$

この時、$f(x) \to +\infty\ (x \to +\infty)$や$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$と書く。

関数$f(x)$が$x \to +\infty$で負の無限大に発散するとは

任意の$M > 0$に対して、ある$N > 0$が存在して、$x > +N$を満たす任意の$x \in X$に対して$f(x) < -M$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall M > 0, \exists N > 0, \forall x \in X, x > +N \Longrightarrow f(x) < -M.$$

この時、$f(x) \to -\infty\ (x \to +\infty)$や$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$と書く。

$x \to -\infty$での極限は同様にして定義される（詳細省略)。

ここで「ある$N > 0$が存在して、$x > +N$を満たす任意の$x \in X$に対して」の部分はしばしば「**十分大きい**任意の$x \in X$に対して」と略し、論理記号では$\forall x \in X, x \gg +0$と表す。 省略してしまったが「ある$N > 0$が存在して、$x < -N$を満たす任意の$x \in X$に対して」の部分はしばしば「**十分小さい**任意の$x \in X$に対して」と略し、論理記号では$\forall x \in X, x \ll -0$と表す。

関数$f(x)$が$x \to a$で（$a = \pm\infty$も含む）何らかの実数に収束する時$f(x)$は$x \to a$で**収束する**といい、そうでない時は**発散する**という。 収束せず正の無限大にも負の無限大にも発散しない時、$f(x)$は$x \to a$で**振動する**という。

数列同様、極限は一意であることに注意する。

また、数列の時同様以下が成立する。

命題 5.5.3 (はさみうちの原理)

関数f, g, hが、aでなく十分aに近い任意の$x \in X$に対して

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

と$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = l$が成り立つ時、 $h(x) \to l\ (x \to a)$である。

系として関数fに対して、aでなく十分aに近い任意の$x \in X$に対して

$$|f(x) - l| \leq g(x)$$

で$x \to a$で$g(x) \to 0$となる実数値関数gが存在する時、 $f(x) \to l\ (x \to a)$である。

命題 5.5.4 (極限と演算)

関数f, gが$x \to a$で$f(x) \to l$, $g(x) \to m$を満たしているとする（$a = \pm\infty$も含む)。 この時、以下が成り立つ。

1. $f(x) + g(x) \to l + m$.
2. $f(x) - g(x) \to l - m$.
3. $f(x)g(x) \to lm$.
4. $m \neq 0$の時$\frac{f(x)}{g(x)} \to \frac{l}{m}$.
5. $|f(x)| \to |l|$.
6. $\max\{f(x), g(x)\} \to \max\{l, m\}$.
7. $\min\{f(x), g(x)\} \to \min\{l, m\}$.

なお、これらは不定形以外なら$l, m = \pm\infty$でもよい。

関数の極限が数列のそれと大きく異なる点の一つに極限を取る方向が一通りではないことがある。先述の極限の定義は点に近づける様々な方向をまとめて考えているが、ここでは数直線の右側（正の側）からと左側（負の側）からとで分ける。

右側から近づけるために、実数aが任意の正の数δに対して、$a < x < a + \delta$を満たす$x \in X$が存在するとき、aをXの**右側極限点**といい、左側から近づけるために、実数aが任意の正の数δに対して、$a - \delta < x < a$を満たす$x \in X$が存在するとき、aをXの**左側極限点**ということにする。

定義 5.5.5 (片側極限)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数、aをXの右側極限点、lを実数とする。

関数$f(x)$が$x \to a+$で実数lに収束するあるいはlが$f(x)$の$x \to a+$での**右側極限である**とは

> 任意の$\varepsilon > 0$に対して、ある$\delta > 0$が存在して、$a < x < a + \delta$を満たす任意の$x \in X$に対して
> $|f(x) - l| < \varepsilon$が成り立つ

ことをいう。 なお、この条件を論理記号で書くと以下になる。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, a < x < a + \delta \Longrightarrow |f(x) - l| < \varepsilon.$$

この時、$f(x) \to l\ (x \to a+)$や$\lim_{x\to a+} f(x) = l$と書く。

関数$f(x)$が$x \to a+$で正の無限大に発散する（$f(x) \to +\infty$ $(x \to a+)$や$\lim_{x \to a+} f(x) = +\infty$）ことは同様に定義される（詳細省略)。 関数$f(x)$が$x \to a+$で負の無限大に発散する（$f(x) \to -\infty$ $(x \to a+)$や$\lim_{x \to a+} f(x) = -\infty$）ことは同様に定義される（詳細省略)。

aをXの左側極限点とするとき$x \to a-$での極限（左側極限）は同様にして定義される（詳細省略)。

右側極限点かつ左側極限点な点をXの**両側極限点**という。 両側極限点は極限点であることに注意する。 次の命題によって、通常の極限を求めるには右側極限と左側極限が一致することを示せばよい。

命題 5.5.6

fを実数の集合X上で定義された実数値関数、aをXの両側極限点とする。 極限$\lim_{x \to a} f(x)$が存在するための必要十分条件は右側極限$\lim_{x \to a+} f(x)$と左側極限$\lim_{x \to a-} f(x)$が存在して両者の値が一致することである。 またこの時、

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a+} f(x) = \lim_{x \to a-} f(x)$$

が成り立つ。

証明

極限の定義からわかる（詳細省略)。

5.6　連続関数

関数に対してそのグラフがつながっているという連続性は極限を使って定義される。

定義 5.6.1 (連続性)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、aをXの極限点でありXはaを元として含むとする。 ここで$f(x)$が$x \to a$で$f(a)$に収束する、つまり

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

の時、関数$f(x)$は点$x = a$であるいは関数fは点aで**連続**であるという。

同様に、fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、aをXの右側極限点でありXはaを元として含むとする。 ここで$f(x)$が$x \to a+$で$f(a)$に収束する、つまり

$$\lim_{x \to a+} f(x) = f(a)$$

の時、関数$f(x)$は点$x = a$であるいは関数fは点aで**右連続**であるという。

fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、aをXの左側極限点でありXはaを元として含むとする。 ここで$f(x)$が$x \to a-$で$f(a)$に収束する、つまり

$$\lim_{x \to a-} f(x) = f(a)$$

の時、関数$f(x)$は点$x=a$であるいは関数fは点aで**左連続**であるという。

注意 5.6.2

集合X上の関数$f(x)$が点$x=a$で連続であることをまとめなおすと

> 任意の$\varepsilon>0$に対して、ある$\delta>0$が存在して、$|x-a|<\delta$を満たす任意の$x\in X$に対して（十分aに近い任意の$x\in X$に対して）$|f(x)-f(a)|<\varepsilon$が成り立つ

となる。

関数の極限の性質を引き継いで連続性について以下が成立する。

命題 5.6.3 (連続と演算)

関数$f(x)$, $g(x)$が点$x=a$で連続とする。 この時、点xに対して以下の値を対応させる関数も点$x=a$で連続である。

1. $f(x)+g(x)$.
2. $f(x)-g(x)$.
3. $f(x)g(x)$.
4. $g(a)\neq 0$の時、$\frac{f(x)}{g(x)}$.
5. $|f(x)|$.
6. $\max\{f(x),g(x)\}$.
7. $\min\{f(x),g(x)\}$.

右連続・左連続についても同様のことが成り立つ。

命題 5.6.4

関数$f(x)$が両側極限点$x=a$で連続であるための必要十分条件は関数$f(x)$が点$x=a$で右連続かつ左連続であることである。

命題 5.6.5 (連続と合成関数)

関数$f(x)$が点$x=a$で連続で関数$g(y)$が点$y=f(a)$で連続である時、 合成関数$g(f(x))$は点$x=a$で連続である。

次の命題は連続性が点の列を表す数列（点列）を使った表現で特徴づけられることを主張する。

命題 5.6.6 (点列連続性)

関数$f(x)$が点$x=a$で連続であることは

> aに収束する任意の点列(a_n)に対して$f(a_n)\to f(a)$が成り立つ

ことと同値である。

証明

$f(x)$が$x=a$で連続として、aに収束する点列(a_n)を考える。 $\varepsilon>0$に対して、連続性からある$\delta>0$が存在して$|x-a|<\delta$を満たす任意の点xに対して$|f(x)-f(a)|<\varepsilon$である。さらにこの$\delta>0$に対して、数列の収束から$N\in\mathbb{N}$が存在して$n\geq N$を満たす任意の$n\in\mathbb{N}$に対して$|a_n-a|<\delta$である。よって、xとしてa_nを考えることで、十分大きいすべてのnに対して$|f(a_n)-f(a)|<\varepsilon$、つまり$f(a_n)\to f(a)$を得る。

逆にaに収束する任意の点列(a_n)に対して$f(a_n)\to f(a)$のとき、fの連続性を示すが、背理法で連続でなかったとする。この時、ある$\varepsilon>0$が存在して、任意の$\delta>0$に対して$|x-a|<\delta$かつ$|f(x)-f(a)|\geq\varepsilon$となる点$x$が存在する。ここで$n=1,2,3,\ldots$ごとに$\delta=\frac{1}{n}$を考えて上記の条件を満たす$x$が存在することからそのうち一つを$a_n$とおく。 そうして点列$(a_n)_{n=0}^{\infty}$を定めるとき、$|a_n-a|<\frac{1}{n}$なので$(a_n)$は$a$に収束する。 一方で$|f(a_n)-f(a)|\geq\varepsilon$より$(f(a_n))$は$f(a)$に収束しないので仮定に矛盾する、よって$f(x)$は$x=a$で連続である。

この命題の前半部分は特に重要で以降の議論で頻繁に用いられる。後半部分はこのテキストではあまり用いられないが、連続性を証明するときに便利である。

集合上のすべての点で連続な関数を連続関数という。

定義 5.6.7 (連続関数)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、Xの点はすべてXの極限点であるとする。ここで、すべての点$a\in X$でfが連続である時、関数fは集合X上の**連続関数**であるという。

注意 5.6.8

「Xの点はすべてXの極限点である」を満たす集合Xとして区間やいくつかの区間の和集合が挙げられる。

例 5.6.9

cを実数定数として、定数関数$f(x)=c$と恒等関数$f(x)=x$はともに$\mathbb{R}$上の連続関数である。

直ちに以下が成立する。

命題 5.6.10 (連続関数と演算)

関数f,gを集合X上の連続関数とする。この時$x\in X$に対して以下の値を対応させる関数も集合Xで連続である。

1. $f(x)+g(x)$.
2. $f(x)-g(x)$.
3. $f(x)g(x)$.
4. すべての$x\in X$で$g(x)\neq 0$の時、$\frac{f(x)}{g(x)}$.
5. $|f(x)|$.
6. $\max\{f(x),g(x)\}$
7. $\min\{f(x),g(x)\}$

命題 5.6.11 (連続関数の合成)
関数$f(x)$が集合Xで連続で関数$g(y)$が集合$Y \supset f(X)$で連続である時、合成関数$g(f(x))$は集合Xで連続である。

5.7　中間値の定理、最大値最小値定理、逆関数の定理

ここでは有界閉区間上の連続関数特有の定理として中間値の定理と最大値最小値定理を示す。

定理 5.7.1 (中間値の定理)
関数fを有界閉区間$[a,b]$上の連続関数とする。この時、任意の$\min\{f(a),f(b)\} \leq y \leq \max\{f(a),f(b)\}$に対して

$$f(x) = y, \quad a \leq x \leq b$$

となる点xが存在する。
　また、$\min\{f(a),f(b)\} < y < \max\{f(a),f(b)\}$の時は$a < x < b$と取れる。

系 5.7.1.1 (不動点型の中間値の定理)
関数fを有界閉区間$[a,b]$からそこへの連続関数とする（つまり$f([a,b]) \subset [a,b]$である）。この時、$x = f(x)$を満たす不動点$x \in [a,b]$が存在する。

定理 5.7.2 (最大値最小値定理)
関数fを有界閉区間$[a,b]$上の連続関数とする。 この時、関数fは$[a,b]$上で最大と最小を持つ。

この二つの定理はともに区間を左と右に二等分し、所望の点（中間値の定理ならばx、最大値最小値定理ならば最大点・最小点）が入る区間を選ぶという操作を繰り返し行い一点に縮小させるという論法で証明される。 次の補題はその議論を支えるものである。

補題 5.7.3 (区間縮小法)
実数列(a_n)と(b_n)が各$n \in \mathbb{N}$に対して$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$と$|b_n - a_n| \to 0$を満たすとする。この時$a_n \to x$, $b_n \to x$となる実数xが存在する。
　特に$(a_n), (b_n)$を、各$n \in \mathbb{N}$に対して$c_n = \frac{a_n+b_n}{2}$として$a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = c_n$または$a_{n+1} = c_n, b_{n+1} = b_n$が成立するように定義する時、$a_n \to x$, $b_n \to x$となる実数xが存在する。

証明
仮定から(a_n)は単調増加かつ上に有界なので極限aが存在し、(b_n)は単調減少かつ下に有界なので極限bが存在する。ここで$|b_n - a_n| \to |b-a|$であるが、もう一つの仮定より$a = b$であり、これをxとおけばよい。
　後半部分は(a_n), (b_n)の定義から$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$と$|b_n - a_n| = \frac{1}{2^n}|b-a| \to 0$が言えるので$x$が存在することが示される。

証明 (中間値の定理の証明)

$f(a) \leq f(b)$の場合を示す。$f(a) \leq y \leq f(b)$とする。ここで$(a_n)_{n=0}^{\infty}, (b_n)_{n=0}^{\infty}$を次のように定める。まず、$a_0 = a$, $b_0 = b$とする。 $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対してa_n, b_nが定義できた時$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$として、

- $f(c_n) \geq y$の時、$a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = b_n$とおき、
- $f(c_n) < y$の時、$a_{n+1} = c_n$, $b_{n+1} = a_n$とおく。

この時、常に$f(a_n) \leq y \leq f(b_n)$であり、補題より$(a_n)$, (b_n)はともにある$a \leq x \leq b$に収束する。よってfが連続関数であることから$f(x) \leq y \leq f(x)$より、ほしかった式$f(x) = y$を得る。

$f(a) \geq f(b)$の場合も同様に示される。 $\min\{f(a), f(b)\} < y < \max\{f(a), f(b)\}$の時は$x \neq a, b$なので$a < x < b$と取れる。

注意 5.7.4

この証明は方程式$f(x) = y$の解の構成の計算可能なアルゴリズムにもなっており、**二分法**と呼ばれる。

証明 (最大値最小値定理の証明)

最大を持つことを示す。 ここで$(a_n)_{n=0}^{\infty}, (b_n)_{n=0}^{\infty}$を次のように定める。 まず、$a_0 = a$, $b_0 = b$とする。$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対してa_n, b_nが定義できた時$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$として、

- $\sup_{[a_n, c_n]} f \geq \sup_{[c_n, b_n]} f$の時、$a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = c_n$とおき、
- $\sup_{[a_n, c_n]} f < \sup_{[c_n, b_n]} f$の時、$a_{n+1} = c_n$, $b_{n+1} = b_n$とおく。

この時、常に$\sup_{[a_n, b_n]} f = \sup_{[a,b]} f$であり、補題より$(a_n)$, (b_n)はともにある$a \leq x \leq b$に収束する。

ここでfが連続関数であることから任意の$\varepsilon > 0$に対して十分xに近い任意の$x' \in [a, b]$に対して$|f(x') - f(x)| < \varepsilon$より、 ある$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$が存在して、任意の$x' \in [a_n, b_n]$に対して$f(x') < f(x) + \varepsilon$である。 よって$\sup_{[a,b]} f \leq f(x) + \varepsilon$で$\varepsilon$は任意より$\sup_{[a,b]} f \leq f(x)$で関数$f$は点$x$で最大になることが示された。

最大を持つことも同様に示される。

例 5.7.5

xについての方程式$x^3 + x - 1 = 0$を考える。 $f(x) = x^3 + x - 1$とおくとこれは連続関数で、$f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$より中間値の定理から$f(x) = 0$は少なくとも0と1の間に実数解をもつ。

実数に対して実数値を対応させる関数が逆関数をもつことを保証するのが以下に定義する（狭義）単調性である。

定義 5.7.6 (関数の単調性)

fを区間I上の実数値関数とする。

- 任意の$a < b$を満たす$a, b \in I$に対して$f(a) < f(b)$が成立するときfはI上で**狭義単調増加**するという。
- 任意の$a < b$を満たす$a, b \in I$に対して$f(a) \leq f(b)$が成立するときfはI上で**広義単調増加**するという。

- 任意の$a < b$を満たす$a, b \in I$に対して$f(a) > f(b)$が成立するときfはI上で**狭義単調減少**するという。
- 任意の$a < b$を満たす$a, b \in I$に対して$f(a) \geq f(b)$が成立するときfはI上で**広義単調減少**するという。

広義単調増加・広義単調減少の「広義」は省略される。

定理 5.7.7 (単調関数の逆関数)
fを有界閉区間$[a, b]$上の連続関数とする。

- fが$[a, b]$上で狭義単調増加するとき、逆関数f^{-1}が有界閉区間$[f(a), f(b)]$上の狭義単調増加する連続関数として存在する。
- fが$[a, b]$上で狭義単調減少するとき、逆関数f^{-1}が有界閉区間$[f(b), f(a)]$上の狭義単調減少する連続関数として存在する。

証明
fが狭義単調増加するとき示す。 $f(a) \leq y \leq f(b)$を満たす点yに対して中間値の定理より$f(x) = y$となる$a \leq x \leq b$が存在する。 次にこのようなxは一意であることを示す。 もし$f(x) = f(x') = y$となる 2 点$x, x' \in [a, b]$が存在して$x \neq x'$だったとする。ここでfが狭義単調増加することから$x < x'$の場合は$f(x) < f(x')$となり矛盾、$x > x'$の場合は$f(x) > f(x')$となりやはり矛盾である。 よって$x = x'$なので、$f(x) = y$を満たすxは一意に存在し$f^{-1}(y)$とおいて$[f(a), f(b)]$上の関数f^{-1}を得る。 f^{-1}が狭義単調増加であることは同様の議論をすることで証明できる。 つまり、$y < y' \in [f(a), f(b)]$として$f^{-1}(y) \geq f^{-1}(y')$だったとすると、$f$の単調増加性より$y = f(f^{-1}(y)) \leq f(f^{-1}(y')) = y'$で矛盾するので、$f^{-1}(y) < f^{-1}(y')$である。

5.8　一様連続性

連続関数は点aと$\varepsilon > 0$ごとに$\delta > 0$の存在を要請していたが、条件を強めてδがaによらず一つで済む場合を一様連続という。

定義 5.8.1 (一様連続関数)
fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、Xの点はすべてXの極限点であるとする。ここで、任意の$\varepsilon > 0$に対して、ある$\delta > 0$が存在して、$|x - y| < \delta$を満たす任意の$x, y \in X$に対して$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$が成り立つ時、関数$f$は集合$X$上**一様連続**または$f$は$X$上の**一様連続関数**であるという。

一様連続関数は連続関数であることに注意する。

例 5.8.2

- 一次関数$f(x) = x$は$\mathbb{R}$上の連続関数であり一様連続関数でもある。

- 二次関数$f(x)=x^2$は$\mathbb{R}$上の連続関数であるが一様連続関数ではない。 二次関数は有界閉区間$[a,b]$上では一様連続関数である。

一様連続性は今後の議論を展開する上で重要な性質であるが、連続関数と違って積で閉じているわけではなく確認が難しい。 しかしながらハイネ・カントールの定理などと呼ばれる次の定理が知られている。

定理 5.8.3 (有界閉区間上の連続関数)
有界閉区間$[a,b]$上の連続関数fは$[a,b]$上一様連続である。

証明
fが一様連続でないと仮定すると、ある$\varepsilon>0$が存在して任意の$\delta>0$に対して$x,y\in[a,b],\ |x-y|<\delta$が存在して$|f(x)-f(y)|\geq\varepsilon$である。 ここで$n=1,2,3,\ldots$に対して$\delta=n^{-1}$として取れば、$x_n,y_n\in[a,b]$が存在して$|x_n-y_n|<n^{-1},\ |f(x_n)-f(y_n)|\geq\varepsilon$が成り立つ。$[a,b]$は有界なのでボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理より部分列を取れば数列$(x_n),\ (y_n)$は収束し極限をそれぞれ$\bar{x},\ \bar{y}$とおくと、$|x_n-y_n|<n^{-1}\to0$より$\bar{x}=\bar{y}$である。 また、$[a,b]$は閉区間より$\bar{x}=\bar{y}\in[a,b]$もわかる。 ここでfは$\bar{x}=\bar{y}$で連続より、ある$\delta>0$が存在して任意の$x\in[a,b]$に対して$|x-\bar{x}|<\delta$ならば$|f(x)-f(\bar{x})|<\frac{\varepsilon}{2}$が成り立つことに注意する。$n$が大きいと$|x_n-\bar{x}|,|y_n-\bar{y}|<\delta$となるので、そのような$n$に対して三角不等式より

$$\varepsilon\leq|f(x_n)-f(y_n)|\leq|f(x_n)-f(\bar{x})|+|f(\bar{x})-f(\bar{y})|+|f(\bar{y})-f(y_n)|<\varepsilon$$

となり矛盾が導かれた。 よって関数fは$[a,b]$上一様連続である。

5.9　連続性の度合い

実数の集合X上の関数$f(x)$と点$a\in X$に対して

$$\omega(r)=\sup\{|f(x)-f(a)|\mid x\in X,|x-a|\leq r\}$$

で定義される関数$\omega(r)$を考える。 この関数は$[0,\infty)$上定義された非負値関数であり$\omega(0)=0$でrが大きくなると上限を取るxの範囲が広くなるので広義単調増加し、 定義から任意の$x\in X$に対して

$$|f(x)-f(a)|\leq\omega(|x-a|)$$

が成立することわかる。

この式で連続性の特徴づけをするのが連続性の度合いである。

定義 5.9.1 (度合い関数)
条件

$$\omega(r)\to0\quad(r\to0+)$$

を満たす$[0,\infty)$上で定義された非負値の広義単調増加関数ωを**度合い関数**という。

命題 5.9.2

$f(x)$を実数の集合X上の関数とする。

- 関数$f(x)$が点$x=a\in X$で連続であることは度合い関数ωが存在して任意の$x\in X$に対して

$$|f(x)-f(a)|\leq\omega(|x-a|)$$

が成立することと同値である。
- 関数$f(x)$が連続関数であることは各$a\in X$に対して度合い関数ω_aが存在して任意の$x\in X$に対して

$$|f(x)-f(a)|\leq\omega_a(|x-a|)$$

が成立することと同値である。
- 関数$f(x)$が一様連続関数であることは度合い関数ωが存在して任意の$x,y\in X$に対して

$$|f(x)-f(y)|\leq\omega(|x-y|)$$

が成立することと同値である。

証明は省略する。

度合い関数を用いれば連続性の条件をεとδを用いることなく簡潔に書くことができ便利であるが、度合い関数を定義するために実一変数関数の連続性は別途定義する必要がある。

第 6 章
種々の関数

6.1　多項式関数

実数xと自然数$n = 0, 1, 2, 3, ...$に累乗x^nを対応させる関数を**累乗関数**あるいは**自然数べき関数**という。 例 5.6.9 と命題 5.6.10 から、累乗関数$f(x) = x^n$は$\mathbb{R}$上の連続関数である。

$a_0, a_1, a_2, a_3, ..., a_n$を$n + 1$個の実数定数として得られる**多項式関数**

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + ... + a_nx^n$$

は$\mathbb{R}$上の連続関数である。 もし$a_n \neq 0$ならば上の多項式関数fの**次数**はnとし、$f(x) = 0$は特別に次数は$-\infty$とする。

多項式関数の$x \to \pm\infty$での極限では最高次の項a_nx^nが支配的になる。

命題 6.1.1 (多項式関数の無限大での極限)

fをn次の多項式関数$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + ... + a_nx^n$で、$n \geq 1$とする。

- $a_n > 0$の時、$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$であり、$n$が偶数ならば$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$、$n$が奇数ならば$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$である。
- $a_n < 0$の時、$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$であり、$n$が偶数ならば$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$、$n$が奇数ならば$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$である。

注意 6.1.2

nが奇数の時は$\lim_{x\to+\infty} f(x)$と$\lim_{x\to-\infty} f(x)$で符号が異なるので、中間値の定理から$f(x) = 0$の実数解が少なくとも1つ存在することがわかる。 nが偶数の時は実数解が存在しない場合がある。

6.2　べき関数

0でない実数xと整数nに対して整数べきx^nを対応させる関数を**整数べき関数**という。 整数べき関数$f(x) = x^n$は常に$\mathbb{R} \setminus \{0\}$上の連続関数である。 もちろん$n$が自然数の時は累乗関数なので$\mathbb{R}$上の連続関数でもある。

以降では指数nを有理数や実数に拡張する。そのためにまず、正の整数$m = 1, 2, 3, ...$に対して指数が分数$\frac{1}{m}$の場合を考える。 それを累乗関数$g(y) = y^m$の逆関数として定義したい。 $0 \leq a < b$を満たす拡

大実数a, bに対して$a^m < b^m$より関数gは狭義単調増加な連続関数で$g(0) = 0, \lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$が成り立つ。 したがって逆関数の定理から非負の実数xに対して定義されたgの逆関数$f(x)$が存在し、fも狭義単調増加な連続関数で$f(0) = 0, \lim_{y\to+\infty} f(y) = +\infty$が成り立つ。この逆関数を**累乗根関数**といい$f(x) = \sqrt[m]{x}$と表す。 累乗根関数は$[0, \infty)$上の連続関数であり、$\sqrt[m]{\infty} = \infty$と考えることで$[0, \infty]$上の連続関数としても扱える。 また、その値$\sqrt[m]{a}$を非負の拡大実数$a$の$m$**乗根**といい、そのような数を累乗根という。 m乗根$b = \sqrt[m]{a}$はyについての方程式$y^m = a$の一意な非負実数解である。

$m = 1$の時は$\sqrt[m]{a} = a$に他ならない。$m = 2$の時を特別に**平方根関数**、**平方根**といい、$\sqrt{x} = \sqrt[2]{x}, \sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$と書く。

整数げきと累乗根により、指数が有理数$b = \frac{n}{m}$ $(n \in \mathbb{Z},\ m = 1, 2, 3, ...)$の場合の**分数べき**あるいは**有理数べき**を正の数aに対して

$$a^b = \sqrt[m]{a^n}$$

として定義できる。 この値は有理数bの表現$\frac{n}{m}$によらないことに注意する。

指数が実数bの場合を考えるにあたって、有理数xに対して定義された関数$f(x) = a^x$は$a > 1$のとき狭義単調増加で、$0 < a < 1$のとき狭義単調減少で、$a = 1$のとき定数関数1であることに注意する。 そこで実数bに対して**べき**あるいは**実数べき**を正の実数aに対して

$$a^b = \begin{cases} \sup\{a^x \mid x \in \mathbb{Q}, x \le b\} & (a \ge 1), \\ \inf\{a^x \mid x \in \mathbb{Q}, x \le b\} & (a \le 1) \end{cases}$$

と定義する。

一般のべきに対する指数法則は次のように表現される。

命題 6.2.1 (指数法則)

1. 任意の正の実数aと実数b, cに対して$a^{b+c} = a^b a^c$が成り立つ。
2. 任意の正の実数aと実数b, cに対して$\left(a^b\right)^c = a^{bc}$が成り立つ。
3. 任意の正の実数a, bと実数cに対して$(ab)^c = a^c b^c$が成り立つ。

以上によって一般の指数に対するべきが定義された。指数を固定した状態で底を変数とする関数x^bは**べき関数**と呼ばれる。 べき関数は$(0, \infty)$上の連続関数である。 $b > 0$のときは$0^b = 0, \infty^b = \infty$と、$b < 0$のときは$0^b = \infty, \infty^b = 0$と、$b = 0$のときは$0^0 = 1, \infty^0 = 1$とそれぞれ考えると、べき関数$x^b$は$[0, \infty]$上の連続関数である。

6.3　指数関数

べき関数x^bが指数bを固定して底についての関数であるのに対して、 底を固定して指数についての関数a^xを指数関数という。 つまり、正の実数aに対して、関数$\exp_a(x) = a^x$をaを底とする**指数関数**という。

指数関数$\exp_a$は$\mathbb{R}$上の連続関数であり、常に$\exp_a(x) > 0$が満たされる。拡大実数$\pm\infty$に拡張すると、$a > 1$のとき$\exp_a(-\infty) = 0, \exp_a(+\infty) = \infty$と、$0 < a < 1$のとき$\exp_a(-\infty) = \infty, \exp_a(+\infty) = 0$と、$a =$

1のとき$\exp_1(-\infty)=\exp_1(+\infty)=1$と考えることで、指数関数$\exp_a$は$\bar{\mathbb{R}}$上の連続関数である。また、$a>1$のとき$\exp_a$は狭義単調増加で、$0<a<1$のとき$\exp_a$は狭義単調減少で、$a=1$のとき$\exp_1$は定数関数$1$である。

今後の理論の展開において重要な極限として次がある。

定理 6.3.1

実数列$\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n=1}^{\infty}$は有限値に収束する。

この時の極限をeとおき**ネイピア数**という。

$$e=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=2.7182818284...$$

である。 ネイピア数は指数関数・対数関数の微分積分において重要な役割を果たす定数である。

証明

二項定理より

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k}=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\frac{n(n-1)...(n-k+1)}{n^k}=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)...\left(1-\frac{k-1}{n}\right)$$

である。 ここで$i=1,...,k-1$に対して$\left(1-\frac{i}{n}\right)<\left(1-\frac{i}{n+1}\right)$より、

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)...\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right)<\sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)...\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right)=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

つまり実数列$\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n=1}^{\infty}$は単調増加である。 また、

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}<1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}}=1+\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}<3.$$

つまり上に有界も示された。よって、単調収束定理（定理 5.3.5）より数列$\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n=1}^{\infty}$は収束する。

注意 6.3.2

この証明と$n=1$のときを考えると、$2<e\leq 3$がわかり、だいたいの値として覚えるとよい。また、$e\leq\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}$もわかるが、実は等号が成り立つ。このことについては微分の章のテイラーの定理や級数の章のべき級数を参照すること。

注意 6.3.3

証明のうち単調性の部分は、任意の非負の実数xに対して

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\leq\left(1+\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}\tag{6.3.1}$$

に容易に拡張できる。

命題 6.3.4

ネイピア数について極限の式

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

が成り立つ。

証明

まず$0<x\leq y$を満たす実数x,yに対して

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\leq\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\tag{6.3.2}$$

を示す。 関数$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}$は連続関数なので、$x,y$が有理数の場合に成り立つことを示せば十分である。そこで、有理数を通分して$k=1,2,3,\ldots$を用いて$x=\frac{n}{k},y=\frac{m}{k}$と表すと、$0<n\leq m$を満たす整数$n,m$が得られる。 このとき、$x=k$として(6.3.1) を用いることで、$\left(1+\frac{k}{n}\right)^{n}\leq\left(1+\frac{k}{m}\right)^{m}$より$k$乗根を取ることで(6.3.2) が得られる。 ここで、1以上の実数xに対して、$n=\lfloor x\rfloor$とおくと$n\leq x<n+1$より

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\leq\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\leq\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

が成り立つ。よって、$x\to+\infty$で$n\to\infty$となり、ネイピア数の定義より最左辺と最右辺がともにeに収束することから$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$である。 次に

$$\left(1-\frac{1}{x}\right)^{-x}=\left(\frac{x}{x-1}\right)^{x}=\left(1+\frac{1}{x-1}\right)^{x}=\left(1+\frac{1}{x-1}\right)^{x-1}\left(1+\frac{1}{x-1}\right)$$

なので、やはり$\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{-x}=e$であり、 xを$-x$に置き換えることで、$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$が得られる。 さらに$x$を$\frac{1}{x}$で置き換えることで、

$$\lim_{x\to0+}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0-}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

がわかり、右極限と左極限が一致しているので$\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$である。

xを有限の実数としたとき、$n\to\infty$で$\frac{x}{n}\to0$より

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n}=\left[\left(1+\frac{x}{n}\right)^{\frac{n}{x}}\right]^{x}\to e^{x}$$

が成り立つ。

ネイピア数eを底とする指数関数$\exp_e x=e^{x}$を単に$\exp$で表す。

6.4 対数関数

aを$a > 0, a \neq 1$を満たす実数とする。この時、前節の内容から指数関数$\exp_a$に逆関数が存在しaを底とする**対数関数**といい$\log_a$で表す。正の実数xに対して対数関数の値$\log_a x$をaを底とする真数xの**対数**という。

対数関数$\log_a$は$(0,\infty)$上の連続関数であり、拡大実数の範囲では$[0,\infty]$上の連続関数である。$a > 1$のとき$\log_a$は狭義単調増加で$\log_a 0 = -\infty, \log_a \infty = +\infty$が成立し、$0 < a < 1$のとき$\log_a$は狭義単調減少で$\log_a 0 = +\infty, \log_a \infty = -\infty$が成立する。任意の$x \in [0,\infty]$に対して$\exp_a(\log_a x) = x$で、任意の$y \in \bar{\mathbb{R}}$に対して$\log_a(\exp_a y) = y$が成り立つ。

指数法則に対応して、次の対数法則が成り立つ。

命題 6.4.1 (対数法則)

1. 任意の正の実数x, yに対して$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$が成り立つ。
2. 任意の正の実数xと実数cに対して$\log_a x^c = c \log_a x$が成り立つ。

ネイピア数eを底とする対数を**自然対数**といい、関数$\log_e$を単に$\log$で表す。

命題 6.4.2

極限の式

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

が成り立つ。

証明

一つ目の式は命題 6.3.4 の三つ目の極限で自然対数を取れば直ちに得られる。二つ目の式は$t = e^x - 1$と置き換えることで、$x \to 0$で$t \to 0$となることと$x = \log(1+t)$より、

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{t}{\log(1+t)} = 1$$

である。ここですでに得られた一つ目の式を使った。

6.5 三角関数

直角三角形の辺の長さの比から定まる三角比をもとにした**正弦関数**$\sin x$、**余弦関数**$\cos x$、**正接関数**$\tan x$は次を満たす関数であり、まとめて**三角関数**という。

- $\sin x$と$\cos x$はともに$\mathbb{R}$上の実数値連続関数であり、任意の実数xに対して

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

が成り立つ。

- $\pi = 3.1415926535...$として、$\sin x$と$\cos x$はともに周期2πを持つ、 つまり任意の実数xに対して

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x$$

  が成り立つ。
- $\sin 0 = 0$, $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$で、 実数xに対して

$$\sin\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big) = \cos x, \quad \sin(\pi - x) = \sin x, \quad \sin(-x) = -\sin x$$

  が成り立つ。
- $\sin x$は$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$で狭義単調増加で、$\cos x$は$[0, \pi]$で狭義単調減少である。
- 加法定理、つまり任意の実数x, yに対して、

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \quad \cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

  が成り立つ。
- 極限の式

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

  が成り立つ。
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$であり、$x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$に対して定義される。 $\tan x$は$\tan(-\frac{\pi}{2}) = -\infty$, $\tan(+\frac{\pi}{2}) = +\infty$とすると、$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$上の狭義単調増加な連続関数である。

ただし、途中に出てくる定数πを**円周率**という。 $(\sin x)^n$などはしばしば$\sin^n x$と記述される。

このテキストではこれらの三角関数は存在するものとして話を進める。三角関数の定義つまりこれらの性質を満たす関数の構成は、指数関数の複素数への拡張による方法やべき級数による方法、微分方程式の解として特徴づける方法などがあるが、現段階の知識ではうまく定義できない。ただし最初の方法についてあらましを述べると、指数関数を複素数zに拡張して$\exp z = e^z$を構成すると**オイラーの関係式**$e^{ix} = \cos x + i \sin x$によって三角関数$\cos x$と$\sin x$を得る。複素数に拡張しても複素数$z, w$に対して指数法則$e^{z+w} = e^z e^w$と極限$\frac{e^z - 1}{z} = 1 \ (z \to 0)$が成り立つので、三角関数の加法定理と極限の式が導かれる。加法定理より指数法則の方が単純で覚えやすいので、加法定理を忘れたとしても指数法則とオイラーの関係式から導くことができる。

6.6　逆三角関数

正弦関数$\sin y$は$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$上で狭義単調増加な連続関数で$\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1, \ \sin(+\frac{\pi}{2}) = +1$より、$\sin y$の逆関数として**逆正弦関数**$\arcsin x$が$[-1, +1]$上の$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$値の狭義単調増加な連続関数として得られる。余弦関数$\cos y$は$[0, \pi]$上で狭義単調減少な連続関数で$\cos 0 = +1, \cos \pi = -1$より、$\cos y$の逆関数として**逆余弦関数**$\arccos x$が$[-1, +1]$上の$[0, \pi]$値の狭義単調減少な連続関数として得られる。正接関数$\tan y$は$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$上で狭義単調増加な連続関数で$\tan(-\frac{\pi}{2}) = -\infty, \tan(+\frac{\pi}{2}) = +\infty$より、$\tan y$の逆関数と

して**逆正接関数**$\arctan x$が$\bar{\mathbb{R}}$上の$[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$値の狭義単調増加な連続関数として得られる。これらの関数をまとめて**逆三角関数**という。

例 6.6.1

逆三角関数は三角比を角度に変換し、三角関数と合成させることで三角比や角度を別の三角比や角度に変換できる。 例えば、$x \in [-1, +1]$に対して、$\arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$より、

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)} = \sqrt{1 - x^2}$$

である。

6.7　双曲線関数

実数xに対して次で定まる$\bar{\mathbb{R}}$上の関数として**双曲線正弦関数**$\sinh x$、**双曲線余弦関数**$\cosh x$、**双曲線正接関数**$\tanh x$を導入する。

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \sinh(-\infty) = -\infty, \quad \sinh(+\infty) = +\infty,$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \cosh(-\infty) = +\infty, \quad \cosh(+\infty) = +\infty,$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \tanh(-\infty) = -1, \quad \tanh(+\infty) = +1.2$$

これらの関数をまとめて**双曲線関数**という。

この定義からすぐに以下の性質がわかる。

- $\sinh x$と$\cosh x$はともに$\bar{\mathbb{R}}$上の連続関数であり、任意の$x \in \mathbb{R}$に対して

  $$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

  が成り立つ。
- $\sinh x$は$\bar{\mathbb{R}}$で狭義単調増加で、$\cosh x$は$[-\infty, -0]$で狭義単調減少、$[+0, +\infty]$で狭義単調増加である。
- $\sinh 0 = 0$, $\sinh \infty = +\infty$, $\cosh 0 = 1$, $\cosh \infty = +\infty$で、 拡大実数xに対して

  $$\sinh(-x) = -\sinh x, \quad \cosh(-x) = \cosh x$$

  が成り立つ。
- 加法定理、つまり任意の実数x, yに対して、

  $$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y, \quad \cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

  が成り立つ。
- 極限の式

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sinh x}{x}=1$$

が成り立つ。

- $\tanh x$は$\bar{\mathbb{R}}$上の連続関数である。

最初の等式は平面上の点$(\cosh x, \sinh x)$が双曲線$x^2-y^2=1$上の点であることを表しそこから双曲線関数と呼ばれる。 $(\sinh x)^n$などはしばしば$\sinh^n x$と記述される。

6.8　逆双曲線関数

双曲線正弦関数$\sinh y$は$\bar{\mathbb{R}}$上で狭義単調増加な連続関数で$\sinh(-\infty)=-\infty,\ \sinh(+\infty)=+\infty$より、$\sinh y$の逆関数として**逆双曲線正弦関数**$\operatorname{arsinh} x$が$\bar{\mathbb{R}}$上の$\bar{\mathbb{R}}$値の狭義単調増加な連続関数として得られる。 双曲線余弦関数$\cosh y$は$[0,\infty]$上で狭義単調増加な連続関数で$\cosh 0=1,\ \cosh\infty=\infty$より、$\cosh y$の逆関数として**逆双曲線余弦関数**$\operatorname{arcosh} x$が$[1,\infty]$上の$[0,\infty]$値の狭義単調増加な連続関数として得られる。 双曲線正接関数$\tanh y$は$\bar{\mathbb{R}}$上で狭義単調増加な連続関数で$\tan(-\infty)=-1,\ \tanh(-\infty)=+1$より、$\tanh y$の逆関数として**逆双曲線正接関数**$\operatorname{artanh} x$が$[-1,+1]$上の$\bar{\mathbb{R}}$値の狭義単調増加な連続関数として得られる。 これらの関数をまとめて**逆双曲線関数**という。

上では逆双曲線関数を抽象的に定義したが、双曲線関数の表示にもとづいて$\sinh y=\frac{e^y-e^{-y}}{2}=x$を$x$について解くことで、実数$x$に対して次の表示が得られる。

$$\operatorname{arsinh} x=\log\Big(x+\sqrt{x^2+1}\Big),\quad \operatorname{arcosh} x=\log\Big(x+\sqrt{x^2-1}\Big)\quad (x\geq 1),$$

$$\operatorname{artanh} x=\left(\frac{1}{2}\right)\log\frac{1+x}{1-x}\quad (-1<x<+1).$$

6.9　その他の関数

拡大実数xに対して絶対値$|x|$を対応させる関数を**絶対値関数**といいabsや$|x|$と表す。 絶対値関数は$|-\infty|=|+\infty|=\infty$として$\bar{\mathbb{R}}$上の連続関数である。

拡大実数xに対して次の符号$\operatorname{sgn}(x)$を対応させる関数を**符号関数**といいsgnと表す。

$$\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}+1 (x>0),\\ 0\quad (x=0),\\ -1 (x<0).\end{cases}$$

符号関数は$\bar{\mathbb{R}}\setminus\{0\}$で連続関数であるが0で連続でない。

実数xに対して床$\lfloor x\rfloor$を対応させる関数を**床関数**といいfloorや$\lfloor x\rfloor$と表す。 実数xに対して天井$\lceil x\rceil$を対応させる関数を**天井関数**といいceilや$\lceil x\rceil$と表す。床関数と天井関数は$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$で連続関数であるが整数の点で連続でない。 しかしながら、右連続・左連続を考えると、床関数は整数の点でも右連続で、天井関数は整数の点でも左連続である。

第 7 章
一様分布論

7.1　一様分布定理

この章では一様分布定理と呼ばれる今までとは少し趣の異なる極限に関する定理を紹介する。内容的には高度なものになるので読み物としてみた方がよいかもしれない。

その一様分布定理を述べるために次の用語を定義する。

定義 7.1.1 (一様分布列)

各nに対して$x_n \in [0,1)$を満たす数列$(x_n)_{n=1}^{\infty}$が$[0,1)$で**一様分布**するとは任意の$0 \leq a \leq b \leq 1$に対して

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n = 1, ..., N \mid a \leq x_n < b\} = b - a \tag{7.1.1}$$

が成り立つことである。 ただし、有限集合Aに対して、自然数として定まる元の個数を$\#A$と書く。

この条件は区間$[a,b)$に入るx_nの割合が$b-a$であるとみなせる。 以降では$n = 1, ..., N$をしばしば$n \leq N$と表現する。

注意 7.1.2

$[0,1)$上の数列$(x_n)_{n=1}^{\infty}$が一様分布することは、 各nに対して$0 \leq a_n \leq b_n \leq 1$である数列$(a_n)$, (b_n)であって$n \to \infty$で$a_n \to a$, $b_n \to b$となるものについて

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n \leq N \mid a_n \leq x_n < b_n\} = b - a$$

が成り立つことと同値である。実際、こちらの方が強い条件になっていて、逆については任意の$\varepsilon > 0$に対して、ある$k = 1, 2, 3, ...$が存在して任意の自然数$n \geq k$に対して$|a_n - a| < \varepsilon$, $|b_n - b| < \varepsilon$が成り立つことから、 $N = 1, 2, 3, ...$に対して

$$\begin{aligned}
&|\#\{n \leq N \mid a_n \leq x_n < b_n\} - \#\{n \leq N \mid a \leq x_n < b\}| \\
&\quad \leq k + \#\{k < n \leq N \mid a - \varepsilon \leq x_n < a + \varepsilon \vee b - \varepsilon \leq x_n < b + \varepsilon\} \\
&\quad \leq k + \#\{n \leq N \mid a - \varepsilon \leq x_n < a + \varepsilon\} + \#\{n \leq N \mid b - \varepsilon \leq x_n < b + \varepsilon\}.
\end{aligned}$$

よって、Nで割って$N \to \infty$とすると右辺は4εに収束する。 εは任意なので、逆がいえた。

$[0,1)$という区間は実数xの床（整数部分）$\lfloor x \rfloor$を引いた小数部分$\{x\}$の属する集合として現れた。 そこで一般の実数列(x_n)に対しても小数部分の列$(\{x_n\})$が一様分布するかどうかで一様分布列の概念を導入する。 なお、$\{x\}$という記号は集合の記号と紛らわしいがよく使われるので本テキストでも採用し文脈によってどちらの意味か判断される。

注意 7.1.3

小数部分の演算について任意の実数x, yに対して、$\{x\} \geq \{y\}$である場合は$\{x-y\} = \{x\} - \{y\}$であり、そうでない場合は$\{x-y\} = \{x\} - \{y\} + 1$であることに注意する。

以上の準備の下で一様分布定理は次のように表現される。

定理 7.1.4 (一様分布定理)

αを無理数でβを実数とするとき、数列$(\{\alpha n + \beta\})_{n=1}^{\infty}$は一様分布する。

$[0,1)$の0と1と引っ付けて輪っかのように見なすと、$(\{\alpha n + \beta\})_n$というのは輪っかをぐるぐるまわる感じになっており回転と呼ばれαは角度のような役割を果たす。

この定理においてαが無理数であることが非常に重要で、例えばαが有理数$\frac{1}{p}$、$\beta = 0$の場合はnがp増えるともとの位置に戻るため、$\{\alpha n + \beta\}$の取りうる値は$\left\{\frac{0}{p}, ..., \frac{p-1}{p}\right\}$となり一様分布にはならない。無理数の場合は表現が正確ではないが分母pが無限大のような状況になっていて、$(\{\alpha n + \beta\})_n$は$[0,1)$上均等にまんべんなく分布するということを定理は主張している。

一様分布定理と関連の深い話題として次のクロネッカーの稠密定理がある。

定理 7.1.5 (クロネッカーの稠密定理)

αを無理数でβを実数とするとき、数列$(\{\alpha n + \beta\})_{n=1}^{\infty}$は$[0,1)$で稠密である、 つまり任意の$0 \leq a < b \leq 1$に対して$a \leq \{\alpha n + \beta\} < b$を満たす$n = 1, ...$が存在する。

一様分布するならば自動的に稠密であるので、クロネッカーの稠密定理は一様分布定理より弱い内容を主張する定理である。 しかしながら、今回の一様分布定理の証明ではクロネッカーの稠密定理を利用するので証明を与える。

証明 (クロネッカーの稠密定理の証明)

まず、$N = \lceil \frac{2}{b-a} \rceil$とするとある$l = 0, ..., N-1$が存在して$a \leq \frac{l}{N} < \frac{l+1}{N} \leq b$とできることに注意する。この$N = 1, 2, 3, ...$に対して次の議論をする。つまり区間$[0,1)$を$N$等分すると$(\{\alpha n\})_{n=1}^{N+1}$のうち2つは同じ小区間の中に入り$i < j$とおく。 このとき$\alpha$が無理数であることから、$0 < |\{\alpha j\} - \{\alpha i\}| < \frac{1}{N}$である。 よって、$k$を$j-i$とすると$0 < \{\alpha k\} < \frac{1}{N}$または$1 - \frac{1}{N} < \{\alpha k\} < 1$であり、 これを何倍かすると$a \leq \frac{l}{N} \leq \{n\alpha k + \beta\} < \frac{l+1}{N} \leq b$となる$n$が存在するので稠密性が示された。

一様分布定理の証明はワイルの証明が知られているがここでは別の証明を与える。 まず、次の補題を準備する。

補題 7.1.6

$(x_n)_{n=1}^{\infty}$を実数列とする。 数列$(\{x_n\})$が一様分布することと 任意の実数aに対して

$$\lim_{N \to \infty} \left(\frac{1}{N} \sum_{n \leq N} \{x_n\} - \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} \{x_n + a\} \right) = 0$$

が成り立つことは同値である。

証明

まず一様分布であることの定義より、$(\{x_n\})$が一様分布することは任意の$0 \leq b \leq 1$に対して

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n \leq N \mid x_n < b\} = b$$

が成り立つことと同値であることに注意する。 実数bに対して、

$$\begin{aligned}\frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{x_n - b\} &= \frac{1}{N}\sum_{\{x_n\}\geq b}(\{x_n\} - \{b\}) + \frac{1}{N}\sum_{\{x_n\}<b}(\{x_n\} - \{b\} + 1) \\ &= \frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{x_n\} + \frac{1}{N}\#\{n \leq N \mid x_n < b\} - b.\end{aligned}$$

ここから補題が成立することがわかる。

証明 (一様分布定理の証明)

$0 \leq a < 1$と$\varepsilon > 0$を固定する。 $(\{\alpha n\})_{n=1}^{\infty}$の稠密性は示されているので、

$$a \leq \{\alpha k\} < a + \varepsilon$$

となる$k = 1, 2, 3, ...$が存在する。 ここで任意の整数nに対して

$$\{\alpha n + \beta\} < \{\alpha(n-k) + \beta + a\} + \varepsilon$$

を示す。 実際、

$$\{\alpha(n-k) + \beta + a\} = \{(\alpha n + \beta) - (\alpha k - a)\} \geq \{\alpha n + \beta\} - \{\alpha k - a\}$$

で、$a \leq \{\alpha k\} < a + \varepsilon$より、

$$\{\alpha k - a\} < \{\alpha k\} - a < \varepsilon$$

から従う。 よって、

$$\begin{aligned}&\sum_{n\leq N}\{\alpha n + \beta\} - \sum_{n\leq N}\{\alpha n + \beta + a\} \\ &= \sum_{n\leq k}\{\alpha n + \beta\} + \sum_{k<n\leq N}\{\alpha n + \beta\} - \sum_{n\leq N-k}\{\alpha n + \beta + a\} - \sum_{N-k<n\leq N}\{\alpha n + \beta + a\} \\ &\leq k + (N-k)\varepsilon.\end{aligned}$$

したがって、

$$\limsup_{N\to\infty}\left(\frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{\alpha n + \beta\} - \frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{\alpha n + \beta + a\}\right) \leq \varepsilon.$$

また、$a-\varepsilon<\{\alpha k+\beta\}\leq a$として$k$を取り同様のことをすれば

$$\liminf_{N\to\infty}\left(\frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{\alpha n+\beta\}-\frac{1}{N}\sum_{n\leq N}\{\alpha n+\beta+a\}\right)\geq-\varepsilon.$$

よってεは任意であることと補題より一様分布定理が証明された。

次の命題は一様分布する数列に小さな修正を加えても一様分布であることを主張する。

命題 7.1.7

$(x_n),(y_n),(c_n)$を実数列として各nに対して$|x_n-y_n|\leq c_n$が成り立つとする。 ここで(y_n)が一様分布して$n\to\infty$で$c_n\to 0$であるならば、(x_n)も一様分布する。

証明

任意の実数aと各nに対して、もし$\{y_n+a\}-c_n\geq 0$ならば

$$\{x_n+a\}\leq\{y_n+a\}+c_n$$

が成り立つことに注意する。 実際、$0\leq|x_n-y_n|\leq c_n\leq\{y_n+a\}<1$であり、$\{x_n+a\}>\{y_n+a\}+c_n$だとすると$c_n<1-\{y_n+a\}$である。 ここで仮定から$y_n+a-c_n\leq x_n+a\leq y_n+a+c_n$で最左辺と最右辺の整数部分が等しくないとならないので、

$$\{x_n+a\}=\{y_n+a+c_n\}=\{y_n+a\}+c_n$$

である。 同様にして、もし$\{y_n+a\}+c_n\leq 1$ならば

$$\{x_n+a\}\geq\{y_n+a\}-c_n$$

が成り立つ。 以上のことから、

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n\leq N}\{x_n+a\}-\sum_{n\leq N}\{y_n+a\}\right|&\leq\sum_{n\leq N}c_n+\sum_{\{y_n+a\}<c_n\vee\{y_n+a\}\geq 1-c_n}|\{x_n+a\}-\{y_n+a\}|\\&\leq\sum_{n\leq N}c_n+\#\{n\leq N\mid\{y_n+a\}<c_n\}+\#\{n\leq N\mid\{y_n+a\}\geq 1-c_n\}\end{aligned}$$

となり、Nで割って$N\to\infty$とすると、$\lim_{n\to\infty}c_n=0$より$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\leq N}c_n=0$であること（定理 5.4.15）と$(y_n+a)$が一様分布することから右辺は0に収束する。ここから(x_n)は(y_n)と同様に一様分布することがわかる。

また、本テキストでは扱わないが積分を用いれば、一様分布の内容から次の拡張が得られる。

命題 7.1.8

fを$[0,1)$上の有界な実数値関数で$f(1)=f(0)$と拡張したときにfは$[0,1]$上（リーマン）積分可能とする。 このとき$[0,1)$上の一様分布する数列$(x_n)_{n=1}^{\infty}$に対して

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}f(x_n)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \tag{7.1.2}$$

が成り立つ。

注意 7.1.9

一様分布することの定義はfが次の**区間指示関数**

$$f(x)=\chi_{[a,b)}(x)=\begin{cases}1 & (x\in[a,b)),\\ 0 & (x\notin[a,b))\end{cases}$$

の場合に(7.1.2) が成り立つということである。

証明

$\varepsilon>0$を固定する。 リーマン積分可能であることからfに対して、いくつかの区間指示関数の定数倍の和であって

$$f_-(x)\le f(x)\le f_+(x)\quad\forall x\in[0,1],\quad \int_0^1(f_+(x)-f_-(x))\,\mathrm{d}x<\varepsilon$$

を満たす関数f_-, f_+が存在する。 (x_n)は一様分布するので区間指示関数の定数倍の和f_-, f_+に対して(7.1.2) が成り立つことに注意して、

$$\liminf_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}f(x_n)\ge\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}f_-(x_n)=\int_0^1 f_-(x)\,\mathrm{d}x\ge\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\varepsilon,$$

$$\limsup_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}f(x_n)\le\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}f_+(x_n)=\int_0^1 f_+(x)\,\mathrm{d}x\le\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\varepsilon.$$

ここでεは任意なので、一般のfに対しても(7.1.2) が成り立つことがわかった。

注意 7.1.10

今回の一様分布定理の証明では直接(7.1.1) を、つまり区間指示関数fに対して(7.1.2) を証明したが、ワイルの方法は最初に和の計算ができる$f(x)=\exp(2\pi ikx)$(kは0でない整数) に対して証明して、連続関数に拡張して区間指示関数と進めていく。この証明法は複素数値の関数の積分やフーリエ解析の知識が必要になるため本テキストではこれ以上触れないが、様々な発展性があり重要である。一方で今回の証明は<r_z15> を参考にした。

7.2　一様分布定理の応用：先頭の位の数

一様分布定理の「小数部分」が登場する話題が先頭の位の数である。 例えば$n=1,2,3,\ldots$に対して2^nの先頭の位の数a_nを考えてみよう。 2^nを並べて書き出すと

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576, ...

なのでその先頭の位の数a_nは

2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1, ...

となる。

この数列の中で数字$d = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$が現れる頻度を計算するときに活躍するのが一様分布定理である。なお、上に列挙した範囲ではa_nは$2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1$の繰り返しに見えるが実際には$2^{46} = 70368744177664$なので$a_n$は7や9の値を取りうることに注意する。

一般に正の整数（または正の実数）yについて桁数を$l \in \mathbb{Z}$、先頭の位の数を$d = 1, ..., 9$とすると

$$d \times 10^{l-1} \leq y < (d+1) \times 10^{l-1}$$

なので、10を底とする対数（常用対数）をとると

$$\log_{10} d \leq \log_{10} y - (l-1) < \log_{10}(d+1)$$

となる。 ここからyの最上位の数aがdとなる条件は

$$\log_{10} d \leq \{\log_{10} y\} < \log_{10}(d+1)$$

となることであり、$x \in [0, 1)$に対して関数Dの値を$\log_{10} d \leq x < \log_{10}(d+1)$の場合に$D(x) = d$として定義すると $a = D(\{\log_{10} y\})$となる。

2^nの問題に戻ると

$$a_n = D(\{n \log_{10} 2\})$$

である。 ここで$\log_{10} 2$は無理数なので、$\{n \log_{10} 2\}$は$[0, 1)$上一様分布する。 a_nのうち$d = 1, ..., 9$の割合を

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n \leq N \mid a_n = d\}$$

として考えると、この値は一様分布定理より

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n \leq N \mid a_n = d\} &= \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \#\{n \leq N \mid \log_{10} d \leq \{n \log_{10} 2\} < \log_{10}(d+1)\} \\ &= \log_{10}(d+1) - \log_{10} d\end{aligned}$$

となることがわかる。 また、a_nの期待値に相当する

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n \leq N} a_n$$

は

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}a_n=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n\le N}D(\{n\log_{10}2\})=\int_0^1 D(x)\,\mathrm{d}x=9-\log_{10}9!$$

である。 以上の値を計算しまとめたのが次の表 2 である。

表 2: 先頭の位の数の分布

d	割合
1	0.30102999566398114...
2	0.1760912590556813...
3	0.12493873660829985...
4	0.09691001300805646...
5	0.07918124604762478...
6	0.06694678963061318...
7	0.057991946977686726...
8	0.05115252244738144...
9	0.04575749056067513...
期待値	3.440236967123207...

この話題の興味深いところは一様分布すれば底2は別の数（3や4など常用対数が無理数になる数）でも同じ値になることである。さらには2^nの代わりにフィボナッチ数の列F_nでも割合や期待値は同じ値になる。 なお、フィボナッチ数は

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, ...

でその最上位の位の数は

1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 6, 1, 1, ...

である。

これはフィボナッチ数の一般項が

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right)$$

のように計算され、主要な部分の底$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$の常用対数が無理数であることによる。 より詳しくは$\alpha=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$とすると、 任意の$x>-1$に対して不等式$\log(1+x)\le x$が成り立つことに注意して、

$$\left|\log_{10}F_n-\left(n\log_{10}\alpha-\log_{10}\sqrt{5}\right)\right|\le\log_{10}\left(1+\left|\frac{\beta}{\alpha}\right|^n\right)\le\frac{1}{\log(10)}\left|\frac{\beta}{\alpha}\right|^n$$

で、$\left(n\log_{10}\alpha-\log_{10}\sqrt{5}\right)_n$は一様分布し、$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\beta}{\alpha}\right|^n=0$なので、$\left(\log_{10}F_n\right)_n$も一様分布することがわかる。

このように様々な数列の最上位の位の数は表 2 で示されたある特定の分布に従う。このことはより複雑な機構によって決まると考えられる現実世界の様々な数にもみられてベンフォードの法則と呼ばれている。

第 II 部

微分積分学 2

第 8 章
微分

8.1　微分の導入

実数上の実数値関数$f(x)$と$a < b$を満たす実数a, bに対して、変数xの値がaからbまで変化するとき関数の値は$f(a)$から$f(b)$まで変化する。 このとき変化量の割合

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

は関数$f(x)$のaからbまでの**平均変化率**と呼ばれる。 この平均変化率は様々な場面で登場する重要な量である。 例えば、関数$y = f(x)$のグラフ上の点$(a, f(a))$と$(b, f(b))$を結ぶ直線の傾きは平均変化率に等しく、直線の方程式は

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

となる。また、xを時刻で$f(x)$を物体の位置とすると、平均変化率は時刻aからbまでの平均速度を表す。

ここで、aにおける瞬間的な変化率を考えたいとする。 そのためには$a = b$としたいが平均変化率の定義では分母が0になってしまうので、極限を用いて次のように定義する。

$$f'(a) = \lim_{b \to a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

極限なので存在するとは限らないが、存在する場合には関数$f(x)$は点$x = a$で**微分可能**といい極限を**微分係数**と呼ぶ。 また、aを変数xに置き換え直して関数と考えた際の$f'(x)$を**微分導関数**という。

先の例で説明すると、関数$y = f(x)$のグラフに対してfがaで微分可能とするとbをaに近づけることで直線の方程式

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) \tag{8.1.1}$$

を得る。関数$y = f(x)$のグラフとこの直線は視覚的には接しているように見えることが多く、実際図形的に定義される円（の一部）の接線と上記の直線は一致する。そこで関数$y = f(x)$と点$x = a$に対して上記の方程式(8.1.1) で定まる直線を$y = f(x)$の$x = a$での**接線**という。 また、xを時刻と$f(x)$を位置とすると微分係数$f'(a)$は時刻aでの速度であり、微分導関数$f'(x)$は刻一刻と変化する速度を記録したものである。

簡単な関数で微分係数や微分導関数を計算してみよう。 まず、定数関数$f(x) = c$ $(c \in \mathbb{R})$に対しては

$$f'(a) = \lim_{b \to a} \frac{c - c}{b - a} = 0$$

であり、微分導関数は$f'(x) = 0$である。 次に一次関数$f(x) = x$に対しては

$$f'(a) = \lim_{b \to a} \frac{b - a}{b - a} = 1$$

であり、微分導関数は$f'(x) = 1$である。 ここまでは平均変化率がbによらなかったので極限を取る必要はなかった。 二次関数$f(x) = x^2$に対しては

$$f'(a) = \lim_{b \to a} \frac{b^2 - a^2}{b - a} = \lim_{b \to a} (b + a) = 2a$$

であり、微分導関数は$f'(x) = 2x$である。

以上のように微分は原理的には平均変化率を求めて極限を取ることで計算できるが、実際には四則演算や合成関数の微分など様々な計算規則が存在し、これらを用いることでより容易に計算できる。

8.2　微分係数と微分導関数

この節では実数の集合X上で定義された実数値関数$f : X \to \mathbb{R}$とXの点aを考える。 特に点aに対して正の数$\delta > 0$が存在して$B_\delta(a) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \delta\}$は$X$の部分集合になっている状態を考える。このような点$a$を$X$の**内点**という。

定義 8.2.1 (微分係数)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、aをXの内点とする。 ここで、$x \in X \setminus \{a\}$で定義された関数$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$が$x \to a$で収束する時、 関数$f(x)$は点$x = a$で**微分可能**であるといい極限を**微分係数**という。 関数$y = f(x)$の点$x = a$での微分係数を

$$f'(a), \quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(a), \quad \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a}, \quad (f(x))'|_{x=a}, \quad \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x))\right|_{x=a}, \quad y'|_a, \quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a}$$

などで表す。 つまり、$h = x - a$として

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

である。

注意 8.2.2

微分可能であるためには連続である必要がある。

以下のことは複雑な形の関数の微分を計算する際に基礎的である。

命題 8.2.3 (和と定数倍の微分)

関数$f(x)$, $g(x)$が点$x=a$で微分可能として、cを実数の定数とする。 この時、和$f(x)+g(x)$と定数倍$cf(x)$も$x=a$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x)+g(x))\bigg|_{x=a} = f'(a)+g'(a), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(cf(x))\bigg|_{x=a} = cf'(a)$$

が成立する。

このことを微分の線形性という。

証明

$x \to a$で

$$\frac{(f(x)+g(x))-(f(a)+g(a))}{x-a} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} + \frac{g(x)-g(a)}{x-a} \to f'(a)+g'(a),$$

$$\frac{cf(x)-cf(a)}{x-a} = c\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \to cf'(a)$$

より示される。

命題 8.2.4 (積の微分)

関数$f(x)$, $g(x)$が点$x=a$で微分可能とする。 この時、積$f(x)g(x)$も$x=a$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x)g(x))\bigg|_{x=a} = f'(a)g(a)+f(a)g'(a)$$

が成立する。

証明

$x \to a$で

$$\frac{f(x)g(x)-f(a)g(a)}{x-a} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}g(x) + f(a)\frac{g(x)-g(a)}{x-a} \to f'(a)g(a)+f(a)g'(a)$$

より示される。

命題 8.2.5 (商の微分)

関数$f(x)$, $g(x)$が点$x=a$で微分可能で$g(a)\neq 0$とする。 この時、商$\frac{f(x)}{g(x)}$も$x=a$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)\bigg|_{x=a} = \frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{g(a)^2}$$

が成立する。

証明

$x \to a$で

$$\frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x-a} = \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(x)g(a)(x-a)} = \frac{(f(x)-f(a))g(a) - f(a)(g(x)-g(a))}{g(x)g(a)(x-a)} \to \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$$

より示される。

命題 8.2.6 (合成関数の微分)

関数$f(x)$が点$x=a$で微分可能で$g(y)$が点$y=f(x)$で微分可能とする。 この時、合成関数$f(g(x))$も$x=a$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(g(x)))\Big|_{x=a} = g'(f(a))f'(a)$$

が成立する。

証明

$x \to a$で$f(x) \to f(a)$に注意して、

$$\frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x-a} = \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x)-f(a)} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \to g'(f(a))f'(a)$$

より示される。

この公式は$y=f(x)$, $z=g(y)$として

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

と考えると覚えやすい。

命題 8.2.7 (逆関数の微分)

X, Yを実数の集合とし、連続関数$f: X \to Y$に対して逆関数$g = f^{-1}: Y \to X$が連続関数として存在するとする。ここで$f(x)$がXの内点aで微分可能で$f'(a) \neq 0$とするとき、$b=f(a)$はYの内点であり逆関数$g(y)$は点$b=f(a)$で微分可能で

$$g'(b) = (f'(a))^{-1} = \frac{1}{f'(a)}$$

が成立する。

逆関数は合成関数により$g(f(x)) = x$と特徴づけられるので、gが微分可能であれば逆関数の微分の公式は合成関数の微分の公式から従うが、今回は逆関数の微分可能性も示す必要がある。

証明

$y \to b$で$x = f^{-1}(y)$と置き換えることでf^{-1}の連続性から$x \to f^{-1}(b) = a$なので

$$\frac{g(y)-g(b)}{y-b}=\frac{x-a}{f(x)-f(a)}=\frac{1}{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}\to\frac{1}{f'(a)}$$

より示される。

関数の極限に右極限・左極限があったように微分にも右微分と左微分が定義される。

定義 8.2.8 (片側微分)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、aをXの内点とする。

- $x\in X\setminus\{a\}$で定義された関数$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$が右からの極限$x\to a+$で収束する時、関数$f(x)$は点$x=a$で**右微分可能**であるといい極限を**右微分係数**という。 関数$y=f(x)$の点$x=a$での右微分係数を

$$f'^{+}(a),\quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x^{+}}(a),\quad \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x^{+}}\right|_{x=a},\quad \left.(f(x))'^{+}\right|_{x=a},\quad \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^{+}}(f(x))\right|_{x=a},\quad \left.y'^{+}\right|_{a},\quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x^{+}}\right|_{x=a}$$

  などで表す。 つまり、

$$f'^{+}(a)=\lim_{x\to a+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\to 0+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

  である。
- $x\in X\setminus\{a\}$で定義された関数$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$が左からの極限$x\to a-$で収束する時、関数$f(x)$は点$x=a$で**左微分可能**であるといい極限を**左微分係数**という。 関数$y=f(x)$の点$x=a$での左微分係数を

$$f'^{-}(a),\quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x^{-}}(a),\quad \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x^{-}}\right|_{x=a},\quad \left.(f(x))'^{-}\right|_{x=a},\quad \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^{-}}(f(x))\right|_{x=a},\quad \left.y'^{-}\right|_{a},\quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x^{-}}\right|_{x=a}$$

  などで表す。 つまり、

$$f'^{-}(a)=\lim_{x\to a-}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\to 0-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

  である。

右微分・左微分の記号はxの肩でなく上のdの肩に符号を書くことが多いが、本テキストでは様々な事情によりこの記法を採用する。

微分可能であることの必要十分条件は右微分係数と左微分係数が一致することである。

命題 8.2.9

関数$f=f(x)$が点$x=a$で微分可能であることの必要十分条件は、 関数$f=f(x)$が点$x=a$で右微分可能かつ左微分可能で

$$f'^{+}(a)=f'^{-}(a)$$

が成り立つことである。

証明

右極限、左極限が一致しているので従う。

実数の集合XであってXのすべての点がXの内点になっているものを**開集合**という。 開区間は開集合である。

定義 8.2.10 (微分導関数)

fを開集合X上で定義された実数値関数とする。 ここで、Xのすべての点で関数fが微分可能であるときfはX上微分可能であるという。この時、$x \in X$に対して微分係数$f'(x)$を対応させる集合X上の実数値関数をfの**微分導関数**という。 関数$y = f(x)$の微分導関数を

$$f', \quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \quad (f(x))', \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x)), \quad y', \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

などで表す。

微分導関数はしばしば**導関数**と略される。

これまでの内容から以下がわかる。

命題 8.2.11 (四則演算の導関数)

関数f, gが開集合Xで微分可能とする。 この時、和$f(x)+g(x)$、差$f(x)-g(x)$、積$f(x)g(x)$、各$x \in X$で$g(x) \neq 0$のとき商$\frac{f(x)}{g(x)}$もX上微分可能で、

$$(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x), \quad (f(x)-g(x))' = f'(x)-g'(x),$$

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x), \quad \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

が成立する。

命題 8.2.12 (合成関数の導関数)

関数fが開集合Xで微分可能で、関数gが開集合Yで微分可能とする。 $f(X) \subset Y$のとき、合成関数$g(f(x))$はXで微分可能で、

$$(g(f(x)))' = g'(f(x))f'(x)$$

が成立する。

命題 8.2.13 (逆関数の導関数)

X, Yを開集合とし、連続関数$f : X \to Y$に対して逆関数$f^{-1} : Y \to X$が連続関数として存在するとする。 ここで$f(x)$がXで微分可能ですべての$x \in X$で$f'(x) \neq 0$とするとき、 逆関数$f^{-1}(y)$はYで微分可能で

$$(f^{-1})'(y) = (f'(f^{-1}(y))^{-1} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

が成立する。

8.3　種々の関数の微分

cを実数として定数関数cは$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(c) = \lim_{h\to 0}\frac{c-c}{h} = 0$$

である。

実数xと$n = 1, 2, 3, ...$に対してべき関数x^nは$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) &= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}hx^{n-1} + \binom{n}{2}h^2x^{n-2} + ...\binom{n}{n}h^n - x^n}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left(nx^{n-1} + \binom{n}{2}hx^{n-2} + ...\binom{n}{n}h^{n-1}\right)\\ &= nx^{n-1}\end{aligned}$$

である。

0でない実数xと$n = 1, 2, 3, ...$に対して負べき関数x^{-n}は$\mathbb{R}\setminus\{0\}$で微分可能で、

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-n}) &= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^{-n} - x^{-n}}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{x^n - (x+h)^n}{(x+h)^n x^n h} = \lim_{h\to 0}\frac{-nx^{n-1} - \binom{n}{2}hx^{n-2} + ...\binom{n}{n}h^{n-1}}{(x+h)^n x^n}\\ &= \frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}\end{aligned}$$

である。

定数関数とべき関数と負べき関数の結果を合わせて整数nに対して、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$$

とまとめて書けるが、xの範囲が異なることに注意する。

多項式関数は$\mathbb{R}$で微分可能で、$a_0, a_1, a_2, a_3, ...a_n$を$n+1$個の実数定数として

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + ...a_nx^n) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + ...na_nx^{n-1}$$

である。

指数関数の微分を考える際にはまずネイピア数eを底とする指数関数$\exp x = e^x$を考える。指数関数expは$\mathbb{R}$で微分可能で、前巻で示した指数関数に関する極限の式より

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\exp x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(e^x) = \lim_{h\to 0}\frac{e^{x+h}-e^x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}e^x = e^x$$

である。 一般の底$a > 0$に対しては$a = e^{\log a}$に注意して合成関数の微分より

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\exp_a x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(e^{x\log a}\right) = e^{x\log a}\log a = a^x \log a$$

である。

対数関数$\log_a$は指数関数$\exp_a$の逆関数であることから$(0,\infty)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(e^y)\Big|_{y=\log x}\right)^{-1} = x^{-1} = \frac{1}{x},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(a^y)\Big|_{y=\log_a x}\right)^{-1} = (x\log a)^{-1} = \frac{1}{x\log a}$$

である。

正の数xと実数aに対してべき関数x^aは$(0,\infty)$で微分可能で、$x = e^{\log x}$に注意して、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^a) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(e^{a\log x}\right) = e^{a\log x}\frac{a}{x} = ax^{a-1}$$

である。 この方法の肝は関数$f(x)$の微分を計算するときに対数を取った関数$\log f(x)$の微分を考えていることである。

命題 8.3.1 (対数微分法)

関数fを開集合X上で微分可能な正の実数値関数とする。 このとき、

$$f'(x) = (\log f(x))' f(x)$$

が成立する。

証明

計算すると

$$(\log f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

であることから従う。

例 8.3.2

$f(x) = x^x$ $(x > 0)$とおくと$\log f(x) = x\log x$であることから、

$$f'(x) = (x\log x)' x^x = \left(\log x + \frac{x}{x}\right)x^x = (\log x + 1)x^x$$

である。

例 8.3.3

$f(x)=x^{x^x}\ (x>0)$とおくと$\log f(x)=x^x\log x$であることから、

$$f'(x)=(\log f(x))'x^{x^x}=\left[(\log x+1)x^x\log x+\left(\frac{1}{x}\right)x^x\right]x^{x^x}=\left[(\log x+1)\log x+\frac{1}{x}\right]x^xx^{x^x}$$

である。

正弦関数sinは$\mathbb{R}$で微分可能で、正弦関数の和積公式と極限の公式より

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)=\lim_{h\to0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\lim_{h\to0}\frac{2\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h}=\lim_{h\to0}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}}=\cos x.$$

余弦関数cosも$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)=\lim_{h\to0}\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h}=\lim_{h\to0}\frac{-2\sin\left(x+\frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h}=-\lim_{h\to0}\sin\left(x+\frac{h}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}}=-\sin x.$$

正接関数tanは$\left(-\frac{\pi}{2},+\frac{\pi}{2}\right)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)\cos x-\sin x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)}{\cos^2x}=\frac{\cos^2x+\sin^2x}{\cos^2x}=\frac{1}{\cos^2x}.$$

逆正弦関数arcsinは$(-1,+1)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arcsin x)=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\sin y)\Big|_{y=\arcsin x}\right)^{-1}=(\cos(\arcsin x))^{-1}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

逆余弦関数arccosも$(-1,+1)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arccos x)=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\cos y)\Big|_{y=\arccos x}\right)^{-1}=(-\sin(\arccos x))^{-1}=-\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arccos x)}}=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

逆正接関数arctanは$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arctan x)=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\tan y)\Big|_{y=\arctan x}\right)^{-1}=\left(\frac{1}{\cos^2(\arctan x)}\right)^{-1}=\frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)}=\frac{1}{1+x^2}.$$

ここで$\cos^2x+\sin^2x=1$から従う公式$1+\tan^2x=\frac{1}{\cos^2x}$を用いた。

双曲線正弦関数$\sinh x$は$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sinh x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\cosh x.$$

双曲線余弦関数$\cosh x$も$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cosh x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x.$$

双曲線正接関数$\tanh x$は$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tanh x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sinh x}{\cosh x}\right) = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x}.$$

逆双曲線正弦関数$\operatorname{arsinh} x$は$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arsinh} x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\sinh y)\bigg|_{y=\operatorname{arsinh} x}\right)^{-1} = (\cosh(\operatorname{arsinh} x))^{-1} = \frac{1}{\sqrt{1+\sinh^2(\operatorname{arsinh} x)}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

逆双曲線余弦関数$\operatorname{arcosh} x$は$(1, +\infty)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arcosh} x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\cosh y)\bigg|_{y=\operatorname{arcosh} x}\right)^{-1} = (\sinh(\operatorname{arcosh} x))^{-1} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2(\operatorname{arcosh} x)-1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}.$$

逆双曲線正接関数$\operatorname{artanh} x$は$(-1, +1)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{artanh} x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\tanh y)\bigg|_{y=\operatorname{artanh} x}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{\cosh^2(\operatorname{artanh} x)}\right)^{-1} = \frac{1}{1-\tanh^2(\operatorname{artanh} x)} = \frac{1}{1-x^2}.$$

ここで$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$から従う公式$1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$を用いた。

絶対値関数absは$\mathbb{R} \setminus \{0\}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{abs}(x)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(|x|) = \begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(+x) & (x > 0) \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-x) & (x < 0) \end{cases} = \begin{cases} +1 & (x > 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases} = \operatorname{sgn}(x).$$

である。 ここで$x = 0$では微分可能でないことに注意する。 しかしながら、absは$x = 0$で右微分可能かつ左微分可能であり、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^+}(\operatorname{abs}(x))\bigg|_{x=0} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^+}(|x|)\bigg|_{x=0} = +1,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^-}(\operatorname{abs}(x))\bigg|_{x=0} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^-}(|x|)\bigg|_{x=0} = -1$$

が成り立つ。

符号関数sgnは$\mathbb{R} \setminus \{0\}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{sgn}(x)) = \begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(+1)(x > 0) \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-1)(x < 0) \end{cases} = 0.$$

ただし、$x = 0$では微分可能でないことに注意する。

床関数floorと天井関数ceilはともに$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\lfloor x \rfloor) = 0, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\lceil x \rceil) = 0.$$

ただし、$x \in \mathbb{Z}$では微分可能でないことに注意する。しかしながら、floorは$x \in \mathbb{Z}$で右微分可能であり、ceilは$x \in \mathbb{Z}$で左微分可能である。

ここで、対数関数logは$(0, \infty)$で微分できるが、導関数$\frac{1}{x}$は$\mathbb{R} \setminus \{0\}$で定義されている。 そこで絶対値関数との合成を取ることで関数の定義される集合を拡張するという技法が知られている。つまり、0でない実数xに対して

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log|x|) = \begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log(+x)) & (x > 0) \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log(-x)) & (x < 0) \end{cases} = \begin{cases} +\frac{1}{+x} & (x > 0) \\ -\frac{1}{-x} & (x < 0) \end{cases} = \frac{1}{x}$$

である。 同様のことは逆双曲線正接関数artanhについてもいえるが、こちらは

$$\operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$$

であることを思い出して以下のようにする。 つまり、± 1でない実数xに対して

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{2} \log \left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right) = \frac{1}{1-x^2}$$

となる。

以上をまとめると各種関数の微分は以下のようになる。

命題 8.3.4 (種々の関数の微分)

xを実数として以下が成立する。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(c) = 0 \quad (c \in \mathbb{R}), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, ...), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-n}) = -nx^{-n-1} \quad (n = 1, 2, 3, ... x \neq 0).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + ... a_n x^n) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + ... n a_n x^{n-1} \quad (n = 0, 1, 2, 3, ... a_0, ... a_n \in \mathbb{R}).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x|x|^{a-1}) = a|x|^{a-1} \quad (a \in \mathbb{R}, x \neq 0).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\exp x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(e^x) = e^x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\exp_a x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x) = (\log a) a^x \quad (a > 0).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log|x|) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a|x|) = \frac{1}{(\log a)x} \quad (a > 0, a \neq 1, x \neq 0).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = \cos x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) = -\sin x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}\right).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < +1), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < +1), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sinh x) = \cosh x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cosh x) = \sinh x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tanh x) = \frac{1}{\cosh^2} x.$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arsinh} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arcosh} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad (|x|>1), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{artanh} x) = \frac{1}{1-x^2} \quad (-1<x<+1).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{2}\log\left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right) = \frac{1}{1-x^2} \quad (x \neq \pm 1).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{abs}(x)) = \mathrm{sgn}(x) \quad (x \neq 0), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{sgn}(x)) = 0 \quad (x \neq 0).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{floor}(x)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{ceil}(x)) = 0 \quad (x \notin \mathbb{Z}).$$

8.4　微分と増減

定義 8.4.1 (極大・極小)

fを実数の集合X上の実数値関数とする。

- Xの内点aであって、ある正の数$\delta > 0$が存在して$f(a) = \max_{B_\delta(a)} f$となる$a \in X$のことを$f$の**極大点**といい、$f$は点$a$で**極大**、またこの時の$f(a)$を$f$の**極大値**という。 つまり、$a$を$f$の極大点とするとある正の数$\delta > 0$が存在して任意の$x \in B_\delta(a)$つまり$|x-a| < \delta$を満たすすべての点$x \in X$に対して$f(x) \leq f(a)$が成り立つ。
- Xの内点aであって、ある正の数$\delta > 0$が存在して$f(a) = \min_{B_\delta(a)} f$となる$a \in X$のことを$f$の**極小点**といい、$f$は点$a$で**極小**、またこの時の$f(a)$を$f$の**極小値**という。 つまり、$a$を$f$の極小点とするとある正の数$\delta > 0$が存在して任意の$x \in B_\delta(a)$つまり$|x-a| < \delta$を満たすすべての点$x \in X$に対して$f(x) \geq f(a)$が成り立つ。

極大・極小は対象となる点の近くに限れば最大・最小となっている状況であり、関数に対して複数あることがある（ないこともある）。 また、最大点・最小点は必ず極大点・極小点である。

例 8.4.2

関数$f(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$において、$x = 0$は極大点であるが、$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = +\infty$なので、最大点ではない。

最大・最小・極大・極小と微分を結びつける次の定理は非常に重要である。

定理 8.4.3 (最大値原理)

実数の集合X上の関数fがXの内点aで最大または極大または最小または極小とする。 ここで、fがaで微分可能であるとすると、$f'(a) = 0$が成立する。

証明

aが極大点のときを考える。つまり、ある$\delta > 0$が存在して任意の$x \in B_\delta(a)$に対して$f(x) \leq f(a)$が成り立つとする。 この時

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0 \quad (a < x < a+\delta), \quad \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0 \quad (a-\delta < x < a).$$

したがって、

$$f'^{+}(a) \leq 0, \quad f'^{-}(a) \geq 0 \tag{8.4.1}$$

であり、aで微分可能なので命題 8.2.9 より、

$$f'(a) = f'^{+}(a) = f'^{-}(a) = 0$$

である。最大点の時は極大点なので同じ証明でよい。最小点、極小点の時は同様の議論をすることで(8.4.1) の代わりに

$$f'^{+}(a) \geq 0, \quad f'^{-}(a) \leq 0 \tag{8.4.2}$$

が得られて同じ結論が導かれる。

注意 8.4.4

証明を見ればわかる通り微分可能でなくとも、関数fが極大点aで右微分可能ないし左微分可能とすると不等式(8.4.1) が成り立ち、関数fが極小点aで右微分可能ないし左微分可能とすると不等式(8.4.2) が成り立つ。

この定理が重要な理由は関数fの最大点・最小点を見つける問題が方程式$f'(x) = 0$を解くことに帰着されることにある。 そこでこの方程式$f'(x) = 0$のことを**極値方程式**といい、その解を**停留点**という。最大値原理より、停留点は極大点・極小点の候補となる。

例 8.4.5

$\mathbb{R}$上の連続関数

$$f(x) = xe^{-x}$$

を考える。 この関数は$f(1) = e^{-1} > 0$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$なので、最大値を持つ。（このことを厳密に示そうとしたら$-\infty, 0 < e^{-1}$より二つの実数a, bが存在して$x < a$または$x > b$で$f(x) < e^{-1}$となり、$f(1) = e^{-1}$より$a \leq 1 \leq b$であり、fは連続関数なので最大値最小値定理よりこの範囲で最大値を取り、その値はe^{-1}以上なので最終的に$\mathbb{R}$上での最大値であることがわかる。） ここで、微分導関数は

$$f'(x) = (1-x)e^{-x}$$

であり、最大点においてこれが0になるが、$x = 1$以外ありえない。 よって$f(x)$は$x = 1$で最大となることが結論付けられる。

微分を使って関数の増減などの挙動を調べる際に基礎的になるのが次の平均値の定理である。

定理 8.4.6 (平均値の定理)
有界閉区間$[a,b]$上の関数fが$[a,b]$上で連続で(a,b)上で微分可能とする。 この時、ある$a<c<b$が存在して

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \tag{8.4.3}$$

が成り立つ。

そしてその証明は次の特別な場合に示せばよい。

定理 8.4.7 (ロルの定理)
有界閉区間$[a,b]$上の関数fが$[a,b]$上で連続で(a,b)上で微分可能とする。 ここで$f(a)=f(b)$の時、ある$a<c<b$が存在して$f'(c)=0$が成り立つ。

証明 (ロルの定理の証明)
fは有界閉区間$[a,b]$上の連続関数より中間値の定理から最大点c_+と最小点c_-が存在する。 ここで、$f(c_+)=f(c_-)$の時は最大値と最小値が一致するので$f(x)$は定数関数で、各$x\in[a,b]$に対して$f(x)=f(a)=f(b)$かつ$x\in(a,b)$に対して$f'(x)=0$である。 よって、この場合は$c=\frac{a+b}{2}$とすればよい。 そうでない場合はc_+かc_-のうち少なくとも一方cが$f(c)\neq f(a)=f(b)$より、$a<c<b$である。 さらに最大値原理（定理 8.4.3）より$f'(c)=0$なので、定理の証明が完成した。

証明 (平均値の定理の証明)
関数Fを

$$F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

とおくと、$F(a)=F(b)=f(a)$なので、ロルの定理が使えて$F'(c)=0$となる$a<c<b$が存在する。したがって、(8.4.3) が成り立つ。

平均値の定理から直ちに以下のことがわかる。

定理 8.4.8
fを有界閉区間$[a,b]$上の連続関数とする。

- fがすべての内点$x\in(a,b)$で微分可能で$f'(x)>0$を満たすならば、$f(a)<f(b)$が成り立つ。
- fがすべての内点$x\in(a,b)$で微分可能で$f'(x)\geq 0$を満たすならば、$f(a)\leq f(b)$が成り立つ。
- fがすべての内点$x\in(a,b)$で微分可能で$f'(x)<0$を満たすならば、$f(a)>f(b)$が成り立つ。
- fがすべての内点$x\in(a,b)$で微分可能で$f'(x)\leq 0$を満たすならば、$f(a)\geq f(b)$が成り立つ。
- fがすべての内点$x\in(a,b)$で微分可能で$f'(x)=0$を満たすならば、$f(a)=f(b)$が成り立つ。

証明

一つ目の主張のみ示す。 関数fは$[a,b]$上連続で(a,b)上微分可能なので、平均値の定理より$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$となる点$c\in(a,b)$が存在する。$c$は$I$の内点なので仮定より$f'(c)>0$より$f(b)-f(a)>0$がわかる。 他の主張も同様に示される。

系 8.4.8.1

fを区間I上の連続関数とする。

- fがすべての内点xで微分可能で$f'(x)>0$を満たすならば、fは狭義単調増加である。
- fがすべての内点xで微分可能で$f'(x)\geq 0$を満たすならば、fは広義単調増加である。
- fがすべての内点xで微分可能で$f'(x)<0$を満たすならば、fは狭義単調減少である。
- fがすべての内点xで微分可能で$f'(x)\leq 0$を満たすならば、fは広義単調減少である。
- fがすべての内点xで微分可能で$f'(x)=0$を満たすならば、fは定数関数である。

この定理を用いると、微分が0となる点で区間を分割することで関数の増減を知ることができる。

例 8.4.9

関数の例$f(x)=1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4$を考えると$f'(x)=-x+\frac{1}{6}x^3$で$f'(x)=0$を解くと$x=0,\pm\sqrt{6}$である。したがってこの関数は$(-\infty,-\sqrt{6}]$で狭義単調減少し$-\sqrt{6}$で極小となり$\left[-\sqrt{6},0\right]$で狭義単調増加し0で極大となり$\left[0,+\sqrt{6}\right]$で狭義単調減少し$+\sqrt{6}$で極小となり$[+\sqrt{6},+\infty)$で狭義単調増大する。

系 8.4.9.1 (微分判定法)

fを区間I上の連続関数として、$a\in I$とする。

- fが$x<a$なるすべての内点xで微分可能で$f'(x)\geq 0$かつ$x>a$なるすべての内点xで微分可能で$f'(x)\leq 0$を満たすならば、fはaで最大となる。
- fが$x<a$なるすべての内点xで微分可能で$f'(x)\leq 0$かつ$x>a$なるすべての内点xで微分可能で$f'(x)\geq 0$を満たすならば、fはaで最小となる。

最大値原理は最大・最小の必要条件を与えるが、この定理は十分条件の一つを与えている。

8.5　ロピタルの定理

この節では極限の問題を微分を使って見通しをよくするロピタルの定理を紹介する。 まず、その準備として次のコーシーの平均値の定理を示す。

定理 8.5.1 (コーシーの平均値の定理)

$f,\ g$は有界閉区間$[a,b]$上の連続関数で(a,b)上で微分可能とする。 ここで$g(a)\neq g(b)$かつ任意の$a<x<b$に対して$g'(x)\neq 0$ならば、ある$a<c<b$が存在して

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

が成り立つ。

証明

$g(a) \neq g(b)$に注意して関数Fを

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a))$$

とおくと、$F(a) = F(b) = f(a)$なので、ロルの定理が使えて$F'(c) = 0$となる$a < c < b$が存在する。したがって、$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(c)$であり、整理してほしかった等式を得る。

定理 8.5.2 (ロピタルの定理１)

aを開区間Iの内点、$f,\ g$は$I \setminus \{a\}$上の連続関数で$I \setminus \{a\}$上で微分可能であり各$x \in I \setminus \{a\}$に対して$g'(x) \neq 0$とする。ここで、$x \to a$で$f(x) \to 0,\ g(x) \to 0$であり$\frac{f'(x)}{g'(x)}$が収束するならば、$\frac{f(x)}{g(x)}$も収束して

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

が成り立つ。

証明

$f(a) = 0, g(a) = 0$とおいてf, gの定義域をIに拡張するとf, gはI上の連続関数である。ここで$[a, x] \subset I$を満たす点xを考え、$[a, x]$にコーシーの平均値の定理を用いれば、ある$a < c < x$が存在して

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

である。このようなxに対してこのようなcの中から一つ選んで$c(x)$と定めると$a < c(x) < x$なので、$x \to a+$とすると$c(x) \to a$となることと$\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$が存在することから、

$$\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a+}\frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

同様にして$[x, a] \subset I$を満たす点xを考えることで$x \to a-$に対する式も得られて、この定理の証明が完成する。

注意 8.5.3

この定理は$a = \pm\infty$のときでも同様のものが成り立つ。

定理 8.5.4 (ロピタルの定理２)

aを開区間Iの内点、$f,\ g$は$I\setminus\{a\}$上の連続関数で$I\setminus\{a\}$上で微分可能であり各$x\in I\setminus\{a\}$に対して$g'(x)\neq 0$とする。 ここで、$x\to a$で$f(x)\to+\infty,\ g(x)\to+\infty$であり、$\frac{f'(x)}{g'(x)}$が収束するならば、$\frac{f(x)}{g(x)}$も収束して

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

が成り立つ。

この定理の証明は難しく極限の定義つまりε論法までさかのぼる必要がある。

証明

$\varepsilon>0$を固定すると、$\delta>0$が存在して任意の$a<x\leq a+\delta$に対して$\left|\frac{f'(x)}{g'(x)}-l\right|<\varepsilon$である。ここで、$a<x<y<a+\delta$なる点$x,y\in I$を考え、$[x,y]$にコーシーの平均値を用いれば、ある$x<c<y$が存在して

$$\frac{f'(c)}{g'(c)}=\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}$$

つまり変形して、

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}\frac{1-\frac{g(y)}{g(x)}}{1-\frac{f(y)}{f(x)}}$$

が成り立つ。 ここで、先に$x\to a+$とすることを考えると、$f(x)\to+\infty,\ g(x)\to+\infty$であることから、極限が存在すれば

$$\lim_{x\to a}\frac{f(y)}{g(y)}=\lim_{x\to a+}\frac{f'(c(x,y))}{g'(c(x,y))}.$$

次いで、$y\to a+$とすれば$c\to a+$より、

$$\lim_{x\to a}\frac{f(y)}{g(y)}=\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

左極限についても同様にして、この定理の証明が完成する。

注意 8.5.5

この定理は$a=\pm\infty$のときでも同様のものが成り立つ。

8.6　リプシッツ連続関数

微分と結びついた連続性の概念としてリプシッツ連続性がある。 その定義は以下のとおりである。

定義 8.6.1 (リプシッツ連続関数)

fを区間I上の関数とする。ここで、fに対して次の条件を満たす有限な実数定数Lが存在するとき、fはI上で**リプシッツ連続**あるいはL-リプシッツ連続であるという。

任意の$x, y \in I$に対して$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$が成り立つ。

例 8.6.2

定数関数$f(x) = c$は0-リプシッツ連続であり、一次関数$f(x) = x$は1-リプシッツ連続である。しかしながら二次関数$f(x) = x^2$は$\mathbb{R}$上でリプシッツ連続でない。これは$|f(x) - f(y)| = |x + y||x - y|$であり、$L$をいくら大きく設定しても$x, y$が大きいと$|x + y|$がそれを超えてしまうためである。

注意 8.6.3

リプシッツ連続な関数はすべて連続関数である。

次に示すようにリプシッツ連続であることの十分条件は微分導関数が有界であることである。

命題 8.6.4

fを区間I上の連続関数ですべての内点xで微分可能とする。ここで、微分導関数f'が有界のとき、fはリプシッツ連続である。より詳しくは実数Lが存在して全ての内点xに対して$|f'(x)| \leq L$のとき、fはL-リプシッツ連続である。

証明

$x, y \in I$を取ると、平均値の定理より$|f(x) - f(y)| = |f'(c)||x - y|$となる$c$が存在するので、$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$である。

例 8.6.5

ここでは$n = 1, 2, 3, \ldots$と$x, y \in \mathbb{R}$に対して不等式

$$|\sin^n x - \sin^n y| \leq |x^n - y^n|$$

が成立することを示す。

まず$n = 1$の時は正弦関数sinの1-リプシッツ連続性に他ならず、

$$|(\sin x)'| = |\cos x| \leq 1$$

より成立する。

一般のnに対してはx, yをそれぞれ$x^{\frac{1}{n}}$, $y^{\frac{1}{n}}$で置き換えて$f(x) = \sin^n x^{\frac{1}{n}}$が$[0, +\infty)$で1-リプシッツ連続であることを示せばよい。そこで微分導関数を計算すると$x \in (0, +\infty)$に対して、

$$f'(x) = n \sin^{n-1} x^{\frac{1}{n}} \cos x^{\frac{1}{n}} \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \left(\frac{\sin x^{\frac{1}{n}}}{x^{\frac{1}{n}}} \right)^{n-1} \cos x^{\frac{1}{n}}$$

ここですでに示した$n=1$の場合で$y=0$とした時の$|\sin x| \leq |x|$を用いれば、$|f'(x)| \leq 1$がわかりほしかった不等式が示された。

8.7　二階微分

微分導関数は関数でありもう一度微分できる可能性がある。そのようにして微分の微分をすることを二階微分という。

定義 8.7.1 (二階微分)

fを開集合X上で定義された実数値関数であり微分導関数f'が存在するとする。ここで、Xのすべての点で微分導関数f'が微分可能であるときfはX上**二回微分可能**であるといい、微分導関数f'の微分導関数を**二階微分導関数**という。 $y=f(x)$の二階微分導関数を

$$f'', \quad \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}, \quad (f(x))'', \quad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(f(x)), \quad y'', \quad \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$$

などで表す。

f''を二階微分導関数と呼ぶのに対応して、微分導関数f'を一階微分導関数と呼ぶことがある。

例 8.7.2

$f(x)=x^n$とすると、

$$f'(x) = nx^{n-1},$$

$$f''(x) = n(n-1)x^{n-2}$$

である。

例 8.7.3

$f(x)=x|x|$とすると、

$$f'(x) = 2|x|$$

だが、これは$x=0$で微分可能でない。このように一階微分導関数が存在しても二階微分導関数は存在しないことがある。

二階微分の情報は関数の極大・極小の判定に使える。

定理 8.7.4 (二階微分判定法)

fを開区間I上の二回微分可能な関数としてf''はI上で連続、$a \in I$とする。

- $f'(a)=0$かつ$f''(a)<0$を満たすならば、fはaで極大となる。
- $f'(a)=0$かつ$f''(a)>0$を満たすならば、fはaで極小となる。

証明

$f''(a) < 0$の時に極大を示す。二階微分導関数f''が連続なので、ある$\delta > 0$が存在して任意の$x \in B_\delta(a)$に対して$f''(x) < 0$が成り立つ。したがって系 8.4.8.1 より一階微分導関数f'は狭義単調減少であり、

$$f'(x) > 0 \quad (x < a), \quad f'(a) = 0, \quad f'(x) < 0 \quad (x > a)$$

が成り立つ。 よって系 8.4.9.1 よりfはaで$B_\delta(a)$上の最大となるので、極大である。

極小の方も同様にして示される。

定理 8.7.5 (二階最大値原理)

fを開区間I上の二回微分可能な関数としてf''はI上で連続とする。

- fが$a \in I$で最大または極大となるならば、$f'(a) = 0$かつ$f''(a) \leq 0$が成り立つ。
- fが$a \in I$で最小または極小となるならば、$f'(a) = 0$かつ$f''(a) \geq 0$が成り立つ。

証明

fがaで極大の場合のみ示す。 背理法を使うが、定理 8.4.3 より$f'(a) = 0$は成り立つので、$f''(a) > 0$を仮定して矛盾を導く。 すると定理 8.7.4 からfはaで極小となる。 fはaで極大かつ極小なので、ある$\delta > 0$が存在して$B_\delta(a)$上で定数関数となるので、$f''(a) = 0$となり矛盾である。

極小の場合も同様にして示される。

8.8　凸関数・凹関数

定義 8.8.1 (凸関数・凹関数)

fを区間I上で定義された実数値関数とする。

- 任意の$0 \leq p \leq 1$と$x, y \in I$に対して

$$f(px + (1-p)y) \leq pf(x) + (1-p)f(y) \tag{8.8.1}$$

  が成り立つとき、fはI上の凸関数という。
- 任意の$0 \leq p \leq 1$と$x, y \in I$に対して

$$f(px + (1-p)y) \geq pf(x) + (1-p)f(y)$$

  が成り立つとき、fはI上の凹関数という。

この凸関数の定義の条件はグラフ$y = f(x)$が下に凸であることを表している。 漢字では凸は上に凸であるように見えるが、用語としては逆なので注意する。

凸関数・凹関数は必ず連続関数であることに注意する。

例 8.8.2

絶対値関数$\mathrm{abs}(x) = |x|$は$\mathbb{R}$上の凸関数である。 実際、三角不等式より

$$|px + (1-p)y| \leq |px| + |(1-p)y| = p|x| + (1-p)|y|$$

である。

凸関数であることの特徴づけの一つは二階微分が非負であることである。

命題 8.8.3 (凸関数の特徴づけ)

fを開区間I上で定義された実数値関数でI上二回微分可能であるとする。

- 以下の条件は同値である。
  1. fがI上の凸関数である。
  2. $x < z < y$を満たす任意の$x, y, z \in I$に対して、

     $$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$$

     が成り立つ。
  3. f'はI上単調増加である。
  4. 任意の$x \in I$に対して$f''(x) \geq 0$が成り立つ。
- 以下の条件は同値である。
  1. fがI上の凹関数である。
  2. $x < z < y$を満たす任意の$x, y, z \in I$に対して、

     $$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \geq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \geq \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$$

     が成り立つ。
  3. f'はI上単調減少である。
  4. 任意の$x \in I$に対して$f''(x) \leq 0$が成り立つ。

証明

凸関数の方について示す。

1.ならば 2.について、一つ目の不等号は

$$f(z) \leq \frac{z-x}{y-x}(f(y)-f(x)) + f(x) = \frac{y-z}{y-x}f(x) + \frac{z-x}{y-x}f(y)$$

と同値で、$p = \frac{y-z}{y-x}$とおくと凸関数の条件式$f(px + (1-p)y) \leq pf(x) + (1-p)f(y)$に他ならない。もう一つの不等号は

$$f(z) \leq -\frac{y-z}{y-x}(f(y)-f(x)) + f(y) = \frac{y-z}{y-x}f(x) + \frac{z-x}{y-x}f(y)$$

と同値で同様に成り立つ。

2.ならば 1.について、$0 < p < 1$と$x < y$を満たす$x, y \in I$に対して(8.8.1) を示せばよい。 $z = px + (1-p)y$とおくと、

$$f(px + (1-p)y) = f(z) \leq \frac{y-z}{y-x} f(x) + \frac{z-x}{y-x} f(y) = pf(x) + (1-p)f(y)$$

である。

2.ならば 3.について、$z \to x$あるいは$z \to y$とすることで、

$$f'(x) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y-x} \leq f'(y)$$

を得て、f'は単調である。

3.ならば 2.について、1.ならば 2.のところでわかるように$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$と$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$は同値で、片方が成り立たないとするともう片方も成り立たず、

$$\frac{f(z) - f(x)}{z-x} > \frac{f(y) - f(x)}{y-x} > \frac{f(y) - f(z)}{y-z}$$

となる。ここで、平均値の定理より$f'(a) = \frac{f(z)-f(x)}{z-x}$となる$x < a < z$と$f'(b) = \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$となる$z < b < y$が存在する。 仮定より$f'(a) \leq f'(b)$なので、矛盾が導かれ最終的に 2.が成立することがわかる。

3.と 4.の同値性は系 8.4.8.1 からすぐわかる。

凹関数の方は同様なので詳細は省略する。

注意 8.8.4

fが二回微分可能でなくとも一回微分可能であれば、1., 2., 3.の同値性が示される。 fが一回微分可能でなくとも 1., 2.の同値性が示される。

例 8.8.5

- 二乗関数$f(x) = x^2$は、$f''(x) = 2 > 0$なので、$\mathbb{R}$上の凸関数である。
- 指数関数$f(x) = e^x$は、$f''(x) = e^x > 0$なので、$\mathbb{R}$上の凸関数である。
- 対数関数$f(x) = \log x$は、$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$なので、$(0, \infty)$上の凹関数である。

今後は微分可能とは限らない凸関数・凹関数について詳しく見ていく。

命題 8.8.6

fを区間I上の実数値関数、aをI上の点とする。

- fが凸関数のとき、$x \in I \setminus \{a\}$に対する関数$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$は単調増加である。つまり$x \leq y$を満たす任意の$x, y \in I \setminus \{a\}$に対して、

$$\frac{f(x) - f(a)}{x-a} \leq \frac{f(y) - f(a)}{y-a}$$

が成り立つ。

- fが凹関数のとき、$x \in I \setminus \{a\}$に対する関数$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$は単調減少である。つまり$x \leq y$を満たす任意の$x, y \in I \setminus \{a\}$に対して、

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$$

が成り立つ。

証明

凸関数の方について示す。 凸関数の特徴づけ（命題 8.8.3 の 1.と 2.とその注意参照）を使う。

- $x \leq y < a$の場合、特徴づけより$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(a)-f(y)}{a-y} = \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$である。
- $x < a < y$の場合、特徴づけより$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$である。
- $a < x \leq y$の場合、特徴づけより$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$である。

よってどの場合もほしかった不等式が成り立つ。

凹関数の方は同様なので詳細は省略する。

凸関数・凹関数に対して次のような直線を引くことができる。

命題 8.8.7

fを区間I上の実数値関数、aをI上の点とする。

- fが凸関数のとき、実数kが存在して任意の$x \in I$に対して$f(x) \geq f(a) + k(x-a)$が成立する。
- fが凹関数のとき、実数kが存在して任意の$x \in I$に対して$f(x) \leq f(a) + k(x-a)$が成立する。

証明

凸関数の方について示す。 前の命題より任意の$x < a < y$に対して$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$が成り立つ。したがって

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq k \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$$

となる実数kが存在する。 あとは式を整理すればこのkこそほしかった数であることがわかる。

凹関数の方は同様なので詳細は省略する。

注意 8.8.8

fが微分可能な時はこの直線は$f(x)$の$x = a$での接線とすればよい。

8.9　高階微分

微分の微分により二階微分が定義されるように、自然数$n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して微分をn回繰り返すことでn階微分を定義することができる。

定義 8.9.1 (高階微分)

fを開集合X上で定義された実数値関数で$n = 0, 1, 2, 3, ...$とする。ここで以下の帰納的に定義される関数$f^{(n)}$が存在したらfの**n階微分導関数**という。

- $f^{(0)} = f$とする。
- $f^{(n+1)}$は$f^{(n)}$の微分導関数である。

つまり、0階微分はもとの関数fであり、1階微分はfの微分導関数f'、2階微分は二階微分導関数f''である。 $y = f(x)$のn階微分導関数を

$$f^{(n)}, \quad \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}, \quad (f(x))^{(n)}, \quad \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(f(x)), \quad y^{(n)}, \quad \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$$

などで表す。n階微分導関数が存在する時はfは**n階微分可能**であるという。すべての自然数nに対してn階微分可能である時はfは**無限階微分可能**であるという。$n = 1, 2, 3, ...$として、fが$n-1$階微分可能で$n-1$階微分導関数$f^{(n-1)}$が点$a \in X$で微分可能であるとき、fはaで**n回微分可能**であるという。

例 8.9.2

べき関数$f(x) = x^n$を考えると、$k = 0, 1, 2, 3, ..., n$に対して

$$f^{(k)}(x) = n(n-1)...(n-k+1)x^{n-k}$$

である。特に$f^{(n)}(x) = n!$となり定数関数なので、$k > n$のときは$f^{(k)} = 0$である。そのため、べき関数$f(x) = x^n$は無限階微分可能であり、後の用語で表現すると$C^\infty(\mathbb{R})$の元である。

例 8.9.3

指数関数$f(x) = \exp(x) = e^x$を考えると、微分しても不変なので、$n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して

$$f^{(n)}(x) = f(x) = e^x$$

である。そのため、指数関数$f(x) = e^x$は無限階微分可能であり、後の用語で表現すると$C^\infty(\mathbb{R})$の元である。

積の高階微分は二項定理と同様の式で表される。

命題 8.9.4 (一般化された積の微分)

fとgをn階微分可能関数とするとき、

$$\begin{aligned}(fg)^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) \\ &= \binom{n}{0} f(x) g^{(n)}(x) + \binom{n}{1} f'(x) g^{(n-1)}(x) + ... + \binom{n}{n-1} f^{(n-1)}(x) g'(x) + \binom{n}{n} f^{(n)}(x) g(x)\end{aligned}$$

が成り立つ。

今後の議論で重要になるのはk階微分可能であり微分導関数が連続であるものである。

定義 8.9.5 (連続的微分)

fを開集合X上で定義された実数値関数であり、$n = 0, 1, 2, 3, ...$とする。ここでfはn階微分可能でありn階微分導関数$f^{(n)}$がX上の連続関数であるとき、fはX上n**回連続的微分可能**またはX上のC^n**級関数**であるといい、そのような関数の集合を$C^n(X)$と表す。すべての自然数nに対してn回連続的微分可能であるとき、fは**無限回連続的微分可能**またはX上のC^∞**級関数**であるといい、そのような関数の集合を$C^\infty(X)$と表す。

注意 8.9.6

定義からn回連続的微分可能ならばn階微分可能である。連続関数でないと微分可能ではないので、$n+1$階微分可能ならばn回連続的微分可能である。 そのため

$$C^0(X) \supset C^1(X) \supset C^2(X) \supset C^3(X) \supset ... \supset C^n(X) \supset C^\infty(X)$$

が成り立ち、$C^0(X)$はX上の連続関数全体の集合である。 特にn回連続的微分可能ならばn階までの微分導関数はすべて連続関数である。一般的な教科書ではこちらを連続的微分可能の定義としていることが多いが、同値なので本テキストでは単純な上記の定義を採用する。 また、無限回連続的微分可能と無限階微分可能は同値である。

命題 8.9.7 (連続的微分と四則演算)

nを自然数または∞として、関数f, gを開集合X上のC^n級関数とする。この時$x \in X$に対して以下の値を対応させる関数もX上でC^n級である。

1. $f(x) + g(x)$.
2. $f(x) - g(x)$.
3. $f(x)g(x)$.
4. すべての$x \in X$で$g(x) \neq 0$の時、$\frac{f(x)}{g(x)}$.

証明

四則演算の微分は四則演算で表現されることから従う（詳細省略）。

8.10　テイラーの定理

微分の導入のところで述べたように、 微分により関数の方程式$y = f(x)$は接線$y = f'(a)(x-a) + f(a)$で近似されるが、 このことをより高階の微分を用いて次数の高い多項式で近似するのがテイラーの定理である。

いきなり定理の主張に入る前に多項式の形式的な導出を行う。つまり、fをC^∞級関数とし、これを点$x = a$の近くで$N = 0, 1, 2, 3, ...$次の多項式

$$P_N(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + ... + a_N(x-a)^N$$

で近似できたとする（$a_0, a_1, a_2, a_3, ..., a_N$は定数)。 このとき、$n = 0, 1, 2, 3, ...N$に対して

$$\begin{aligned}
P_N'(x) &= a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + ... + Na_N(x-a)^{N-1},\\
P_N''(x) &= 2a_2 + 3\cdot 2a_3(x-a) + ... + N(N-1)a_N(x-a)^{N-2},\\
P_N'''(x) &= 3\cdot 2a_3 + ... + N(N-1)(N-2)a_N(x-a)^{N-3},\\
P_N^{(n)}(x) &= n!a_n + ... + N(N-1)(N-2)...(N-n+1)a_N(x-a)^{N-n},\\
P_N^{(N)}(x) &= N!a_N
\end{aligned}$$

なので、 $f(x)$と$P_N(x)$をn回微分して$x = a$を考えることで、$f^{(n)}(a)$は$n!a_n$と等しい、つまり

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

と推定される。 そこで$f(x)$とN次多項式

$$P_N(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}}{3!}(a)(x-a)^3 + ... + \frac{f^{(N)}(a)}{N!}(x-a)^N$$

を比較して、$x \to a$での近似具合を調べる。 この時のN次多項式$P_N(x)$をfのN次テイラー多項式といい、aをテイラー展開の中心という。 さらに$f(x)$との差を$R_N(x)$を剰余項といい、今後はこの剰余項を評価することになる。テイラーの定理にはfの微分可能性に応じて剰余項の表現が変わり、以下のバージョンがある。

定理 8.10.1 (テイラーの定理（ペアノの剰余項）)

$N = 1, 2, 3, ...$として、fを点aでN回微分可能とする。 このとき、$x \to a$で$\omega(x) \to 0$となる関数ωが存在して

$$f(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \omega(x)(x-a)^N$$

が成り立つ。

この時の剰余項の表現$R_N(x) = \omega(x)(x-a)^N$を**ペアノの剰余項**という。

証明

$n = 0, 1, 2, 3, ..., N$に対して$f^{(n)}(a) = P_N^{(n)}(a)$に注意する。$\omega(x) = \frac{f(x)-P_N(x)}{(x-a)^N}$とすれば、ロピタルの定理を$N-1$回用いて最後に微分の定義から

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to a}\omega(x) &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)-P_N(x)}{(x-a)^N} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)-P_N'(x)}{N(x-a)^{N-1}} = ... = \lim_{x\to a}\frac{f^{(N-1)}(x)-P_N^{(N-1)}(x)}{N!(x-a)}\\
&= \frac{1}{N!}\lim_{x\to a}\frac{f^{(N-1)}(x)-f^{(N-1)}(a)-f^{(N)}(a)(x-a)}{x-a} = 0
\end{aligned}$$

が成り立つ。

定理 8.10.2 (テイラーの定理（ラグランジュの剰余項）)

$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$としてIを開区間とし、fをIで$N+1$階微分可能とする。 このとき、任意の点$a, x \in I$に対してaとxの間の点cが存在して

$$f(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}$$

が成り立つ。

この時の剰余項の表現$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}$を**ラグランジュの剰余項**という。

証明

簡単のため$a, x \in I$が$a < x$を満たす場合を考える。 ここで関数FとGを

$$F(t) = f(t) + f'(t)(x-t) + \frac{1}{2}f''(t)(x-t)^2 + \ldots + \frac{f^{(N)}(t)}{N!}(x-t)^N, \quad G(t) = (t-x)^{N+1}$$

として取る。 このとき仮定より$F(t)$は微分可能で、微分導関数を計算すると

$$F'(t) = \frac{f^{(N+1)}(t)}{N!}(x-t)^N$$

である。 コーシーの平均値定理より$a < c < x$である点cが存在して

$$\frac{F'(c)}{G'(c)} = \frac{F(x)-F(a)}{G(x)-G(a)} = \frac{R_N(x)}{G(x)-G(a)}$$

が成り立つ。 したがって

$$\begin{aligned} R_N(x) &= \frac{G(x)-G(a)}{G'(c)}F'(c) = -\frac{(a-x)^{N+1}}{(N+1)(c-x)^N}\frac{f^{(N+1)}(c)}{N!}(x-c)^N \\ &= \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1} \end{aligned}$$

を得る。

注意 8.10.3

この証明において関数Gを取り替えることで剰余項の別の表現を得ることができる。 例えば$G(t) = t-a$とすると**コーシーの剰余項**

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{N!}(x-c)^N(x-a)$$

となる。

8.11　テイラーの定理の応用

三角関数において重要な極限として$x \to 0$で$\frac{\sin x}{x} \to 1$があり、これはxが十分0に近い時に$\sin x$はxに近いということだがより詳しくその差$\sin x - x$はどのような挙動を示すだろうか。このような問題にはテイラーの定理が有効である。

例 8.11.1

$f(x) = \sin x$について

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f^{(3)}(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \sin x$$

で$x = 0$においては

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f^{(3)}(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0$$

より$N = 4$でのテイラーの定理 1 から$x \to 0$で$\omega(x) \to 0$となる関数が存在して

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \omega(x)x^4$$

が成り立つ。特に$\sin x - x$は三次関数と剰余項$-\frac{1}{6}x^3 + \omega(x)x^4$という挙動を示すことになる。さらには例えば極限の問題$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$が与えられた時には

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{6} + \omega(x)x\right) = -\frac{1}{6}$$

と解かれる。なお、$N = 4$でのテイラーの定理を用いたが、この問題を解く上では$N = 3$で十分である。

このようにテイラーの定理（ペアノの剰余項）は極限の問題を解く上で有効である。

一般に関数をより単純な性質の関数で近似することを漸近展開といい、テイラー多項式はその一つである。テイラー多項式の項を順次計算したものをテイラー級数といい、テイラー級数による近似を**テイラー展開**という。また、$a = 0$の場合のテイラー展開を**マクローリン展開**という。以下によく用いられる基本的な関数のテイラー展開（マクローリン展開）をまとめる。

命題 8.11.2 (種々の関数のテーラー展開)

$x \to 0$において、記号$\approx$をはさんで左辺の関数に対して右辺でテイラー級数を表す。

$$\frac{1}{1-x} \approx \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$$

$$\exp(x) = e^x \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \ldots$$

$$\log(1+x) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \ldots$$

$$\sin x \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \dots$$

$$\cos x \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \dots$$

$$\sinh x \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + \dots$$

$$\cosh x \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} x^{2k} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \dots$$

使う際にはテイラー級数を有限次で打ち止めて剰余項を付け足すことになる。 実際には上記のテイラー展開はより広い範囲のxに対しても成り立つ。このことについてはべき級数の項で詳しく述べる。

ペアノの剰余項に対してラグランジュの剰余項の方がよりよく使われることが多い。その理由はラグランジュの剰余項は評価することで、テイラー多項式と元の関数の差を評価したり$N \to \infty$での極限を求めることができるためである。

例 8.11.3 (ネイピア数)

ネイピア数$e = \exp(1)$の値を求めるために、指数関数expの$N = 10$でのテイラーの定理 2 を用いる。計算すると

$$\begin{aligned} e &= 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \frac{1}{5040} + \frac{1}{40320} + \frac{1}{362880} + \frac{e^c}{10!} \\ &= 2.7182815255731922\dots + \frac{e^c}{10!} \end{aligned}$$

となる$0 < c < 1$が存在する。 ここで$2 < e \leq 3$はすでにわかっているので、剰余項は

$$0 < \frac{e^c}{10!} < \frac{e}{10!} \leq \frac{3}{3628800} < 10^{-6}$$

と評価される。 したがって、eは小数点以下 5 桁まで2.71828は確実に正しいことがわかる。 またN次の剰余項$\frac{e^c N}{(N+1)!}$（ここでcはNに依存するのでc_Nとした）は

$$0 < \frac{e^{c_N}}{(N+1)!} < \frac{3}{(N+1)!} \to 0$$

となるので、ネイピア数は次の式

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \dots$$

を満たすことがわかる。

例 8.11.4 (円周率)

ネイピア数eの計算に続いて円周率πの値を同様の手法で求める。その際によく用いられるのが逆正接関数$f(x)=\arctan x$である。逆正接関数の$x=0$でのテーラー展開（マクローリン展開）はグレゴリー級数と呼ばれ、

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots$$

と表される。右辺は$-1 < x \leq 1$で収束し左辺に等しいことが知られていて、ここで$x=1$の場合を考えると、左辺は$\frac{\pi}{4}$となるので円周率の計算ができる。その際の式

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

を**ライプニッツの公式**という。また、より0に近い$x=\frac{1}{\sqrt{3}}$つまり$\arctan x=\frac{\pi}{6}$の場合を考えると収束が早くより効率よく計算でき、**シャープの方法**という。以下ではそれを改良して$x=2-\sqrt{3}$つまり$\arctan x=\frac{\pi}{12}$を用いて円周率の評価を行う。（$\tan\frac{\pi}{12}=2-\sqrt{3}$であることは$\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}$であることから加法定理によりわかる。）なお、グレゴリー級数については後でべき級数の項で詳しく述べる。

$N=5$でのテイラーの定理を用いるために$f(x)=\arctan x$の微分を計算すると

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2},\quad f''(x)=-2\frac{x}{(1+x^2)^2},\quad f^{(3)}(x)=\frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3},$$
$$f^{(4)}(x)=\frac{24x(1-x^2)}{(1+x^2)^4},\quad f^{(5)}(x)=\frac{24(5x^4-10x^2+1)}{(1+x^2)^5}$$

で$x=0$においては

$$f(0)=0,\quad f'(0)=1,\quad f''(0)=0,\quad f^{(3)}(0)=-2,\quad f^{(4)}(0)=0,$$

なので、$x>0$に対して$0<c<x$が存在して

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{f^{(5)}(c)}{5!}x^5 = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}\frac{5c^4-10c^2+1}{(1+c^2)^5}x^5$$

が成り立つ。ここで、$x=2-\sqrt{3}$を想定すると$0\leq c\leq 2-\sqrt{3}$に対して$0\leq\frac{5c^4-10c^2+1}{(1+c^2)^5}\leq 1$がわかるので、

$$x-\frac{1}{3}x^3 \leq \arctan x \leq x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5 \quad \left(0\leq x\leq 2-\sqrt{3}\right)$$

となる。ここで$x=2-\sqrt{3}$とすると$\arctan x=\frac{\pi}{12}$であるので、

$$16\left(3\sqrt{3}-5\right) = 3.1384387633061124\dots < \pi < \frac{4}{5}\left(986-567\sqrt{3}\right) = 3.1417536867573292\dots$$

が保証される。

8.12　不等式への応用

凸関数・凹関数に関する有名な不等式として次のイェンセンの不等式がある。

定理 8.12.1 (イェンセンの不等式)
fを区間I上の実数値関数とする。　$N=1,2,3,...$個の$a_1,...,a_N$をI上の点、$0\leq p_1,...,p_N\leq 1$を$p_1+...+p_N=1$を満たす数とする。

- fが凸関数のとき、

$$f(p_1a_1+...+p_Na_N)\leq p_1f(a_1)+...+p_Nf(a_N)$$

が成り立つ。
- fが凹関数のとき、

$$f(p_1a_1+...+p_Na_N)\geq p_1f(a_1)+...+p_Nf(a_N)$$

が成り立つ。

この不等式はグラフ$y=f(x)$上の点$(a_1,f(a_1)),...,(a_N,f(a_N))$がなす多角形の重心がグラフより上側（凸関数の場合）になることを示していて、$p_1,...,p_N$は重みを表す。$N=2$の場合は凸関数・凹関数の定義に他ならない。イェンセンの不等式の証明は数学的帰納法によって簡単にできるが、後で積分版イェンセンの不等式を示すために前の命題を用いたものを紹介する。

証明
凸関数の方について示す。命題 8.8.7 より$f(x)\geq f(a)+k(x-a)$を満たす実数kが存在する。ここで$a=p_1a_1+...+p_Na_N$、$n=1,...,N$に対して$x=a_n$としてp_n倍して足し合わせると、$p_1+...+p_N=1$に注意して、

$$\sum_{n=1}^{N}p_nf(a_n)\geq\sum_{n=1}^{N}p_n(f(a)+k(a_n-a))=f(a)+k\left(\sum_{n=1}^{N}p_na_n-a\right)=f(a).$$

よってほしかった不等式を得る。
　凹関数の方は同様なので詳細は省略する。

この不等式を様々な凸関数・凹関数に当てはめることでいろいろな不等式を得ることができる。

定理 8.12.2 (相加平均・相乗平均の関係式)
$N=1,2,3,...$個の正の数$a_1,...,a_N$に対して

$$\frac{a_1+...+a_N}{N}\geq\sqrt[N]{a_1...a_N}$$

が成り立つ。　より一般には$0\leq p_1,...,p_N\leq 1$を$p_1+...+p_N=1$を満たす数として

$$p_1a_1+...+p_Na_N\geq a_1^{p_1}...a_N^{p_N}$$

が成り立つ。

この不等式の左辺は相加平均（算術平均）、右辺は相乗平均（幾何平均）と呼ばれ、今回の不等式は正の数$a_1, ..., a_N$に対して相乗平均より相加平均の方が常に大きいことを示していて相加平均・相乗平均の関係式と呼ばれる。

証明

対数関数$f(x) = \log x\ (x > 0)$は$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$より凹関数である。ここからイェンセンの不等式を考えると、

$$\log(p_1 a_1 + ... + p_N a_N) \geq p_1 \log a_1 + ... + p_N \log a_N = \log(a_1^{p_1} .....N^{p_N})$$

となるので、整理して一般の場合の不等式が示される。 また、$p_1 = ... = p_N = \frac{1}{N}$とすることで前半の不等式が得られる。

定理 8.12.3 (ヤングの不等式)

a, bを非負の実数、p, qを

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \quad p, q > 1 \tag{8.12.1}$$

を満たす実数とする。 このとき不等式

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

が成り立つ。

証明

$a = 0$または$b = 0$の場合は$ab = 0$で右辺は非負なので不等式は成り立つ。 よって以降は$a, b > 0$とする。 $N = 2$の場合の一般化した相加平均・相乗平均の関係式を$p_1 = \frac{1}{p}, p_2 = \frac{1}{q}, a_1 = a^p, a_2 = b^q$として適用すると直ちにヤングの不等式が得られる。

なお、より直接的な以下の証明もある。

証明 (別証明)

$x \in [0, \infty)$に対して

$$f(x) = \frac{a^p}{p} + \frac{x^q}{q} - ax$$

とおくと、$x \in (0, \infty)$に対して

$$f'(x) = x^{q-1} - a.$$

よって$f(x)$は$x = a^{\frac{1}{q-1}}$で最小となるので、

$$f(b) \geq f\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = \frac{a^p}{p} + \frac{a^{\frac{q}{q-1}}}{q} - a^{1+\frac{1}{q-1}} = a^p\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1\right) = 0.$$

したがってほしかった不等式が得られた。

例 8.12.4

$N = 1, 2, 3, \ldots$と非負の実数a, bに対して不等式

$$\frac{a^N + a^{N-1}b + \ldots + ab^{N-1} + b^N}{N+1} \leq \frac{a^N + b^N}{2} \tag{8.12.2}$$

が成り立つ。このことを微分法を使って示そう。a, bの対称性と$a = b$または$a = 0$の場合は自明であることから$0 < a < b$のみ考えればよく、両辺に$b - a > 0$をかけることで、不等式は

$$\frac{b^{N+1} - a^{N+1}}{N+1} \leq \frac{1}{2}(a^N + b^N)(b - a), \quad (0 < a < b)$$

に書き換えられる。 さらに$a^{N+1} > 0$で割って$x = \frac{b}{a}$とおくことで、

$$\frac{x^{N+1} - 1}{N+1} \leq \frac{1}{2}(x^N + 1)(x - 1), \quad (x > 1)$$

を示せばよいことになる。 分母を払って整理すると関数

$$\begin{aligned} f(x) &= (N+1)(x^N + 1)(x - 1) - 2(x^{N+1} - 1) \\ &= (N-1)x^{N+1} - (N+1)x^N + (N+1)x - (N-1) \end{aligned}$$

が$x > 1$で$f(x) \geq 0$であることを示せばよい。 そこで微分を計算すると

$$f'(x) = (N-1)(N+1)x^N - N(N+1)x^{N-1} + (N+1)$$

であり、もう一回微分すると$x > 1$において

$$\begin{aligned} f''(x) &= (N-1)(N+1)Nx^{N-1} - N(N+1)(N-1)x^{N-2} \\ &= (N-1)N(N+1)(x-1)x^{N-2} \geq 0 \end{aligned}$$

である。したがって$f'(x)$は単調増加関数であり$f'(1) = 0$なので$x > 1$において$f'(x) \geq 0$である。同様に$f(x)$も単調増加関数であり$f(1) = 0$なので$x > 1$において$f(x) \geq 0$、すなわち最初の不等式 (8.12.2) が成り立つことがわかる。なお、(8.12.2) においてはNは正の整数でないと意味をなさないが、途中の不等式では実数範囲に拡張でき、$k \geq 1$に対して

$$\frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1} \leq \frac{a^k + b^k}{2}(b - a), \quad (0 < a < b) \tag{8.12.3}$$

が成り立つ。

第 9 章
積分

9.1　積分の導入

有界閉区間$[a,b]$上の関数$f(x)$が与えられたときに、特に$f(x)$が常に正のとき、x軸と$y=f(x)$それと$x=a$および$x=b$で囲まれた部分の「面積」を計算するにはどうすればよいだろうか。この疑問から出発する数学の理論が**積分**である。 もしfが定数関数ならば囲まれた部分は長方形になるので「たてかけるよこ」で面積が計算できる。fが一次関数の場合は囲まれた部分は台形になるので台形の面積の公式が使えるだろう。しかしながらより一般の関数の場合はたとえ二次関数であっても一筋縄ではいかないことがわかる。 これは面積（積分）を考える際にどうしても無限や極限の概念が必要になるためである。以下で展開するのはこの問題に解決の方法を与えた理論で発案者の名を取ってリーマン積分と呼ばれる。ちなみに積分の理論はリーマン積分の他に積分の定義の仕方によってルベーグ積分などいろいろあるが、ここでは歴史上最初の積分の厳密な定式化であるリーマン積分について紹介する。

面積を計算する時の基礎は先ほど述べた長方形の面積の公式「たてかけるよこ」であり、これはfが定数関数の$f(x)=c$である場合x軸と$y=c$および$x=a$と$x=b$で囲まれた部分（長方形）の「面積」が$c(b-a)$で計算できることに対応する。ここで、cが負の場合も$c(b-a)$は負の値として定義できることに注意する。

ここから一気に一般の関数$f(x)$を考える。リーマン積分の基礎的な考え方は区間$[a,b]$を細かい区間に分割することである。

そのためにまず、区間$[a,b]$の分割を定式化する。 区間$[a,b]$の**分割**Pとは

$$a=p_0\leq p_1\leq p_2\leq p_3\leq ...\leq p_N=b$$

を満たす点の並び$p_0,p_1,p_2,p_3,...,p_N$のことである$(N=1,2,3,...)$。 つまり、区間$[a,b]$を**小区間**$[p_0,p_1],[p_1,p_2],[p_2,p_3],...,[p_{N-1},p_N]$に分割している。 また、**分割の大きさ**を小区間の大きさの中で最も大きいもの、つまり

$$|P|=\max\{p_n-p_{n-1}\mid n=1,2,3,...,N\}$$

とする。

ここで小区間$[p_{n-1},p_n]$ $(n=1,2,3,...,N)$においてx軸と$y=f(x)$および$x=p_{n-1}$と$x=p_n$で囲まれた部分を考えると一般には長方形とは限らないが、分割の大きさが小さいと長方形とみなしても全体の面積を計算するのには差し支えないと考える。 そこで点$t_n\in[p_{n-1},p_n]$をとりあえずは好きにとって、長方形の「たて」に相当する量として$f(t_n)$を採用し、（たてに細長の）長方形の面積を$f(t_n)(p_n-$

p_{n-1})とする。 この時のt_nを小区間$[p_{n-1}, p_n]$の**代表点**という。 これらの面積を足し合わせて得られる全体の面積

$$\sum_{n=1}^{N} f(t_n)(p_n - p_{n-1})$$

をfの区間$[a,b]$の分割$p_0, p_1, p_2, p_3, ..., p_N$と代表点$t_1, t_2, t_3, ..., t_N$の**リーマン和**という。

リーマン積分はリーマン和の分割の大きさを0に近づけるときの極限として定義する。 より詳しくは分割Pや代表点t_nの取り方によらず$|P| \to 0$となるように分割の個数を$N \to \infty$とするときにリーマン和がある実数lに収束するならば関数fは区間$[a,b]$上で**リーマン積分可能**といいそのlを関数fの区間$[a,b]$上の**定積分**といい

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

と表す。 また、この時の関数fを**被積分関数**という。 ただし、この表現だと「分割や代表点の取り方によらず」というあいまいな部分があり、上限・下限を用いたより正確で洗練された定義を後で導入する。

ひとまずはこれを定積分の定義として簡単な関数の積分を求めてみよう。最初に考えるのは基礎的な関数である定数関数$f(x) = c$である。 この時、分割と代表点に対してリーマン和は

$$\sum_{n=1}^{N} f(t_n)(p_n - p_{n-1}) = \sum_{n=1}^{N} c(p_n - p_{n-1}) = c\sum_{n=1}^{N}(p_n - p_{n-1}) = c(p_N - p_0) = c(b-a)$$

となり、分割や代表点の取り方によらない値になっているので、定積分は

$$\int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a)$$

となり、長方形の面積の公式と等価である。

次にfが一次関数$f(x) = kx + m$のとき、いきなり一般の分割と代表点を考えるのは難しいので、特殊な分割として区間$[a,b]$の$N = 1, 2, 3, ...$等分つまり$p_n = a + \frac{n}{N}(b-a)$ $(n = 0, 1, 2, 3, ...N)$を代表点として小区間の右端点$t_n = p_n$ $(n = 1, 2, 3, ...)$をそれぞれ考えることにしよう。 この時、リーマン和は

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{N} f(t_n)(p_n - p_{n-1}) &= \frac{1}{N}(b-a)\sum_{n=1}^{N} f\Big(a + \frac{n}{N}(b-a)\Big) = \frac{1}{N}(b-a)\sum_{n=1}^{N}\Big[k\Big(a + \frac{n}{N}(b-a)\Big) + m\Big] \\
&= \frac{1}{N}(b-a)\Big[(ka+m)N + \frac{1}{N}k(b-a)\frac{1}{2}N(N+1)\Big] \\
&= (b-a)\Big[(ka+m) + \frac{1}{2}k(1+N^{-1})(b-a)\Big]
\end{aligned}$$

となり、$N \to \infty$つまり分割を細かくすることを考えると、このリーマン和は

$$\sum_{n=1}^{N} f(t_n)(p_n - p_{n-1}) \to (b-a)\Big[(ka+m) + \frac{1}{2}k(b-a)\Big] = \frac{1}{2}[(ka+m) + (kb+m)](b-a)$$

に収束し、これは台形の面積の公式と等価である。 ただし、これはあくまで特殊な分割と代表点に対してしか示していないので、まだこれが定積分とは言えない。 しかしながらリーマン積分可能である十分条件を後でいくつか紹介し、それによれば一次関数は常にリーマン積分可能で上記の値が定積分である。 また、上記の計算方法は一般のリーマン積分可能な関数に適用でき、特殊な分割や代表点の取り方にもとづいて定積分を計算することを**区分求積法**という。 例えば、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} \frac{b-a}{N} \sum_{n=1}^{N} f\left(a + n\frac{b-a}{N}\right)$$

とする計算法である。

二次関数やn次関数に対しても区分求積法により定積分が計算できるが、リーマン和を計算する段階で式が複雑になりがちである。そこで定積分の計算を微分とのかねあいで容易に計算する手法が知られていて、これによれば積分の計算は被積分関数の原始関数や不定積分と呼ばれる関数を見つけることに帰着される。この時に原理的な役割を果たすのが微分積分学の基本定理と呼ばれる定理になる。この計算方法は非常に強力で様々な関数の定積分が計算できるようになる。そのため区分求積法を反対に使って今までの知識では扱えなかった極限の問題を積分の問題に帰着させることもできたりする。

また、これまで定積分は定義の都合上有界閉区間上の有界関数、例えば連続関数を主に考えていたが、応用上重要なガンマ関数やベータ関数を定義するには開区間や有界でない区間で定積分を考える必要がある。 つまり端点までは連続でなく発散している場合や無限遠方を考えたい場合などがある。 このような要求に対する積分の理論が広義積分であり、定積分が定義される関数の範囲の拡張を試みる。

この章では以上の流れで説明を進めていく。

9.2　上積分下積分と定積分

$f(x)$を有界閉区間$[a,b]$ $(a<b)$上の有界な関数とする。 区間$[a,b]$の分割Pを$a=p_0<p_1<p_2<p_3<\ldots<p_N=b$とする。 この時、リーマン和の代わりに次の**上リーマン和**と**下リーマン和**を考える。

$$\overline{S}(f,P)=\sum_{n=1}^{N}\sup_{x\in[p_{n-1},p_n]} f(x)(p_n-p_{n-1}),\quad \underline{S}(f,P)=\sum_{n=1}^{N}\inf_{x\in[p_{n-1},p_n]} f(x)(p_n-p_{n-1}).$$

fを有界な関数としているので、$\overline{S}(f,P)$, $\underline{S}(f,P)$は無限大にならず実数値になることに注意する。

命題 9.2.1

任意の分割Pに対して

$$\inf_{x\in[a,b]} f(x)(b-a) \le \underline{S}(f,P) \le \overline{S}(f,P) \le \sup_{x\in[a,b]} f(x)(b-a)$$

が成り立つ。

証明

これは

$$\inf_{x\in[a,b]} f(x) \leq \inf_{x\in[p_{n-1},p_n]} f(x) \leq \sup_{x\in[p_{n-1},p_n]} f(x) \leq \sup_{x\in[a,b]} f(x)$$

から自然に示される。

ここから分割Pを細かくすることを考える。 分割P'を$a = p'_0 < p'_1 < p'_2 < p'_3 < \ldots < p'_M = b$として、

$$\{p_0, p_1, p_2, p_3, \ldots p_N\} \subset \{p'_0, p'_1, p'_2, p'_3, \ldots . p'_M\}$$

となっている時、分割P'は分割Pの**細分**という。

命題 9.2.2

任意の分割Pとその細分P'に対して、

$$\overline{S}(f,P') \leq \overline{S}(f,P), \quad \underline{S}(f,P) \leq \underline{S}(f,P')$$

が成り立つ。

証明

まず$P = \{[a,b]\}$の時、

$$\overline{S}(f,P') \leq \sup_{x\in[a,b]} f(x)(b-a), \quad \inf_{x\in[a,b]} f(x)(b-a) \leq \underline{S}(f,P')$$

から、Pが区間を複数に分けないような分割の時に成り立っていることに注意する。 一般の場合では細分は小区間ごとに分割したものをまとめていることからそれらを足し合わせると主張が成り立つことがわかる。

命題 9.2.3

任意の分割$\overline{P}$と$\underline{P}$に対して、

$$\underline{S}(f,\underline{P}) \leq \overline{S}\left(f,\overline{P}\right)$$

が成り立つ。

証明

これは分割$\overline{P}$と$\underline{P}$の点をまとめて並び替えなおして得られる分割をP'とすると、P'は$\overline{P}$と$\underline{P}$の細分になることから、 今までに示した二つの命題より

$$\underline{S}(f,\underline{P}) \leq \underline{S}(f,P') \leq \overline{S}(f,P') \leq \overline{S}\left(f,\overline{P}\right)$$

が得られる。

ここから$\overline{P}$を固定したまま$\underline{P}$についての上限を取ったのち$\overline{P}$についての下限を取ることを考える。 積分の候補として次の**上積分**と**下積分**

$$\overline{S}(f) = \inf_{P} \overline{S}(f, P), \quad \underline{S}(f) = \sup_{P} \underline{S}(f, P)$$

を導入すると、 以上の議論から

$$\underline{S}(f) \leq \overline{S}(f)$$

を得る。

定義 9.2.4 (定積分)

$f(x)$を有界閉区間$[a, b]$ $(a < b)$上の有界な関数とする。 fが$[a, b]$で**積分可能**あるいは**可積分**であるとは上記の式において等号が成り立つ場合をいう。その時の等しい値$\underline{S}(f) = \overline{S}(f)$を関数$f$の区間$[a, b]$上の**定積分**といい、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

で表す。 また$a = b$の時は

$$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

と定義し、 $a > b$に対しては

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$$

と定義する。

注意 9.2.5

最初に示した命題より

$$\inf_{x\in[a,b]} f(x)(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sup_{x\in[a,b]} f(x)(b-a)$$

なので、 $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$とするのは自然である。

例 9.2.6

導入でも触れた通り定数関数$f(x) = c$は任意の有界閉区間で積分可能で

$$\int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a)$$

が成り立つ。

例 9.2.7

有界な関数$f(x)$を$x \in [0,1]$に対してxが有理数のとき$f(x)=1$でxが無理数のとき$f(x)=0$と定義する。 この時、任意の小区間$[p,q]$ $(p<q)$に対して間に有理数と無理数が存在するので、$\overline{S}(f,P)=1$と$\underline{S}(f,P)=0$が成り立ち、この関数fは積分可能でない。

以下では積分可能であることの十分条件として主に単調関数と連続関数を紹介する。 まず、準備として次を示す。

命題 9.2.8

fを有界閉区間$[a,b]$上の有界な関数とする。 この時、fが$[a,b]$上で積分可能であることの必要十分条件は、 分割の列(P_n)であって$|P_n| \to 0$かつ

$$\overline{S}(f,P_n)-\underline{S}(f,P_n) \to 0$$

を満たすものが存在することである。

証明

まず、上積分下積分が下限上限で定義されていることから分割の列$\left(\overline{P}_n\right)$と$(\underline{P}_n)$であって$\overline{S}\left(f,\overline{P}_n\right) \to \overline{S}(f)$と$\underline{S}(f,\underline{P}_n) \to \underline{S}(f)$を満たすものが存在することに注意する。ここで各$n$に対して$\overline{P}_n$と$\underline{P}_n$をまとめて並び替えなおして必要があれば分割をさらに細かくすることで$|P_n| \to 0$となる分割の列(P_n)を作る。 この時P_nは$\overline{P}_n$と$\underline{P}_n$の細分になっているので、

$$\overline{S}(f,P_n)-\underline{S}(f,P_n) \le \overline{S}\left(f,\overline{P}_n\right)-\underline{S}(f,\underline{P}_n) \to \overline{S}(f)-\underline{S}(f)$$

が成り立つ。 よって、fが積分可能であるときほしかった分割の列が得られた。

逆にP_nが存在するとき、

$$\overline{S}(f)-\underline{S}(f) \le \overline{S}(f,P_n)-\underline{S}(f,P_n) \to 0$$

となっていることから、fは積分可能である。

定理 9.2.9 (単調関数の可積分性)

fを有界閉区間$[a,b]$上の広義単調増加または広義単調減少な関数とする。 この時、fは$[a,b]$上で積分可能である。

証明

議論はほぼ同じなので、広義単調増加の場合のみ示す。関数の単調性からfの小区間$[p_{n-1},p_n]$での上限と下限は端点で達成するので、上リーマン和と下リーマン和は

$$\overline{S}(f,P)=\sum_{n=1}^{N} f(p_n)(p_n-p_{n-1}), \quad \underline{S}(f,P)=\sum_{n=1}^{N} f(p_{n-1})(p_n-p_{n-1})$$

となりその差は

$$\overline{S}(f,P)-\underline{S}(f,P)=\sum_{n=1}^{N}(f(p_n)-f(p_{n-1}))(p_n-p_{n-1})$$

となる。 これを評価すると

$$\overline{S}(f,P)-\underline{S}(f,P)\leq\sum_{n=1}^{N}(f(p_n)-f(p_{n-1}))|P|=(f(b)-f(a))|P|$$

であり、分割を細かくすると右辺はいくらでも小さくできるので、最終的にfが可積分であることがわかる。

定理 9.2.10 (連続関数の可積分性)

fを有界閉区間$[a,b]$上の連続関数とする。 この時、fは$[a,b]$上で積分可能である。

証明のためには有界閉区間上の連続関数は一様連続に更新できることを思い出す。 また、ここでは度合い関数を使って一様連続性を書き下している。

証明

fは$[a,b]$上の一様連続関数、つまり度合い関数ωが存在し任意の$x,y\in[a,b]$に対して$|f(x)-f(y)|<\omega(|x-y|)$が成り立つ。 ここから小区間$[p,q]\subset[a,b]$に対して、$[p,q]$上の連続関数$f$の最大点$\bar{x}$と最小点$\bar{y}$を取ると、

$$\sup_{x\in[p,q]}f(x)-\inf_{x\in[p,q]}f(x)=f(\bar{x})-f(\bar{y})\leq\omega(|\bar{x}-\bar{y}|)\leq\omega(q-p)$$

である。 これを踏まえると上リーマン和と下リーマン和の差は

$$\overline{S}(f,P)-\underline{S}(f,P)\leq\sum_{n=1}^{N}\omega(p_n-p_{n-1})(p_n-p_{n-1})\leq\sum_{n=1}^{N}\omega(|P|)(p_n-p_{n-1})=\omega(|P|)(b-a)$$

となる。 よって、分割を細かくすると右辺は0に収束するので、最終的にfが可積分であることがわかる。

以降では定積分の性質をいくつか述べる。

命題 9.2.11 (和と定数倍の積分)

関数$f(x)$, $g(x)$が区間$[a,b]$上で積分可能として、cを実数の定数とする。 この時、和$f(x)+g(x)$と定数倍$cf(x)$も積分可能で、

$$\int_a^b(f(x)+g(x))\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x,\quad\int_a^b cf(x)\,\mathrm{d}x=c\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

このことを積分の線形性という。

証明

和の上限はそれぞれの上限を取ったものの和で上から抑えられることから、

$$\overline{S}(f+g,P)=\sum_{n=1}^{N}\sup_{x\in[p_{n-1},p_n]}(f(x)+g(x))(p_n-p_{n-1})\leq\overline{S}(f,P)+\overline{S}(g,P).$$

同様にして

$$\underline{S}(f+g,P)=\sum_{n=1}^{N}\inf_{x\in[p_{n-1},p_n]}(f(x)+g(x))(p_n-p_{n-1})\geq\underline{S}(f,P)+\underline{S}(g,P).$$

したがって

$$\underline{S}(f,P)+\underline{S}(g,P)\leq\underline{S}(f+g,P)\leq\overline{S}(f+g,P)\leq\overline{S}(f,P)+\overline{S}(g,P)$$

であり、$\underline{S}(f)+\underline{S}(g)\leq\underline{S}(f+g)\leq\overline{S}(f+g)\leq\overline{S}(f)+\overline{S}(g)$が言える。 ここで、$f$と$g$が積分可能であることから$f+g$も積分可能でほしい式が成り立つことがわかる。 もう一つの定数倍の式は簡単に示されるので詳細は省略する。

この命題では和と定数倍またそれを組み合わせて差の積分の公式が得られるが、関数の積や商については一般に定積分の公式はない。 代わりに後に述べる部分積分を用いて積分を計算することになる。

命題 9.2.12 (積分の大小関係)

区間$[a,b]$ $(a<b)$上で積分可能な関数f, gが各$x\in[a,b]$に対して$f(x)\leq g(x)$を満たすとき、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leq\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 特に区間$[a,b]$上で積分可能な関数fに対して、

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leq\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

積分とは和のようなものだと思えば、和を取って絶対値を取るよりも絶対値の和を考えた方が大きいということで、自然に受け入れられるはずである。

証明

下限や上限は大小関係を保つことから、$\overline{S}(f,P)\leq\overline{S}(g,P)$が成り立ち、ここから$\overline{S}(f)\leq\overline{S}(g)$なので、求めたい不等式が得られる。 また、$-|f(x)|\leq f(x)\leq|f(x)|$なので、もう一つの不等式もいえる。

命題 9.2.13 (積分の区間分割)

$a<c<b$として、関数fは区間$[a,c]$と区間$[c,b]$上で積分可能とする。 このとき、fは$[a,b]$上で積分可能で

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

区間$[a,c]$の分割P_1と区間$[c,b]$の分割P_2を任意にとって、それらを合わせて得られる区間$[a,b]$の分割をPとおく。 この時、

$$\overline{S}(f,P) = \overline{S}(f,P_1) + \overline{S}(f,P_2), \quad \underline{S}(f,P) = \underline{S}(f,P_1) + \underline{S}(f,P_2)$$

が成り立つ。 ここでP_1, P_2は任意の分割でPは特殊な分割なので、

$$\overline{S}(f) \leq \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \underline{S}(f) \geq \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

となるからほしかった等式が得られる。

注意 9.2.14

この命題の等式はcがaとbの間の点でなくても一般に成り立つ。例えば$a < b < c$の時でもfが$[a,c]$上で積分可能であれば

$$\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

なので、整理してほしい等式が得られる。

命題 9.2.15 (積分の区間についての連続性)

実数列$a_n \to a$と$b_n \to b$に対して、有界な関数fが区間$[a,b]$と各nに対して区間$[a_n,b_n]$上で積分可能であるとする。 この時、

$$\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x \to \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

積分区間について先ほどの命題とその注意より

$$\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{a_n}^a f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

と分割される。 ここでfは有界なので、

$$\left|\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \left|\int_{a_n}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int_b^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \sup f|a_n - a| + \sup f|b_n - b|$$

となり、極限を取ると最右辺は0に収束するので、ほしかった式が得られる。

命題 9.2.16 (積分の端点修正)

区間$[a,b]$上の関数fに対して、区間$[a,b]$上で積分可能な関数$\tilde{f}$であって各$x \in (a,b)$で$f(x) = \tilde{f}(x)$が成り立つものが存在したとするとき、 fも積分可能で

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

$n = 2,3,\ldots$に対して$a_n = a + 2^{-n}(b-a)$と$b_n = b - 2^{-n}(b-a)$とおけば、 $a < a_n < b_n < b$であり、$a_n \to a$, $b_n \to b$である。 ここでfと$\tilde{f}$は区間$[a_n, b_n]$上で等しいので、

$$\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a_n}^{b_n} \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 ここで前の命題を使うと、ほしかった式が得られる。

注意 9.2.17

以上の定理、命題をまとめると、関数fの区間を有限個に分割してどの小区間でも積分可能であれば全体で積分可能である。つまり、小区間で（端点で修正して）連続または単調になっていればよい。

9.3　微分積分学の基本定理

微分と積分の間の関係性を示すのが微分積分学の基本定理である。その表現のために必要になる概念が原始関数と不定積分である。 高校数学ではこの二つは同じようなものであったが、微分の理論で生じるのが原始関数で積分の理論で生じるのが不定積分であるという違いがある。

つまり、微分して目的の関数になるものが原始関数である。

定義 9.3.1 (原始関数)

$f(x)$を開区間I上の関数とする。 I上の微分可能な関数$F(x)$であって各$x \in I$に対して

$$F'(x) = f(x) \tag{9.3.1}$$

が成り立つとき、Fをfの**原始関数**という。

これに対して、定積分の端点を変数にして得られる関数が不定積分である。

定義 9.3.2 (不定積分)

$f(x)$を区間I上の任意の有界閉区間で積分可能な関数として、$a \in I$とする。 ここで$x \in I$に対して

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \tag{9.3.2}$$

とすることで定義されるI上の関数Fをfの**不定積分**という。

微分積分学の基本定理は連続関数の不定積分はその関数の原始関数であることを主張する。

定理 9.3.3 (微分積分学の基本定理)

fを開区間I上の連続関数とする。

1. このとき$a \in I$に対して(9.3.2) で定まる不定積分$F(x)$は$f(x)$の原始関数である、つまり(9.3.1) が成り立つ。
2. Fをfの原始関数の一つとすると、任意の$a, b \in I$に対して

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

が成り立つ。

証明

1. $x \in I$に対して$F'(x)$を書き下すと命題 9.2.13 を使って、

$$F'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$$

となり、fのxでの連続性の度合い関数ωを取ることで、

$$\left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - f(x)\right| = \left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h} (f(t) - f(x))\,\mathrm{d}t\right| \leq \frac{1}{h}\int_x^{x+h} |f(t) - f(x)|\,\mathrm{d}t \leq \frac{1}{h}\int_x^{x+h} \omega(h)\,\mathrm{d}t = \omega(h).$$

右辺は$h \to 0$で0に収束するので、結論として$F'(x) = f(x)$がわかる。

2. fの不定積分をGとおく、つまり

$$G(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

とすると(1)よりGはfの原始関数である。 したがって$G(x) - F(x)$は、微分導関数が$f(x) - f(x) = 0$より定数関数なので、

$$F(b) - F(a) = G(b) - G(a) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

である。

この微分積分学の基本定理を用いれば定積分を計算することは原始関数を一つ見つけることに帰着される。 また、$F(b)-F(a)$のことを

$$F|_a^b, \quad F(x)|_{x=a}^b, \quad F(x)|_a^b$$

などと略記する。

例 9.3.4

一次関数$f(x)=kx+m$に対して、二次関数$f(x)=\frac{k}{2}x^2+mx$は$f(x)$の原始関数であることがすぐわかるので、

$$\int_a^b (kx+m)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{k}{2}x^2+mx\right]\Big|_{x=a}^b = \left(\frac{k}{2}b^2+mb\right)-\left(\frac{k}{2}a^2+ma\right)$$

と（区分求積法より）簡単に計算できる。

ここでは連続関数$f(x)$が与えられたときにfのすべての原始関数、つまりfの原始関数全体の集合について考えよう。 この集合を

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x$$

と書くことにする。F, Gをfの原始関数とすると、$G(x)-F(x)$は、微分導関数が$f(x)-f(x)=0$より、定数関数になる。 つまり、fの原始関数Fを一つ見つけたら原始関数全体の集合は

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \{F(x)+C \mid C\in\mathbb{R}\}$$

とでき、この時のCを積分定数という。 上の記述はしばしば

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)+C$$

と略記される。積分定数もしばしば省略されるが、微分方程式の理論では積分定数は省略されないので、このテキストでは省略せずに書くことにする。

以下では微分の公式から直ちに得られる積分の公式を列挙する。一部に被積分関数が連続である範囲が実数全体でない場合もあるので注意する。

命題 9.3.5 (種々の関数の積分１)

$$\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1}+C \quad (n=0,1,2,3,\ldots), \quad \int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1}+C \quad (n=-2,-3,\ldots x\neq 0),$$

$$\int |x|^a\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a+1}x|x|^a+C \quad (a\neq -1, x\neq 0).$$

$$\int e^x \,\mathrm{d}x = e^x + C, \quad \int a^x \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\log a} a^x + C \quad (a > 0, a \neq 1).$$

$$\int \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \log|x| + C \quad (x \neq 0),$$

$$\int \sin x \,\mathrm{d}x = -\cos x + C, \quad \int \cos x \,\mathrm{d}x = \sin x + C, \quad \int \frac{1}{\cos^2 x} \,\mathrm{d}x = \tan x + C \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}\right).$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \,\mathrm{d}x = \arcsin x + C \quad (-1 < x < +1), \quad \int \frac{1}{1+x^2} \,\mathrm{d}x = \arctan x + C.$$

$$\int \sinh x \,\mathrm{d}x = \cosh x + C, \quad \int \cosh x \,\mathrm{d}x = \sinh x + C, \quad \int \frac{1}{\cosh^2 x} \,\mathrm{d}x = \tanh x + C.$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \,\mathrm{d}x = \operatorname{arsinh} x + C, \quad \int \frac{1}{1-x^2} \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} \log\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + C \quad (x \neq \pm 1).$$

注意 9.3.6

上記では細かく書いたが、いくつかは簡単に

$$\int x^a \,\mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C & (a \neq -1), \\ \log|x| + C & (a = -1) \end{cases}$$

と覚えておけばよい。

また、被積分関数が単純な関数についての積分として次が挙げられる。

命題 9.3.7 (種々の関数の積分 2)

$$\int \log|x| \,\mathrm{d}x = x \log|x| - x + C \quad (x \neq 0).$$

$$\int \tan x \,\mathrm{d}x = -\log|\cos x| + C \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}\right).$$

$$\int \tanh x \,\mathrm{d}x = \log(\cosh x) + C.$$

証明

証明は右辺を微分することで確かめられるので省略する。

9.4　部分積分と置換積分

まず、次が成り立つことに注意する。

命題 9.4.1

連続関数f, gに対して、

$$\int (f(x)+g(x))\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

積の微分や合成関数の微分に対応する積分の計算法が部分積分と置換積分である。

定理 9.4.2 (部分積分)

$f(x)$, $g(x)$をC^1級関数とするとき、

$$\int f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

$F(x) = f(x)g(x)$とおくと積の微分より

$$F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

つまり$f(x)g(x)$は$f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$の原始関数より

$$\int [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)]\,\mathrm{d}x = f(x)g(x) + C.$$

よって整理して示すべき式を得る。

例 9.4.3

部分積分により

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x = \int x(e^x)'\,\mathrm{d}x = xe^x - \int (x)'e^x\,\mathrm{d}x = xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x = (x-1)e^x + C.$$

例 9.4.4

部分積分により

$$\int \log x\,\mathrm{d}x = \int (x)'\log x\,\mathrm{d}x = x\log x - \int x(\log x)'\,\mathrm{d}x = x\log x - \int \mathrm{d}x = x\log x - x + C.$$

定理 9.4.5 (置換積分)

$f(x)$を連続関数、$\varphi(t)$をC^1級関数とするとき、$x = \varphi(t)$とおくと、

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

注意 9.4.6

置換積分は$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}x$と考えると覚えやすい。

証明

Fを連続関数$f(x)$の原始関数（の一つ）とおくと合成関数の微分より

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

つまり$F(\varphi(t))$は$f(\varphi(t))\varphi'(t)$の原始関数より、$x = \varphi(t)$と置換することで

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = F(\varphi(t)) + C = F(x) + C = \int f(x)\,\mathrm{d}x$$

である。

例 9.4.7

置換積分により$y = x^2$とおくと

$$\int xe^{x^2}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}(x^2)'e^{x^2}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}e^y\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}e^y + C = \frac{1}{2}e^{x^2} + C.$$

部分積分と置換積分を定積分に適用するとき、部分積分ではそのままだが置換積分では積分区間が変更になることに注意が必要である。

定理 9.4.8 (定積分の部分積分)

$f(x)$, $g(x)$を有界閉区間$[a,b]$を含む開区間でC^1級関数とするとき、

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

定理 9.4.9 (定積分の置換積分)

$[\alpha,\beta]$をtの有界閉区間、Iをxの区間とし、fをI上の連続関数、$x = \varphi(t)$を$[\alpha,\beta]$を含む開区間でC^1級関数であって値域がIに入っているとする。 ここで$\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$とするとき、

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

部分積分と置換積分の応用として逆関数の積分がある。

定理 9.4.10 (逆関数の積分)

fを連続関数として、Fをfの原始関数の一つとする。 fが逆関数f^{-1}を持つとすると、

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = xf^{-1}(x) - F(f^{-1}(x)) + C$$

が成り立つ。

証明

$y = f^{-1}(x)$と置換すると、$x = f(y)$より

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = \int yf'(y)\,\mathrm{d}y.$$

部分積分より

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = yf(y) - \int f(y)\,\mathrm{d}y = yf(y) - F(y) + C.$$

よって、$f(f^{-1}(x)) = x$に注意してxで書き直せばほしかった式が得られる。

例 9.4.11

$f(x) = \exp x = e^x$を考えると原始関数は$F(x) = e^x = f(x)$、逆関数は$f^{-1}(x) = \log x$より

$$\int \log x\,\mathrm{d}x = \int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = xf^{-1}(x) - F(f^{-1}(x)) + C = x\log x - x + C$$

である。

また、次のような積分の公式もある。

定理 9.4.12 (キング則)

fを有界閉区間$[a, b]$上の連続関数とするとき、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

右辺において$y = a + b - x$と置換すると、

$$\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x = \int_b^a (-f(y))\,\mathrm{d}y = \int_a^b f(y)\,\mathrm{d}y.$$

したがって、yをxに書き直せばほしかった式が得られる。

注意 9.4.13

このキング則は面積としての積分の対称性を表すもので、 $y-\frac{a+b}{2}=-\left(x-\frac{a+b}{2}\right)$のように中点で左右反転させても同じ面積を与えることを意味する。

例 9.4.14

fを有界閉区間$[0,1]$上の連続関数とするとき、

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,\mathrm{d}x \tag{9.4.1}$$

が成り立つ。 実際、キング則より

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,\mathrm{d}x$$

である。

9.5　種々の積分の計算

この章では積分を計算する系統だった技法をいくつか紹介することで様々な関数の積分が計算できるようにする。

実数係数の有理式つまり実数係数の多項式$p(x)\neq 0$と実数係数の多項式$q(x)$の分数の形$\frac{q(x)}{p(x)}$になっている関数は積分が計算できる。これは部分分数分解によりどの有理式も次の形の有理式の和として表されることによる。

- 単項式ax^n $(a\in\mathbb{R},\ n=0,1,2,3,\ldots)$。
- 一次式の累乗$\frac{a}{(x-b)^n}$ $(a,b\in\mathbb{R},\ n=1,2,3,\ldots)$。
- 判別式が負な二次式の累乗で次の形$\frac{2a(x-b)}{((x-b)^2+c^2)^n}$ $(a,b,c\in\mathbb{R},\ n=1,2,3,\ldots)$。
- 判別式が負な二次式の累乗$\frac{a}{((x-b)^2+c^2)^n}$ $(a,b,c\in\mathbb{R},\ c\neq 0,\ n=1,2,3,\ldots)$。

これらのうち一つ目と二つ目はx^n, x^{-n}の積分をそれぞれ使えばよく、三つ目は$y=(x-b)^2+c^2$と置換することでy^{-n}の積分に帰着される。 四つ目は置換$y=\frac{x-b}{c}$により、

$$I_n=\int\frac{1}{(x^2+1)^n}\,\mathrm{d}x$$

の計算に帰着され、部分積分

$$I_n=\int\frac{(x)'}{(x^2+1)^n}\,\mathrm{d}x=\frac{x}{(x^2+1)^n}+\int\frac{2nx^2}{(x^2+1)^{n+1}}\,\mathrm{d}x=\frac{x}{(x^2+1)^n}+2n(I_n-I_{n+1})$$

からこのI_nが満たす漸化式

$$I_{n+1} = \frac{x}{2n(x^2+1)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n, \quad I_1 = \arctan x + C$$

により計算できる（一般項は難しいが与えれたnに対するI_nは計算できる）。いくつか計算してみると

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x &= \arctan x + C, \\
\int \frac{1}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{2}\arctan x + C, \\
\int \frac{1}{(x^2+1)^3}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{4}\frac{x}{(x^2+1)^2} + \frac{3}{8}\frac{x}{x^2+1} + \frac{3}{8}\arctan x + C
\end{aligned}$$

などとなる。

例 9.5.1

部分分数分解

$$\frac{x^2}{x^2-1} = 1 + \frac{1}{x^2-1} = 1 + \frac{1}{(x-1)(x+1)} = 1 + \frac{\frac{1}{2}}{x-1} - \frac{\frac{1}{2}}{x+1}$$

により

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2}{x^2-1}\,\mathrm{d}x &= \int \mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x-1}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{x+1}\,\mathrm{d}x \\
&= x + \frac{1}{2}\log|x-1| - \frac{1}{2}\log|x+1| + C
\end{aligned}$$

と計算される$(x \neq \pm 1)$。

根号を含む関数$R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$（$R$は実数係数の有理式、$a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $ad - bc \neq 0$, $n = 1, 2, 3, \ldots$）も積分が計算できる。 これは$y = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$と置換することで$y$についての有理式の積分に帰着されることによる。

例 9.5.2

別の形の根号を含む関数$R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)$も積分が計算できる。

例 9.5.3

さらに$\sin x, \cos x$を含む関数$R(\sin x, \cos x)$（Rは実数係数の有理式）は$t = \tan\frac{x}{2}$という置換によりtについての有理式の積分に帰着される。

例 9.5.4

特に$R(\sin^2 x, \cos^2 x)$（Rは実数係数の有理式）の形の関数の場合は$t = \tan x$という置換によりさらに簡単に積分が求められる。

例 9.5.5

9.6　積分の漸化式

この節では被積分関数に自然数の定数nがあるような積分を考える。 もちろん

$$\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$$

のような簡単な例もあるが、一般項が簡単には求まらないことが普通である。 例えば前節で紹介した

$$\int \frac{1}{(x^2+1)^n} \,\mathrm{d}x$$

がそれにあたる。そこで部分積分や置換積分を使って漸化式を立てて目的の積分を計算するという技法が取られる。

例 9.6.1 (ウォリス積分)

$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して積分

$$\int \sin^n x \,\mathrm{d}x$$

を考える。 この積分は部分積分を使うことにより$n \geq 2$に対して、

$$\begin{aligned}\int \sin^n x \,\mathrm{d}x &= \int (-\cos x)' \sin^{n-1} x \,\mathrm{d}x = -\cos x \sin^{n-1} x + \int (n-1)\cos^2 x \sin^{n-2} x \cos x \,\mathrm{d}x \\ &= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x - (n-1)\int \sin^n x \,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

となるので、積分の漸化式

$$\int \sin^n x \,\mathrm{d}x = -\frac{1}{n}\cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x$$

を得る。 最初の$n = 0, 1$の場合だけ積分を計算したらこの漸化式から

$$\begin{aligned}\int \sin^0 x \,\mathrm{d}x &= x + C, \\ \int \sin^1 x \,\mathrm{d}x &= -\cos x + C, \\ \int \sin^2 x \,\mathrm{d}x &= -\frac{1}{2}\cos x \sin x + \frac{1}{2}x + C, \\ \int \sin^3 x \,\mathrm{d}x &= -\frac{1}{3}\cos x \sin^2 x - \frac{2}{3}\cos x + C\end{aligned}$$

などと順に計算することができる。

また、定積分

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \,\mathrm{d}x \tag{9.6.1}$$

を考えよう。 なお、sinの定積分とcosの定積分が等しいことはキング則(9.4.1) からわかる。 この積分I_nを**ウォリス積分**という。 不定積分が得られているので定積分に対する漸化式は

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = 1$$

となる。

定理 9.6.2 (ウォリスの公式)

ウォリス積分(9.6.1) で定まる数列$(I_n)_{n=0}^{\infty}$は

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n} I_n = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

を満たす。

証明

ウォリス積分の漸化式より

$$(n+1) I_{n+1} I_n = n I_n I_{n-1}$$

なので、数列$(nI_nI_{n-1})_n$は定数列であり、

$$nI_nI_{n-1} = I_1 I_0 = \frac{\pi}{2}$$

がわかる。

ここで、$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$で$\sin^{n+1} x \leq \sin^n x \leq \sin^{n-1} x$より

$$I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1}$$

であり、$nI_n \geq 0$をかけて

$$nI_{n+1}I_n = \frac{n}{n+1}\frac{\pi}{2} \leq nI_n^2 \leq nI_nI_{n-1} = \frac{\pi}{2}$$

を得る。 したがってはさみうちの原理より結論の式を得る。

9.7　積分の不等式

この節では積分を含んだいくつかの有名な不等式を紹介し、応用として（本来の応用先ではない場合もあるが）様々な積分や式に対して評価を与える。

命題 9.7.1 (連続関数に対する積分の大小関係)

$f(x)$, $g(x)$を有界閉区間$[a,b]$ $(a<b)$上の連続関数とする。 各$x \in [a,b]$に対して$f(x) \leq g(x)$を満たすとき、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 等号成立条件は任意の$x \in [a,b]$に対して$f(x) = g(x)$が成り立つことである。

証明

不等式自体は命題 9.2.12 ですでに示したとおりである。等号成立条件については、もし$f(c) < g(c)$つまり$e \coloneqq g(c) - f(c) > 0$となる$c \in [a,b]$が存在したとする。 このとき$f$と$g$は連続関数なので$c$の近傍で$g(x) - f(x) > \frac{e}{2}$となる。 この近傍を$[c-d, c+d]$ $(d > 0)$とすれば、

$$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b (g(x) - f(x))\,\mathrm{d}x \geq \int_{c-d}^{c+d} (g(x) - f(x))\,\mathrm{d}x \geq \int_{c-d}^{c+d} \frac{e}{2}\,\mathrm{d}x = de > 0$$

となるので、積分の値は厳密に大きくなる。

例 9.7.2

区間$[0,1]$上の連続関数$f(x) = \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}$を考えると、$f(x)$は非負値で$0 < x < 1$では正なので、

$$\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x > 0$$

が成り立つ。 積分を計算すると、

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \frac{x^4 - 4x^5 + 6x^6 - 4x^7 + x^8}{1+x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \left(x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4 - \frac{4}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{7} - \frac{2}{3} + 1 - \frac{4}{3} + 2 - \pi = \frac{22}{7} - \pi\end{aligned}$$

であるから、 円周率πが$\frac{22}{7} = 3.142857142857143\ldots$より小さいことがわかる。

さらに評価を精密化すると$0 \leq x \leq 1$で

$$\frac{1}{2}x^4(1-x)^4 \leq f(x) \leq x^4(1-x)^4$$

が成り立つので、

$$\int_0^1 x^4(1-x)^4\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (x^4 - 4x^5 + 6x^6 - 4x^7 + x^8)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + \frac{6}{7} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} = \frac{1}{630}$$

より、

$$\frac{22}{7} - \frac{1}{630} = 3.141269841269841\ldots < \pi < \frac{22}{7} - \frac{1}{1260} = 3.142063492063492\ldots$$

という評価が得られる。

命題 9.7.3 (単調関数の積分)

$f(x)$を有界閉区間$[a,b]$上の広義単調増加または広義単調減少な関数とする。

- fが広義単調増加であるとき、

$$f(a)(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq f(b)(b-a)$$

が成り立つ。

- fが広義単調減少であるとき、

$$f(b)(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq f(a)(b-a)$$

が成り立つ。

証明

fが広義単調増加の場合を示す。 各$x \in [a,b]$に対して$f(a) \leq f(x) \leq f(b)$なので、積分して

$$f(a)(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq f(b)(b-a)$$

を得る。 同様にしてfが広義単調減少の場合も示される（詳細省略）。

命題 9.7.4 (凸関数・凹関数の積分)

$f(x)$を有界閉区間$[a,b]$上の連続関数とする。

- fが凸関数であるとき、

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$$

が成り立つ。

- fが凹関数であるとき、

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$$

が成り立つ。

証明

fが凸関数の場合を示す。このとき$y = f(x)$のグラフより、二点$(a, f(a))$と$(b, f(b))$を結ぶ線分の方が上に位置して、$x = \frac{a+b}{2}$での接線の方が下に位置する、 つまり接線の傾きをkとすれば$x \in [a, b]$に対して

$$k\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

が成り立つ。これを積分すれば示すべき不等式が得られる。fが凹関数の場合も同様に示される (詳細省略)。

例 9.7.5

例 8.12.4 において微分を使って示した不等式(8.12.2) や(8.12.3) は積分を用いて示すことができる。実際、$k \geq 1$に対して関数$f(x) = x^k$は凸なので、

$$\int_a^b x^k \, \mathrm{d}x = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1} \leq \frac{a^k + b^k}{2}(b-a)$$

を得る。

定理 9.7.6 (コーシー・シュワルツの不等式)

$f(x)$, $g(x)$を有界閉区間$[a, b]$上の連続関数とする。 このとき不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) \, \mathrm{d}x\right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b g(x)^2 \, \mathrm{d}x\right)$$

が成り立つ。

証明

任意の実数tに対して

$$\int_a^b (f(x)t + g(x))^2 \, \mathrm{d}x = \left(\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x\right)t^2 + 2\left(\int_a^b f(x)g(x) \, \mathrm{d}x\right)t + \left(\int_a^b g(x)^2 \, \mathrm{d}x\right) \geq 0$$

に注意する。 これはtについての二次不等式なので判別式が非正であり、ほしかった不等式を得る。

例 9.7.7

$[a, b] = [0, 1]$, $f(x) = \sqrt{1 - x^4}$, $g(x) = 1$としてコーシー・シュワルツの不等式を用いれば、

$$\int_0^1 \sqrt{1 - x^4} \, \mathrm{d}x \leq \sqrt{\int_0^1 (1 - x^4) \, \mathrm{d}x} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

を得る。

定理 9.7.8 (ヘルダーの不等式)

$f(x)$, $g(x)$を有界閉区間$[a,b]$上の連続関数として、p, qを(8.12.1) を満たす実数とする。 このとき不等式

$$\int_a^b |f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}$$

が成り立つ。

証明

$$A = \left(\int_a^b |f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}, \quad B = \left(\int_a^b |g(x)|^q\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}$$

とおく。 $A=0$のときは$f(x)=0$、$B=0$のときは$g(x)=0$となり不等式は成立するので、$A>0$かつ$B>0$の場合を考える。 各$x\in[a,b]$に対してヤングの不等式（定理 8.12.3）より

$$\left|\frac{f(x)}{A}\right|\left|\frac{g(x)}{B}\right| \leq \frac{1}{p}\left|\frac{f(x)}{A}\right|^p + \frac{1}{q}\left|\frac{g(x)}{B}\right|^q$$

なので、積分して

$$\int_a^b \left|\frac{f(x)}{A}\right|\left|\frac{g(x)}{B}\right|\mathrm{d}x \leq \frac{1}{p}\int_a^b \left|\frac{f(x)}{A}\right|^p \mathrm{d}x + \frac{1}{q}\int_a^b \left|\frac{g(x)}{B}\right|^q \mathrm{d}x = \frac{1}{p}+\frac{1}{q} = 1.$$

よってほしかった不等式が得られる。

注意 9.7.9

$p=2$, $q=2$の場合のヘルダーの不等式はコーシー・シュワルツの不等式に他ならない。

注意 9.7.10

$p=1$に対応する場合は$q=\infty$となり、そのままでは考えられないが、

$$\int_a^b |f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x \leq \left(\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x\right) \max_{x\in[a,b]} |g(x)|$$

が対応する不等式と考えることができる。

定理 9.7.11 (ミンコフスキーの不等式)

$f(x)$, $g(x)$を有界閉区間$[a,b]$上の連続関数として、pを1以上の実数とする。 このとき不等式

$$\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}$$

が成り立つ。

証明

途中で三角不等式を一回使うことで

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x)+g(x)|^p \,\mathrm{d}x &= \int_a^b |f(x)+g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} \,\mathrm{d}x \\ &\leq \int_a^b |f(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} \,\mathrm{d}x + \int_a^b |g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} \,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

を得る。 $p=1$のときはすでに結論を得ていることに注意して、以降では$p>1$の場合を考える。 ここで、

$$A = \left(\int_a^b |f(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}, \quad B = \left(\int_a^b |g(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}$$

とおき、 qを(8.12.1) を満たす実数つまり$q = \frac{p}{p-1}$として取ると、ヘルダーの不等式から

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x)+g(x)|^p \,\mathrm{d}x &\leq A\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^{(p-1)q} \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}} + B\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^{(p-1)q} \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}} \\ &= (A+B)\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p}}\end{aligned}$$

よってほしかった不等式が得られる。

定理 9.7.12 (イェンセンの不等式)

$x(t),\ p(t)$を有界閉区間I上の連続関数で任意の$t \in [a,b]$に対して$p(t) \geq 0$と$\int_I p(t)\,\mathrm{d}t = 1$を満たし、$f$を$[\inf x, \sup x]$上の連続関数とする。

- fが凸関数のとき、

$$f\left(\int_I p(t)x(t)\,\mathrm{d}t\right) \leq \int_I p(t)f(x(t))\,\mathrm{d}t$$

  が成り立つ。
- fが凹関数のとき、

$$f\left(\int_I p(t)x(t)\,\mathrm{d}t\right) \geq \int_I p(t)f(x(t))\,\mathrm{d}t$$

  が成り立つ。

証明

凸関数の方について示す。 命題 8.8.7 より$f(x) \geq f(a) + k(x-a)$を満たす実数kが存在する。 ここで$a = \int_I p(t)x(t)\,\mathrm{d}t$、$x = x(t)\ (t \in I)$として$p(t)$倍して積分すると、$\int_I p(t)\,\mathrm{d}t = 1$に注意して、

$$\int_I p(t)f(x(t))\,\mathrm{d}t \geq \int_I p(t)(f(a) + k(x(t)-a))\,\mathrm{d}t = f(a) + k\left(\int_I p(t)x(t)\,\mathrm{d}t - a\right) = f(a).$$

よってほしかった不等式を得る。

凹関数の方は同様なので詳細は省略する。

9.8　高階微分と積分

関数の値を高階の微分係数で評価する方法としてテイラーの定理を学んだが、実は剰余項の表現の一つとして高階微分の積分がある。

定理 9.8.1 (テイラーの定理（ベルヌーイの剰余項）)

$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$として、fを開区間I上のC^{N+1}級関数とする。 このとき、任意の点$a, x \in I$に対して

$$f(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \int_a^x \frac{f^{(N+1)}(t)}{N!}(x-t)^N\,\mathrm{d}t$$

が成り立つ。

この時の剰余項の表現$R_N(x) = \int_a^x \frac{f^{(N+1)}(t)}{N!}(x-t)^N\,\mathrm{d}t$を**ベルヌーイの剰余項**という。 この定理はペアノの剰余項やラグランジュの剰余項よりも仮定は強いが、剰余項にωやcのような計算が難しいものが入らないので、剰余項の評価がしやすい。 それでいて証明は積分の部分に部分積分を繰り返すだけで簡単である。

ここでは被積分関数を導出するためにいったん抽象化した次の補題を示す。

補題 9.8.2 (ダルブーの公式)

$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$としてf, gを有界閉区間$[a, b]$を含む開区間上のC^{N+1}級関数とする。 このとき、

$$\int_a^b f^{(N+1)}(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{N}(-1)^n f^{(N-n)}(x)g^{(n)}(x)\Big|_{x=a}^{b} + (-1)^{N+1}\int_a^b f(x)g^{(N+1)}(x)\,\mathrm{d}x$$

証明

部分積分を繰り返すことで、

$$\begin{aligned}\int_a^b f^{(N+1)}(x)g(x)\,\mathrm{d}x &= \left[f^{(N)}(x)g(x)\right]\Big|_a^b - \int_a^b f^{(N)}(x)g'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[f^{(N)}(x)g(x) - f^{(N-1)}(x)g'(x)\right]\Big|_a^b + \int_a^b f^{(N-1)}(x)g''(x)\,\mathrm{d}x \\ &= ... \\ &= \sum_{n=0}^{N}(-1)^n f^{(N-n)}(x)g^{(n)}(x)\Big|_{x=a}^b + (-1)^{N+1}\int_a^b f(x)g^{(N+1)}(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

が得られる。

この補題で$g(x)=\frac{1}{N!}(b-x)^N$としてとることでテイラーの定理（ベルヌーイの剰余項）が得られる（ただしbをxにxをtに変更している）わけだが、 このpは次のようにして発見される。 つまり、ダルブーの公式とテイラーの定理（ベルヌーイの剰余項）の目標の式

$$f(b)=\sum_{n=0}^{N}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n+\int_a^b\frac{f^{(N+1)}(x)}{N!}(b-x)^N\,\mathrm{d}x$$

を比較することを考える。するとまず$f(x)$の積分の項がないので、すべてのxに対して$g^{(N+1)}(x)=0$が必要である。 また、$f^{(N-n)}(b)$の係数が$n=N$の時だけ1でそれ以外の時は0なので、

$$g(b)=...=g^{(N-1)}(b)=0,\quad (-1)^N g^{(N)}(b)=1$$

がわかる。 これらを満たすgはN次の多項式であり、

$$g(x)=(-1)^N\frac{1}{N!}(x-b)^N=\frac{1}{N!}(b-x)^N$$

であることがわかる。

証明 (テイラーの定理（ベルヌーイの剰余項）の証明)
ダルブーの定理で$g(x)=(-1)^N\frac{1}{N!}(x-b)^N$とおくと、

$$g^{(n)}(a)=(-1)^N\frac{1}{(N-n)!}(a-b)^{N-n},\quad g^{(n)}(b)=\begin{cases}0 & (n=0,...N-1)\\ (-1)^N & (n=N)\end{cases},\quad g^{(N+1)}(x)=0$$

なので、

$$\begin{aligned}\int_a^b f^{(N+1)}(x)g(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_{n=0}^{N}(-1)^n f^{(N-n)}(x)g^{(n)}(x)\Big|_{x=a}^b \\ &= f(b)-\sum_{n=0}^{N}(-1)^{N+n}\frac{1}{(N-n)!}(a-b)^{N-n}f^{(N-n)}(a) \\ &= f(b)-\sum_{n=0}^{N}\frac{1}{n!}(b-a)^n f^{(n)}(a)\end{aligned}$$

となり、整理してほしかった式

$$f(b) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{f^{(N+1)}(x)}{N!}(b-x)^N \,\mathrm{d}x$$

を得る。

テイラーの定理は関数の値$f(x)$を表現する方法だったが、 積分$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$を高階微分を使って表現することもできる。そのためには$g^{(N+1)}(x) = 1$つまりgは$N+1$次の多項式とすればよい。ここではさらに条件

$$N = 1, \quad g(a) = g(b) = 0, \quad g'(a) + g'(b) = 0$$

を満たすものとする。 この条件は

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = c_0[f(a) + f(b)] + \int_a^b g(x) f''(x)\,\mathrm{d}x$$

を導く。 この形は、$[a,b] = [n, n+1]$として整数nについての和を取った時に、 後々$f(n)$の和を積分で近似する公式の元になる。 なお、似たようなアイデアで$p(x)$をベルヌーイ多項式と呼ばれる多項式にすればより高精度の公式が得られるが、ここでは扱わない。

定理 9.8.3 (台形公式)

Iを開区間として、$a, b \in I$, $a < b$とする。

1. fをI上のC^1級関数とすると、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a) - \int_a^b f'(x)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x$$

   が成り立つ。

2. fをI上のC^2級関数とすると、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a) + \frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x$$

   が成り立つ。

注意 9.8.4

二つ目の公式において、$x \in [a,b]$で

$$-\frac{1}{4}(b-a)^2 \leq (x-a)(x-b) \leq 0$$

である。

証明

右辺の積分を部分積分する。 一つ目の主張は

$$\int_a^b f'(x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x=\left[f(x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\right]\Big|_a^b-\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)-\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

より示される。 二つ目の主張は

$$\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x=[f'(x)(x-a)(x-b)]\Big|_a^b-\int_a^b f'(x)[(x-a)(x-b)]'\,\mathrm{d}x$$

$$=-\int_a^b f'(x)[2x-(a+b)]\,\mathrm{d}x$$

より一つ目に帰着される。

9.9　区分求積法の応用

区分求積法とはこの章の導入のところで紹介したとおり、定積分をリーマン積分の定義に基づいて和の極限として表現する方法である。

命題 9.9.1 (区分求積法)

$f(x)$を有界閉区間$[a,b]$上のリーマン積分可能な関数とする。 このとき、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{N\to\infty}\frac{b-a}{N}\sum_{n=1}^{N}f\left(a+n\frac{b-a}{N}\right)$$

が成り立つ。 特に$[a,b]=[0,1]$の時、

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}f\left(\frac{n}{N}\right)$$

が成り立つ。

証明

右辺は特殊な分割

$$P_N=\left\{a,a+1\frac{b-a}{N},a+2\frac{b-a}{N},a+3\frac{b-a}{N},\ldots a+(N-1)\frac{b-a}{N},b\right\}$$

に対するリーマン和の極限なので、

$$\underline{S}(f,P_N)\le\frac{b-a}{N}\sum_{n=1}^{N}f\left(a+n\frac{b-a}{N}\right)\le\overline{S}(f,P_N)$$

より、$N\to\infty$の極限を取ればリーマン積分の定義から結論が得られる。

区分求積法は積分の計算法というより、右辺の和の極限を計算する方法として有用である。

例 9.9.2

$p > 0$に対して、

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^{p+1}} \sum_{n=1}^{N} n^p = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{n}{N}\right)^p = \int_0^1 x^p \,\mathrm{d}x = \frac{1}{p+1}$$

と計算される。

9.10　和と積分の関係

数の和の問題はしばしば積分の問題に帰着される。まずは覚えやすく簡便な方法として単調関数に対する和の評価を示す。

命題 9.10.1 (単調な和の評価)

M, Nを$M < N$を満たす整数とし、$f(x)$を区間$[M, N]$上の広義単調増加または広義単調減少な関数とする。

- fが広義単調増加であるとき、

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(M) \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(N)$$

が成り立つ。

- fが広義単調減少であるとき、

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(N) \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(M)$$

が成り立つ。

この話題は和と積分が表す面積の関係に基づいていて、一般的には積分区間を$[M-1, N]$や$[M, N+1]$にすることが多いが、どちらが小さくどちらが大きいか迷いがちである。しかしながらこの方法であれば、和のM, Nをそのまま積分区間にして、和は$N-M+1$項なのに積分区間の長さは$N-M$であるので端点$f(M), f(N)$をその大小に応じて足せばよく、わかりやすい。（そもそも今回の命題の設定では$[M, N]$の外ではfはどうなっているのかわからないのでこのような形にならざるを得ない。）

証明

fが広義単調増加の場合を示す。積分区間を分割すると

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=M}^{N-1} \int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

ここで$f(x)$の単調性より

$$\sum_{n=M}^{N-1} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{n=M}^{N-1} f(n+1).$$

よって

$$\sum_{n=M}^{N} f(n) - f(N) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) - f(M)$$

なので、整理してほしかった不等式を得る。

fが広義単調減少の場合も同様に示される（詳細省略）。

例 9.10.2 (調和数の漸近近似)

調和数とは正の整数の逆数の和のことをいい、$n = 1, 2, 3, ...$項の和

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... \frac{1}{n}$$

を考える。 逆数関数$\frac{1}{x}$は$(0, \infty)$上で狭義単調減少なので、上の命題より

$$\int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{n} \leq H_n \leq \int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x + 1$$

が成り立つ。 積分を計算すると

$$\int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = [\log x]|_1^n = \log n$$

であるから、

$$\log n + \frac{1}{n} \leq H_n \leq \log n + 1$$

である。 ここから例えば$\log n$で割れば$n \to \infty$で$\frac{H_n}{\log n} \to 1$が得られて、 調和数H_nは$\log n$で漸近近似されると表現される。

注意 9.10.3 (オイラーの定数)

調和数$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$とその漸近近似$\log n = \int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$の差$H_n - \log n$について、

$$(H_{n+1} - \log(n+1)) - (H_n - \log n) = \frac{1}{n+1} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \leq 0$$

より、$H_n - \log n$は単調減少である。上の評価から$0 < \frac{1}{n} \leq H_n - \log n \leq 1$であるので有界であり、したがって収束する。 この極限を**オイラーの定数**といい、$\gamma = \lim_{n\to\infty}(H_n - \log n)$と表される。 数値的には$\gamma = 0.577215664901532...$であるが、他の有名な定数$e$や$\pi$との関係性などわかっていないことが多い。

例 9.10.4 (階乗の対数漸近近似)

$n = 1, 2, 3, \ldots$の階乗$n!$を階乗を用いない形で評価することを考える。 そのために対数を取った$\log n! = \sum_{k=1}^{n} \log k$を評価する。 対数関数logは$(0, \infty)$上で狭義単調増加なので、上の命題より

$$\int_1^n \log x \, \mathrm{d}x + \log 1 \leq \sum_{k=1}^{n} \log k \leq \int_1^n \log x \, \mathrm{d}x + \log n$$

が成り立つ。 積分を計算すると

$$\int_1^n \log x \, \mathrm{d}x = [x \log x - x]|_1^n = n \log n - n + 1$$

であるから、

$$n \log n - n + 1 \leq \log n! \leq n \log n - n + 1 + \log n$$

である。 ここから例えば$n \log n - n + 1$で割れば$n \to \infty$で

$$1 \leq \frac{\log n!}{n \log n - n + 1} \leq 1 + \frac{\log n}{n \log n - n + 1} \to 1$$

となっている。このため$\log n!$は$n \log n - n + 1$で漸近近似されるというが、階乗に直すと$n!$と$e\left(\frac{n}{e}\right)^n$で、その比は、$\log n$のために、1以上$n$以下しかわからず漸近近似とは言いがたい。 そのため、今回の評価では$n!$は$e\left(\frac{n}{e}\right)^n$で対数漸近近似されるという。

より精密な和と積分の関係を得るために、台形公式を用いる。

定理 9.10.5 (台形和公式)

M, Nを$M < N$を満たす整数とし、$f(x)$を区間$[M, N]$を含む開区間上のC^2級関数とする。このとき、

$$\sum_{n=M}^{N} f(n) = \int_M^N f(x) \, \mathrm{d}x + \frac{f(M) + f(N)}{2} - \frac{1}{2} \int_M^N f''(x)(x - \lfloor x \rfloor)(x - \lfloor x \rfloor - 1) \, \mathrm{d}x$$

が成り立つ。 特に

$$\left| \sum_{n=M}^{N} f(n) - \int_M^N f(x) \, \mathrm{d}x - \frac{f(M) + f(N)}{2} \right| \leq \frac{1}{8} \int_M^N |f''(x)| \, \mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

積分区間を分割して

$$\int_M^N f(x) \, \mathrm{d}x = \sum_{n=M}^{N-1} \int_n^{n+1} f(x) \, \mathrm{d}x.$$

台形公式から

$$\int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(n)+f(n+1)}{2} + \frac{1}{2}\int_n^{n+1} f''(x)(x-n)(x-n-1)\,\mathrm{d}x.$$

ここで

$$\sum_{n=M}^{N-1} \frac{f(n)+f(n+1)}{2} = \sum_{n=M}^{N} f(n) - \frac{f(M)+f(N)}{2}$$

に注意して、足し合わせるとほしかった式を得る。

注意 9.10.6

fが凸関数（または凹関数）の場合、$f''(x) \geq 0$であり$(x-\lfloor x \rfloor)(x-\lfloor x \rfloor -1) \leq 0$なので、台形和公式の一番最後の項は非負である。 このことはより弱い仮定のもとで次のように表現される。

命題 9.10.7 (凸な和の評価)

M, Nを$M < N$を満たす整数とし、$f(x)$を区間$[M, N]$上の連続関数とする。

- fが凸関数であるとき、

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + \frac{f(M)+f(N)}{2} \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_{M+\frac{1}{2}}^{N-\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x + (f(M)+f(N))$$

  が成り立つ。

- fが凹関数であるとき、

$$\int_{M+\frac{1}{2}}^{N-\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x + (f(M)+f(N)) \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + \frac{f(M)+f(N)}{2}$$

  が成り立つ。

証明

fが凸関数の場合を示す。 積分の上からの評価は積分区間を普通に分割して

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=M}^{N-1}\int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{n=M}^{N-1} \frac{f(n)+f(n+1)}{2} = \sum_{n=M}^{N} f(n) - \frac{f(M)+f(N)}{2}.$$

積分の下からの評価は中点が整数値になるように積分区間を$\frac{1}{2}$ずらして分割して

$$\int_{M+\frac{1}{2}}^{N-\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=M+1}^{N-1}\int_{n-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x \geq \sum_{n=M+1}^{N-1} f(n) = \sum_{n=M}^{N} f(n) - (f(M)+f(N)).$$

よって整理してほしかった不等式を得る。

fが凹関数の場合も同様に示される（詳細省略）。

例 9.10.8 (階乗の漸近近似)

階乗を台形和公式で評価する。 つまり$f(x) = \log x$、$M = 1$、$N = n$とする。 出現する項は

$$\int_1^n \log x \, \mathrm{d}x = n \log n - n + 1, \quad \frac{\log 1 + \log n}{2} = \frac{1}{2} \log n, \quad \int_1^n \frac{1}{x^2} \, \mathrm{d}x = 1 - \frac{1}{n}$$

である。 したがって、fは凹関数であることに注意すれば、

$$-\frac{1}{8}\left(1 - \frac{1}{n}\right) \leq \log n! - \left(n \log n - n + 1 + \frac{1}{2} \log n\right) \leq 0$$

が成り立つ。 ここから$\log n!$の漸近近似として$n \log n - n + \frac{1}{2} \log n$が得られて、 階乗に直すと$n!$と$\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$でその比は

$$\exp\left(1 - \frac{1}{8}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) \leq \frac{n!}{\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n} \leq e$$

を満たし、有界な範囲に留まるので、 $n!$はだいたい$\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$と同じ速さで漸近近似される。

9.11　広義積分

有界閉区間とは限らない区間上の連続関数あるいは単調関数（広義単調増加関数と広義単調減少関数）に対する積分である広義積分は区間を有界閉区間で近似することで定義される。 このとき、極限の有無によって広義積分での積分可能性が分かれることに注意する。

定義 9.11.1 (広義積分)

fを開区間(a, b) $(-\infty \leq a < b \leq +\infty)$上の関数であって、$(a, b)$内の任意の有界閉集合で積分可能とする。 ここで$a < c < b$に対して極限

$$\lim_{t \to a+} \int_t^c f(x) \, \mathrm{d}x, \quad \lim_{t \to b-} \int_c^t f(x) \, \mathrm{d}x$$

の両方が存在するとき、fは(a, b)上で**広義積分可能**であるまたは**広義積分が収束する**という。また、その時の二つの極限の和をfの(a, b)上の**広義積分**といい、通常の定積分と同様に

$$\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x$$

で表す。

注意 9.11.2

1. 開区間(a, b)において、広義積分可能かどうかや広義積分の値はcの取り方によらない。

2. fが有界閉区間$[a,b]$で積分可能な場合は広義積分可能でもあり、その広義積分の値は通常の定積分の値と一致する。また、片方の端点で連続などである場合たとえば$[a,b)$で連続な場合は広義積分の極限は$t \to b-$のみ考慮すればよい。

次の命題は値が具体的に計算できる広義積分として重要であり、指数が$a=-1$のところで切り替わることは記憶するに値する。

命題 9.11.3

aを実数とするとき、

$$\int_1^\infty x^a \,\mathrm{d}x = \begin{cases} +\infty & (a \geq -1), \\ \frac{1}{-a-1} & (a < -1), \end{cases} \quad \int_0^1 x^a \,\mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{1}{a+1} & (a > -1), \\ +\infty & (a \leq -1) \end{cases}$$

が成り立つ。

証明

前半は$a \neq -1$のとき$t \to \infty$で、

$$\int_1^t x^a \,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{a+1}x^{a+1}\right]\Big|_1^t = \frac{1}{a+1}t^{a+1} - \frac{1}{a+1} \to \begin{cases} +\infty & (a > -1), \\ \frac{1}{-a-1} & (a < -1). \end{cases}$$

また、$a=-1$のときは

$$\int_1^t x^{-1} \,\mathrm{d}x = [\log x]|_1^t = \log t \to +\infty.$$

後半は$a \neq -1$のとき$t \to 0+$で、

$$\int_t^1 x^a \,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{a+1}x^{a+1}\right]\Big|_t^1 = \frac{1}{a+1} - \frac{1}{a+1}t^{a+1} \to \begin{cases} \frac{1}{a+1} & (a > -1), \\ +\infty & (a < -1). \end{cases}$$

また、$a=-1$のときは

$$\int_t^1 x^{-1} \,\mathrm{d}x = [\log x]|_t^1 = -\log t \to +\infty.$$

以上より示された。

以下では広義積分の値を追求するよりも収束するかどうかについて議論する。

定義 9.11.4 (広義積分の絶対収束)

開区間(a,b) $(-\infty \leq a < b \leq +\infty)$上の関数$f$に対して広義積分

$$\int_a^b |f(x)| \,\mathrm{d}x$$

が収束する時、 fは(a,b)上で**絶対広義積分可能**または広義積分が**絶対収束**するという。

注意 9.11.5

広義積分が絶対収束する場合

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x < \infty$$

と表し、 絶対収束しない場合

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x = \infty$$

と表す。

命題 9.11.6

fを開区間(a,b)上の関数として(a,b)上の有界閉区間で積分可能とする。 ここでfの広義積分が絶対収束するならばそれは収束している。

証明

$a<c<t<b$として、$t\to b-$を考える。 ここで

$$F(t)=\int_c^t f(x)\,\mathrm{d}x,\quad \bar{F}(t)=\int_c^t |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

とおくと、$c<s<b$に対して

$$F(t)-F(s)=\int_s^t f(x)\,\mathrm{d}x \le \left|\int_s^t |f(x)|\,\mathrm{d}x\right| = \left|\bar{F}(t)-\bar{F}(s)\right|.$$

よって、tについて上極限をsについて下極限をそれぞれ取ると$\bar{F}(s)$と$\bar{F}(t)$は仮定より収束することに注意して、

$$\limsup_{t\to b-} F(t) - \liminf_{t\to b-} F(t) \le \lim_{t\to b-}\bar{F}(t) - \lim_{t\to b-}\bar{F}(t) = 0.$$

したがって上極限と下極限が一致するので$F(t)$さらには広義積分は収束する。

命題 9.11.7 (広義積分の比較判定法)

f,gを開区間(a,b)上の関数として(a,b)上の有界閉区間で積分可能とする。 さらにgは(a,b)上で非負値とする。

- 二つの条件

$$|f(x)| \leq g(x) \quad \forall x \in (a,b), \quad \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x < \infty$$

を満たす関数gが存在するならば、 fの(a,b)上での広義積分は絶対収束し、

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

- 二つの条件

$$|f(x)| \geq g(x) \quad \forall x \in (a,b), \quad \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = \infty$$

を満たす関数gが存在するならば、 fの(a,b)上での広義積分は絶対収束せず、

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x = \infty$$

である。

注意 9.11.8

この時の非負値関数gをfの**優関数**という。

証明

$a < s < c < t < b$として、$s \to a+$と$t \to b-$を考える。$|f(x)| \geq 0$より$\int_s^c |f(x)|\,\mathrm{d}x$は$s$について単調減少で$\int_c^t |f(x)|\,\mathrm{d}x$は$t$について単調増加であることに注意する。

- $|f(x)| \leq g(x)$の場合は

$$\int_s^c |f(x)|\,\mathrm{d}x + \int_c^t |f(x)|\,\mathrm{d}x \leq \int_s^t g(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x < \infty$$

であるから、単調収束定理より最左辺の二項の極限が存在し、絶対収束とほしい不等式が得られる。

- $|f(x)| \geq g(x)$の場合は、$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = \infty$であり$\int_s^c g(x)\,\mathrm{d}x \to \infty$または$\int_c^t g(x)\,\mathrm{d}x \to \infty$なので、

$$\int_s^c |f(x)|\,\mathrm{d}x + \int_c^t |f(x)|\,\mathrm{d}x \geq \int_s^t g(x)\,\mathrm{d}x \to \infty$$

であり、絶対収束しないことがわかる。

例 9.11.9

広義積分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

は絶対収束する。 実際

$$e^{-x^2} \leq \min\left\{\frac{1}{ex^2}, 1\right\}$$

であることから従う（$e^{-x^2} \leq e^{-1}x^{-2}$については例 8.4.5 参照）。

例 9.11.10

広義積分

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$$

は収束するが、絶対収束しない。 このことについてはシンク関数の節を参照すること。

第 10 章
級数

10.1　級数の収束

数列(a_n)の項$a_0, a_1, a_2, a_3, ...$の和について考える。 このような和のことを級数と呼び、形式的には

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + ...$$

と表すが、無限個の項の和なのでしっかり定義する必要がある。

定義 10.1.1 (級数)

Mを整数として数列$(a_n)_{n=M}^{\infty}$を考える。 整数$N \geq M$に対して、初項a_Mから項a_Nまでの**部分和**

$$A_N = \sum_{n=M}^{N} a_n = a_M + ...a_N$$

を定義する。 部分和を並べて得られる数列$(A_N)_{N=M}^{\infty}$がある数Aに収束する時、 **級数**$\sum_{n=M}^{\infty} a_n$は収束するといい、この時の極限Aを数列$(a_n)_{n=M}^{\infty}$の級数の値または**和**と呼び$\sum_{n=M}^{\infty} a_n$で表す。また、部分和の数列$(A_N)_{N=M}^{\infty}$が発散するとき、級数$\sum_{n=M}^{\infty} a_n$は発散するという。 級数の表記は

$$\sum_{n=M}^{\infty} a_n, \quad \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n, \quad \sum_{n} a_n, \quad \sum a_n$$

などがある。

例 10.1.2 (等比級数)

cを実数として等比数列$(c^n)_{n=0}^{\infty}$を考える。 対応する級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c^n = 1 + c + c^2 + c^3 + ...$$

を**等比級数**という。 $c \neq 1$の時、部分和は

$$\sum_{n=0}^{N} c^n = \frac{c^{N+1} - 1}{c - 1} = \frac{1 - c^{N+1}}{1 - c}$$

であり、$-1 < c < 1$のとき収束し級数の値は

$$\sum_{n=0}^{\infty} c^n = \frac{1}{1-c}$$

である。 それ以外のcの場合は発散する。 $c=1$の場合も$\sum_{n=0}^{N} c^n = N$より発散する。

次の命題は級数が収束する必要条件を与える。

命題 10.1.3

数列(a_n)に対して、級数$\sum a_n$が収束するならば数列(a_n)は0に収束する。

証明

各nに対して、

$$a_{n+1} = A_{n+1} - A_n$$

が成り立つ。級数$\sum a_n$が収束するため、(A_n)と(A_{n+1})はともに和Aに収束することから、数列(a_{n+1})ひいては(a_n)は$A - A = 0$に収束する。

注意 10.1.4

この命題の逆は成立しない。 例えば$n = 1, 2, 3, \ldots$に対して$a_n = \frac{1}{n}$とおいた級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots$$

は収束しない。 実際、

$$A_{2^2} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2},$$

$$A_{2^3} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

で、 続けると

$$A_{2^k} > 1 + \frac{k}{2}$$

がわかり、これは収束しない。

級数（数列）の中でも特別なのが次の正項級数である。

定義 10.1.5 (正項級数)

数列(a_n)が各nに対して$a_n \geq 0$を満たすとき、級数$\sum a_n$を**正項級数**という。

命題 10.1.6

正項級数$\sum a_n$が収束するための必要十分条件は部分和の数列(A_N)が上に有界であることである。

証明

$\sum a_n$が正項級数であることから、各$N \in \mathbb{N}$に対して

$$A_{N+1} - A_N = a_{N+1} \geq 0$$

より、数列(A_N)は単調増加である。したがって(A_N)が上に有界ならば、単調収束定理より、収束する。 逆は収束する実数列は有界であることから従う。

このため正項級数の場合に限って級数$\sum a_n$が収束することを

$$\sum a_n < \infty$$

と表し、発散することを

$$\sum a_n = \infty$$

と表す。

定義 10.1.7 (級数の絶対収束と条件収束)

級数$\sum a_n$に対して正項級数$\sum |a_n|$が収束するとき、級数$\sum a_n$は**絶対収束**するという。絶対収束しないが収束するとき、級数は**条件収束**するという。

命題 10.1.8

級数$\sum a_n$が絶対収束するならばそれは収束している。

証明

(a_n)の初項からa_Nまでの部分和をA_Nと、$(|a_n|)$の初項から$|a_N|$までの部分和を$\bar{A}_N$とおく。ここで各M, Nに対して、$M \leq N$ならば

$$A_N - A_M = \sum_{n=M+1}^{N} a_n \leq \sum_{n=M+1}^{N} |a_n| = \bar{A}_N - \bar{A}_M$$

で、$M \geq N$ならば

$$A_N - A_M = -\sum_{n=N+1}^{M} a_n \leq \sum_{n=N+1}^{M} |a_n| = \bar{A}_M - \bar{A}_N$$

なので、常に

$$A_N - A_M \leq \left|\bar{A}_N - \bar{A}_M\right|$$

が成り立つ。よってNについて上極限をMについて下極限をそれぞれ取ると、$\bar{A}_N$と$\bar{A}_M$は仮定より収束することに注意して、

$$\limsup_{N\to\infty} A_N - \liminf_{M\to\infty} A_M \leq \left|\lim_{N\to\infty} \bar{A}_N - \lim_{M\to\infty} \bar{A}_M\right| = 0.$$

したがって上極限と下極限が一致したのでA_Nさらには級数$\sum a_n$は収束する。

ここまでくると級数の理論は広義積分の理論と似ていることに気が付く。つまり、級数の収束は部分和の極限で定義していることは広義積分の積分区間を有界閉区間で近似していたことに対応するし、級数でも広義積分でも絶対収束が登場する。実際、次の命題は級数版の比較判定法である。

命題 10.1.9 (級数の比較判定法)

(a_n)を数列とする。

- 二つの条件

$$|a_n| \leq b_n \quad \forall n, \quad \sum b_n < \infty$$

を満たす正項級数$\sum b_n$が存在するならば、級数$\sum a_n$は絶対収束し、

$$\left|\sum a_n\right| \leq \sum |a_n| \leq \sum b_n$$

が成り立つ。

- 二つの条件

$$|a_n| \geq b_n \quad \forall n, \quad \sum b_n = \infty$$

を満たす正項級数$\sum b_n$が存在するならば、級数$\sum a_n$は絶対収束せず、

$$\sum |a_n| = \infty$$

である。

級数を等比級数と比較することで収束性をある程度判定することができる。

定理 10.1.10 (ダランベールの判定法)

(a_n)をどの項も0でない数列とする。極限

$$c = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$$

が存在し、$c < 1$ならば級数$\sum a_n$は絶対収束し、$c > 1$ならば級数$\sum a_n$は発散する。

定理 10.1.11 (コーシーの判定法)

(a_n)を数列とする。上極限

$$c = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

について、$c < 1$ならば級数$\sum a_n$は絶対収束し、$c > 1$ならば級数$\sum a_n$は発散する。

例 10.1.12

級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{0}{1} + \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots$$

は（絶対）収束する。 実際、$a_n = \frac{n}{2^n}$とおくと、$n \to \infty$で

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n+1}{2^{n+1}} \frac{n}{2^n} = \frac{n+1}{2} n = \frac{1 + \frac{1}{n}}{2} \to \frac{1}{2} < 1$$

より、ダランベールの判定法が使えて、収束する。

どちらの判定法も$c = 1$の場合は級数が収束するか発散するかわからない。

例 10.1.13

級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots$$

ではダランベールの判定法とコーシーの判定法はともに$c = 1$となってしまい、級数が収束するか発散するか判定できない。 実際にはすぐ次でわかる通り収束する。

このような級数に対しては次の定理で広義積分の判定に帰着させるとよい。

定理 10.1.14 (級数と広義積分の比較)

Mを整数として、fを$[M, \infty)$上定義された単調減少する非負値の関数とする。このとき（正項）級数

$$\sum_{n=M}^{\infty} f(n)$$

が収束することと広義積分

$$\int_M^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

が収束することは同値である。

証明

整数$N \geq M$に対して、単調減少での和と積分の関係（命題 9.10.1）より

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(N) \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(M)$$

であり、fは非負値であることから

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(M)$$

が成り立つ。　よって、$\int_M^\infty f(x)\,\mathrm{d}x < \infty$なら$\sum_{n=M}^\infty f(n) < \infty$であり、　$\int_M^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \infty$なら$\sum_{n=M}^\infty f(n) = \infty$がわかる。

例えば次のことがわかる。

命題 10.1.15

aを実数とするとき、

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^a \begin{cases} = \infty & (a \geq -1), \\ < \infty & (a < -1) \end{cases}$$

が成り立つ。

10.2　交代級数と条件収束

各項の符号が常に正（正確には非負）なのが正項級数であったが、項の符号が順番に入れ替わっていく級数を考える。

定義 10.2.1 (交代級数)

実数列(a_n)が各$n \in \mathbb{N}$に対して

$$a_n a_{n+1} \leq 0$$

を満たすとき、級数$\sum a_n$を**交代級数**という。　つまり交代級数$\sum a_n$は正項級数$\sum |a_n|$を使って、$\sum (-1)^n |a_n|$または$\sum (-1)^{n+1} |a_n|$と表すことができる。

絶対収束しない場合でも交代級数であれば収束することがある。次の定理はある種の交代級数の収束性を保証する。

定理 10.2.2 (ライプニッツの判定法)

実数列$(a_n)_{n=0}^\infty$が単調減少し$n \to \infty$で0に収束するとする（特に$a_n \geq 0$である）。このとき、交代級数$\sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n$は収束し、各$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して

$$\left| \sum_{n=0}^{N} (-1)^n a_n - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \right| \leq a_{N+1}$$

を満たす。

証明

$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して部分和を$A_N = \sum_{n=0}^N (-1)^n a_n$とおく。　このとき、$K = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して

$$A_{2(K+1)} = A_{2K} - a_{2K+1} + a_{2K+2} \leq A_{2K},$$

$$A_{2(K+1)+1} = A_{2K+1} + a_{2K+2} - a_{2K+3} \leq A_{2K+1}$$

より

$$A_1 \leq A_3 \leq A_5 \leq A_7 \leq \ldots \leq A_6 \leq A_4 \leq A_2 \leq A_0$$

がわかる。 したがって単調収束定理より$(A_{2K})_K$と$(A_{2K+1})_K$は収束し極限をそれぞれ$\overline{A}$と$\underline{A}$とおくと$\underline{A} \leq \overline{A}$である。 また、ここで

$$A_{2K} - A_{2K+1} = a_{2K} \to 0$$

より$\overline{A} = \underline{A}$である。 $A = \overline{A} = \underline{A}$とおく。 あとは$|A_N - A| \leq a_{N+1}$を示す。

- $N = 2K$の場合、

$$|A_N - A| = A_{2K} - A \leq A_{2K} - A_{2K+1} = a_{2K+1} = a_{N+1}$$

である。

- $N = 2K+1$の場合、

$$|A_N - A| = A - A_{2K+1} \leq A_{2K+2} - A_{2K+1} = a_{2K+2} = a_{N+1}$$

である。

以上より示すべき不等式が示されて、直ちに$A_N \to A$つまり交代級数が収束することが示される。

例 10.2.3

交代級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \ldots$$

は対応する正項級数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$が収束しないので絶対収束しない（注意 10.1.4 参照）。一方で$a_n = \frac{1}{n}$はライプニッツの判定法の仮定を満たすので、収束することがわかる。 つまり、条件収束する。

交代級数に対するこの収束の判定法を一般化して次の収束の条件が知られている。

定理 10.2.4 (ディリクレの判定法)

Mを整数として、実数列$(a_n)_{n=M}^{\infty}$は単調減少し$n \to \infty$で0に収束するとする。数列$(b_n)_{n=M}^{\infty}$は部分和の数列(B_N)が有界、つまりある実数Lが存在し任意のNに対して$\left|\sum_{n=M}^{N} b_n\right| \leq L$が成り立つとする。このとき級数$\sum_{n=M}^{\infty} a_n b_n$は収束する。

証明

まず、部分和を$S_N = \sum_{n=M}^{N} a_n b_n$とおく。 ここで、部分和分より便宜的に$B_{M-1} = 0$とおくことで、

$$S_N = \sum_{n=M}^{N} a_n(B_n - B_{n-1}) = a_{N+1}B_N + \sum_{n=M}^{N}(a_n - a_{n+1})B_n$$

ここで$N \to \infty$とすることを考えると、(B_N)が有界で$a_N \to 0$より$a_{N+1}B_N \to 0$である。 また、仮定$a_{n+1} \leq a_n$を使うと、

$$\left|(a_n - a_{n+1})B_n\right| = (a_n - a_{n+1})|B_n| \leq (a_n - a_{n+1})L$$

で

$$\sum_{n=M}^{N}(a_n - a_{n+1})L = (a_M - a_{N+1})L \leq a_M L < \infty$$

なので比較判定法から$\sum_{n=M}^{\infty}(a_n - a_{n+1})B_n$は（絶対）収束し、 (S_N)の収束も示された。

例 10.2.5

交代級数の例 10.2.3 の類似として級数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{2\pi}{3}n}{n} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1} - \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2} + \frac{0}{3} + \ldots$$

を考える。 $a_n = \frac{1}{n}, b_n = \sin\frac{2\pi}{3}n$とするとディリクレの判定法の仮定を満たすので、条件収束することがわかる。

一般に和$\sum_{n=M}^{N}\sin n\theta$は計算できる（後の章を参照）ことから、級数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{2} + \frac{\sin 3}{3} + \ldots$$

などはやはり条件収束することがわかる。

10.3　べき級数

定義 10.3.1 (べき級数)

数列$(a_n)_{n=0}^{\infty}$と数aとxに対して定まる次の形の級数

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + \ldots$$

を**べき級数**または**整級数**という。

べき級数は単一のxのみ考えるなら特殊な形の級数であるが、重要な点はxを変数、べき級数を関数と見て議論を展開する点にある。

注意 10.3.2

べき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$は$x=a$のとき$a_0$に必ず収束する。

命題 10.3.3 (べき級数の収束性)

べき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$が数$x=b$ $(b \neq a)$で収束するならば、$|x-a|<|b-a|$を満たすすべての数xでこのべき級数は絶対収束する。

証明

級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(b-a)^n$が収束するので、命題 10.1.3 より数列$(a_n(b-a)^n)_{n=0}^{\infty}$は0に収束し、特に有界である。 そこである実数$M$が存在し、任意の$n=0,1,2,3,...$に対して$|a_n(b-a)^n| \leq M$である。 ここで

$$|a_n(x-a)^n| = |a_n(b-a)^n|\left|\frac{x-a}{b-a}\right|^n \leq M\left|\frac{x-a}{b-a}\right|^n$$

であり、$|x-a|<|b-a|$であることから右辺から定まる正項級数は収束するので、 級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$は絶対収束する。

この命題をもとに各べき級数には固有な次の値が定義できる。

定義 10.3.4 (収束半径)

べき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$に対して、 級数として収束するような数$x=b$を考え$|b-a|$の上限をべき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$の**収束半径**という。 収束半径は非負の実数または正の無限大である。

注意 10.3.5

rを収束半径とするとき、$|x-a|>r$に対してはべき級数は必ず発散し、$|x-a|<r$に対しては先の命題よりべき級数は必ず絶対収束する。 $r=\infty$の場合では任意のxでべき級数は絶対収束する。

注意 10.3.6

収束半径という用語に「半径」という単語が入っているのはべき級数の理論をa_nやxが複素数の場合に拡張したときに絶対収束が確実に言えるxの範囲$|x-a|<r$が複素平面での円板になっていることによる。 実際、この章の内容は複素数の範囲に拡張でき、後の複素指数関数の部分で使われる。

級数の収束に関するダランベールの判定法やコーシーの判定法から収束半径について次の公式が知られている。

定理 10.3.7

べき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$を考える。

1. さらに(a_n)はどの項も0でない数列として、極限

$$c = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$$

が存在したとするとき、べき級数の収束半径は逆数c^{-1}となる。

2. 上極限

$$c = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

について、べき級数の収束半径は逆数c^{-1}となる。

例 10.3.8

数cに対してべき級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c^n x^n = 1 + cx + c^2x^2 + c^3x^3 + \ldots$$

を考える。

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{c^{n+1}}{c^n} \right| = |c|$$

より、 このべき級数の収束半径は$|c|^{-1}$である。

例 10.3.9

数cに対してべき級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c^n x^{2n} = 1 + cx^2 + c^2x^4 + c^3x^6 + \ldots$$

を考える。

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[2n]{|c^n|} = \sqrt{|c|}$$

より、 このべき級数の収束半径は$\sqrt{|c|}^{-1}$である。

ここからはいよいよ関数としてのべき級数を考えよう。まず、べき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$の収束半径を$r$とするとき、関数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$$

が$|x-a| < r$を満たす数xに対して定義されることに注意する。 また、$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して部分和を

$$f_N(x) = \sum_{n=0}^{N} a_n(x-a)^n$$

とおく。 この部分和はN次以下の多項式である。

定理 10.3.10 (べき級数の連続性)

収束半径が$r > 0$であるべき級数$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$は$|x-a| < r$で連続である。

証明

まずは$|x-a| < r$, $|y-a| < r$を満たす数x, yと自然数$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して、

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(y)| + |f_N(y) - f(y)| \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||x-a|^n + |f_N(x) - f_N(y)| + \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||y-a|^n \end{aligned}$$

に注意する。ここで、$0 < r_0 < r$に対して、級数$\sum |a_n| r_0^n$は収束するので、$|x-a|, |y-a| \leq r_0$のとき

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||x-a|^n, \ \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||y-a|^n \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| r_0^n$$

で右辺は$N \to \infty$で0に収束する。ここで$f_N(x)$は多項式関数より特に有界閉区間で一様連続なので、度合い関数を使って$|f_N(x) - f_N(y)| \leq \omega_N(|x-y|)$である。 よって

$$|f(x) - f(y)| \leq 2 \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| r_0^n + \omega_N(|x-y|)$$

なので、 $f(x)$は$|x-a| \leq r_0$で一様連続であり、$|x-a| < r$で連続であることがわかる。

定理 10.3.11 (べき級数の項別積分)

収束半径が$r > 0$であるべき級数$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$に対して

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (b-a)^{n+1} \\ &= a_0(b-a) + \frac{a_1}{2}(b-a)^2 + \frac{a_2}{3}(b-a)^3 + \frac{a_3}{4}(b-a)^4 + \ldots \end{aligned}$$

が任意の$|b-a| < r$を満たす数bに対して成り立つ。

証明

前の定理よりべき級数$f(x)$は$[a,b]$上連続より積分可能であることに注意する。 自然数Nに対して、

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_N(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \right| &\leq \left| \int_a^b |f_N(x) - f(x)|\,\mathrm{d}x \right| \\ &\leq \left| \int_a^b \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||x-a|^n\,\mathrm{d}x \right| \leq \left| \int_a^b \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||b-a|^n\,\mathrm{d}x \right| \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||b-a|^{n+1}. \end{aligned}$$

よって$N \to \infty$で最右辺は0に収束することから$\int_a^b f_N(x)\,\mathrm{d}x \to \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$であり、

$$\int_a^b f_N(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \sum_{n=0}^{N} a_n(x-a)^n\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{N} \frac{a_n}{n+1}(b-a)^{n+1}$$

であることから定理の結論が得られる。

定理 10.3.12 (べき級数の項別微分)

収束半径が$r>0$であるべき級数$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$は微分可能で

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-a)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}(x-a)^n \\ &= a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \ldots \end{aligned}$$

が任意の$|x-a|<r$を満たす実数xに対して成り立つ。

証明

まず、べき級数$g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}(x-a)^n$の収束半径が$r$であることに注意する。 そこで前の定理より$g(x)$を項別積分すると

$$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}(b-a)^{n+1} = f(b) - a_0.$$

よって、$f(x)$は$g(x)$の不定積分と定数差なので、fを微分するとgを得る。

注意 10.3.13

べき級数を微分して収束半径が変わらないべき級数になるので、微分することを何回も繰り返すことができ、べき級数は無限回微分可能であることわかる。

10.4　種々のべき級数

この節ではこれまでに登場した関数とべき級数を結びつける。自明なこととして多項式関数はそのままべき級数と見ることができる。

一般の（滑らかな）関数とべき級数を結びつけるのが次の定理でテイラーの定理から直ちに従う。

定理 10.4.1

rを正の実数または正の無限大として、数aに対して$f(x)$を$|x-a|<r$で無限回微分可能な関数とする。 ここで、$|x-a|<r$なる数xに対して

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{\theta\in[0,1]} \frac{f^{(n)}(a+\theta(x-a))}{n!}(x-a)^n = 0$$

が成り立つならば、

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \\
&= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \ldots \quad (|x-a| < r)
\end{aligned}
\tag{10.4.1}
$$

が成り立つ。

このときの(10.4.1) のことを関数$f(x)$の点$x=a$での**テーラー展開**という。 また、$a=0$のときのテーラー展開のことを**マクローリン展開**という。

次の一覧は各種関数のテーラー展開（マクローリン展開）をまとめたものである。

命題 10.4.2 (種々の関数のテーラー展開)

xを実数として以下が成立する。

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots \quad (|x| < 1). \tag{10.4.2}$$

$$\exp(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \ldots \tag{10.4.3}$$

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \ldots \quad (|x| < 1). \tag{10.4.4}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \ldots$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \ldots$$

$$\sinh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!}x^{2k+1} = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + \ldots$$

$$\cosh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!}x^{2k} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \ldots$$

一般にテーラーの定理の剰余項が0に収束することを示すのは大変なので、既知のべき級数の項別微分、項別積分を利用して様々なテーラー展開を求めるとよい。

注意 10.4.3

(10.4.2) は等比級数からも導出することができる。 さらにそれを項別積分すると、

$$\int_0^x \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x = -\log(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}x^n = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \ldots \quad (|x| < 1).$$

よって、$\log(1+x)$の式(10.4.4) を得ることができる。

例 10.4.4

関数e^{x^2}のテーラー展開は(10.4.3) のxにx^2を代入することで

$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n} = 1 + x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{6}x^6 + \dots$$

と求めることができる。 なお、このべき級数の収束半径は∞である。

10.5　チェザロ平均とチェザロ和

チェザロ平均とは前巻でも取り上げた、数列に対して平均を取って得られる新しい数列のことである。

定義 10.5.1 (チェザロ平均)

数列$(a_n)_{n=1}^{\infty}$と$N = 1, 2, 3, \dots$に対して

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} a_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_N}{N}$$

を(a_n)の第N項までの**チェザロ平均**という。 チェザロ平均からなる数列$\left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} a_n\right)_{N=1}^{\infty}$を$(a_n)$の**チェザロ平均列**という。

チェザロ平均の重要な性質として、数列(a_n)が収束するならばそのチェザロ平均列も収束し、その極限は(a_n)の極限と一致するということがある。 このことにより収束しない数列でもチェザロ平均列で収束や極限を代用することがある。 その最たる例がチェザロ和であり、収束するとは限らない級数の部分和にチェザロ平均を適用することで級数の和に意味を見出す。

定義 10.5.2 (チェザロ和)

級数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$の部分和$A_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$のチェザロ平均

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} A_n = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_N}{N}$$

が$N \to \infty$である値Aに収束するとき、 級数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$は**チェザロ総和可能**といい、Aを**チェザロ和**という。

元の級数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$が収束するならば、チェザロ総和可能であり、チェザロ和は元の級数の和と一致する。

第 11 章
種々の関数 2

11.1　複素指数関数

指数関数はテーラー展開(10.4.3) が知られているが、 べき級数の節で触れたようにべき級数の理論は複素数の範囲に自然と拡張できるので、指数関数をべき級数によって定義することで定義される範囲を拡張することができる。 つまり、複素数zに対して

$$\exp(z) = e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n = 1 + z + \frac{1}{2} z^2 + \frac{1}{6} z^3 + ...$$

とする。

このとき、べき級数を比較すると、オイラーの公式

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \quad e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$$

が成立することがわかる。 そこで、これまで明確に定義されていなかった三角関数を複素指数関数を使って、

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

によって定義することができる。 この形によっても三角関数が双曲線関数と似ていることがわかる。

この三角関数が必要な要件を満たしていることを確認していく。 まず、複素指数関数のテーラー展開から三角関数のテーラー展開が得られる。特に、実数xに対して$\cos x, \sin x$は実数値連続関数である。

証明は本テキストの範囲外なので省略するが、指数法則

$$e^{z+w} = e^z e^w$$

が複素数z, xに対して成り立つことを認めれば、三角関数の加法定理が導かれる。また、$\sin x$のべき級数表示から極限

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

がわかる。

指数法則を使えば指数関数や三角関数の和について以下がわかる。

命題 11.1.1

複素数xに対して

$$\sum_{n=M}^{N} e^{nx} = \begin{cases} \frac{e^{(N+1)x}-e^{Mx}}{e^x-1}\ (e^x \neq 1), \\ N-M+1 (e^x = 1). \end{cases}$$

$$\sum_{n=M}^{N} \sin nx =$$

11.2　シンク関数

今まで例などで度々登場していた関数$\frac{\sin x}{x}$はシンク関数と呼ばれる。正確には実数全体で定義された関数

$$\operatorname{sinc} x = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} (x \neq 0), \\ 1 \quad (x = 0) \end{cases}$$

を**シンク関数**という。

シンク関数は極限の式から$\mathbb{R}$上の連続関数であることがわかるが、 べき級数での表示

$$\operatorname{sinc} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k} = 1 - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{120}x^4 - \ldots$$

が成り立つので、無限回微分可能な関数である。

シンク関数が登場した場面を思い出すと広義積分と級数の条件収束の例としてである。

ここでは広義積分$\int_0^\infty \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x$が収束するが、絶対収束しないことを示そう。 まず、$\int_0^1 \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x$は通常の定積分であることに注意する。 $t > 1$に対して部分積分より

$$\int_1^t \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x = \int_1^t \frac{(-\cos x)'}{x} \, \mathrm{d}x = \left[\frac{-\cos x}{x}\right]\Big|_1^t - \int_1^t \frac{\cos x}{x^2} \, \mathrm{d}x$$

となる。 ここで、

$$\left|\frac{\cos x}{x^2}\right| \leq \frac{1}{x^2}, \quad \int_1^\infty \frac{1}{x^2} \, \mathrm{d}x < \infty$$

なので、広義積分$\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} \, \mathrm{d}x$は収束し、広義積分$\int_0^\infty \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x$も収束が言える。 一方で自然数$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して

$$\int_0^{2\pi N} |\operatorname{sinc} x| \, \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{N} \int_{2\pi(n-1)}^{2\pi n} \frac{|\sin x|}{x} \, \mathrm{d}x \geq \sum_{n=1}^{N} \int_{2\pi(n-1)}^{2\pi n} \frac{|\sin x|}{2\pi n} \, \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{N} \frac{2}{\pi n}$$

であり、$N \to \infty$とすると右辺は正の無限大に発散するので、広義積分$\int_0^\infty \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x$は絶対収束しない。

ちなみに広義積分$\int_0^\infty \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x$の値は$\frac{\pi}{2}$であることが知られていて**ディリクレ積分**と呼ばれるが、証明には複素解析学あるいは二変数の微分積分学の知識が必要であり本テキストの範囲を逸脱するので取り扱わない。

11.3　ガウス関数

やはり広義積分の部分で登場したxについての関数

$$\exp(-x^2) = e^{-x^2}$$

は**ガウス関数**と呼ばれる。 あるいは実数定数aと正定数cをつけて

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}c} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2c^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}c} e^{-\frac{(x-a)^2}{2c^2}}$$

と一般化することもあるが、最初のもののみ考える。 ガウス関数は確率統計学で現れ、正規分布と強い結びつきのある重要な関数である。

ガウス関数はべき級数での表示

$$\exp(-x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(-x^2)^n = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{720}x^6 + \dots$$

があり、収束半径は∞である。

一方で原始関数はこれまでに登場した関数で表すことができないことが知られている（ガウスの誤差関数と呼ばれる）。 しかしながら広義積分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-x^2) \, \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, \mathrm{d}x$$

の値は計算できる。 これを**ガウス積分**という。

ガウス積分の標準的かつ簡便な計算方法は重積分の極座標変換を用いるものだが、本テキストの範囲外なので、ここでは煩雑ではあるが範囲内の知識で説明できる方法を紹介する。

定理 11.3.1 (ガウス積分)

$$\int_0^\infty \exp(-x^2) \, \mathrm{d}x = \int_0^\infty e^{-x^2} \, \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-x^2) \, \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, \mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

証明

まず不等式

$$1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$$

を用意する。 これは微分法により任意の実数yに対して$e^y \geq 1+y$であることから、$y = \pm x^2$を当てはめて整理すれば得られる。 この不等式を$n = 1, 2, 3, ...$乗して積分すると次が得れれる。

$$\int_0^1 (1-x^2)^n \,\mathrm{d}x \leq \int_0^1 e^{-nx^2} \,\mathrm{d}x \leq \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^n} \,\mathrm{d}x.$$

ここで、左辺は$x = \sin\theta$と置換することにより

$$\int_0^1 (1-x^2)^n \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}\theta \,\mathrm{d}\theta,$$

真ん中の式は$\sqrt{n}x$をxと置換することにより

$$\int_0^1 e^{-nx^2} \,\mathrm{d}x = \int_0^{\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{n}} e^{-x^2} \,\mathrm{d}x,$$

右辺は$x = \tan\theta$と置換することにより

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^n} \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^{2n-2}\theta \,\mathrm{d}\theta \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2}\theta \,\mathrm{d}\theta$$

なので、 ウォリス積分$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}\theta \,\mathrm{d}\theta$を用いて、

$$\sqrt{n} I_{2n+1} \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-x^2} \,\mathrm{d}x \leq \sqrt{n} I_{2n-2}$$

である。 したがって、$n \to \infty$とするとウォリスの公式（定理 9.6.2）より、 ガウス積分の値が

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

であることがわかる。 さらにガウス関数は偶関数であることに注意して、

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\infty} e^{-x^2} \,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

である。

11.4　ガンマ関数

正の実数$s > 0$に対して広義積分

$$\int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} \,\mathrm{d}x$$

は収束する。これを示すためには被積分関数$f(x) = x^{s-1}e^{-x}$に対して優関数を$g(x) = \frac{1}{x^2}$の定数倍として取るために

$$\frac{f(x)}{g(x)} = x^{s+1}e^{-x} =: h(x)$$

の有界性を示す。 実際、

$$h'(x) = (s+1)x^s e^{-x} - x^{s+1}e^{-x} = (s+1-x)x^s e^{-x}$$

より$h(x)$は$[0, s+1]$で単調増加し、$[s+1, \infty)$で単調減少するので、$x = s+1$で最大となる。 よって、$f(x) \leq \max h \frac{1}{x^2}$であり積分$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$は収束するので、 広義積分$\int_1^\infty x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$も収束する。$\int_0^1 x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$については$f(x) \leq x^{s-1}$であり、$s > 0$に注意すると、積分$\int_0^1 x^{s-1}\,\mathrm{d}x$は収束するので、やはり収束する。

以上より$s > 0$に対して広義積分の値を取る関数

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$$

が定義でき、**ガンマ関数**という。

ガンマ関数を特徴づける性質として次がある。

命題 11.4.1

任意の$s > 0$に対して、

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

が成り立つ。

証明

部分積分により

$$\Gamma(s+1) = \int_0^\infty x^s e^{-x}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty x^s(-e^{-x})'\,\mathrm{d}x = -x^s e^{-x}|_0^\infty + \int_0^\infty sx^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x = s\Gamma(s)$$

である。

この等式を繰り返し用いることでガンマ関数は階乗の拡張になっていることがわかる。

命題 11.4.2

任意の$n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して、

$$\Gamma(n+1) = n!$$

が成り立つ。

証明

$n = 0$のときは

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x = [-e^{-x}]_0^\infty = 1$$

なので成立する。 nで成立するつまり$\Gamma(n+1) = n!$と仮定するとき、前の命題より

$$\Gamma((n+1)+1) = (n+1)\Gamma(n+1) = (n+1)\cdot n! = (n+1)!$$

なので$n+1$でも成立する。 以上より数学的帰納法から$\Gamma(n+1) = n!$が成り立つことがわかる。

特に$\Gamma(1) = 1$であるが、もう一つ$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$の値も有名であり、ガウス積分と関係が深い。

命題 11.4.3

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

証明

$x = y^2$と置換すると、

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty x^{-\frac{1}{2}}e^{-x}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^\infty e^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \sqrt{\pi}$$

である。

注意 11.4.4

この証明を一般化すると、 任意の$s > 0$に対して$x = y^s$と置換することにより

$$\Gamma(s) = \frac{1}{s}\int_0^\infty \exp\left(-y^{\frac{1}{s}}\right)\,\mathrm{d}x$$

がわかる。

第 III 部

線形代数学 1

第 12 章
二次の理論

12.1　連立一次方程式と逆行列

2つの未知数からなる連立一次方程式

$$\begin{cases} x+y=8, \\ 2x+4y=26 \end{cases}$$

を考えよう。この問題は鶴と亀が合わせて8匹いて脚の数が合計して26本であるという、鶴亀算の典型的な例題として小学校で紹介され、いったん8匹すべてが鶴としてから徐々に亀に変えていって脚の数の帳尻を合わせるなどという解法を学習する。その後、中学校で連立一次方程式を習うと鶴の数をx匹で亀の数をy匹とすることで上記の方程式に帰着され、加減法あるいは代入法などの解法を適用できることを学ぶ。大学の教科書である本テキストではこの連立一次方程式を行列の理論、特に逆行列を使う解法を紹介する。

係数を一般化して連立一次方程式

$$\begin{cases} ax+by=e, \\ cx+dy=f \end{cases}$$

を考える。これを行列に結びつける第一歩は次のように書くことである。

$$\begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}.$$

ここで両辺に現れる、2つの数を縦に並べて括弧でくくったものを（2次の）（縦）**ベクトル**という。二つのベクトル$\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$と$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$が等しいとは$p=u$かつ$q=v$が成り立つとすることで上記の変形が可能となる。さらに左辺を次のように変形できたとしよう。

$$\begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

この時の右辺に現れる4つの数a,b,c,dを2×2に並べたものを（2×2型のあるいは2次正方）**行列**といい、上記の式は行列とベクトルの積を定義する。以上によって最初の連立一次方程式は行列とベクトルを使って

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

と表すことができる。 この時の行列を**係数行列**といい、左辺のベクトルを**未知数ベクトル**、右辺のベクトルを**定数ベクトル**という。 係数行列、未知数ベクトル、定数ベクトルをそれぞれA, $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{b}$とおくと連立一次方程式は

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

とあたかも未知数が1つの場合の一次方程式であるかのように書くことができる(現時点では書くことができるだけだが)。

以下では行列やベクトルでない実数や複素数などの数単体のことを**スカラー**と呼ぶ。スカラーの一次方程式は係数で両辺を割ればすぐに解けるのであった。しかしながら今回の場合では行列で割るというのはどういうことだろうか。それに答えるには、0でない実数や複素数には逆数があるように、行列に対して逆行列なるものを導入できればよいことに気がつく。 2次正方行列に対しては逆行列は以下のようにして得られる。

定義 12.1.1 (2次の逆行列)

2次正方行列$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$が$ad - bc \neq 0$を満たすとき定義される次の行列

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

をAの**逆行列**という。また、$ad - bc$のことを2次正方行列の**行列式**といい、逆行列を持つ正方行列は**可逆行列**または**正則行列**と呼ばれる。

この逆行列は次の性質を満たす。 ただし、二つの2次正方行列の積を

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

として定め、次の特殊な行列

$$I = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

を（2次の）**単位行列**という。 任意の2次正方行列Aに対して、

$$AI = IA = A$$

が成り立つことに注意する。

命題 12.1.2 (逆行列)

逆行列A^{-1}を持つ2次正方行列Aに対して、

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

が成り立つ。

証明

計算すると

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{ad-bc}{ad-bc} & \frac{-ab+ba}{ad-bc} \\ \frac{cd-dc}{ad-bc} & \frac{-cb+da}{ad-bc} \end{pmatrix} = I,$$

$$A^{-1}A = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} da-bc & db-bd \\ -ca+ac & -cb+ad \end{pmatrix} = I$$

である。

これにより連立一次方程式$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$の両辺に係数行列$A$の逆行列$A^{-1}$を（左から）かけることで

$$A^{-1}A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$$

となり、2つの未知数からなる連立一次方程式は逆行列を作って定数ベクトルにかけることで解くことができる。

例 12.1.3

鶴亀算の方程式

$$\begin{cases} x + y = 8, \\ 2x + 4y = 26 \end{cases}$$

は

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 26 \end{pmatrix}$$

と表示でき、係数行列の逆行列は

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1 \cdot 4 - 1 \cdot 2} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

なので、解は

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 26 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \cdot 8 + (-1) \cdot 26 \\ (-2) \cdot 8 + 1 \cdot 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

と求まる。

12.2　線形漸化式と対角化

$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$として、2つの数列x_nとy_nが二項間斉次線形漸化式

$$\begin{cases} x_{n+1} = ax_n + by_n, & x_0 = e, \\ y_{n+1} = cx_n + dy_n, & y_0 = f \end{cases}$$

を満たす状況を考える。 例えば、1リットルと2リットルの液体が入った二つの容器があるとして、 1回の操作でそれぞれの容器から4割の液体を取り出しもう片方の容器に移すことを考える。n回目の操作が終わった段階での容器の中の液体の量をx_nリットルとy_nリットルとすると、

$$\begin{cases} x_{n+1} = 0.6x_n + 0.4y_n, & x_0 = 1, \\ y_{n+1} = 0.4x_n + 0.6y_n, & y_0 = 2 \end{cases}$$

が成り立つ。 一般論に戻ると前節同様これは行列とベクトルを用いて

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

と表される。 数列ベクトル、係数行列、初項ベクトルをそれぞれ$\boldsymbol{x}_n$, A, $\boldsymbol{b}$とおくと漸化式は

$$\boldsymbol{x}_{n+1} = A\boldsymbol{x}_n, \quad \boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{b}$$

と表現できる。これはnを 1 つ増やすごとにAを左からかけているので、2次正方行列Aのn乗A^nを単位行列IにAをn回かけたものとして定義することで、

$$\boldsymbol{x}_n = A^n\boldsymbol{b}$$

となる。 つまり二項間（斉次線形）漸化式を解くことはA^nを計算することに帰着される。

この行列のn乗などの計算をする際に重要になるのが対角化と呼ばれる手法である。 ここで対角とは（2次）正方行列$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$の左上から右下にかけての対角線上に位置する成分のことで、 対角成分以外の成分が全て0である正方行列を**対角行列**という。 **対角化**とは（2次）正方行列Aを対角行列$D = \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}$と可逆行列$P$を使って

$$A = PDP^{-1} = P\begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}P^{-1}$$

と変形することである。 もし対角化ができたとしたらn乗は

$$A^n = (PDP^{-1})^n = PD^nP^{-1} = P\begin{pmatrix} s^n & 0 \\ 0 & t^n \end{pmatrix}P^{-1}$$

と容易に計算することができる。

例 12.2.1

先述の液体の移し替えの漸化式

$$\begin{cases} x_{n+1} = 0.6x_n + 0.4y_n, & x_0 = 1, \\ y_{n+1} = 0.4x_n + 0.6y_n, & y_0 = 2 \end{cases}$$

は

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

と表示でき、 詳細は省略するが係数行列は

$$\begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

と対角化される（実際に右辺を計算すると左辺に一致する)。 よって、この数列の一般項は

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 - 0.2^n \\ 3 + 0.2^n \end{pmatrix}$$

と計算できる。

なお、対角化のための重要な過程が固有値と固有ベクトルを計算することであり、その際には行列式が重要な役割を果たす。

また、三項間斉次線形漸化式

$$x_{n+2} = ax_{n+1} + bx_n$$

は$y_n = x_{n+1}$を導入すると$y_{n+1} = ay_n + bx_n$より、

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix},$$

を得る。 これにより行列での二項間線形漸化式は幅広い問題に対応できることがわかる。

12.3　回転行列

2次正方行列の中でもθを実数として

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

と表される行列をθ回転の**回転行列**という。 この行列が回転行列と呼ばれるのは座標平面上の点(a, b)に対して、回転行列をかけるつまり

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R(\theta) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

として得られる点(x, y)は点(a, b)を原点中心にθ回転させた点に一致するためである。

この回転行列は上記のように回転にまつわる問題で登場するほか、積の計算が楽である。

命題 12.3.1 (回転行列の積)

α, βを実数とする時、

$$R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha+\beta)$$

が成り立つ。

証明

計算すると

$$R(\alpha)R(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta & -\cos\alpha\sin\beta - \sin\alpha\cos\beta \\ \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta & -\sin\alpha\sin\beta + \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix}.$$

よって加法定理により

$$R(\alpha)R(\beta) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix} = R(\alpha+\beta)$$

である。

特に

$$R(\theta)R(-\theta) = R(0) = I$$

なので、θ回転の回転行列の逆行列は反対向きにθ回転の回転行列である、つまり

$$R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

が成り立つ。 また、

$$R(\theta)^n = R(n\theta)$$

も成り立つ。

例 12.3.2

連立一次方程式

$$\begin{cases} x - \sqrt{3}y = 1, \\ \sqrt{3}x + y = 0 \end{cases}$$

を考える。 係数行列は

$$\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 2R\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

なので、逆行列は$\frac{1}{2}R\left(-\frac{\pi}{3}\right)$であり、解は

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{4} \end{pmatrix}$$

と計算できる。

第 13 章
行列

13.1　体

行列を定義する前にその構成要素である体について触れる。 **体**とは集合に四則演算（加減乗除）の構造が入ったもののことで、つまり本テキストでは集合Kに以下を満たす加法$+$、乗法$\cdot$が存在するものとして話を進める。

1. （加法の結合法則）任意の$a,b,c \in K$に対して$(a+b)+c=a+(b+c)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の$a,b \in K$に対して$a+b=b+a$が成り立つ。
3. （乗法の結合法則）任意の$a,b,c \in K$に対して$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$が成り立つ。
4. （乗法の交換法則）任意の$a,b \in K$に対して$a\cdot b=b\cdot a$が成り立つ。
5. （分配法則）任意の$a,b,c \in K$に対して$a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$と$(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c$が成り立つ。
6. （零元）$0 \in K$がただ一つ存在して、任意の$a \in K$に対して$a+0=0+a=a$と$a\cdot 0=0\cdot a=0$が成り立つ。
7. （反数）任意の$a \in K$に対して$a+x=x+a=0$が成り立つような$x=-a \in K$がただ一つ存在する。
8. （単位元）$1 \in K$がただ一つ存在して、任意の$a \in K$に対して$a\cdot 1=1\cdot a=a$が成り立つ。
9. （逆数）任意の$a \in K$に対して$a \neq 0$ならば$a\cdot x=x\cdot a=1$が成り立つような$x=a^{-1} \in K$がただ一つ存在する。

ここで$1=0$の時は体の元はそれのみという場合になるが、 それではいくつかの議論で不具合があるので本テキストでは厳密には$1 \neq 0$も仮定する。

行列や線形代数の理論を展開するうえではこのような体であれば類似のものがいくつもできる。体の典型例としては有理数や実数、複素数の集合が挙げられ、それぞれ**有理数体**$\mathbb{Q}$、**実数体**$\mathbb{R}$、**複素数体**$\mathbb{C}$と呼ばれる。有理数や実数、複素数の構成は<h_set> などを参照のこと。なお、実数においては四則演算のほかに大小関係や極限操作の構造が入っているが、本テキストの範囲では四則演算のみを用いて展開できる理論のみ紹介する。 その他、体の例としては素数pに対して整数をpで割った余り$0,...,p-1$に対して和や積を取るたびにpで割った余りを取れば体ができる。このように集合としての元の個数が有限個の体を**有限体**といい、重要な例である。 また、本テキストではいくつかの命題や定理において、割り算（逆数）は必要なく、成分は整数などでもよい。 しかしながら、抽象化や一般化してもきりがないので本テキストでは基本的に体K上の行列や線形代数について議論する。

13.2　行列

$M = 1, 2, 3, ...,\ N = 1, 2, 3, ...$として、$M \times N$個の体$K$の元

$$a_{11}, a_{12}, a_{13}, ..., a_{1N}, a_{21}, a_{22}, a_{23}, ..., a_{2N}, a_{31}, a_{32}, a_{33}, ..., a_{3N}, ..., a_{M1}, a_{M2}, a_{M3}, ..., a_{MN} \in K$$

を縦にM個、横にN個、長方形状にならべた

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2N} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} & a_{M2} & a_{M3} & \cdots & a_{MN} \end{pmatrix}$$

をK上の$M \times N$型の**行列**という。 この行列は$\left(a_{ij}\right)_{j=1,...,N}^{i=1,...,M}$やいくつかの部分を省略して$\left(a_{ij}\right)_{j}^{i}$, $\left(a_{ij}\right)$のようにも記述したりする。行列をなす各a_{ij} $(i = 1, ..., M,\ j = 1, ..., N)$は**成分**といい、上から$i$行目左から$j$行目の成分$a_{ij}$は第$(i, j)$成分と呼ばれる。

行列の例としては、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \end{pmatrix}$$

は実数上の3×5型の行列であり（整数上でもある）、 回転行列

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad (\theta \in \mathbb{R})$$

は実数上の2×2型の行列である。

本テキストでは0である成分はしばしば省略され、値を記入したり文字を割り当てるほどではない成分に関しては$*$で表したりする。 つまり、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & 0 & * & * \\ & & 1 & * & 0 \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

などである。

二つの行列に対して、型が等しく対応する成分が全て等しい時、それらの行列は等しいという。 つまり、

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} & \cdots & a_{MN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{M1} & \cdots & b_{MN} \end{pmatrix}$$

とは各$i = 1, ..., M,\ j = 1, ..., N$に対して

$$a_{ij} = b_{ij}$$

が成り立つことをいう。 また、全ての成分が0である行列は**零行列**と呼ばれる。 行列はしばしば大文字の文字が割り当てられるが、$M \times N$型の零行列は$O_{M\times N}$あるいは単にOと表される。 つまり、

$$O_{4\times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

などである。

K上の$M \times N$型の行列全体を$\mathrm{M}_{M\times N}(K)$や$K^{M\times N}$などと書く。

$M = N$のときの$M \times N$型の行列をN次**正方行列**という。

N次正方行列の成分のうち、第(i,i)成分$(i = 1, ..., N)$であるものを**対角成分**といい、それ以外を**非対角成分**という。 非対角成分が全て0である正方行列

$$\begin{pmatrix} * & & \\ & \ddots & \\ & & * \end{pmatrix}$$

は**対角行列**と呼ばれ、応用上の扱いが便利である。対角行列の中でも対角成分が全て1である正方行列

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

は**単位行列**と呼ばれ特別な扱いを受ける。 N次の単位行列はI_NあるいはE_Nまたは単にIやEと表される。 また、正方行列のうち対角成分より左下または右上の成分がすべて0である行列

$$\begin{pmatrix} * & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & * \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} * & & \\ \vdots & \ddots & \\ * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

をまとめて**三角行列**という。より詳しくは前者を**右上三角行列**、後者を**左下三角行列**という。以上をまとめると正方行列の中に三角行列があり、さらにその中に対角行列があり、対角行列の特殊なものとして単位行列がある。

K上のN次正方行列全体を$\mathrm{M}_N(K)$と表す。また、零行列$O_{N\times N}$であるN次正方行列はO_Nとも書かれる。

$N = 1$の時の$M \times 1$型の行列はM次の**縦ベクトル**と呼ばれ、$M = 1$の時の$1 \times N$型の行列はN次の**横ベクトル**と呼ばれる。 縦ベクトルと横ベクトルを総称して**ベクトル**と言ったりする。

また、全ての成分が0であるベクトルは**零ベクトル**と呼ばれる。 ベクトルはしばしば太字の小文字（$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x}$など）が割り当てられるが、$N$次の零ベクトルは$\mathbf{0}_N$あるいは単に$\mathbf{0}$と表される。 つまり、

$$\mathbf{0}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

などである。

N個のN次のベクトル$\boldsymbol{e}_1, ..., \boldsymbol{e}_N$を$i = 1, ..., N$に対して第$i$行が1でそれ以外の成分がすべて0であるものを$\boldsymbol{e}_i$となるように定義し、しばしば**標準基底ベクトル**と呼ばれる。 つまり縦ベクトルならば、

$$\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad ..., \quad \boldsymbol{e}_N = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

である。

$M = N = 1$の時の1×1型の行列はただ一つの成分からなり、行列を(a)とおくとこれをaと同一視してしまう。 このような行列に対してその成分のことや1×1型の行列のことを**スカラー**と呼ぶ。 例えば本来ならば（行列の積を取った時などに）1×1型の行列になるべきだがKの元として扱われることがあるので注意する。

13.3　行列の演算

これから行列の三つの演算、つまり和とスカラー倍と行列の積を導入する。

まず、行列の和は成分ごとの和として定義される。ここで二つの行列の型は同じである必要がある。つまり、K上の$M \times N$型の行列$A = \left(a_{ij}\right)$と$B = \left(b_{ij}\right)$に対して、

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} & \cdots & a_{MN} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{M1} & \cdots & b_{MN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1N} + b_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} + b_{M1} & \cdots & a_{MN} + b_{MN} \end{pmatrix}$$

とする。

スカラー倍とはK上の$M \times N$型の行列$A = \left(a_{ij}\right)$とスカラー$c \in K$に対して定まるもので、行列の各成分をc倍する。 つまり、

$$cA = c \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} & \cdots & a_{MN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_{11} & \cdots & ca_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{M1} & \cdots & ca_{MN} \end{pmatrix}$$

である。

この二つの演算で行列の集合$\mathrm{M}_{M \times N}(K)$は線形性と呼ばれる構造を持ち、以下の計算法則が成立する。

1. （行列加法の結合法則）任意の$A, B, C \in \mathrm{M}_{M \times N}(K)$に対して$(A + B) + C = A + (B + C)$が成り立つ。
2. （行列加法の交換法則）任意の$A, B \in \mathrm{M}_{M \times N}(K)$に対して$A + B = B + A$が成り立つ。
3. （行列スカラー乗法の結合法則）任意の$A \in \mathrm{M}_{M \times N}(K)$と$c, d \in K$に対して$c(dA) = (cd)A$が成り立つ。
4. （分配法則１）任意の$A, B \in \mathrm{M}_{M \times N}(K)$と$c \in K$に対して$c(A + B) = cA + cB$が成り立つ。
5. （分配法則２）任意の$A \in \mathrm{M}_{M \times N}(K)$と$c, d \in K$に対して$(c + d)A = cA + dA$が成り立つ。

6.（零行列）$O = O_{M\times N}$は零元である。つまり任意の$A \in \mathrm{M}_{M\times N}(K)$に対して$A+O = O+A = A$と$0A = O$が成り立つ。
7.（反行列）任意の$A \in \mathrm{M}_{M\times N}(K)$に対して$A+X = X+A = O$が成り立つような$X = -A \in \mathrm{M}_{M\times N}(K)$がただ一つ存在し、それは$-A = (-1)A$である。
8.（単位数）1は単位数である。つまり任意の$A \in \mathrm{M}_{M\times N}(K)$に対して$1A = A$が成り立つ。

行列の積は行列を行列たらしめる特徴的な演算である。$L = 1,2,3,...$として、$M\times L$型の行列$A = \left(a_{ij}\right)$と$L\times N$型の行列$B = \left(b_{ij}\right)$に対して、

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1L} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} & \cdots & a_{ML} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{L1} & \cdots & b_{LN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+...+a_{1L}b_{L1} & \cdots & a_{11}b_{1N}+...+a_{1L}b_{LN} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1}b_{11}+...+a_{ML}b_{L1} & \cdots & a_{M1}b_{1N}+...+a_{ML}b_{LN} \end{pmatrix}$$

とする。つまり、演算結果は$M\times N$型の行列$C = AB = \left(c_{ij}\right)$で

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+a_{i3}b_{3j}+...+a_{iL}b_{Lj}$$

となっている。

このように一つの成分を見てもたくさんのかけ算と足し算で成り立っており一見妥当性がわからないが、実際にはさまざまな場面でこの行列の積が現れる（<h_twodim> 参照）。

1.（行列積の結合法則）任意の$A \in \mathrm{M}_{M\times K}(K), B \in \mathrm{M}_{K\times L}(K), C \in \mathrm{M}_{L\times N}(K)$に対して$(AB)C = A(BC)$が成り立つ。
2.（分配法則１）任意の$A, B \in \mathrm{M}_{M\times L}(K)$と$B \in \mathrm{M}_{L\times N}(K)$に対して$(A+B)C = AC+BC$が成り立つ。
3.（分配法則２）任意の$A \in \mathrm{M}_{M\times L}(K)$と$B, C \in \mathrm{M}_{L\times N}(K)$に対して$A(B+C) = AB+AC$が成り立つ。
4.（零行列）任意の$A \in \mathrm{M}_{M\times N}(K)$に対して$AO_{N\times L} = O_{M\times L}$と$O_{L\times M}A = O_{L\times N}$が成り立つ。
5.（単位行列）任意の$A \in \mathrm{M}_{M\times N}(K)$に対して$I_M A = AI_N = A$が成り立つ。

ここで重要な注意として行列の積に対して交換法則はない。つまり、$AB = BA$は一般には成り立たない。ここでAを$M\times N$型でBを$K\times L$型とすると、積を定義して両辺の型を合わせるためには$K = L = M = N$とするしかないが、$A, B \in \mathrm{M}_N(K)$の場合でも$AB = BA$は一般には成り立たない。実数でいうところの逆数に相当する逆行列は行列の理論の重要な論点であり次の節やその後の章で詳しく述べる。

行列AとBの積ABは、行列Bに行列Aを左からかけて得られる行列といい、同時に行列Aに行列Bを右からかけて得られる行列ともいう。

N次正方行列Aに対しては自分自身との積AAが定義できこれもN次正方行列なのでさらにAをかけられる。結合法則より左からかけても右からかけてもこの場合は同じ$A(AA) = (AA)A = AAA$が得られることに注意する。このようにしてN次正方行列Aの$n = 0,1,2,3,...$乗A^nを単位行列I_NにAをn回かけたものとして定義する。

例 13.3.1

対角行列

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_N \end{pmatrix}$$

のn乗は

$$A^n = \begin{pmatrix} a_1^n & & \\ & \ddots & \\ & & a_N^n \end{pmatrix}$$

である（省略されている部分は0であることに注意）。

やろうと思えば三角行列、特に後の章で出てくるジョルダン標準形と呼ばれる行列のn乗も比較的簡単に計算できる。 一般の行列のn乗を計算する時には手で計算するならば対角化または三角化して対角行列またはジョルダン標準形のn乗に帰着させることになるが、 他にも次のようにして計算量を削減できることが知られている。 つまり、行列Aの2^k乗$(k = 0, 1, 2, 3, ...)$を

$$A^1 = A, \quad A^2 = A^1 A^1, \quad A^4 = A^2 A^2, \quad A^8 = A^4 A^4, \quad ...$$

の要領であらかじめ計算して、nを2進数表示することでAの2^k乗をいくつかかけ合わせることでA^nを得る。 例えば、

$$A^{10} = A^8 A^2$$

といった具合である。 この方法を**二進数法**という。 これを使えば$2\log_2 n$回以内の行列の積でA^nが計算できることになり、計算機での計算に広く使われている。

K上の$n = 0, 1, 2, 3, ...$次の**多項式**とはスカラー$c_0, c_1, c_2, c_3, ..., c_n \in K$ $(c_n \neq 0)$を使って

$$f(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + ... + c_n x^n$$

と表される式のことであるが、この多項式$f(x)$とK上のN次正方行列Aに対して多項式の変数xに行列Aが代入できると拡大解釈して、N次正方行列

$$f(A) = c_0 I_N + c_1 A + c_2 A^2 + c_3 A^3 + ... + c_n A^n$$

を定める。 定数項c_0は単位行列の項$c_0 I$になることに注意する。

一般には行列の積は交換できないが、上記の多項式は行列がA（とI）しか登場しないので以下が成り立つ。

命題 13.3.2

多項式$f(x)$, $g(x)$とN次正方行列Aに対して、

$$f(A)g(A) = g(A)f(A)$$

が成り立つ。

以上の内容を駆使して行列の特徴を利用すると以下のように行列の計算を簡単に行える場合がある。

例 13.3.3

$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$として3次正方行列$(X-I)(X+2I)(X-I)$を計算する。 $X^2 = 3X$であることに注意して、

$$\begin{aligned}(X-I)(X+2I)(X-I) &= (X-I)^2(X+2I) = (X^2-2X+I)(X+2I) \\ &= (X+I)(X+2I) = X^2+3X+2I \\ &= 2(3X+I).\end{aligned}$$

よって答えは$(X-I)(X+2I)(X-I) = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 2 \\ 2 & 8 & 2 \\ 2 & 2 & 8 \end{pmatrix}$である。

13.4　逆行列

実数aの逆数とは$a \cdot x = x \cdot a = 1$が成り立つような実数$x$のことであった。 行列$A$に対しても同様に逆行列の概念を定義するが、定義の都合上正方行列にしか定義されないことに注意する。

定義 13.4.1 (逆行列)

AをK上のN次正方行列とする。 等式

$$AX = XA = I_N$$

が成り立つようなK上のN次正方行列XをAの**逆行列**といい（後に述べるように一意なので）A^{-1}と表す。

逆行列は存在すれば一意である。

命題 13.4.2

N次正方行列Aは逆行列を持つならば一つしかない、つまりN次正方行列XとYがAの逆行列ならば$X = Y$である。

証明

仮定より$AX = AY = I_N$であり、左からXをかけることで$XAX = XAY$である。ここで$XA = I_N$なので、$X = Y$となる。

その一方で逆行列は常に存在するとは限らない。 例えば零行列Oは何をかけても零行列で単位行列にはならないので逆行列を持たない。

例 13.4.3

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

は逆行列を持たない。 なぜなら

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

なので対角成分である第$(2,2)$成分が1にならないためである。

例 13.4.4

対角成分a_iがいずれも0でない対角行列

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_N \end{pmatrix}$$

の逆行列は

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & a_N^{-1} \end{pmatrix}$$

である。

逆行列を持つような行列は**正則行列**または**可逆行列**と呼ばれる。K上のN次正方行列全体$\mathrm{M}_N(K)$のうち正則行列全体を$\mathrm{GL}_N(K)$と表す。

すぐわかる逆行列の性質として以下がある。

1. （逆行列の逆行列）任意の$A \in \mathrm{GL}_N(K)$に対して$A^{-1} \in \mathrm{GL}_N(K)$であり$(A^{-1})^{-1} = A$が成り立つ。
2. （スカラー倍の逆行列）任意の$A \in \mathrm{GL}_N(K)$と0でない$c \in K$に対して$cA \in \mathrm{GL}_N(K)$であり$(cA)^{-1} = c^{-1}A^{-1}$が成り立つ。
3. （積の逆行列）任意の$A, B \in \mathrm{GL}_N(K)$に対して$AB \in \mathrm{GL}_N(K)$であり$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$が成り立つ。

三番目の性質は逆行列を取ると積の順序が逆になることに注意する。

命題 13.4.5

正方行列Aに対して、1次以上の多項式$f(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \ldots + c_n x^n$であって$f(A) = O$となるものが存在したとする。 ここで$c_0 \neq 0$の時、$A$は正則であり、逆行列は

$$A^{-1} = -c_0^{-1}(c_1 I + c_2 A + c_3 A^2 + \ldots + c_n A^{n-1})$$

で与えられる。

例 13.4.6

3次正方行列$A=\begin{pmatrix}4&-1&-1\\-1&4&-1\\-1&-1&4\end{pmatrix}$の逆行列を計算してみよう。次章で述べる掃き出し法を実行してもよいが、ここでは以下のように考えてみる。つまり、$X=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$とおくと、$A=5I-X$で$X^2=3X$なので$A^2-7A+10I=O$、つまり

$$A^{-1}=-\frac{1}{10}(A-7I)=\frac{1}{10}(X+2I).$$

よって逆行列は$A=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}3&1&1\\1&3&1\\1&1&3\end{pmatrix}$である。

逆行列の定義において、行列の積の交換法則がないので$AX=I_N$と$XA=I_N$の両方を要求していたが、実際には片方が成立すればもう片方も従う。この証明には基本変形を用いる必要があるので証明は第 3 章で行う。

13.5　転置行列と対称行列

行列の行と列を入れ替える操作を転置といい、定義しておけば便利になることが多い。例えば行列式の基本変形は行について示せば転置をして列に対しても同様のものが成り立つことがわかる。また、スカラー積を考えるときも転置によって行列の積の話に帰着できる。

定義 13.5.1 (転置行列)

$M\times N$行列$A=\left(a_{ij}\right)_{j=1,\dots,N}^{i=1,\dots,M}$に対して$N\times M$行列

$$A^{\mathsf{T}}=\left(a_{ji}\right)_{j=1,\dots,M}^{i=1,\dots,N}$$

をAの**転置行列**という。つまり、

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1N}\\\vdots&\ddots&\vdots\\a_{M1}&\cdots&a_{MN}\end{pmatrix}$$

に対して、

$$A^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{M1}\\\vdots&\ddots&\vdots\\a_{1N}&\cdots&a_{MN}\end{pmatrix}$$

である。

すぐわかる転置の性質として以下がある。

1. （転置の転置）任意の$A\in \mathrm{M}_{M\times N}(K)$に対して$\left(A^{\mathsf{T}}\right)^{\mathsf{T}}=A$が成り立つ。
2. （和の転置）任意の$A,B\in \mathrm{M}_{M\times N}(K)$に対して$(A+B)^{\mathsf{T}}=A^{\mathsf{T}}+B^{\mathsf{T}}$が成り立つ。
3. （スカラー倍の転置）任意の$A\in \mathrm{M}_{M\times N}(K)$と$c\in K$に対して$(cA)^{\mathsf{T}}=cA^{\mathsf{T}}$が成り立つ。

4.（積の転置）任意の$A \in \mathrm{M}_{M\times L}(K)$と$B \in \mathrm{M}_{L\times N}(K)$に対して$(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$が成り立つ。

四番目の性質は転置を取ると積の順序が逆になることに注意する。

また、この性質を使えば可逆行列Aに対して転置行列A^{T}も可逆で

$$\left(A^{\mathsf{T}}\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^{\mathsf{T}}$$

が成り立つことがわかる。

定義 13.5.2 (対称行列)

N次正方行列$A = \left(a_{ij}\right)_{j=1,\dots,N}^{i=1,\dots,N}$に対して転置をとったものが元の行列と等しい、つまり

$$A^{\mathsf{T}} = A$$

の場合、Aは**対称**あるいは**対称行列**であるという。 成分で書けば

$$a_{ji} = a_{ij} \quad (i, j = 1, \dots, N)$$

である。

スカラーは常に対称である。

13.6　行列の区分け

行列をいくつかの小さな行列の並びとみなせると計算が楽になることが多い。 そこでまず小さな行列をもとに大きな行列を作ることを許すことにする。 つまり、$M_1, \dots, M_I = 1, 2, 3, \dots$と$N_1, \dots, N_J = 1, 2, 3, \dots$として、$K$上の$M_i \times N_j$型の行列$A_{ij}$が与えられたとする$(i = 1, \dots, I, j = 1, \dots, J)$、このとき$A_{ij}$の成分をすべて並べて得られる$K$上の$(M_1 + \dots + M_I) \times (N_1 + \dots + N_J)$型の行列を

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1J} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{I1} & \cdots & A_{IJ} \end{pmatrix}$$

と書く。 反対に$(M_1 + \dots + M_I) \times (N_1 + \dots + N_J)$型の行列$A$が与えられた時に上記のように小さな行列に分けることを行列の**区分け**という。

例 13.6.1

$\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_N$を$N$次の縦の標準基底ベクトルとする。 つまり、

$$\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \boldsymbol{e}_N = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

である。 このときN次の単位行列I_Nは

$$I_N = \begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \cdots & \boldsymbol{e}_N \end{pmatrix}$$

と区分けされる。

区分けされた行列に対しては演算規則が自然と拡張され、特に区分けされた行列の積は以下のように計算できる。

命題 13.6.2 (区分けされた行列の積)
区分けされた$(M_1 + ... + M_I) \times (L_1 + ... + L_H)$型の行列$A = (A_{ij})$と$(L_1 + ... + L_H) \times (N_1 + ... + N_J)$型の行列$B = (B_{ij})$に対して、

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1H} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{I1} & \cdots & A_{IH} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1J} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{H1} & \cdots & B_{HJ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + ... + A_{1H}B_{H1} & \cdots & A_{11}B_{1J} + ... + A_{1H}b_{HJ} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{I1}B_{11} + ... + A_{IH}B_{H1} & \cdots & A_{I1}B_{1J} + ... + A_{IH}b_{HJ} \end{pmatrix}$$

が成り立つ。 特に$M \times L$型の行列Aと$L \times N$型の行列Bに対して、BのN個の列を構成するL次の縦ベクトルを$\boldsymbol{b}_1, ..., \boldsymbol{b}_N$とすると、

$$AB = A\begin{pmatrix} \boldsymbol{b}_1 \\ \cdots \\ \boldsymbol{b}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A\boldsymbol{b}_1 \\ \cdots \\ A\boldsymbol{b}_N \end{pmatrix}$$

が成り立つ。

証明

例 13.6.3
AをN_1次の正則行列、DをN_2次の正則行列として$N_1 + N_2$次の正方行列

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & D \end{pmatrix}$$

は正則であり、逆行列は

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$$

で与えられる。 実際、積を計算すると

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ O & D^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA^{-1} & -AA^{-1}BD^{-1} + BD^{-1} \\ O & DD^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & O \\ O & I \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ O & D^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ O & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1}A & A^{-1}B - A^{-1}BD^{-1}D \\ O & D^{-1}D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & O \\ O & I \end{pmatrix}$$

であることからわかる。

例 13.6.4
実数θに対して、4次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & -\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta & \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta & \cos\theta & -\sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

は

$$A = \begin{pmatrix} R(\theta) & -R(-\theta) \\ R(-\theta) & R(\theta) \end{pmatrix}$$

とみなすことができる。

13.7　ベクトルのテンソル積

$\boldsymbol{a}$と$\boldsymbol{b}$をそれぞれM次とN次のベクトルとする時、 $\boldsymbol{a}$をM次の縦ベクトル、$\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}$を$N$次の横ベクトルとみなして行列の積$\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}$は$M \times N$型の行列であり、ベクトル$\boldsymbol{a}$と$\boldsymbol{b}$の**テンソル積**と呼ばれ$\boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b}$とも書かれる。 成分を使って書けば

$$\boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_M \end{pmatrix} (b_1 \ \cdots \ b_N) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & \cdots & a_1 b_N \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_M b_1 & \cdots & a_M b_N \end{pmatrix}$$

である。

また、$\boldsymbol{a}$と$\boldsymbol{b}$をN次のベクトルとする時、$\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}$を横ベクトル、$\boldsymbol{b}$を縦ベクトルとみなして行列の積$\boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b}$はスカラーであり、ベクトル$\boldsymbol{a}$と$\boldsymbol{b}$の**スカラー積**と呼ばれ$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$とも書かれる。 成分を使って書けば

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{b} = (a_1 \ \cdots \ a_N) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix} = a_1 b_1 + \ldots + a_N b_N$$

である。 行列の積には交換法則は一般には成り立たないが、スカラー積に対しては交換法則が成り立つことに注意する。 つまり、任意のN次のベクトル$\boldsymbol{a}$と$\boldsymbol{b}$に対して、

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{a}$$

が成り立つ。

ここで、$\boldsymbol{a}$と$\boldsymbol{b}$をN次ベクトルとする時のテンソル積であるN次の正方行列$A = \boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b}$の$n$乗を考える。2乗を計算すると、

$$A^2 = (\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}})(\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}) = \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} = (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{a})A = (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})A$$

とスカラー積倍になる。 よってこれを繰り返し用いることで、

$$A^n = (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})^{n-1} A \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

を得る。

第 14 章
連立一次方程式

14.1　拡大係数行列

$N=1,2,3,...$個の未知数$x_1,...,x_N$と$M=1,2,3,...$個の等式からなる次の形の連立方程式

$$\begin{cases} a_{11}x_1+...+a_{1N}x_N=b_1, \\ \quad\vdots \\ a_{M1}x_1+...+a_{MN}x_N=b_M \end{cases}$$

のことを**連立一次方程式**あるいは**線形方程式系**などという。MとNが異なる場合は解がなかったり複数あったりするのでそのような場合を考える必要を感じないかもしれないが、さまざまな場合を扱えた方が良いのでここではMとNが異なる場合を含めて考える（そもそも$M=N$でも解がなかったり複数あったりする場合が存在する）。 <h_twodim> で扱ったように、この連立一次方程式は行列とベクトルを用いて

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} & \cdots & a_{MN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_M \end{pmatrix}$$

と表すことができる。 ここで

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} & \cdots & a_{MN} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_M \end{pmatrix}$$

として、$M\times N$型の行列Aを連立一次方程式の**係数行列**、M次ベクトル$\boldsymbol{b}$を**定数ベクトル**、N次ベクトル$\boldsymbol{x}$を**未知数ベクトル**とそれぞれ呼ぶ。 また、連立一次方程式は

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{M1} & \cdots & a_{MN} & b_M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

のようにも変形できる。この時の係数行列Aと定数ベクトル$\boldsymbol{b}$を並べて得られる$M\times(N+1)$型の行列

$$\tilde{A}=(A\ \ \boldsymbol{b})=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{M1} & \cdots & a_{MN} & b_M \end{pmatrix}$$

を連立一次方程式の**拡大係数行列**という。連立一次方程式は係数行列と定数ベクトルが与えられたら定まるので、拡大係数行列は連立一次方程式の必要な情報をすべて表現する。

14.2　基本変形

<h_twodim> で紹介した連立一次方程式の解法は方程式

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

の両辺に係数行列Aの逆行列を左からかけるというものであったが、 この方法が適用できるのはAが正方行列つまり$M = N$であって逆行列を持つ場合である。 しかしながら今回は一般の状況で方程式を解くために別の方法を考える必要がある。加えて逆行列の簡便な公式があるのは2次の場合だけで、3次以上だと連立一次方程式を発展させた方程式

$$AX = I$$

を解く必要がある。

連立一次方程式を解くために使われる方法が基本変形である。基本変形による方法は掃き出し法やガウスの消去法とも呼ばれる重要な解法である。

基本変形の基本的な着想は中学校で習う加減法である。つまり、M個の等式からなる連立一次方程式に対して次の三つの操作を考える。

1. 二つの等式を入れ替える。
2. ある等式を0でない定数倍する。
3. ある等式に、別の等式の定数倍を加える。

これらをまとめて連立方程式の**基本変形**という。 基本変形は同値な変形になっており、繰り返し用いることで連立一次方程式を解くことができる。

例 14.2.1

鶴亀算の方程式

$$\begin{cases} x + y = 8, \\ 2x + 4y = 26 \end{cases}$$

を考える。 第 2 式に第 1 式の-2倍を足して、

$$\begin{cases} x + y = 8, \\ 2y = 10. \end{cases}$$

第 2 式を$\frac{1}{2} \neq 0$倍して、

$$\begin{cases} x + y = 8, \\ y = 5. \end{cases}$$

第 1 式に第 2 式の-1倍を足して、

$$\begin{cases} x = 3, \\ y = 5. \end{cases}$$

これにて解$(x, y) = (3, 5)$が得られた。

これを拡大係数行列への操作に置き換えると次が対応する。

1. 二つの行を入れ替える。
2. ある行を0でない定数倍する。
3. ある行に、別の行の定数倍を加える。

これらをまとめて行列の**行基本変形**という。なお、行のところを列に変えることで**列基本変形**も定義でき、行基本変形と列基本変形を合わせて行列の**基本変形**というが、連立一次方程式の基本変形に対応するのは行基本変形であることに注意する。

行列の基本変形を導入する利点は基本変形は以下の通りの可逆行列をかけることとして定式化できることにある。つまり$M \times N$型の行列に対する行基本変形は$i, j = 1, 2, 3, ..., M$でcをスカラーとして次の操作と考えられる。

1. 第i行と第j行を入れ替える基本変形は、正方行列

$$P_M(i, j) = \begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & \ddots & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

   を左からかけることである（三点で省略した部分は1）。
2. 第i行を$c \neq 0$倍する基本変形は、正方行列

$$Q_M(i, c) = \begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ & c & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

   を左からかけることである（三点で省略した部分は1）。
3. 第i行に第$j \neq i$行のc倍を加える基本変形は、正方行列

$$R_M(i, j, c) = \begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ & 1 & & c & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

   を左からかけることである（三点で省略した部分は1）。

これらの正方行列$P_M(i,j)$, $Q_M(i,c)$, $R_M(i,j,c)$をまとめて**基本行列**という。 なお、行基本行列と呼ばないのは、列基本変形は基本行列$P_N(i,j)$, $Q_N(i,c)$, $R_N(i,j,c)$を右からかけることに相当するので行基本変形と共通であるためである。

基本行列はいずれも可逆である。 実際、

$$P_M(i,j)^{-1} = P_M(i,j), \quad Q_M(i,c)^{-1} = Q_M(i,c^{-1}), \quad R_M(i,j,c)^{-1} = R_M(i,j,-c)$$

である。 そのため行列の基本変形は同値な変形となっている。

例 14.2.2

やっていることは連立一次方程式の基本変形と同じだが鶴亀算の方程式の拡大係数行列を行基本変形すると以下のようになる。

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 2 & 4 & 26 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 0 & 2 & 10 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

ここから解は$(x,y) = (3,5)$が結論づけられる。

14.3　掃き出し法と行列の階数

基本変形を用いて一定の手続きで連立一次方程式を解く手法が掃き出し法（ガウスの消去法）である。 Aを$M \times N$型の行列として第(i,j)成分について**掃き出す**ことを以下で定義する。

1. Aの第(i,j)成分a_{ij}で第i行を割る、つまり逆数a_{ij}^{-1}をかける。
2. Aの第i行以外の行（第k行とする）から第i行のa_{kj}倍を引く、つまり$-a_{kj}$倍を足す。

この操作により第j列は第i行だけ1でそれ以外の成分はすべて0となるように変形される。なお、第(i,j)成分a_{ij}が0の場合はこの操作は行えないことに注意する。

この掃き出しを用いて$M \times N$型の行列Aを以下のように変形していく。

1. 最初$i = 1$, $j = 1$とする。
2. 第(i,j)成分が零の場合はそれより下に、つまり$k = i+1, \ldots, M$として第(k,j)成分が非零の行を見つけて第i行と第k行を入れ替える。
3. 第(i,j)成分が非零になったところで第(i,j)成分について掃き出し、iを1増やす。
4. 非零の行が見つからない場合はjを1増やす。
5. 上記のことを繰り返してiがMを超えたりjがNを超えたところで変形を終了する。

この掃き出しを**行簡約化**といい、それよって行列は以下の形になる。

定義 14.3.1 (行簡約行列)

$M \times N$型の行列が**行簡約行列**であるとは以下の条件が満たされることをいう。 各行（第i行）に対して成分が非零である一番左の成分の列数を$j(i)$として（ただし全ての成分が零の時は$j(i) = \infty$とす

る)、 $j(i)$は単調増加かつ第$j(i)$列は第$(i,j(i))$成分だけが1でそれ以外はすべて零である。 またこの時、第$(i,j(i))$成分を行簡約行列の**主成分**といい、その個数を行簡約行列の**階数**という。

例えば次は行簡約行列であり階数は2である。

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

重要なことはこの行簡約行列は元の行列に対して一意に決まることである。行簡約行列$\bar{A}$を$(\tilde{A}\ *)$と区分けすると左部分の$\tilde{A}$も行簡約行列であることに注意する。

定理 14.3.2 (行簡約行列の一意性)
行列Aに行基本変形を繰り返し用いることで簡約行列$\bar{A}_1$が得られて、別の変形方法によって簡約行列$\bar{A}_2$が得られたとする時、$\bar{A}_1 = \bar{A}_2$である。

証明
行基本変形は可逆なので、正則行列P_1, P_2が存在して$P_1A = \bar{A}_1$, $P_2A = \bar{A}_2$が成立する。 よって、正則行列$P = P_2P_1^{-1}$により$\bar{A}_2 = P\bar{A}_1$とでき、このとき$\bar{A}_2 = \bar{A}_1$を示せばよい。列数Nについての数学的帰納法で証明する。 すぐわかることとして$N = 1$の時は成立する（行簡約行列は縦零ベクトル$\mathbf{0}$か$\boldsymbol{e}_1$しかない)。 列数がNで成立するとき列数が$N+1$の場合について考える。 $\bar{A}_1 = (\bar{A}_1 \boldsymbol{a}_1)$, $\bar{A}_2 = (\bar{A}_2 \boldsymbol{a}_2)$と区分けして、 $\bar{A}_2 = P\bar{A}_1$より$\tilde{A}_2 = P\tilde{A}_1$かつ$\boldsymbol{a}_2 = P\boldsymbol{a}_1$である。 よって数学的帰納法の仮定より$\tilde{A}_1 = \tilde{A}_2$であり、これを$\tilde{A}$としてその階数を$R$とおく。 このとき、行簡約行列の定義から各$i = 1, \ldots, R$に対して$\tilde{A}$の第$j(i)$行は$\boldsymbol{e}_i$で、$\tilde{A} = P\tilde{A}$から$P\boldsymbol{e}_i = \boldsymbol{e}_i$を得る。ここで階数の定義から$\bar{A}_1$と$\bar{A}_2$の階数は$R$または$R+1$である。 $\bar{A}_1$の階数がRの場合、$\boldsymbol{a}_1$の第$R+1$行目以降はすべて零なので、スカラー$c_1, \ldots, c_R$を使って$\boldsymbol{a}_1 = c_1\boldsymbol{e}_1 + \ldots + c_R\boldsymbol{e}_R$とできる。 よって、

$$\boldsymbol{a}_2 = P\boldsymbol{a}_1 = c_1P\boldsymbol{e}_1 + \ldots + c_RP\boldsymbol{e}_R = c_1\boldsymbol{e}_1 + \ldots + c_R\boldsymbol{e}_R = \boldsymbol{a}_1$$

である。 $\bar{A}_1 = P^{-1}\bar{A}_2$なので同様の議論をすれば$\bar{A}_2$の階数が$R$の場合も$\bar{A}_1 = \bar{A}_2$がわかる。 残るは$\bar{A}_1, \bar{A}_2$の階数がともに$R+1$の場合であるが、この時は$\boldsymbol{a}_1 = \boldsymbol{a}_2 = \boldsymbol{e}_{R+1}$しかありえない。以上より定理の証明が完成した。

このことにより、任意の$M \times N$型の行列Aに対して簡約行列$\bar{A}$が一意に定まり、その簡約行列$\bar{A}$の階数をもって元の行列Aの**階数**として$\mathrm{rank}(A)$と表す。

注意 14.3.3
本によっては上記の行に対する掃き出し法と同様にして列に対する掃き出し法や列簡約行列を導入して、 さらに行簡約行列かつ列簡約行列である行列、すなわち簡約行列の階数により行列の階数を定める。 この場合、階数Rの簡約行列は

$$\begin{pmatrix} I_R & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

と表される。

命題 14.3.4 (転置の階数)
行列Aに対して、

$$\mathrm{rank}(A^{\mathsf{T}}) = \mathrm{rank}(A)$$

が成り立つ。

証明
A^{T}に対応する行簡約行列はAの列簡約行列の転置である。 Aの行簡約行列の階数も列簡約行列の階数も、簡約行列の階数に等しいので、二つは一致する。 したがって、$\mathrm{rank}(A^{\mathsf{T}}) = \mathrm{rank}(A)$がいえる。

命題 14.3.5 (正則行列の階数)
N次正方行列が正則であることはその階数がNであることと同値であり、 その際の行簡約行列は単位行列I_Nである。 また、正則行列は基本行列の積になる。

証明
N次正方行列をA、その行簡約行列を$\bar{A}$とする。 階数の定義からAの階数は$\bar{A}$の階数に等しくN以下であることに注意する。 Aの階数がNでないとすると、$\bar{A}$の階数もNでなく$N-1$以下であり$\bar{A}$の第N行は零ベクトルとなる。 したがってAの第N行も零ベクトルとなりこれは正則でない。 以上よりAが正則の時、$\mathrm{rank}(A) = N$である。 次にAの階数がNの時、N次正方行列の行簡約行列$\bar{A}$の階数もNであり、階数の定義より

$$1 \leq j(1) < j(2) < j(3) < \ldots < j(N) \leq N$$

がわかるので、$j(1) = 1, \ldots, j(N) = N$なので最終的に$\bar{A} = I_N$がわかる。 また$A$は基本行列の積になるので正則であり、逆に正則ならば基本行列の積になっている。

命題 14.3.6 (区分けと行簡約行列)
Aを$M \times N$型の行列、Bを$M \times L$型の行列とする。$M \times (N+L)$型の行列$\tilde{A} = (A \ B)$の行簡約行列を$(\bar{A} \ \bar{B})$とおくと、 $\bar{A}$はAの行簡約行列である。 さらに$\mathrm{rank}\left(\tilde{A}\right) \geq \mathrm{rank}(A)$である。

注意 14.3.7
$\bar{B}$の方はBの行簡約行列とは限らない。

この節の最後に<h_matrix> で触れた逆行列の同値な条件の証明を与える。

定理 14.3.8 (逆行列の同値な条件)
A, XをN次正方行列とする。ここで$AX = I_N$か$XA = I_N$のどちらか片方が成立したら、もう片方も成立してXはAの逆行列である。

証明

議論は行と列を入れ替えれば同様なので、$XA = I_N$ならば$AX = I_N$を示す。 $N = 1, 2, 3, ...$についての数学的帰納法による。 $N = 1$の時はN次正方行列はスカラーにほかならなく、スカラーの乗法の交換法則より$AX = XA$なので成立する。 N次正方行列に対して成り立つとき、$N + 1$次正方行列Aを考える。 第1列が零ベクトルだと$XA = I_N$は成り立たないので、第$(k, 1)$成分が非零となるような第k行が存在し、第1行と第k行を入れ替えてから第$(1, 1)$成分について掃き出すことで

$$PA = \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{a} \\ \boldsymbol{0} & \tilde{A} \end{pmatrix}$$

となる$N + 1$次の正則行列Pが存在することがわかる。 ここで$XA = (XP^{-1})(PA)$より$XP^{-1} = \begin{pmatrix} x_{11} & \boldsymbol{x}_{12} \\ \boldsymbol{x}_{21} & \tilde{X} \end{pmatrix}$と区分けすると

$$XA = \begin{pmatrix} x_{11} & \boldsymbol{x}_{12} \\ \boldsymbol{x}_{21} & \tilde{X} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{a} \\ \boldsymbol{0} & \tilde{A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{11}\boldsymbol{a} + \boldsymbol{x}_{12}\tilde{A} \\ \boldsymbol{x}_{21} & \tilde{X}\tilde{A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & I_N \end{pmatrix}$$

よって、

$$x_{11} = 1, \quad x_{11}\boldsymbol{a} + \boldsymbol{x}_{12}\tilde{A} = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{x}_{21} = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{x}_{21}\boldsymbol{a} + \tilde{X}\tilde{A} = I_N.$$

特にN次正方行列$\tilde{A}, \tilde{X}$に対して$\tilde{X}\tilde{A} = I_N$なので、数学的帰納法の仮定から$\tilde{A}\tilde{X} = I_N$が成り立つ。また、$\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{x}_{12}\tilde{A}$であることに注意する。 したがって$AX$を計算すると

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{a} \\ \boldsymbol{0} & \tilde{A} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & \boldsymbol{x}_{12} \\ \boldsymbol{x}_{21} & \tilde{X} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} + \boldsymbol{a}\boldsymbol{x}_{21} & \boldsymbol{x}_{12} + \boldsymbol{a}\tilde{X} \\ \tilde{A}\boldsymbol{x}_{21} & \tilde{A}\tilde{X} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & I_N \end{pmatrix}$$

以上より数学的帰納法から定理が示された。

14.4　連立一次方程式の解

連立一次方程式を解くことを考えると拡大係数行列に対する行基本変形は同値変形になる。その結果として行簡約行列が得られたとすると実はそれで連立一次方程式はもう解かれた形になっていることがわかる。

つまり以下の流れで解くことができる。

1. 連立一次方程式が与えられる。
2. 対応する拡大係数行列を書く。
3. 行基本変形して行簡約行列を求める。
4. 対応する連立一次方程式を書く。
5. 解を得る。

いくつかの具体例を見てみる。

例 14.4.1 (連立一次方程式の解法)

前の方で述べた通り解はただ一つに定まるとは限らず、解がない場合と複数ある場合が存在する。 複数ある場合は未知数のうちいくつかが自由に値を取れる状態になり解は無数にあることになる。

例 14.4.2 (解を持たない場合)

例 14.4.3 (解が無数にある場合)

これらの状況を一般化してまとめると以下の定理が得られる。

定理 14.4.4 (連立一次方程式の解)

K上の$M \times N$型の行列Aを係数行列、M次の縦ベクトル$\boldsymbol{b}$を定数項ベクトルとして連立一次方程式$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$を考える。 $\tilde{A} = (A \ \ \boldsymbol{b})$を拡大係数行列とする。

- $\mathrm{rank}\left(\tilde{A}\right) > \mathrm{rank}(A)$の時、$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$は解を持たない。
- $\mathrm{rank}\left(\tilde{A}\right) = \mathrm{rank}(A)$の時、$N$次のベクトル$\bar{\boldsymbol{x}}$と$L = N - \mathrm{rank}(A)$個の$N$次のベクトル$\boldsymbol{y}_1, \ldots \boldsymbol{y}_L$が存在して、解は$L$個のスカラー$c_1, \ldots c_L \in K$を使って

$$\boldsymbol{x} = \bar{\boldsymbol{x}} + c_1\boldsymbol{y}_1 + \ldots + c_L\boldsymbol{y}_L$$

  と書ける。 特に$\mathrm{rank}(A) = N$の時、解はただ一つである。

定数項がすべて零である連立一次方程式

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$$

を**斉次連立一次方程式**という。 この場合拡大係数行列$\tilde{A} = (A \ \ \boldsymbol{0})$を行基本変形しても一番右の列は常に零ベクトルである。 そのため拡大係数行列を考える必要はなく係数行列Aを行基本変形したので十分である。 特に$\mathrm{rank}\left(\tilde{A}\right) = \mathrm{rank}(A)$である。 よく考えてみると零ベクトル$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$は解なので解を持たないことはない。 そのため前の定理は斉次連立一次方程式に対しては以下のように単純になる。

定理 14.4.5 (斉次連立一次方程式の解)

K上の$M \times N$型の行列Aを係数行列として斉次連立一次方程式$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$を考える。 このとき、$L = N - \mathrm{rank}(A)$個の$N$次のベクトル$\boldsymbol{y}_1, \ldots \boldsymbol{y}_L$が存在して、解は$L$個のスカラー$c_1, \ldots c_L \in K$を使って

$$\boldsymbol{x} = c_1\boldsymbol{y}_1 + \ldots + c_L\boldsymbol{y}_L$$

と書ける。 特に$\mathrm{rank}(A) = N$の時、解は零ベクトル$\boldsymbol{0}$ただ一つである。

係数行列の等しい連立一次方程式と斉次連立一次方程式

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \quad A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$$

を考える。ここでもし斉次とは限らない連立一次方程式$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$の解$\bar{\boldsymbol{x}}$が一つ見つかったとする。このとき、斉次連立一次方程式$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$の任意の解$\boldsymbol{y}$とスカラー$c$に対して$\bar{\boldsymbol{x}} + c\boldsymbol{y}$は連立一次方程式$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$の解である。 そのため前の定理によって斉次連立一次方程式$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$の全ての解

$$\boldsymbol{x} = c_1\boldsymbol{y}_1 + \ldots + c_L\boldsymbol{y}_L$$

を得たとすると、連立一次方程式$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$の全ての解は

$$\boldsymbol{x} = \bar{\boldsymbol{x}} + c_1\boldsymbol{y}_1 + \ldots + c_L\boldsymbol{y}_L$$

となる。 つまり方程式の解を一つ見つけて斉次方程式を完全に解くと元の方程式も完全に解かれる。このような解のことを**特解**という。連立一次方程式だと拡大係数行列を行簡約化する手間も係数行列を行簡約化する手間とあまり変わらないので斉次方程式のありがたみを感じないが、微分方程式に対しても同様のことができしばしば重要になる。

14.5　逆行列の計算

この章の始めの方で述べたようにN次正方行列Aの逆行列を計算することは

$$AX = I_N$$

を満たすN次正方行列Xを見つけることである。 正方行列Xと単位行列I_Nを

$$X = (\boldsymbol{x}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{x}_N), \quad I_N = (\boldsymbol{e}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{e}_N)$$

と区分けする（$\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_N$は$N$次の標準基底ベクトル）と、

$$A\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{e}_1, \quad \ldots, \quad A\boldsymbol{x}_N = \boldsymbol{e}_N$$

となる。 これらは連立一次方程式になっていて、つまり逆行列を求めることは上記のN個の連立一次方程式を解くことに帰着される。

しかしながらN個の連立一次方程式を順番に解くことは効率が悪い、なぜなら拡大係数行列は$(A \ \boldsymbol{e}_1), \ldots, (A \ \boldsymbol{e}_N)$であり係数行列が$A$で同じであるため同じ計算を何度もしてしまうためである。そこで拡大係数行列をまとめて次の$N \times (N+N)$型の行列

$$(A \ \boldsymbol{e}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{e}_N) = (A \ I_N)$$

を行簡約化する。 もしこの行列がN次正方行列$Y = (\boldsymbol{y}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{y}_N)$を使って $(I_N \ Y) = (I_N \ \boldsymbol{y}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{y}_N)$ と行簡約化されたとすると、各$i = 1, \ldots, N$に対して$(A \ \boldsymbol{e}_i)$は$(I_N \ \boldsymbol{y}_i)$に簡約化されるので、 連立一次方程式$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{e}_i$の解は$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}_i$であり先述の議論により$Y$こそが$A$の逆行列であることがわかる。一方でこの形に行簡約化されない場合は逆行列を持たないこともわかり、まとめると以下になる。

定理 14.5.1 (逆行列の計算)
AをN次正方行列とする。

- $\mathrm{rank}(A) = N$の時、Aは正則であり、$N \times (N+N)$型の行列$(A \ I_N)$は$(I_N \ X)$の形に行簡約化されて、XはAの逆行列である。
- $\mathrm{rank}(A) \neq N$の時、Aは正則でない。

注意 14.5.2

さらに$P(A\ \ I_N) = (I_N\ \ X)$とおくと$X = P$なので、Aの逆行列は基本行列の積として表される。特にすべての正則行列は基本行列の積として表される。

14.6　区分けと基本変形

行列の行基本変形は一行ずつ処理していくが、まとめて処理すると区分けされた行列の行簡約化がやりやすい場合がある。 そこで次の三つの変形を導入する。

- いくつかの行をまとめて入れ替える。
- R個の行にR次の正則行列を左からかける。
- あるL個の行に、別のR個の行に$L \times R$型の行列を左からかけたものを加える。

これらはいずれも行基本変形の繰り返しとして実現できる。 (1)と(3)は容易にわかるが、(2)は前節で述べた通り正則行列が基本行列の積として表されることにより証明できる。

例 14.6.1

例 13.6.3 で見た通りAをN_1次の正則行列、DをN_2次の正則行列として$N_1 + N_2$次の正方行列

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & D \end{pmatrix}$$

の逆行列は

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$$

で与えられる。 これを導出しようとすると上記の変形により

$$\begin{pmatrix} A & B & I & O \\ O & D & O & I \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I & A^{-1}B & A^{-1} & O \\ O & D & O & I \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I & A^{-1}B & A^{-1} & O \\ O & I & O & D^{-1} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I & O & A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ O & I & O & D^{-1} \end{pmatrix}$$

とできるからわかる。

第 15 章
行列式

15.1　行列式の導入

行列式は正方行列に対して定まる特徴的な量で、その正方行列の可逆性の判定や正方行列が定める線形変換による体積の拡大率に応用される重要な量である。

実は2次正方行列の行列式はすでに登場していて、逆行列の公式の係数の分母がそれである。つまり2次正方行列$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$の行列式の値は

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

である。このように行列式を表すためにはdetを使ったり、行列を表すのに丸括弧を使う代わりに縦棒を使ったりして記述する。 この行列式の値が0でないことが逆行列を持つための必要十分条件になるのであった。また、行列Aを構成する2つのベクトル$\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$と$\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$のなす平行四辺形の面積を考えると、$|ad - bc|$なので行列式の絶対値になっている。 また行列式の計算規則について、 2次の縦ベクトル$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}', \boldsymbol{b}, \boldsymbol{b}'$とスカラー$c, c'$に対して多重線形性と呼ばれる等式

$$\det(c\boldsymbol{a} + c'\boldsymbol{a}' \ \ \boldsymbol{b}) = c\det(\boldsymbol{a} \ \ \boldsymbol{b}) + c'\det(\boldsymbol{a}' \ \ \boldsymbol{b}), \quad \det(\boldsymbol{a} \ \ c\boldsymbol{b} + c'\boldsymbol{b}') = c\det(\boldsymbol{a} \ \ \boldsymbol{b}) + c'\det(\boldsymbol{a} \ \ \boldsymbol{b}')$$

が成り立つことと、 二つの2次正方行列A, Bに対して積の行列式の等式

$$\det(AB) = \det A \det B$$

が成り立っていることがわかる。これらは愚直に計算すればわかるが後で一般化された形で証明するので詳細は省略する。

以上に挙げた性質を3次以上の行列に拡張するが、その場合の行列式の定義はやや複雑で、置換を使う方法や余因子展開による方法、基本変形による方法などがある。 どの方法でも定義される行列式の値は同一なので、計算する場面に応じてどの方法を使うか選択したり組み合わせて使うことになる。 本テキストでは標準的な線形代数の教科書の流れに従って、まず置換を使う方法で行列式を定義してから、それが余因子展開を満たすことを示し基本変形による行列式の計算方法を紹介する。 そのために次節では置換というものについて定義する。

15.2　置換と符号

$N = 1, 2, 3, ...$として、$1, ..., N$の並べ替えをN次の**置換**という。より詳しくはN次の置換sはN個の元の集合$\{1, ..., N\}$から$\{1, ..., N\}$への写像であって逆写像s^{-1}を持つもの、つまり各$i = 1, ..., N$に対して$s(i) = 1, ..., N$がただ一つ対応し$j = 1, ..., N$に対して$s(i) = j$となるiがただ一つ対応するので$i = s^{-1}(j)$とする。N次の置換は$1, ..., N$の並べ替えなので$N!$個あることに注意して、N次の置換全体の集合をS_Nとおく。置換sを表現するのにしばしば上に$1, ..., N$を並べて下に$s(1), ..., s(N)$を並べてそれらを丸括弧で括るという記法が採用され、上半分は$1, ..., N$で固定されるのでしばしば省略される。つまり、

$$s = \begin{pmatrix} 1 & ... & N \\ s(1) & ... & s(N) \end{pmatrix} = (s(1) \ \ ... \ \ s(N))$$

である。行列の記法と紛らわしいが文脈で判断する。二つの置換sとtに対して置換sをしてから置換tをするという**合成置換**をtsと書く。$(ts)(i) = t(s(i))$である。また、$1, ..., N$をそのままの並びにする置換を**恒等置換**といいid_Nやidで表す。

$$\mathrm{id}_N = \begin{pmatrix} 1 & ... & N \\ 1 & ... & N \end{pmatrix}$$

である。逆写像s^{-1}も置換であり置換sの**逆置換**という。$ss^{-1} = s^{-1}s = \mathrm{id}$に注意する。

$i \neq j$を満たす$i, j = 1, ..., N$に対して、iとjを入れ替えてそれ以外はそのままにする置換をiとjの**互換**といい$(i \ \ j)$と表す。つまり、

$$(i \ \ j) = \begin{pmatrix} ... & i & ... & j... \\ ... & j & ... & i... \end{pmatrix}$$

である。この互換は今までの内容で言うと、二つの行を入れ替えるという行基本変形に対応する。

任意の置換はいくつかの互換の合成として表される。

命題 15.2.1

sをN次の置換とする時、sは$N-1$個以下の互換の合成として表される。ただし、0個の互換の合成は恒等置換idである。

証明

Nに関する数学的帰納法で証明する。$N = 1$の時は$S_1 = \{\mathrm{id}\}$なので成立する。Nで成立する時、$N+1$次の置換sについて考える。$s(N+1) = N+1$の時はsを$1, ..., N$に制限するとN次の置換になっているので$N-1$個以下の互換の合成として表される。$s(N+1) \neq N+1$の時は$i = s(N+1)$とすると$i = 1, ..., N$であり、sにiと$N+1$の互換をすると$N+1$を$N+1$に移すようになるので$N-1$個以下の互換の合成として表され、従ってsはN個以下の互換の合成として表される。以上より証明された。

この命題において$N-1$個以下の部分はあまり重要でなく、重要なのは$s \in S_N$に対してsを互換の合成として表した時の互換の個数の最小値$n(s)$が定まることである。さらに$n(s)$が偶数の時sは**偶置換**といい、奇数の時**奇置換**と呼ぶことにする。個数$n = 0, ..., N-1$に対して$n(s) = n$となる$s \in S_N$全体を

$S_N(n)$と表し、 偶置換全体をS_N^+で奇置換全体をS_N^-でそれぞれ表す。 自明なこととして$S_N^+ \cap S_N^- = \varnothing$と$S_N^+ \cup S_N^- = S_N$が成り立つことがある。

例 15.2.2

- $N = 1$の時は

$$S_1 = S_1(0) = \{(1)\}.$$

- $N = 2$の時は

$$S_2 = \{(1\ \ 2), (2\ \ 1)\},$$

$$S_2(0) = \{(1\ \ 2)\}, \quad S_2(1) = \{(2\ \ 1)\}.$$

- $N = 3$の時は

$$S_3 = \{(1\ \ 2\ \ 3), (2\ \ 1\ \ 3), (1\ \ 3\ \ 2), (3\ \ 2\ \ 1), (2\ \ 3\ \ 1), (3\ \ 1\ \ 2)\},$$

$$S_3(0) = \{(1\ \ 2\ \ 3)\}, \quad S_3(1) = \{(2\ \ 1\ \ 3), (1\ \ 3\ \ 2), (3\ \ 2\ \ 1)\}, \quad S_3(2) = \{(2\ \ 3\ \ 1), (3\ \ 1\ \ 2)\}.$$

すぐわかることとして$S_N(0) = \{\mathrm{id}_N\}$である。

以降では偶置換に対して正の符号を奇置換に対して負の符号を割り当てたいが、今の互換の個数の最小値に基づく定義では扱いづらいので別の方法でいったん符号を定義する。

定義 15.2.3 (置換の符号)

$N \geq 2$に対してN次の置換sの符号$\mathrm{sgn}(s)$を以下で定義する。

$$\mathrm{sgn}(s) = \prod_{i<j} \frac{s(j) - s(i)}{j - i}.$$

ここで$\prod_{i<j} \frac{s(j)-s(i)}{j-i}$は$i, j = 1, \ldots, N$が$i < j$を満たしながら動く時の実数$\frac{s(j)-s(i)}{j-i}$すべての積である。そのため、$\mathrm{sgn}(s)$は実数値であるが、のちにすぐわかる通り$\mathrm{sgn}(s) = \pm 1$しか取り得ない。 $N = 1$の時は$\mathrm{sgn}(\mathrm{id}) = +1$と定義する。

命題 15.2.4

任意の置換sの符号$\mathrm{sgn}(s)$の値は$+1$または-1である。

証明

$\mathrm{sgn}(s)^2 = 1$を示せばよい。 計算すると

$$\begin{aligned}\mathrm{sgn}(s)^2 &= \prod_{i<j} \frac{s(j) - s(i)}{j - i} \prod_{i<j} \frac{s(j) - s(i)}{j - i} = \prod_{i<j} \frac{s(j) - s(i)}{j - i} \prod_{i<j} \frac{s(i) - s(j)}{i - j} \\ &= \prod_{i \neq j} \frac{s(i) - s(j)}{i - j} = \frac{\prod_{i \neq j}(s(i) - s(j))}{\prod_{i \neq j}(i - j)}.\end{aligned}$$

ここでsは置換より、i,jが$i\neq j$を満たしながら動く時$s(i),s(j)$が$s(i)\neq s(j)$を満たしながら動くので、

$$\operatorname{sgn}(s)^2=\frac{\prod_{i\neq j}(i-j)}{\prod_{i\neq j}(i-j)}=1.$$

よって$\operatorname{sgn}(s)=\pm1$である。

この符号の定義の利点は次の性質が証明しやすいことである。

命題 15.2.5

任意の二つの置換s,tに対して$\operatorname{sgn}(ts)=\operatorname{sgn}(t)\operatorname{sgn}(s)$が成り立つ。

証明

計算すると

$$\operatorname{sgn}(ts)=\prod_{i<j}\frac{t(s(j))-t(s(i))}{j-i}=\prod_{i<j}\frac{t(s(j))-t(s(i))}{s(j)-s(i)}\frac{s(j)-s(i)}{j-i}=\operatorname{sgn}(s)\prod_{i<j}\frac{t(s(j))-t(s(i))}{s(j)-s(i)}$$

ここで、

$$\begin{aligned}\prod_{i<j}\frac{t(s(j))-t(s(i))}{s(j)-s(i)}&=\prod_{i<j,s(i)<s(j)}\frac{t(s(j))-t(s(i))}{s(j)-s(i)}\prod_{i<j,s(i)>s(j)}\frac{t(s(j))-t(s(i))}{s(j)-s(i)}\\&=\prod_{i<j,s(i)<s(j)}\frac{t(s(j))-t(s(i))}{s(j)-s(i)}\prod_{i<j,s(i)>s(j)}\frac{t(s(i))-t(s(j))}{s(i)-s(j)}\\&=\prod_{i<j,s(i)<s(j)}\frac{t(s(j))-t(s(i))}{s(j)-s(i)}\prod_{j<i,s(j)>s(i)}\frac{t(s(j))-t(s(i))}{s(j)-s(i)}\\&=\prod_{s(i)<s(j)}\frac{t(s(j))-t(s(i))}{s(j)-s(i)}=\prod_{i<j}\frac{t(j)-t(i)}{j-i}=\operatorname{sgn}(t)\end{aligned}$$

なので、$\operatorname{sgn}(ts)=\operatorname{sgn}(t)\operatorname{sgn}(s)$が従う。

注意 15.2.6

この命題から逆置換について $\operatorname{sgn}(s)\operatorname{sgn}(s^{-1})=\operatorname{sgn}(ss^{-1})=\operatorname{sgn}(\mathrm{id})=\prod_{i<j}\frac{j-i}{j-i}=+1$ なので、$\operatorname{sgn}(s^{-1})=\operatorname{sgn}(s)$である。

さらに互換の符号は常に負である。

命題 15.2.7

$N\geq2$の時、互換tの符号は$\operatorname{sgn}(t)=-1$である。

証明

$t=(1\ \ 2)$のとき、

$$\operatorname{sgn}(t)=\frac{t(2)-t(1)}{2-1}\prod_{j=3}^{N}\frac{t(j)-t(1)}{j-1}\prod_{j=3}^{N}\frac{t(j)-t(2)}{j-2}\prod_{2<i<j}\frac{t(j)-t(i)}{j-i}=\frac{1-2}{2-1}\prod_{j=3}^{N}\frac{j-2}{j-1}\prod_{j=3}^{N}\frac{j-1}{j-2}=-1.$$

一般の互換$t=(k\ \ l)$に対しては、$(l\ \ k)=(k\ \ l)$より$k<l$としてよく、置換sを

$$s=\begin{cases}\mathrm{id} & (k=1,l=2),\\ (2\ \ l) & (k=1,l>2),\\ (2\ \ l)(1\ \ k) & (k>1)\end{cases}$$

とすると$t=s^{-1}(1\ \ 2)s$であるので、

$$\operatorname{sgn}(t)=\operatorname{sgn}\left(s^{-1}\right)\operatorname{sgn}((1\ \ 2))\operatorname{sgn}(s)=-1$$

となる。

以上のことから偶置換の符号は正で奇置換の符号は負であることがわかる。

15.3　置換による行列式

行列式は置換とその符号を用いて以下のように定義される。

定義 15.3.1 (行列式)

K上のN次正方行列$A=\left(a_{ij}\right)$の**行列式**を以下で定義する。

$$\det A=|A|=\begin{vmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1N}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{N1} & \cdots & a_{NN}\end{vmatrix}=\sum_{s\in S_N}\operatorname{sgn}(s)a_{1s(1)}\cdots a_{Ns(N)}.$$

正確には$\operatorname{sgn}(s)$は実数の±1として定義されたがこれをKの±1と同一視して、行列式はKの元つまりスカラーとして定義する。

Nが小さいうちはこの定義によって直接行列式を定義することができる。

命題 15.3.2 (サラスの公式)

- 1次正方行列（スカラー）の行列式は以下になる。

$$|a|=+a.$$

- 2次正方行列の行列式は以下になる。

$$\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}=+ad-bc.$$

- 3次正方行列の行列式は以下になる。

$$\begin{vmatrix}a & b & c\\ d & e & f\\ g & h & i\end{vmatrix}=+aei+bfg+cdh-ceg-bdi-afh.$$

これらの公式は行列の成分を斜めがけして方向によって符号を決めるという覚え方がある（サラスの方法)。しかしながらNが大きくなると置換の個数が$N!$個あるため項数が爆発的に増えるのと、$N \geq 4$では覚え方が通用しない。 そこで行列式が満たす性質をうまく使って効率よく計算する必要がある。

15.4　行列式の性質

重要な行列式の性質として以下が挙げられる。

命題 15.4.1 (転置)

N次正方行列Aに対して、

$$\det A^{\mathsf{T}} = \det A$$

が成り立つ。

証明

変形すると

$$\begin{aligned}\det A^{\mathsf{T}} &= \sum_{s\in S_N} \operatorname{sgn}(s) a_{s(1)1}\cdots a_{s(N)N} = \sum_{s\in S_N} \operatorname{sgn}(s) a_{1s^{-1}(1)}\cdots a_{Ns^{-1}(N)} \\ &= \sum_{s\in S_N} \operatorname{sgn}(s^{-1}) a_{1s(1)}\cdots a_{Ns(N)} = \sum_{s\in S_N} \operatorname{sgn}(s) a_{1s(1)}\cdots a_{Ns(N)} = \det A\end{aligned}$$

である。

命題 15.4.2

第1行または第1列が第$(1,1)$成分を残して他がすべて零の行列の行列式について、

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix}$$

が成り立つ。

証明

左辺の行列について示せば、中辺の行列はその転置なので前命題より行列式の値は等しい。 その左辺の行列の行列式について、置換$s \in S_N$に対して$s(1) \neq 1$だと$a_{1s(1)} = 0$である。 よって、$s(1) = 1$であり行列式で$a_{1s(1)} = a_{11}$がくくり出せて命題が従う。

この命題を繰り返し用いることで次の命題が従う。

命題 15.4.3 (三角行列の行列式)

三角行列の行列式は対角成分を掛け合わせることで得られる。 つまり

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{NN} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ \vdots & \ddots & \\ a_{N1} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} = a_{11} \ldots a_{NN}$$

が成り立つ。 特に単位行列について

$$\det I_N = 1$$

である。

次の二つの命題は行列式の計算をする上で重要である。

命題 15.4.4 (多重線形性)

N次の横ベクトル$\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_N, \boldsymbol{a}'_1, \ldots, \boldsymbol{a}'_N$とスカラー$c_1, \ldots, c_N, c'_1, \ldots, c'_N$に対して、

$$\begin{vmatrix} \vdots \\ c_i \boldsymbol{a}_i + c'_i \boldsymbol{a}'_i \\ \vdots \end{vmatrix} = c_i \begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}_i \\ \vdots \end{vmatrix} + c'_i \begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}'_i \\ \vdots \end{vmatrix}$$

が成り立つ。 また、N次の縦ベクトル$\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_N, \boldsymbol{a}'_1, \ldots, \boldsymbol{a}'_N$とスカラー$c_1, \ldots, c_N, c'_1, \ldots, c'_N$に対して、

$$\left| \cdots \ c_i \boldsymbol{a}_i + c'_i \boldsymbol{a}'_i \ \cdots \right| = c_i \left| \cdots \ \boldsymbol{a}_i \ \cdots \right| + c'_i \left| \cdots \ \boldsymbol{a}'_i \ \cdots \right|$$

が成り立つ。

証明

成分を設定して行列式の定義に従って計算するとすぐわかるので詳細は省略する。

命題 15.4.5 (交代性)

N次の横ベクトル$\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_N, \boldsymbol{a}$と$i \neq j$を満たす$i, j = 1, \ldots, N$に対して

$$\begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}_j \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_i \\ \vdots \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}_i \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_j \\ \vdots \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a} \\ \vdots \\ \boldsymbol{a} \\ \vdots \end{vmatrix} = 0$$

が成り立つ。 また、N次の縦ベクトル$\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_N, \boldsymbol{a}$と$i \neq j$を満たす$i, j = 1, \ldots, N$に対して

$$\left| \cdots \ \boldsymbol{a}_j \ \cdots \ \boldsymbol{a}_i \ \cdots \right| = - \left| \cdots \ \boldsymbol{a}_i \ \cdots \ \boldsymbol{a}_j \ \cdots \right|, \quad \left| \cdots \ \boldsymbol{a} \ \cdots \ \boldsymbol{a} \ \cdots \right| = 0$$

が成り立つ。

この命題の一つ目の等式は行を交換したら行列式の符号が変わることを述べ、二つ目の等式は二つの行が同じだったら行列式は零であることを述べている。一見すると二つ目の式は一つ目の特別な場合であるが、$2 = 0$となるような体に配慮して二つ目を先に示し、そのことを利用して一つ目を示す。

証明

転置すればよいので、前半部分だけ示す。 一つ目の等式を示すために$A = \left(a_{i,j}\right)_{j=1,\dots,N}^{i=1,\dots,N}$は第$i$行と第$j$行が等しい、つまり$a_{ik} = a_{jk}$がすべての$k = 1, \dots, N$に対して成り立つとすると、

$$\det A = \det A^{\mathsf{T}} = \sum_{s \in S_N} \operatorname{sgn}(s) a_{s(1)1} \dots a_{s(N)N} = \sum_{s \in S_N^+} a_{s(1)1} \dots a_{s(N)N} - \sum_{s \in S_N^-} a_{s(1)1} \dots a_{s(N)N}.$$

ここで奇置換の方にだけ互換$t = (i \ \ j)$の操作をすると、Aの仮定から

$$\sum_{s \in S_N^-} a_{s(1)1} \dots a_{s(N)N} = \sum_{s \in S_N^-} a_{t(s(1))1} \dots a_{t(s(N))N} = \sum_{s \in S_N^+} a_{s(1)1} \dots a_{s(N)N}.$$

よって$\det A = 0$である。

二つ目を示すために第i行と第j行がともに$\boldsymbol{a}_i + \boldsymbol{a}_j$である行列の行列式を考えると多重線形性と先ほど示したことより、

$$\begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}_i + \boldsymbol{a}_j \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_i + \boldsymbol{a}_j \\ \vdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}_i \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_i \\ \vdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}_i \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_j \\ \vdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}_j \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_i \\ \vdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}_j \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_j \\ \vdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}_i \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_j \\ \vdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{a}_j \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_i \\ \vdots \end{vmatrix}$$

でこれが0に等しいので、証明すべき等式が得られる。

命題 15.4.6 (積の行列式)

二つのN次正方行列AとBに対して、

$$\det(AB) = \det A \det B$$

が成り立つ。

証明

まず、積ABは成分を使って以下のように書くことができる。

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & \cdots & a_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{b}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{b}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\boldsymbol{b}_1 + \dots + a_{1N}\boldsymbol{b}_N \\ \vdots \\ a_{N1}\boldsymbol{b}_1 + \dots + a_{NN}\boldsymbol{b}_N \end{pmatrix}$$

よって多重線形性より、

$$\det(AB) = \sum_{j_1=1}^{N} \dots \sum_{j_N=1}^{N} a_{1j_1} \dots a_{Nj_N} \begin{vmatrix} \boldsymbol{b}_{j_1} \\ \vdots \\ \boldsymbol{b}_{j_N} \end{vmatrix}$$

交代性より同じ行がある場合の行列式は0なので、

$$\det(AB) = \sum_{s\in S_N} a_{1s(1)}...a_{Ns(N)} \begin{vmatrix} \boldsymbol{b}_{s(1)} \\ \vdots \\ \boldsymbol{b}_{s(N)} \end{vmatrix}$$

行を並べ替えて、

$$\det(AB) = \sum_{s\in S_N} \mathrm{sgn}(s) a_{1s(1)}...a_{Ns(N)} \begin{vmatrix} \boldsymbol{b}_{1} \\ \vdots \\ \boldsymbol{b}_{N} \end{vmatrix}$$

よって$\det(AB) = \det A \det B$である。

15.5　余因子展開

N次正方行列Aと$i, j = 1, ..., N$に対して、Aの第i行と第j列を取り除いて得られる$N-1$次正方行列の行列式を$(-1)^{i+j}$倍した数をAの(i, j)**余因子**という。 つまり、Aを

$$A = \begin{pmatrix} A_{UL} & * & A_{UR} \\ * & a_{ij} & * \\ A_{LL} & * & A_{LR} \end{pmatrix}$$

と区分けした時に

$$\tilde{A}_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} A_{UL} & A_{UR} \\ A_{LL} & A_{LR} \end{vmatrix}$$

を定義する。

元の行列Aの行列式は余因子を使って次のように表現される。

定理 15.5.1 (余因子展開)

N次正方行列Aと$i, j = 1, ..., N$に対して

$$\det A = a_{i1}\tilde{A}_{i1} + ... + a_{iN}\tilde{A}_{iN} = a_{1j}\tilde{A}_{1j} + ... + a_{Nj}\tilde{A}_{Nj}$$

が成り立つ。

この式の中でiを使った式を第i行についての余因子展開といい、jを使った式を第j列についての余因子展開という。

証明

第i行についての余因子展開を示す。 第i行を

$$(a_{i1} \ \ a_{i2} \ \ ... \ \ a_{iN}) = a_{i1}(1 \ \ 0 \ \ ... \ \ 0) + a_{i2}(0 \ \ 1 \ \ ... \ \ 0) + a_{iN}(0 \ \ 0 \ \ ... \ \ 1)$$

と分解すると、多重線形性より示される。 列についての余因子展開は転置を取ればよい。

例 15.5.2

注意 15.5.3

余因子は逆行列とも結びつく。 まず、余因子を次のように並べて得られる行列

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & \cdots & \tilde{A}_{N1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{A}_{1N} & \cdots & \tilde{A}_{NN} \end{pmatrix}$$

をAの**余因子行列**という。 並べ方が転置を取ったようになっているので注意。

定理 15.5.4 (余因子行列と逆行列)

N次正方行列Aとその余因子行列$\tilde{A}$について

$$A\tilde{A} = \tilde{A}A = \det(A) I_N$$

が成り立つ。 特にAが可逆であることと$\det A \neq 0$であることは同値であり、Aの逆行列は

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\tilde{A}$$

で与えられる。

この定理は逆行列を持つための必要十分条件を与えて非常に重要であるが、逆行列の計算という観点からは行列式の値の計算が大変なので基本変形の方が一般に効率が良い。

証明のために次の補題を用意する。

補題 15.5.5

AをN次正方行列、$\tilde{A}$をその余因子行列として$\boldsymbol{b}$をN次ベクトルとする。 この時、

$$\tilde{A}\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} \det A_{1,\boldsymbol{b}} \\ \vdots \\ \det A_{N,\boldsymbol{b}} \end{pmatrix}$$

が成り立つ。 ただし、$A_{k,\boldsymbol{b}}$は行列$A = (\boldsymbol{a}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{a}_N)$の第$k = 1, \ldots, N$列をベクトル$\boldsymbol{b}$で置き換えて得られる行列

$$A_{k,\boldsymbol{b}} = (\boldsymbol{a}_1 \ \ldots \ \boldsymbol{a}_{k-1} \ \boldsymbol{b} \ \boldsymbol{a}_{k+1} \ \ldots \ \boldsymbol{a}_N)$$

である。

証明

ベクトル$\tilde{A}\boldsymbol{b}$の第k成分は

$$\tilde{A}_{1k}b_1 + \ldots + \tilde{A}_{Nk}b_N$$

であり、これは$\det A_{k,\boldsymbol{b}}$の第$k$列についての余因子展開に一致する。

証明 (定理 15.5.4 の証明)
$\tilde{A}A = \det(A) I_N$を示せば十分である。 $\tilde{A}A$の第(i,j)成分は、Aの第j列を$\boldsymbol{a}_j$とすると、$\tilde{A}\boldsymbol{a}_j$の第$i$成分なので、補題 15.5.5 より、$\det A_{i,\boldsymbol{a}_j}$に等しい。 これは$j \neq i$の時は同じ列が二つあるので0であり、$j = i$の時は$\det A$に他ならない。 以上より証明される。

この節の最後に行列式を用いた連立一次方程式の解の公式を紹介する。

定理 15.5.6 (クラメルの公式)
AをN次正則行列つまり逆行列を持つとして、連立一次方程式

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

の一意な解$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}$の成分$x_k$は

$$x_k = \frac{\det A_{k,\boldsymbol{b}}}{\det A}$$

で与えられる。

証明
Aは逆行列を持ち、それは余因子行列を用いて$A = \frac{1}{\det A}\tilde{A}$で与えられるので、解は$\boldsymbol{x} = \frac{1}{\det A}\tilde{A}\boldsymbol{b}$である。 よって後は補題 15.5.5 により計算される。

15.6　基本変形と行列式

行列の基本変形は基本行列との積を取ることと考えられることと基本行列の行列式は簡単な計算で

$$\det P_N(i,j) = -1, \quad \det Q_N(i,c) = c, \quad \det R_N(i,j,c) = 1$$

と求まることから、基本変形をすると行列式の値は次のように変化する。

- 二つの行（または列）を入れ替えると行列式の符号が反転する。
- ある行（または列）を定数$c \in K$倍すると行列式の値がc倍になる。
- ある行（または列）に、別の行（列）の定数倍を加えても行列式は変化しない。

基本変形して行列をより単純な形にすることで、行列式の計算をやりやすくすることができる。

例 15.6.1

また、基本変形をまとめて処理すると行列式の値は次のように変化する。

- 置換sに従っていくつかの行（または列）をまとめて入れ替えると行列式の値は$\mathrm{sgn}(s)$倍になる。
- R個の行（または列）にR次の正則行列Aを左からかけると行列式の値は$\det A$倍になる。

- あるL個の行（または列）に、別のR個の行（列）に$L \times R$型の行列を左からかけたものを加えても行列式は変化しない。

ここで二つ目は正則行列が基本行列の積として表されることから正当化される。

例 15.6.2

15.7　種々の行列式

重要な行列式の公式として以下がある。

定理 15.7.1 (ヴァンデルモンドの行列式)

$a_1, ..., a_N \in K$に対して、

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{N-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 1 & a_N & a_N^2 & \cdots & a_N^{N-1} \end{vmatrix} = \prod_{i<j} (a_j - a_i)$$

が成り立つ。

証明

Nについての数学的帰納法で示す。$N = 1$の時は両辺ともに1である。$N-1$次で成立する時、第$(1,1)$成分で第1行を掃き出すことで、

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{N-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_N & a_N^2 & \cdots & a_N^{N-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{N-1} \\ 0 & a_2 - a_1 & a_2^2 - a_1^2 & \cdots & a_2^{N-1} - a_1^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_N - a_1 & a_N^2 - a_1^2 & \cdots & a_N^{N-1} - a_1^{N-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & a_2^2 - a_1^2 & \cdots & a_2^{N-1} - a_1^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_N - a_1 & a_N^2 - a_1^2 & \cdots & a_N^{N-1} - a_1^{N-1} \end{vmatrix}$$

$$= (a_2 - a_1)...(a_N - a_1) \begin{vmatrix} 1 & a_2 + a_1 & \cdots & a_2^{N-2} + a_2^{N-3} a_1 + ... + a_1^{N-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_N + a_1 & \cdots & a_N^{N-2} + a_N^{N-3} a_1 + ... + a_1^{N-2} \end{vmatrix}$$

ここで最右辺の行列式は$N-1$次で、第$N-1$列から第$N-2$列のa_1倍を引き、第$N-2$列から第$N-3$列のa_1倍を引き、ということを続けると、

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{N-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_N & a_N^2 & \cdots & a_N^{N-1} \end{vmatrix} = (a_2 - a_1)...(a_N - a_1) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_2^{N-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_N & \cdots & a_N^{N-2} \end{vmatrix}$$

よって、数学的帰納法の仮定より、

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{N-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_N & a_N^2 & \cdots & a_N^{N-1} \end{vmatrix} = (a_2 - a_1)...(a_N - a_1) \prod_{2 \leq i < j} (a_j - a_i) = \prod_{i<j} (a_j - a_i)$$

を得る。

命題 15.7.2 (三重対角行列)

$a, b, c \in K$に対してN次正方行列の行列式

$$D_N = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & \cdots & 0 \\ 0 & c & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix}$$

とおくと、

$$D_{n+2} = aD_{n+1} - bcD_n, \quad D_1 = a, \quad D_2 = a^2 - bc$$

が成り立つ。 ただし、この行列は対角成分がaでその右上成分がbで左下成分がcであり他は全て0となっている。

注意 15.7.3

計算すると

$$D_1 = a, \quad D_2 = a^2 - bc, \quad D_3 = a^3 - 2abc, \quad ...$$

である。

証明

D_1, D_2はサラスの公式より成立する。 第1行に関する余因子展開をして、

$$D_N = a \begin{vmatrix} a & b & \cdots & 0 \\ c & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} c & b & \cdots & 0 \\ 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

さらに後ろの行列式は第1列に関する余因子展開をして、

$$D_N = a \begin{vmatrix} a & b & \cdots & 0 \\ c & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix} - bc \begin{vmatrix} a & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a \end{vmatrix} = aD_{(N-1\}} - bcD_{N-2}.$$

よって主張が示された。

例 15.7.4

$a=2, b=c=1$の時、

$$D_{n+2}=2D_{n+1}-D_n,\quad D_1=2, D_2=3$$

であり、この漸化式を解いて

$$D_N=N+1$$

を得る。

命題 15.7.5

$x, a_1, ..., a_N \in K$に対して、

$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{N-1} & x+a_N \end{vmatrix} = x^N + a_N x^{N-1} + ... + a_1$$

が成り立つ。

証明

Nについての数学的帰納法で示す。 $N=1$の時は成立する。 $N-1$次で成立する時、N次を考える。第1列についての余因子展開をすると、

$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{N-1} & x+a_N \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_{N-1} & x+a_N \end{vmatrix} - (-1)^{N+1} a_1 \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

$$= x(x^{N-1} + a_N x^{N-2} + ... + a_2) - (-1)^{N+1} a_1 (-1)^{N-2}$$

$$= x^N + a_N x^{N-1} + ... + a_1.$$

よって、主張が示された。

15.8　コーシー・ビネの定理

命題 15.4.6 ではN次正方行列の積の行列式を考えたが、 この公式を$M \times N$型の行列A, Bに拡張することを考える。ただ、このままでは行列の積も行列式も定義されない。そこでスカラー積の要領で積の行列式$\det A^{\mathsf{T}} B$を考える。この行列式は$M=N$の時には$\det A \det B$に一致し、$M<N$の時には零となるので、問題になるのは$M>N$の場合である。

N次の置換が$\{1,...,N\}$から$\{1,...,N\}$への可逆写像だったことを拡張して、 kを$\{1,...,N\}$から$\{1,...,M\}$への単射、つまり任意の$i \neq j$に対して$k(i) \neq k(j)$を満たす写像としてそれら全体の集合を$S_{N,M}$と表すことにする。さらに$k \in S_{N,M}$の中で単調増加になっているもの全体を$\bar{S}_{N,M}$と書く。すなわち$t \in \bar{S}_{N,M}$は

$$1 \leq t(1) < ... < t(N) \leq M$$

を満たす。この時、$k \in S_{N,M}$に対して、並べ替えを行うことで、$k = ts$と$t \in \bar{S}_{N,M}$, $s \in S_N$と一意に表すことができることに注意する。

ここで$M \times N$型の行列Aと$t \in \bar{S}_{N,M}$に対して、N次の正方行列A_TをAからtで出現する添字だけ取り出して得られる行列とする。 正確には$A = \begin{pmatrix} \boldsymbol{a}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M1} & \cdots & a_{MN} \end{pmatrix}$に対して

$$A_t = \begin{pmatrix} \boldsymbol{a}_{t(1)} \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_{t(N)} \end{pmatrix}$$

であり、

$$\det A_t = \sum_{s \in S_N} \mathrm{sgn}(s) a_{t(1)s(1)} ... a_{t(N)s(N)}$$

であることに注意する。

定理 15.8.1 (コーシー・ビネの定理)

AとBをK上の$M \times N$型の行列とする。 この時、

$$\det(A^{\mathsf{T}} B) = \sum_{t \in \bar{S}_{N,M}} \det A_t \det B_t$$

が成り立つ。 ただし、$M < N$の場合は右辺は零とする。

証明

まず、積ABは成分を使って以下のように書くことができる。

$$A^{\mathsf{T}} B = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{M1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1N} & \cdots & a_{MN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{b}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{b}_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\boldsymbol{b}_1 + ... + a_{M1}\boldsymbol{b}_1 \\ \vdots \\ a_{1N}\boldsymbol{b}_1 + ... + a_{MN}\boldsymbol{b}_M \end{pmatrix}$$

よって多重線形性と交代性より、

$$\det(A^{\mathsf{T}} B) = \sum_{i_1=1}^{M} ... \sum_{i_N=1}^{M} a_{i_1 1} ... a_{i_N N} \begin{vmatrix} \boldsymbol{b}_{i_1} \\ \vdots \\ \boldsymbol{b}_{i_N} \end{vmatrix} = \sum_{k \in S_{N,M}} a_{k(1)1} ... a_{k(N)N} \begin{vmatrix} \boldsymbol{b}_{k(1)} \\ \vdots \\ \boldsymbol{b}_{k(N)} \end{vmatrix}$$

$$= \sum_{t \in \bar{S}_{N,M}} \sum_{s \in S_N} a_{t(s(1))1} ... a_{t(s(N))N} \begin{vmatrix} \boldsymbol{b}_{t(s(1))} \\ \vdots \\ \boldsymbol{b}_{t(s(N))} \end{vmatrix}.$$

行を並べ替えて、

$$\det(A^{\mathsf{T}}B) = \sum_{t\in\bar{S}_{N,M}} \sum_{s\in S_N} a_{t(s(1))1}\cdots a_{t(s(N))N}\operatorname{sgn}(s) \begin{vmatrix} \boldsymbol{b}_{t(1)} \\ \vdots \\ \boldsymbol{b}_{t(N)} \end{vmatrix}.$$

一番後ろの行列式は$\det B_t$である。 ここでスカラーの積を並べ替えて

$$a_{t(s(1))1}\cdots a_{t(s(N))N} = a_{t(1)s^{-1}(1)}\cdots a_{t(N)s^{-1}(N)}$$

なので、

$$\det(A^{\mathsf{T}}B) = \sum_{t\in\bar{S}_{N,M}} \sum_{s\in S_N} \operatorname{sgn}(s) a_{t(1)s(1)}\cdots a_{t(N)s(N)} \det B_t = \sum_{t\in\bar{S}_{N,M}} \det A_t \det B_t$$

である。

コーシー・ビネの定理でN次の縦ベクトル$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix}, \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix}, \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_N \end{pmatrix}$を使って$N \times 2$型の行列$A = (\boldsymbol{a}\ \boldsymbol{b}), B = (\boldsymbol{c}\ \boldsymbol{d})$に対して適用する。 この時、

$$\det(A^{\mathsf{T}}B) = \det\begin{pmatrix} \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}} \\ \boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}(\boldsymbol{c}\ \boldsymbol{d}) = \det\begin{pmatrix} \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{c} & \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{d} \\ \boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{c} & \boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{d} \end{pmatrix} = (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}) - (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}),$$

$$\sum_{t\in\bar{S}_{2,N}} \det A_t \det B_t = \sum_{i<j} \begin{vmatrix} a_i & b_i \\ a_j & b_j \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c_i & d_i \\ c_j & d_j \end{vmatrix} = \sum_{i<j} (a_ib_j - a_jb_i)(c_id_j - c_jd_i)$$

なので、 等式

$$\left(\sum_i a_ic_i\right)\left(\sum_i b_id_i\right) - \left(\sum_i a_id_i\right)\left(\sum_i b_ic_i\right) = \sum_{i<j}(a_ib_j - a_jb_i)(c_id_j - c_jd_i)$$

を得る。 この式をビネ・コーシーの恒等式という。

さらに$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{d}$の時には

$$\left(\sum_i a_i^2\right)\left(\sum_i b_i^2\right) - \left(\sum_i a_ib_i\right)^2 = \sum_{i<j}(a_ib_j - a_jb_i)^2$$

となり、ラグランジュの恒等式と呼ばれる。 土台が実数体$\mathbb{R}$の場合には右辺が非負であることから、コーシー・シュワルツの不等式

$$\left(\sum_{i=1}^N a_ib_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^N a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^N b_i^2\right)$$

を導く。

第 16 章
線形空間

16.1　線形空間と例

今後行列の理論を展開していく上で必要になってくるのが次元の概念でそれを導入するためこの章では抽象的な線形空間の概念を導入する。 スカラーの属する体などをKとする。 なお、「線形」という単語は「線型」や「一次」とも書かれたりする。

定義 16.1.1 (線形空間)
集合Vに加法（$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in V$に対して$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}\in V$）とスカラー乗法（$c\in K$と$\boldsymbol{v}\in V$に対して$c\boldsymbol{v}\in V$）が入っていて次を満たす時、$V$を$K$上の**線形空間**という。

1. （加法の結合法則）任意の$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\in V$に対して$(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})+\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意の$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in V$に対して$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$が成り立つ。
3. （スカラー乗法の結合法則）任意の$c,d\in K$と$\boldsymbol{v}\in V$に対して$(cd)\boldsymbol{v}=c(d\boldsymbol{v})$が成り立つ。
4. （分配法則１）任意の$c\in K$と$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in V$に対して$c(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=c\boldsymbol{u}+c\boldsymbol{v}$が成り立つ。
5. （分配法則２）任意の$c,d\in K$と$\boldsymbol{v}\in V$に対して$(c+d)\boldsymbol{v}=c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{v}$が成り立つ。
6. （零ベクトル）$\boldsymbol{0}\in V$がただ一つ存在して、任意の$\boldsymbol{v}\in V$に対して$\boldsymbol{v}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}$が成り立つ。
7. （反ベクトル）任意の$\boldsymbol{v}\in V$に対して$\boldsymbol{v}+\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}+\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$が成り立つような$\boldsymbol{x}=-\boldsymbol{v}\in V$がただ一つ存在する。
8. （単位元）$1\in K$は任意の$\boldsymbol{v}\in K$に対して$1\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}$を満たす。

線形空間Vの元$\boldsymbol{v}$を**ベクトル**と呼ぶ。線形空間がいくつかある時Vの零ベクトル$\boldsymbol{0}$は$\boldsymbol{0}_V$と表されたりする。

この線形空間の定義は非常に抽象度が高くてさまざまな具体例が考えられる。

例 16.1.2 (自明な線形空間)
線形空間Vは必ず零ベクトル$\boldsymbol{0}$を元として含んでいるが、逆にVとして零ベクトルのみからなる集合$O=\{\boldsymbol{0}\}$として加法を$\boldsymbol{0}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$、スカラー乗法を$c\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}$とすると$O$は線形空間である。 このような線形空間$O$を自明な線形空間という。

例 16.1.3 (スカラーの空間)
VをKとして設定し加法をKでの加法、スカラー乗法をKでの乗法によって定めるとVはK上の線形空間である。

例 16.1.4 (数ベクトル空間)
$N = 1, 2, 3, ...$とする。 Vとして直積K^Nとして設定するつまりN個のKの元$a_1, ..., a_N$を並べたもの$\boldsymbol{v} = (a_1, ..., a_N)$の集合として、加法とスカラー乗法を

$$(a_1, ..., a_N) + (b_1, ..., b_N) = (a_1 + b_1, ..., a_N + b_N), \quad c(a_1, ..., a_N) = (ca_1, ..., ca_N)$$

によって定義するとVはK上の線形空間である。このK^NをK上のN次元**数ベクトル空間**といい、その元をN次元**数ベクトル**という。 数ベクトルは縦ベクトルや横ベクトルと同一視されうる。 $N = 1$の時のK^1は先述の線形空間としてのKと同一視される。また、拡大解釈して$N = 0$の時のK^0が自明な線形空間Oと見なすことができる。

例 16.1.5 (行列空間)
同様にして$M, N = 1, 2, 3, ...$とする。 Vとして$M \times N$型のK上の行列の集合$\mathrm{M}_{M\times N}(K) = K^{M\times N}$とすると$V$は$K$上の線形空間である。

例 16.1.6 (数列空間)
VをKの元を並べた数列$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$全体$V = K^{\mathbb{N}}$として加法とスカラー乗法を

$$(a + b)_n = a_n + b_n, \quad (ca)_n = ca_n$$

とするとVはK上の線形空間である。

例 16.1.7 (多項式空間)
Kの元を係数とする多項式$f(x)$の集合$V = K[x]$は加法とスカラー乗法を

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (cf)(x) = cf(x)$$

とするとVはK上の線形空間である。

例 16.1.8 (関数空間)
同様にしてVを集合XからKへの関数$f(x)$全体$V = K^X$として加法とスカラー乗法を

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (cf)(x) = cf(x)$$

とするとVはK上の線形空間である。

以下は一見すると線形空間に思えないが、定義上線形空間になる例である。

例 16.1.9
実数は和と有理数倍が定義できるので、$\mathbb{R}$は有理数体$\mathbb{Q}$上の線形空間である。

例 16.1.10
正の実数$\mathbb{R}_+$の「和」を$x \boxplus y = xy$で「実数c倍」を$c \boxdot x = x^c$で定義すると、 $\mathbb{R}_+$は実数体$\mathbb{R}$上の線形空間である。 なお、この時の「零ベクトル」は$x = 1$である。

定義 16.1.11 (線形部分空間)

K上の線形空間Vに対して、その部分集合WであってVの加法とスカラー乗法について線形空間になっているものをVの**線形部分空間**という。 つまり、次の条件を満たせばよい。

1. 任意の$\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in W$に対して$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} \in W$が成り立つ。
2. 任意の$c \in K$と$\boldsymbol{v} \in W$に対して$c\boldsymbol{v} \in W$が成り立つ。

この二つの条件はまとめて、任意の$c, d \in K$と$\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in W$に対して$c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w} \in W$とも書ける。 本テキストでは$W$が$V$の線形部分空間であることを部分集合の記号を使って$W \subset V$と表すことがある。

線形空間Vに対して、V自身と零ベクトルのみからなる集合$O = O_V = \{\mathbf{0}_V\}$はいずれも$V$の線形部分空間であり、自明な線形部分空間と呼ばれる。

例 16.1.12 (連立一次方程式の解空間)

$N, M = 1, 2, 3, ...$としてAを$M \times N$型のK上の行列とする。 この時、斉次連立一次方程式

$$A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$$

の解$\boldsymbol{x} \in K^N$全体からなる集合はK^Nの線形部分空間である。

例 16.1.13 (行列空間の部分空間)

$N = 1, 2, 3, ...$次の対角行列、右上三角行列、左下三角行列、対称行列の集合はいずれも$\mathrm{M}_N(K)$の線形部分空間である。

例 16.1.14 (有限次多項式空間)

Kの元を係数とする$N = 0, 1, 2, 3, ...$次以下の多項式

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + ... + a_N x^N, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, ..., a_N \in K$$

の集合$K^N[x]$は$K[x]$の線形部分空間である。

例 16.1.15

$\mathbb{R}$の部分集合

$$\mathbb{Q}\left[\sqrt{2}\right] = \left\{a + b\sqrt{2} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Q}\right\}$$

は有理数体$\mathbb{Q}$上の線形空間としての$\mathbb{R}$の線形部分空間である。

一般論で重要な線形部分空間として次がある。

定義 16.1.16 (線形結合)

VをK上の線形空間として、いくつかの元(ベクトル)$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$を考える。ここでスカラー$c_1, ..., c_N \in K$を使って

$$c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_N\boldsymbol{v}_N$$

と表されるVの元（ベクトル）を$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$の**線形結合**という。 また、$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$の線形結合全体からなる集合

$$\mathrm{Span}(\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N) = \{c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_N\boldsymbol{v}_N \mid c_1, ..., c_N \in K\}$$

はVの線形部分空間であり、$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$が**張る**または**線形生成する**線形部分空間と呼ばれる。 また、$N = 0$の時は線形結合は零ベクトルとして、張る線形部分空間は自明なOと考える。

また、線形部分空間の演算として次がある。

定義 16.1.17 (交わりと和)
UをK上の線形空間として、V, WをUの部分空間とする。

- 共通部分$V \cap W = \{\boldsymbol{v} \in U \mid \boldsymbol{v} \in V, \boldsymbol{v} \in W\}$は$U$の線形部分空間であり、$V$と$W$の**交空間**と呼ばれる。
- $V + W = \{\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} \mid \boldsymbol{v} \in V, \boldsymbol{w} \in W\}$は$U$の線形部分空間であり、$V$と$W$の**和空間**と呼ばれる。
- 交空間が$V \cap W = O_U$を満たす時、和空間$V + W$は$V \oplus W$と書かれ、VとWの**直和空間**と呼ばれる。

注意 16.1.18
和空間は和集合$V \cup W$とは違うことに注意する。 和集合$V \cup W$は一般に線形空間ではない。

次は集合でいう補集合に相当する。

定義 16.1.19 (線形補空間)
VをK上の線形空間として、WをVの線形部分空間とする。ここでVの線形部分空間Uであって$W \oplus U = V$、つまり$W \cap U = O_V$かつ$W + U = V$を満たすものをWの**線形補空間**という。

16.2　次元と基底

次元は線形空間を特徴づける（拡大）自然数である。

定義 16.2.1 (次元)
Vを線形空間とする。 いくつかのベクトル$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$ $(N = 0, 1, 2, 3, ...)$が存在して

$$\mathrm{Span}(\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N) = V,$$

つまり$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$が$V$を線形生成するとする時、$V$は**有限次元**であるという。 有限次元でない線形空間は**無限次元**であるという。

線形空間の**次元**を以下で定めて$\dim V$と表す。有限次元線形空間Vに対して上記のNの最小値が存在するのでそれをVの次元とする。 無限次元線形空間Vに対してはVの次元は∞とする。

すぐわかることとして自明な線形空間Oの次元は0であり、次元が0の線形空間はOしかない。また、後でわかることとして

$$\dim K^N = N, \quad \dim K^{M\times N} = MN,$$
$$\dim K^{\mathbb{N}} = \infty, \quad \dim K[x] = \infty, \quad \dim K^X = \#X, \quad \dim K^N[x] = N+1$$

である。 ただし$\#X$は集合Xの元の個数（有限集合でない場合は$\#X = \infty$）である。 N個のベクトル$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N \in V$が$V$を線形生成する時、$N \geq \dim V$であることに注意する。

定義 16.2.2 (基底)

Vを有限次元線形空間としてNをその次元とする。 ここでN個のベクトル$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N \in V$であって

$$\mathrm{Span}(\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N) = V$$

を満たすものをVの**基底**という。

次元の定義から有限次元線形空間には基底が存在するが、無限次元線形空間には（本テキストでは）そもそも基底を導入しない。また、有限次元線形空間の次元は一意的であるが、基底は一意ではない（例としてはK^2に対して$(1,0),(0,1)$と$(1,1),(1,-1)$はそれぞれ基底である）。

定義 16.2.3 (線形独立)

VをK上の線形空間として、いくつかのベクトル$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N \in V$ $(N = 1, 2, 3, ...)$を考える。 ここでスカラー$c_1, ..., c_N \in K$であって

$$c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_N\boldsymbol{v}_N = \boldsymbol{0}$$

となるのは$c_1 = ... = c_N = 0$の場合のみとする時、$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$は**線形独立**であるという。$N = 0$の時は0個のベクトルは常に線形独立していると理解する。 線形独立でない時、**線形従属**しているという。

例 16.2.4

$N = 0, 1, 2, 3, ...$として$1, x, x^2, x^3, ..., x^N \in K[x]$は線形独立である。

基底と線形独立性には関係がある。

命題 16.2.5

K上の線形空間Vの基底は線形独立である。

証明

Vの次元を$N \geq 1$、基底を$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N \in V$とする。 もし$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$が線形独立でないつまり線形従属している時は、$c_1 = ... = c_N = 0$でないスカラー$c_1, ..., c_N \in K$であって

$$c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_N\boldsymbol{v}_N = \boldsymbol{0}$$

となるものが存在する。 ここで$c_i \neq 0$となる$i = 1, ..., N$が存在するが、$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$を並べ替えて、$i = N$の場合のみ考えればよい。 この時、

$$\boldsymbol{v}_N = -c_N^{-1}(c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_{N-1}\boldsymbol{v}_{N-1})$$

となるため、$\boldsymbol{v}_N$は$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_{N-1}$の線形結合として書け、$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_{N-1}$は$V$を線形生成する。 実際、$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$が$V$を線形生成するため任意の$w \in V$は$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$の線形結合として書けるので、$d_1, ..., d_N \in K$を使って

$$w = d_1\boldsymbol{v}_1 + ... + d_N\boldsymbol{v}_N = d_1\boldsymbol{v}_1 + ... + d_{N-1}\boldsymbol{v}_{N-1} - d_N c_N^{-1}(c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_{N-1}\boldsymbol{v}_{N-1})$$

より$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_{N-1}$は$V$を線形生成する。 ここで次元の定義より$N$は$V$を線形生成するベクトルの個数の最小だったが、$N-1$個でも線形生成されてしまったので矛盾である。 従って、基底$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$は線形独立している。

逆に線形独立でVを線形生成するならばそれはVの基底である。 まず次を示す。

補題 16.2.6 (線形独立と次元)
VをK上の線形空間として、$N = 0, 1, 2, 3, ...$個のベクトル$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N \in V$が線形独立ならば$N \leq \dim V$である。

この補題の証明のために<h_linsys> で学んだ連立一次方程式の理論を用いる。

証明
$M = \dim V$として$M, N = 1, 2, 3, ...$の場合を考えればよい。 つまり、Vは次元がMの有限次元である。そこでVの基底$\boldsymbol{w}_1, ..., \boldsymbol{w}_M$を取ってくる。各$j = 1, ..., N$に対して$\boldsymbol{v}_i \in V$は$\boldsymbol{w}_1, ..., \boldsymbol{w}_M$の線形結合として表されるので、

$$\boldsymbol{v}_j = c_{j1}\boldsymbol{w}_1 + ... + c_{jM}\boldsymbol{w}_M$$

となる$c_{j1}, ..., c_{jM} \in K$が存在する。 ここで$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$は線形独立なので、$d_1, ..., d_N \in K$が$d_1\boldsymbol{v}_1 + ... + d_N\boldsymbol{v}_N = \boldsymbol{0}$を満たすならば$d_1 = ... = d_N = 0$である。

$$\begin{aligned} d_1\boldsymbol{v}_1 + ... + d_N\boldsymbol{v}_N &= d_1(c_{11}\boldsymbol{w}_1 + ... + c_{1M}\boldsymbol{w}_M) + ... + d_N(c_{N1}\boldsymbol{w}_1 + ... + c_{NM}\boldsymbol{w}_M) \\ &= (d_1c_{11} + d_Nc_{N1})\boldsymbol{w}_1 + ... + (d_1c_{1M} + d_Nc_{NM})\boldsymbol{w}_M \end{aligned}$$

なので、$\boldsymbol{w}_1, ..., \boldsymbol{w}_M$が線形独立であることから

$$d_1c_{11} + d_Nc_{N1} = ... = d_1c_{1M} + d_Nc_{NM} = 0$$

で、これを変形して斉次連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{N1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{1M} & \cdots & c_{NM} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

を得る。 ここで定理 14.4.5 より係数行列の階数をRとすると、この方程式の解が$d_1 = ... = d_N = 0$に限られる条件は$R = N$であることである。よって、係数行列の列数はMであることから$N = R \leq M = \dim V$を得る。

命題 16.2.7

Vを線形空間として、いくつかのベクトル$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N \in V$が線形独立かつ$V$を線形生成するならば、$N = \dim V$であり$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$は$V$の基底である。

証明

$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$は線形独立なので$N \leq \dim V$で、$V$を線形生成するので$N \geq \dim V$である。したがって$N = \dim V$であり、基底の定義から$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$は$V$の基底である。

命題 16.2.8

VをK上の有限次元線形空間とする。 このときVの任意の線形部分空間Wに対して線形補空間Uが存在する。

証明はWの基底を取ってきて、そこにVの元をいくつか足してVの基底を作るという基底の延長と呼ばれる手法で行う。 そのために次の補題を用意する。

補題 16.2.9

K上の線形空間Vのいくつかのベクトル$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N \in V$が線形独立で$V$を生成しないとき、 任意の$\boldsymbol{w} \in V \setminus \mathrm{Span}(\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N)$に対して$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N, \boldsymbol{w}$は線形独立である。

証明

スカラー$c_1, ..., c_N, d \in K$を使って$c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_N\boldsymbol{v}_N + d\boldsymbol{w} = \boldsymbol{0}_V$となったとする。 ここで$d \neq 0$とすると

$$\boldsymbol{w} = -d^{-1}(c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_N\boldsymbol{v}_N)$$

となり仮定に反する。 よって$d = 0$であり、$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$が線形独立なので$c_1 = ... = c_N = 0$である。 以上より$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N, \boldsymbol{w}$は線形独立である。

この補題の応用として次が示される。

命題 16.2.10

VをK上の有限次元線形空間として、$N = \dim V$とおく。 ここでN個のベクトル$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N \in V$が線形独立なとき、それは$V$の基底である。

証明

Vを生成しないとすると、補題より$N + 1$個の線形独立なベクトルを得るが、これは補題に反する。よって、$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$は$V$を生成するので基底である。

証明 (命題の証明)

有限次元なのでVの次元をN、Wの次元をMとして、Wの基底$\boldsymbol{w}_1, ..., \boldsymbol{w}_M$を取る。ここで補題を$N - M$回繰り返すことで線形独立な$\boldsymbol{w}_1, ..., \boldsymbol{w}_M, \boldsymbol{u}_{M+1}, ..., \boldsymbol{u}_N \in V$を作ることができ（次元の関係で補題の仮定を満たし続ける）、次元の関係でこれはVの基底になる。 あとは$U = \mathrm{Span}(\boldsymbol{u}_{M+1}, ..., \boldsymbol{u}_N)$とすればよい。

和空間の次元について次が成り立つ。

定理 16.2.11 (和空間の次元)

K上の線形空間Uの線形部分空間V, Wについて

$$\dim(V+W)+\dim(V\cap W)=\dim V+\dim W$$

が成り立つ。 特に

$$\dim(V\oplus W)=\dim V+\dim W$$

である。

証明

まず、定義からすぐわかることとして

$$\max(\dim V,\dim W)\leq\dim(V+W)\leq\dim V+\dim W,\quad \dim(V\cap W)\leq\min(\dim V,\dim W)$$

がある (詳細省略)。これによりVまたはWが無限次元の時は$V+W$も無限次元となり等式は成立する。 よって、以降ではVとWがともに有限次元の場合を考えればよく、$V+W$と$V\cap W$も有限次元である。 $N=\dim V$, $M=\dim W$とおく。

定理の後半部分の内容を先に示しておく。 つまり$V\cap W=O_U$の時、Vの基底$\boldsymbol{v}_1,...,\boldsymbol{v}_N$と$W$の基底$\boldsymbol{w}_1,...,\boldsymbol{w}_M$を取ってくると$\boldsymbol{v}_1,...,\boldsymbol{v}_N,\boldsymbol{w}_1,...,\boldsymbol{w}_M$が線形独立を示せばよい。 スカラー$c_1,...,c_N,d_1,...,d_M$について

$$c_1\boldsymbol{v}_1+...+c_N\boldsymbol{v}_N+d_1\boldsymbol{w}_1+...+d_M\boldsymbol{w}_M=\boldsymbol{0}_U$$

の時、

$$c_1\boldsymbol{v}_1+...+c_N\boldsymbol{v}_N=-d_1\boldsymbol{w}_1-...-d_M\boldsymbol{w}_M$$

であり、仮定からこれは$V\cap W=O_U$の元より$\boldsymbol{0}_U$に等しく、$\boldsymbol{v}_1,...,\boldsymbol{v}_N$と$\boldsymbol{w}_1,...,\boldsymbol{w}_M$の線形独立性から$\boldsymbol{v}_1,...,\boldsymbol{v}_N,\boldsymbol{w}_1,...,\boldsymbol{w}_M$が線形独立がわかる。よって、この場合$\dim(V+W)=\dim V+\dim W$である。

一般の場合を示す。 $V\cap W$は有限次元線形空間Wの線形部分空間なので、命題 16.2.8 より、線形補空間が存在しそれぞれW'とおく。ここで$V+W=V\oplus W'$を示す。まず$v\in V\cap W'$とすると特に$v\in V\cap W$なので$v\in(V\cap W)\cap W'=O_U$である。次に$v+w\in V+W$とすると$w=u+w'$, $u\in V\cap W$, $w'\in W'$とでき、$v+w=(v+u)+w'\in V+W'$である。 以上より$V+W=V\oplus W'$かつ$W=(V\cap W)\oplus W'$なので、先ほど示したことから

$$\dim(V+W)=\dim V+\dim W',\quad \dim W=\dim(V\cap W)+\dim W'.$$

よって、定理の主張を得る。

16.3　線形写像

集合に線形性が導入されるように写像にも線形性を導入する。

定義 16.3.1 (線形写像)

VとWをK上の線形空間とする。 VからWへの写像Fであって以下を満たすものをVからWへの**線形写像**という。

1. 任意の$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in V$に対して$F(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}) = F(\boldsymbol{u}) + F(\boldsymbol{v})$が成り立つ。
2. 任意の$c \in K$と$\boldsymbol{v} \in V$に対して$F(c\boldsymbol{v}) = cF(\boldsymbol{v})$が成り立つ。

この二つの条件はまとめて、任意の$c, d \in K$と$\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in W$に対して$F(c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}) = cF(\boldsymbol{v}) + dF(\boldsymbol{w})$とも書ける。

線形写像に対してはしばしば丸括弧を省略して$F\boldsymbol{v}$と記述される。

例 16.3.2

$\mathbb{R}$を$\mathbb{R}$上の線形空間と考えて関数$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$を考える。

- $f(x) = x$は線形写像である。
- $f(x) = x + 1$は線形写像でない。
- $f(x) = x^2$は線形写像でない。

線形写像の合成は線形写像である。

命題 16.3.3 (合成線形写像)

U, V, WをK上の線形空間として、FをUからVへの線形写像としGをVからWへの線形写像とする。この時、合成写像$GF = G \circ F : U \to W$を

$$GF\boldsymbol{v} = G(F(\boldsymbol{v}))$$

で定義する時、GFはUからWへの線形写像である。

線形写像による線形部分空間の像や逆像は線形部分空間である。

命題 16.3.4 (合成線形写像)

V, WをK上の線形空間として、FをVからWへの線形写像とする。

- UをVの線形部分空間とする時、像$FU = \{F\boldsymbol{v} \mid \boldsymbol{v} \in U\}$は$W$の線形部分空間である。
- UをWの線形部分空間とする時、逆像$F^{-1}U = \{\boldsymbol{v} \in V \mid F\boldsymbol{v} \in U\}$は$V$の線形部分空間である。

証明

一つ目について、$c, d \in K$と$F\boldsymbol{v}, F\boldsymbol{w} \in FU$に対して$cF\boldsymbol{v} + dF\boldsymbol{w} = F(c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w})$であり、$U$が線形部分空間なので$c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w} \in U$より$cF\boldsymbol{v} + dF\boldsymbol{w} \in FU$である。 よって$FU$も線形部分空間である。

二つ目について、$c, d \in K$と$\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in F^{-1}U$に対して$F\boldsymbol{v}, F\boldsymbol{w} \in U$で$F(c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w}) = cF\boldsymbol{v} + dF\boldsymbol{w} \in U$なので、$c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w} \in F^{-1}U$である。 よって$F^{-1}U$も線形部分空間である。

この性質に基づいて線形写像から定まる特徴的な線形空間を導入する。

定義 16.3.5 (像と逆像)

V, WをK上の線形空間として、FをVからWへの線形写像とする。

- FによるV全体の像FVはWの線形部分空間でFの**像**といい$\operatorname{Img} F$と表す。
- FによるO_Wの逆像$F^{-1}O_W$はVの線形部分空間でFの**核**といい$\operatorname{Ker} F$と表す。

像と核はそれぞれ全射性と単射性と結びつく。

命題 16.3.6

V, WをK上の線形空間として、FをVからWへの線形写像とする。

- Fが全射である、つまり任意の$\boldsymbol{w} \in W$に対して$\boldsymbol{w} = F\boldsymbol{v}$となる$\boldsymbol{v} \in V$が存在する、ための必要十分条件は$\operatorname{Img} F = W$が成り立つことである。
- Fが単射である、つまり任意の$\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V$に対して$F\boldsymbol{v} = F\boldsymbol{w}$ならば$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{w}$が成り立つ、ための必要十分条件は$\operatorname{Ker} F = O_V$が成り立つことである。

命題 16.3.7

V, WをK上の線形空間として、FをVからWへの線形写像とする。 ここでFを全単射つまり可逆とする時、逆写像F^{-1}も線形写像である。

証明

$c, d \in K$と$\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in W$を取る。 示すべきことは

$$F^{-1}(c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w}) = cF^{-1}\boldsymbol{v} + dF^{-1}\boldsymbol{w}$$

なので、両辺にFを施したものを考える。 Fの線形性より

$$F(cF^{-1}\boldsymbol{v} + dF^{-1}\boldsymbol{w}) = cFF^{-1}\boldsymbol{v} + dFF^{-1}\boldsymbol{w} = c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w}.$$

よって示すべき等式が得られてF^{-1}は線形写像である。

上記の命題の内容を踏まえて次の線形同型性を定義する。

定義 16.3.8 (線形同型)

V, WをK上の線形空間とする。 VからWへの線形写像Fが可逆で逆写像F^{-1}も線形写像である時、Fを**線形同型写像**という。V, Wに対してその間の線形同型写像が存在する時VとWは**線形同型**であるといい、$V \cong W$と表す。

定理 16.3.9 (次元定理)

V, WをK上の線形空間、FをVからWへの線形写像とする。 このとき、

$$\dim V = \dim \mathrm{Img}\, F + \dim \mathrm{Ker}\, F$$

が成り立つ。

証明を見ればわかる通りこの定理の要点はVから$\mathrm{Ker}\, F$の部分を除くと（Uとしている）$\mathrm{Img}\, F$と線形同型になっていることである。 $\dim \mathrm{Img}\, F$はしばしば$\mathrm{rank}\, F$と表される。

証明

$\mathrm{Img}\, F$が無限次元の時は任意の$N = 0, 1, 2, 3, ...$に対して線形独立なベクトル$\boldsymbol{w}_1, ..., \boldsymbol{w}_N \in \mathrm{Img}\, F$が存在する。 ここで各$\boldsymbol{w}_i$に対して$F\boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{w}_i$となる$\boldsymbol{u}_i \in V$が存在するので取ってくる。 この時$\boldsymbol{u}_1, ..., \boldsymbol{u}_N$は線形独立を示す。 スカラー$c_1, ..., c_N \in K$に対して

$$c_1\boldsymbol{u}_1 + ... + c_N\boldsymbol{u}_N = \boldsymbol{0}_V$$

となったとするとFで移して

$$F(c_1\boldsymbol{u}_1 + ... + c_N\boldsymbol{u}_N) = c_1F\boldsymbol{u}_1 + ... + c_NF\boldsymbol{u}_N = c_1\boldsymbol{w}_1 + ... + c_N\boldsymbol{w}_N = F(\boldsymbol{0}_V) = \boldsymbol{0}_W.$$

よって、$\boldsymbol{w}_1, ..., \boldsymbol{w}_N$が線形独立なので、$c_1 = ... = c_N = 0$であり、$\boldsymbol{u}_1, ..., \boldsymbol{u}_N$も線形独立である。 従って$\dim V \geq N$なので、$\dim V = \infty$となり定理の式を満たす。

$\mathrm{Img}\, F$が有限次元の時、$N = \dim \mathrm{Img}\, F$として$\mathrm{Img}\, F$の基底$\boldsymbol{w}_1, ..., \boldsymbol{w}_N$を取ってくる。 さらに先ほどと同様にして$F\boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{w}_i$となる$\boldsymbol{u}_1, ..., \boldsymbol{u}_N \in V$を取ってくるとこれは線形独立している。 よってこれらはVの線形部分空間$U = \mathrm{Span}(\boldsymbol{u}_1, ..., \boldsymbol{u}_N)$の基底になっている。この時、$F$は$U$から$\mathrm{Img}\, F$の線形同型写像になっているので、$U \cong \mathrm{Img}\, F$である。 あとは$U \cap \mathrm{Ker}\, F = O_V$と$U + \mathrm{Ker}\, F = V$を示せばよい。 まず$\boldsymbol{v} \in U \cap \mathrm{Ker}\, F$とすると、

$$\boldsymbol{v} = c_1\boldsymbol{u}_1 + ... + c_N\boldsymbol{u}_N$$

とできるFで移すと

$$F(c_1\boldsymbol{u}_1 + ... + c_N\boldsymbol{u}_N) = c_1F\boldsymbol{u}_1 + ... + c_NF\boldsymbol{u}_N = c_1\boldsymbol{w}_1 + ... + c_N\boldsymbol{w}_N = F(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}_W$$

よって$c_1 = ... = c_N = 0$で$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}_V$である。 次に$\boldsymbol{v} \in V$に対して、$F\boldsymbol{v} \in \mathrm{Img}\, F$より$F\boldsymbol{v} = c_1\boldsymbol{w}_1 + ... + c_N\boldsymbol{w}_N$とでき、

$$F(\boldsymbol{v} - c_1\boldsymbol{u}_1 - ... - c_N\boldsymbol{u}_N) = F\boldsymbol{v} - c_1F\boldsymbol{u}_1 - ... - c_NF\boldsymbol{u}_N = F\boldsymbol{v} - c_1\boldsymbol{w}_1 - ... - c_N\boldsymbol{w}_N = \boldsymbol{0}_W.$$

よって、$\boldsymbol{v} - c_1\boldsymbol{u}_1 - ... - c_N\boldsymbol{u}_N \in \mathrm{Ker}\, F$である。 以上より$U \oplus \mathrm{Ker}\, F = V$なので、

$$\dim V = \dim U + \dim \mathrm{Ker}\, F = \mathrm{rank}\, F + \dim \mathrm{Ker}\, F$$

が成り立つ。

16.4　数ベクトル空間

ここまで抽象的に議論していた線形空間であるが、有限次元であれば数ベクトル空間と同一視でき、線形写像も行列に帰着できる。 まず、数ベクトル空間の次元について述べる。

命題 16.4.1

$N = 0, 1, 2, 3, ...$とする。この時、K上のN次元数ベクトル空間K^Nは有限次元で$\dim K^N = N$であり、N個のベクトル

$$\boldsymbol{e}_1 = (1, 0, ..., 0), \quad ..., \quad \boldsymbol{e}_N = (0, ..., 0, 1)$$

がK^Nの基底である。

証明

$\boldsymbol{e}_1, ..., \boldsymbol{e}_N$が線形独立かつ$K^N$を線形生成ことを示せばよい。 線形結合はスカラー$c_1, ..., c_N \in K$に対して

$$c_1\boldsymbol{e}_1 + ... + c_N\boldsymbol{e}_N = (c_1, ..., c_N)$$

なので、 これが零ベクトル$(0, ..., 0)$となるのは$c_1 = ... = c_N = 0$であり、 任意のK^Nの元は上記の形に書ける。 よって証明できる。

この時の基底$\boldsymbol{e}_1, ..., \boldsymbol{e}_N$を数ベクトル空間$K^N$の**標準基底**という。

命題 16.4.2

VをK上の有限次元線形空間として次元をNとおくと、VはK^Nと線形同型である。

証明

Vの基底$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$を取ってきて、$K^N$から$V$への線形写像$F$を

$$F(c_1, ..., c_N) = c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_N\boldsymbol{v}_N$$

で定義する。 このとき、$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$が$V$を線形生成することから$F$は全射で、 線形独立であることから$\mathrm{Ker}\, F = O_{K^N}$つまり$F$は単射である。 以上より$F$は線形同型写像であるので、$V \cong K^N$である。

$M, N = 1, 2, 3, ...$としてAをK上の$M \times N$型の行列とする。 ここでK^NからK^Mへの写像

$$F_A(\boldsymbol{v}) = A\boldsymbol{v}$$

で定めるとこれは線形写像であり、行列Aが定める線形写像という。

これとは逆に線形写像が与えられたら対応する行列が取れる。

定義 16.4.3 (表現行列)

VとWをK上の有限次元線形空間として、次元をそれぞれNとMとする。FをVからWへの線形写像としてVの基底$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$と$W$の基底$\boldsymbol{w}_1, ..., \boldsymbol{w}_M$について、 各$j = 1, ..., N$に対して

$$F(\boldsymbol{v}_j) = a_{j1}\boldsymbol{w}_1 + ... + a_{jM}\boldsymbol{w}_M$$

となる$a_{j1}, ..., a_{jM} \in K$が一意に存在して定義される$K$上の$M \times N$型の行列

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{N1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1M} & \cdots & a_{NM} \end{pmatrix}$$

を線形写像FのVの基底$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$と$W$の基底$\boldsymbol{w}_1, ..., \boldsymbol{w}_M$に関する**表現行列**という。

表現行列は基底の取り方によって変わってしまうことに注意する。K上の$M \times N$型の行列Aが定めるK^NからK^Mへの線形変換F_AのK^NとK^Mの標準基底に関する表現行列はAである。

16.5　線形変換

線形写像の中でも定義域の空間と行き先の空間が同じ時、線形変換といい正方行列と同様の扱いができる。

定義 16.5.1 (線形変換)
K上の線形空間Vからそこへの線形写像Tを特に**線形変換**という。

定義 16.5.2 (基底の変換)
K上の有限次元線形空間Vについて、$N = \dim V$としてVの基底$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$と$\boldsymbol{v}'_1, ..., \boldsymbol{v}'_N$について
TODO

K上の線形空間Vの元$\boldsymbol{v}$を$\boldsymbol{v}$に移す線形変換を特に**恒等変換**といい、Id_Vあるいは単にIdと表す。

第 17 章
固有値問題

17.1　固有値と固有ベクトル

いよいよこの章から体K上のN次正方行列Aの$n = 0, 1, 2, 3, ...$乗を計算するのに役に立つ理論を学ぶ。 例えばAがN次正則行列Pを使って次のように変形されたとする。

$$A = P \begin{pmatrix} c_1 & & \\ & \ddots & \\ & & c_N \end{pmatrix} P^{-1}.$$

一般にN次正方行列AをN次正則行列Pを使って$B = P^{-1}AP$と変形することを**相似変換**といい、このように相似変換して対角行列にすることを**対角化**という。 このとき、$P = (\boldsymbol{v}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{v}_N)$とすると

$$A(\boldsymbol{v}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{v}_N) = (c_1\boldsymbol{v}_1 \ \cdots \ c_N\boldsymbol{v}_N)$$

なので、

$$A\boldsymbol{v} = x\boldsymbol{v} \tag{17.1.1}$$

を満たす$(x, \boldsymbol{v}) = (c_1, \boldsymbol{v}_1), ..., (c_N, \boldsymbol{v}_N)$であって$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$が線形独立であるものを見つけてくれば対角化できることになる。この時のxをAの**固有値**、$\boldsymbol{v}$をAの**固有ベクトル**といい関係式(17.1.1) を**固有値問題**という。

それではどうやって固有値・固有ベクトルを見つけてくればよいのだろうか。 (17.1.1) を変形すると$\boldsymbol{v}$は斉次連立一次方程式

$$(xI - A)\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$$

の解であり、$\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$でないと線形独立にならない。よって、$N$次正方行列$xI - A$は逆行列を持たないので、

$$\det(xI - A) = 0$$

が成立する。 これをxについての方程式とみてAの**固有方程式**という。 なお、左辺はxについてのK係数のN次の多項式になっていて、Aの**固有多項式**という。 固有方程式の解つまり固有多項式の零点が固有値であり、$x \in K$に対してK^Nの線形部分空間

$$W(x) = \mathrm{Ker}(xI - A) = \left\{ \boldsymbol{v} \in K^N \,\middle|\, (xI - A)\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \right\}$$

を定め、固有値$x=c$に対して$W(c)$をAの固有値cに対する**固有空間**という。 このとき$\dim W(c)\geq 1$に注意する。

例 17.1.1

第 1 章で紹介した液体の入れ替えの問題をもとに片方の容器から$p\in[0,1]$の割合をもう片方の容器から$q\in[0,1]$の割合の液体を入れ替える問題を考えると、係数行列は

$$A=\begin{pmatrix}1-p & q\\ p & 1-q\end{pmatrix}$$

となりこれを対角化することを考える。 Aの固有多項式は

$$\begin{aligned}\det(xI-A)&=\begin{vmatrix}x-1+p & -q\\ -p & x-1+q\end{vmatrix}=(x-1+p)(x-1+q)-pq\\ &=x^2-(2-p-q)x+1-p-q=(x-1)(x-1+p+q).\end{aligned}$$

よって固有値は$x=1,1-p-q$である。ここで$p+q=0$の時この固有値は1が2重になるが、$p=q=0$なので$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$と最初から対角化されている。 $p+q\neq 0$の場合は2つの異なる固有値を持つのでAは対角化可能である。 この時、固有値$x=1$に対しては

$$xI-A=\begin{pmatrix}p & -q\\ -p & q\end{pmatrix}$$

より固有ベクトルとして(q,p)が取れて、 固有値$x=1-p-q$に対しては

$$xI-A=\begin{pmatrix}-q & -q\\ -p & -p\end{pmatrix}$$

より固有ベクトルとして$(1,-1)$が取れる。 よってAは

$$A=\begin{pmatrix}1-p & q\\ p & 1-q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}q & 1\\ p & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1-p-q\end{pmatrix}\begin{pmatrix}q & 1\\ p & -1\end{pmatrix}^{-1}$$

と対角化でき、

$$A^n=\begin{pmatrix}q & 1\\ p & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & (1-p-q)^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}q & 1\\ p & -1\end{pmatrix}^{-1}$$

と計算できる。

17.2　固有空間の線形独立性

補題 17.2.1 (固有空間の線形独立性)

TをK上の線形空間V上の線形変換として、$c,d\in K$を異なる固有値とする。 このとき固有空間について$W(c)\cap W(d)=O_V$が成り立つ。

証明

$\boldsymbol{v} \in W(c) \cap W(d)$とすると、

$$A\boldsymbol{v} = c\boldsymbol{v} = d\boldsymbol{v}.$$

よって、$c \neq d$より$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}_V$を得る。

定理 17.2.2 (対角化の十分条件)

AをK上のN次元正方行列として、$c_1, ..., c_L \in K$を相異なる固有値とする。 ここで固有空間が$W(c_1) \oplus ... \oplus W(c_L) = K^N$、つまり$\dim W(c_1) + ... + \dim W(c_L) = N$を満たすとき、$A$は対角化可能である。

特にK上のN次元正方行列Aが相異なるN個の固有値を持つならば、Aは対角化可能である。

17.3　三角化可能性

対角化を緩和して、N次正方行列AをN次正則行列Pを使って

$$A = P \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & c_N \end{pmatrix} P^{-1} \tag{17.3.1}$$

と変形することを**三角化**という。 本節の見出しは三角化「可能性」となっているが、後で見るように三角化なら（固有方程式が解ければ）常にできることが重要である。

まず、三角化できるならば固有多項式が因数分解されることを紹介する。

命題 17.3.1

N次正方行列Aが(17.3.1) のように三角化されたとすると固有多項式は

$$\det(xI - A) = (x - c_1)...(x - c_N) \tag{17.3.2}$$

と因数分解される。

証明

$xI - A$を書き直すと

$$xI - A = P \begin{pmatrix} x - c_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & x - c_N \end{pmatrix} P^{-1}.$$

この行列式を取ると、

$$\det(xI - A) = \det P \begin{vmatrix} x - c_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & x - c_N \end{vmatrix} \det P^{-1} = (x - c_1)...(x - c_N)$$

である。

逆に固有多項式が因数分解されるならば三角化できる。

定理 17.3.2 (一般の三角化)
N次正方行列Aに対して、固有多項式が(17.3.2) のように因数分解されたとすると、Aは(17.3.1) のように三角化される。

証明
Nに関する数学的帰納法で証明する。$N=1$の時はAはスカラーなので三角化されている。$N-1$次までで三角化されたとする。 c_1は固有方程式の解で固有値なので、

$$A\boldsymbol{v}_1 = c_1\boldsymbol{v}_1$$

となるベクトル$\boldsymbol{v}_1 \neq \boldsymbol{0}$が存在する。ここで基底の延長を行い、$K^N$の基底$\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, ..., \boldsymbol{v}_N$を構成して正則行列$P_0 = (\boldsymbol{v}_1 \ \boldsymbol{v}_2 \ \cdots \ \boldsymbol{v}_N)$とおくと、

$$AP_0 = P_0 \begin{pmatrix} c_1 & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix} = P_0 \begin{pmatrix} c_1 & * \\ \boldsymbol{0} & A_1 \end{pmatrix}$$

となる。 前の命題の証明同様に行列式を考えると、

$$\det(xI_{N-1} - A_1) = (x-c_2)...(x-c_N)$$

となるので、数学的帰納法の仮定より

$$A_1 = \tilde{P}_1 \begin{pmatrix} c_2 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & c_N \end{pmatrix} \tilde{P}_1^{-1}$$

と三角化される。 ここで、

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \tilde{P}_1 \end{pmatrix}, \quad P = P_0P_1$$

とおくと、PはN次正則行列で

$$AP = P_0 \begin{pmatrix} c_1 & * \\ \boldsymbol{0} & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \tilde{P}_1 \end{pmatrix} = P_0 \begin{pmatrix} c_1 & * \\ \boldsymbol{0} & A_1\tilde{P}_1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & c_N \end{pmatrix}$$

となる。 以上よりAは三角化される。

17.4　代数的閉体

命題 17.3.1 でわかるように、行列が三角化されるためには固有多項式が因数分解されることが必要であるが、 因数分解できることを保証するKの条件が代数的閉体であることである。

定義 17.4.1 (代数的閉体)
体K上の1次以上の任意の多項式$f(x) \in K[x]$に対して零点、つまり$f(c) = 0$となる$c \in K$が存在する時、 Kは**代数的閉体**であるという。

命題 17.4.2 (因数分解)
Kを代数的閉体として、$f(x)$をその上の$N = 1, 2, 3, ...$次の多項式であってx^Nの係数が1であるものとする。 このとき、$c_1, ..., c_N \in K$を使って

$$f(x) = (x - c_1)...(x - c_N)$$

と因数分解される。

例 17.4.3
代数的閉体の重要な例は複素数体$\mathbb{C}$である。これは代数学の基本定理と呼ばれる定理からわかるが、その証明には$\mathbb{C}$あるいは$\mathbb{R}^2$上の微分積分学の知識が必要である。なお、実数体$\mathbb{R}$や有理数体$\mathbb{Q}$などは代数的閉体ではない。

例 17.4.4
複素数の中でも有理数$\mathbb{Q}$上の1次以上の多項式$f(x) \in \mathbb{Q}[x]$の零点となる数は**代数的数**と呼ばれる。代数的数全体の集合

$$\bar{\mathbb{Q}} = \{a \in \mathbb{C} \mid a^n + c_{n-1}a^{n-1} + ... + c_0 = 0, n = 1, 2, 3, ..., c_0, ..., c_{n-1} \in \mathbb{Q}\}$$

は複素数体$\mathbb{C}$の部分体であり、代数的閉体になっている。

17.5　固有値の重複度

Aを体K上のN次正方行列として、cをその固有値とする。 このとき、Aの固有多項式$\det(xI - A)$は$x - c$で割り切れるが、$\det(xI - A)$が$(x - c)^n$で割り切れるような最大のnを固有値cの**代数的重複度**という。 固有多項式はN次なので代数的重複度は$1, ..., N$の値を取る。 一方で固有空間$W(c)$の次元を**幾何学的重複度**という。

命題 17.5.1
AをK上のN次正方行列として、cをその固有値とする。このときcの幾何学的重複度は代数的重複度以下である。 つまり$M = \dim W(c)$とすると、Aの固有多項式$\det(xI - A)$は$(x - c)^M$で割り切れる。

証明

線形独立なM個のベクトル$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_M \in K^N$がとれ、拡張をして$K^N$の基底$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$を構成する。 このとき、$P = (\boldsymbol{v}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{v}_N)$を使って、

$$A = P \begin{pmatrix} cI_M & * \\ O & * \end{pmatrix} P^{-1}$$

とでき、

$$xI - A = P \begin{pmatrix} (x-c)I_M & * \\ O & * \end{pmatrix} P^{-1}$$

より、$\det(xI - A)$は$(x-c)^M$で割り切れる。

第 18 章
対角化

18.1　共役と内積

この章では対角化の十分条件などを与えるために線形空間に内積の構造を（入れられる場合に）入れる。 また、複素数体上の線形空間に内積を入れるために共役の概念も合わせて導入する。

定義 18.1.1 (共役と内積)
VをK上の線形空間とする。次を満たす対応$\overline{\cdot}: K \to K$と$\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \to K$をそれぞれ$K$上の**共役**と$V$上の**内積**といい、$V$を**内積空間**という。

1. （第二変数に関する線形性）任意の$c, d \in K$と$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V$に対して、$\langle \boldsymbol{u} | c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w} \rangle = c\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle + d\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{w} \rangle$が成り立つ。
2. （非退化性）$\boldsymbol{v} \in V$が$\langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{v} \rangle = 0$を満たすならば$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$である。
3. （共役対称性）任意の$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in V$に対して、$\langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{u} \rangle = \overline{\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle}$が成り立つ。
4. （加法の共役）任意の$a, b \in K$に対して、$\overline{a + b} = \overline{a} + \overline{b}$が成り立つ。
5. （乗法の共役）任意の$a, b \in K$に対して、$\overline{a \cdot b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$が成り立つ。

本テキストでは執筆上の都合で内積のみブラケット記法$\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle$を用いる。

注意 18.1.2
内積の第一変数に関する線形性について

$$\langle c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w} | \boldsymbol{u} \rangle = \overline{\langle \boldsymbol{u} | c\boldsymbol{v} + d\boldsymbol{w} \rangle} = \overline{c\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle + d\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{w} \rangle} = \overline{c}\overline{\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle} + \overline{d}\overline{\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{w} \rangle} = \overline{c}\langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{u} \rangle + \overline{d}\langle \boldsymbol{w} | \boldsymbol{u} \rangle$$

が成り立ち、共役線形性などと呼ばれる。

注意 18.1.3
共役について、$\overline{0} = 0$と$\overline{1}^2 = \overline{1}$がわかる。$\overline{1} = 0$だとすると、任意の$a \in K$に対して$\overline{a} = 0 \cdot \overline{a} = 0$で、共役対称性から$\langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{u} \rangle = 0$で非退化性から$V = O$以外あり得ない。 なので$V$が自明な線形空間でない時は$\overline{1} = 1$である。 また、共役対称性より二回共役を取ると$\overline{\overline{\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle}} = \langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle$が成り立ち、内積は全射になるので、任意の$a \in K$に対して

$$\overline{\overline{a}} = a$$

が成り立つ。

スカラーKに共役の構造が入ったら、数ベクトル$\boldsymbol{v} = (v_1, ..., v_N) \in K^N$と行列$A = \left(a_{ij}\right)_{j=1,...,N}^{i=1,...,M}$に対する共役を成分ごとに共役をとったもの

$$\overline{\boldsymbol{v}} = (\overline{v_1}, ..., \overline{v_N}), \quad \overline{A} = \begin{pmatrix} \overline{a_{11}} & \cdots & \overline{a_{1N}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{a_{M1}} & \cdots & \overline{a_{MN}} \end{pmatrix}$$

として定められる。

数ベクトル空間K^N上の内積をスカラー積を使って

$$\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle = \overline{\boldsymbol{u}} \cdot \boldsymbol{v} = \overline{u_1} v_1 + ... + \overline{u_N} v_N$$

として定めたものをK^Nの**標準内積**という。 ただし、標準内積がちゃんと内積になっているかは非退化性の条件が成り立っているかどうか確認する必要がある。

定義 18.1.4 (非退化な体)

共役が定義される体Kが**非退化**であるとは、任意の$n = 1, 2, 3, ...$と任意のn個のスカラー$c_1, ..., c_n \in K$について

$$\overline{c_1} c_1 + ... + \overline{c_n} c_n = 0$$

ならば、$c_1 = ... = c_n = 0$が成り立つことをいう。

非退化な体K上では任意の$N = 1, 2, 3, ...$に対して数ベクトル空間K^Nは標準内積について内積空間になる。

例 18.1.5

実数体$\mathbb{R}$上の共役を$\overline{a} = a$で定めるとこれは非退化である。

例 18.1.6

複素数体$\mathbb{C}$上の共役を**複素共役**$\overline{a + bi} = a - bi$で定めるとこれは非退化である。

例 18.1.7

一般の非退化とは限らない体K上の共役を$\overline{a} = a$で定め、KをK上の線形空間として見た時内積を単なる積$\langle u | v \rangle = uv$で定めると$K$は内積空間になる。 つまり、$N = 1$の時$\mathbb{C}^N = \mathbb{C}$には二通りの内積の入れ方があることになる。

18.2　シュミットの直交化

内積空間V上の二つのベクトル$\boldsymbol{u}$と$\boldsymbol{v}$が**直交する**とは

$$\langle \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle = 0$$

が成り立つことをいう。定義上は$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$または$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$が成り立っていたら$\boldsymbol{u}$と$\boldsymbol{v}$は必ず直交している。また、ベクトル$\boldsymbol{v}$が**単位ベクトル**とは

$$\langle \boldsymbol{v}|\boldsymbol{v}\rangle = 1$$

が成り立つことをいう。

Vの基底$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$が各$i \neq j,\ i, j = 1, ..., N$に対して$\boldsymbol{v}_i$と$\boldsymbol{v}_j$が直交することを満たす時、**直交基底**であるという。 直交基底がさらに各$i = 1, ..., N$に対して$\boldsymbol{v}_i$が単位ベクトルである時、**正規直交基底**であるという。

本節の目標はVの基底が与えられた時に直交基底あるいは正規直交基底に取り替えることである。そのことを表現するためにVの$N = 1, 2, 3, ...$個の零ベクトルでないベクトル$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$が各$i \neq j,\ i, j = 1, ..., N$に対して$\boldsymbol{v}_i$と$\boldsymbol{v}_j$が直交することを満たす時、$V$の**直交系**であるということにする。 また、各$\boldsymbol{v}_i$が単位ベクトルである時、Vの**正規直交系**であるという。

命題 18.2.1 (直交系と線形独立)

$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$を$K$上の内積空間$V$の直交系とする時、それらは線形独立である。

証明

スカラー$c_1, ..., c_N \in K$に対して

$$c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_N\boldsymbol{v}_N = \boldsymbol{0}$$

が成り立ったとする時、各$i = 1, ..., N$に対して$\boldsymbol{v}_i$との内積を取って

$$\langle \boldsymbol{v}_i|c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_N\boldsymbol{v}_N\rangle = c_i\langle \boldsymbol{v}_i|\boldsymbol{v}_i\rangle = 0.$$

よって$c_i = 0$なので、$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$は線形独立である。

この命題とその証明から内積空間Vの直交系$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$が与えられるとそれは線形独立で$V$の線形部分空間$W = \mathrm{Span}(\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N)$が得られる。そのベクトル$\boldsymbol{v} = c_1\boldsymbol{v}_1 + ... + c_N\boldsymbol{v}_N \in W$と$i = 1, ..., N$に対して、$\boldsymbol{v}_i$との内積を取ると$\langle \boldsymbol{v}_i|\boldsymbol{v}\rangle = c_i\langle \boldsymbol{v}_i|\boldsymbol{v}_i\rangle$でありこのスカラー値$c_i$のことを$\boldsymbol{v}$の$\boldsymbol{v}_i$**成分**と呼ぶ。

逆に線形独立なベクトルが与えられたときに成分を引くことで直交系を構成するというのがシュミットの直交化である。

定理 18.2.2 (シュミットの直交化)

Vを内積空間として$\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N$を線形独立なベクトルとして、次の方法によって$V$の新しいベクトル$\boldsymbol{u}_1, ..., \boldsymbol{u}_N$を構成する。

$$\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{v}_1,\quad \boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{v}_2 - \frac{\langle \boldsymbol{u}_1|\boldsymbol{v}_2\rangle}{\langle \boldsymbol{u}_1|\boldsymbol{u}_1\rangle}\boldsymbol{u}_1,\quad \boldsymbol{u}_3 = \boldsymbol{v}_3 - \frac{\langle \boldsymbol{u}_1|\boldsymbol{v}_3\rangle}{\langle \boldsymbol{u}_1|\boldsymbol{u}_1\rangle}\boldsymbol{u}_1 - \frac{\langle \boldsymbol{u}_2|\boldsymbol{v}_3\rangle}{\langle \boldsymbol{u}_2|\boldsymbol{u}_2\rangle}\boldsymbol{u}_2,\quad ...,$$

$$\boldsymbol{u}_N = \boldsymbol{v}_N - \frac{\langle \boldsymbol{u}_1|\boldsymbol{v}_N\rangle}{\langle \boldsymbol{u}_1|\boldsymbol{u}_1\rangle}\boldsymbol{u}_1 - ... - \frac{\langle \boldsymbol{u}_{N-1}|\boldsymbol{v}_N\rangle}{\langle \boldsymbol{u}_{N-1}|\boldsymbol{u}_{N-1}\rangle}\boldsymbol{u}_{N-1}.$$

このとき$\boldsymbol{u}_1, ..., \boldsymbol{u}_N$は$V$の直交系であり、$\mathrm{Span}(\boldsymbol{u}_1, ..., \boldsymbol{u}_N) = \mathrm{Span}(\boldsymbol{v}_1, ..., \boldsymbol{v}_N)$が成り立つ。

証明

Nについての数学的帰納法による。$N = 1$の時、$\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{v}_1 \neq \boldsymbol{0}$より成立する。$N$個で成立した時、$N + 1$個目のベクトルを

$$\boldsymbol{u}_{N+1} = \boldsymbol{v}_{N+1} - \frac{\langle \boldsymbol{u}_1 | \boldsymbol{v}_{N+1} \rangle}{\langle \boldsymbol{u}_1 | \boldsymbol{u}_1 \rangle} \boldsymbol{u}_1 - \ldots - \frac{\langle \boldsymbol{u}_N | \boldsymbol{v}_{N+1} \rangle}{\langle \boldsymbol{u}_N | \boldsymbol{u}_N \rangle} \boldsymbol{u}_N$$

で定めると、数学的帰納法の仮定から$\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_N$は$V$の直交系より、各$i = 1, \ldots, N$に対して$\boldsymbol{u}_i$との内積を取って、

$$\langle \boldsymbol{u}_i | \boldsymbol{u}_{N+1} \rangle = \langle \boldsymbol{u}_i | \boldsymbol{v}_{N+1} \rangle - \frac{\langle \boldsymbol{u}_i | \boldsymbol{v}_{N+1} \rangle}{\langle \boldsymbol{u}_i | \boldsymbol{u}_i \rangle} \langle \boldsymbol{u}_i | \boldsymbol{u}_i \rangle = 0.$$

また、$\boldsymbol{u}_{N+1} = \boldsymbol{0}$とすると

$$\boldsymbol{v}_{N+1} = \frac{\langle \boldsymbol{u}_1 | \boldsymbol{v}_{N+1} \rangle}{\langle \boldsymbol{u}_1 | \boldsymbol{u}_1 \rangle} \boldsymbol{u}_1 + \ldots + \frac{\langle \boldsymbol{u}_N | \boldsymbol{v}_{N+1} \rangle}{\langle \boldsymbol{u}_N | \boldsymbol{u}_N \rangle} \boldsymbol{u}_N \in \mathrm{Span}(\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_N) = \mathrm{Span}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_N)$$

となるが、これは$\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_N, \boldsymbol{v}_{N+1}$が線形独立であるという仮定に反する。 よって、$\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_N, \boldsymbol{u}_{N+1}$は$V$の直交系である。 他の部分の証明も容易であり、定理の主張を得る。

注意 18.2.3

$\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_N$の構成方法から

$$(\boldsymbol{v}_1 \ \ldots \ \boldsymbol{v}_N) = (\boldsymbol{u}_1 \ \ldots \ \boldsymbol{u}_N) \begin{pmatrix} 1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

と表示できる。

系 18.2.3.1

任意の有限次元内積空間Vには直交基底が存在する。

正規化のためには平方根を導入する必要がある。

定義 18.2.4 (正規化可能)

Kを非退化な体として、その**正値の部分**を

$$K_+ = \{\overline{c_1} c_1 + \ldots + \overline{c_n} c_n \mid n = 1, 2, 3, \ldots, c_1, \ldots, c_n \in K\}$$

とする。 ここで正値$c \in K_+$に対して、

$$\overline{x} x = c$$

を満たす正値$x \in K_+$が一意に存在する時、xをcの**正の平方根**といい$\sqrt{c}$と表す。さらに任意の$c \in K_+$に対して正の平方根$\sqrt{c}$が存在する時、Kは**正規化可能**と呼ぶ。

注意 18.2.5

0は0の正の平方根であり、1は1の正の平方根である。 $\overline{x} x = c$と書いたが、正値$x \in K_+$の共役は

$$\overline{x} = \overline{\overline{c_1} c_1 + \ldots + \overline{c_n} c_n} = c_1 \overline{c_1} + \ldots + c_n \overline{c_n} = x$$

なので、通常の意味での平方根$x^2 = xx = c$と認識したのでよい。

例 18.2.6

実数体$\mathbb{R}$の正値の部分は非負の実数全体である。非負の実数には正の平方根が存在するので、$\mathbb{R}$は正規化可能な体である。 同様にして、複素共役の入った複素数体$\mathbb{C}$の正値の部分は非負の実数全体なので、$\mathbb{C}$は正規化可能な体である。 しかしながら、非負の有理数$2 = \overline{1} \cdot 1 + \overline{1} \cdot 1$に対して、$\sqrt{2}$は無理数なので、$\mathbb{Q}$は正規化可能でない。

例 18.2.7

複素共役の入った代数的数の体$\bar{\mathbb{Q}}$の正値の部分は非負の代数的数であり、非負の代数的数cを多項式$f(x)$の零点とすると多項式$f(x^2)$の零点を考えることで、$\bar{\mathbb{Q}}$は正規化可能な体であることが結論づけられる。

命題 18.2.8 (正規化)

正規化可能な体K上の数ベクトル$\boldsymbol{v}$に対して、$\langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{v} \rangle$は$K_+$の元である。さらにその正の平方根を$\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{v} \rangle} \in K_+$とおく。 ここで、$\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$に対して

$$\tilde{\boldsymbol{v}} = \|\boldsymbol{v}\|^{-1} \boldsymbol{v}$$

とおくとこれは単位ベクトルになっている。

このときの$\|\boldsymbol{v}\|$をベクトル$\boldsymbol{v}$の**ノルム**または**大きさ**あるいは**長さ**という。

正規化を各ベクトルに実施することにより直交基底から正規直交基底を作ることができる。

18.3　随伴行列

標準内積の入った数ベクトル空間K^Nを考える。 N次正方行列Aに対して、

$$\langle A^\dagger \boldsymbol{u} | \boldsymbol{v} \rangle = \langle \boldsymbol{u} | A \boldsymbol{v} \rangle$$

が任意の$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in K^N$に対して成り立つような$N$次正方行列$A^\dagger$のことを$A$の**随伴行列**という。 すぐ後でわかる通り随伴行列はAの共役転置行列で実現される。 $M \times N$型の行列Aの**共役転置行列**は

$$\overline{A}^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} \overline{a_{11}} & \cdots & \overline{a_{M1}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{a_{1N}} & \cdots & \overline{a_{MN}} \end{pmatrix}$$

として定義される。

命題 18.3.1 (随伴行列)

N次正方行列Aの随伴行列は$A^\dagger = \overline{A}^{\mathsf{T}}$で与えられる。

証明

標準内積を行列の積で書くことにより、

$$\langle \boldsymbol{u}|A\boldsymbol{v}\rangle = \overline{\boldsymbol{u}}^{\mathsf{T}} A\boldsymbol{v} = \overline{\overline{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v} = \left\langle \overline{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}\middle|\boldsymbol{v}\right\rangle.$$

よって、$A^\dagger = \overline{A}^{\mathsf{T}}$である。

ここからいくつかの行列の種類を導入する。

定義 18.3.2 (エルミート行列)

N次正方行列Aが

$$A^\dagger = A$$

を満たす時、Aは**エルミート行列**という。

定義 18.3.3 (ユニタリ行列)

N次正方行列Aが

$$A^\dagger A = AA^\dagger$$

であってそれらが正則な対角行列である時、Aは**直交行列**という。 さらに

$$A^\dagger A = AA^\dagger = I_N$$

を満たす時、Aは**正規直交行列**または**ユニタリ行列**という。

注意 18.3.4

$A = (\boldsymbol{a}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{a}_N)$と区分けすると、 Aが直交行列であることと$\boldsymbol{a}_1, ..., \boldsymbol{a}_N$が直交基底であることは同値であり、 Aが正規直交行列であることと$\boldsymbol{a}_1, ..., \boldsymbol{a}_N$が正規直交基底であることは同値である。

一般的な用語としては直交行列は実数上のユニタリ行列のことを指すが、本テキストでは直交基底という用語との兼ね合いでこのように定義する。

直交行列と正規直交行列の違いは正規化されているかどうかだが、 正規直交行列Aの逆行列は直ちに随伴$A^\dagger$であることがわかる。

定義 18.3.5 (正規行列)

N次正方行列Aが

$$A^\dagger A = AA^\dagger$$

を満たす時、Aは**正規行列**という。

注意 18.3.6

エルミート行列やユニタリ行列は正規行列であり、正規行列は非常に広い行列の種類である。

18.4　正規行列の対角化

対角化の結果に行く前に内積空間において三角化の結果を精密化する。

補題 18.4.1 (直交行列での三角化)
数ベクトル空間K^Nが内積空間になっているとする。N次正方行列Aに対して、固有多項式が(17.3.2)と因数分解されたとすると、Aは直交行列Pを使って(17.3.1) と三角化される。 さらにKが正規化可能な場合はPは正規直交行列として取れる。

証明
定理 17.3.2 より正則行列Pを使って(17.3.1) と三角化される。 $P=(\boldsymbol{v}_1\ \cdots\ \boldsymbol{v}_N)$と区分けすると$\boldsymbol{v}_1,...,\boldsymbol{v}_N$は$K^N$の基底になっており、この基底をシュミットの直交化して直交基底$\boldsymbol{u}_1,...,\boldsymbol{u}_N$を得ると、 直交行列$\bar{P}=(\boldsymbol{u}_1\ \cdots\ \boldsymbol{u}_N)$により、

$$A=\bar{P}\begin{pmatrix}1&\cdots&*\\&\ddots&\vdots\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1&\cdots&*\\&\ddots&\vdots\\&&c_N\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\cdots&*\\&\ddots&\vdots\\&&1\end{pmatrix}^{-1}\bar{P}^{-1}$$

となる。 よって、右上三角行列の積は右上三角行列であることに注意して、

$$A=\bar{P}\begin{pmatrix}c_1&\cdots&*\\&\ddots&\vdots\\&&c_N\end{pmatrix}\bar{P}^{-1}$$

とできる。 さらに正規化して正規直交行列

$$\tilde{P}=\left(\|\boldsymbol{u}_1\|^{-1}\boldsymbol{u}_1\ \cdots\ \|\boldsymbol{u}_N\|^{-1}\boldsymbol{u}_N\right)=\bar{P}\begin{pmatrix}\|\boldsymbol{u}_1\|^{-1}&&\\&\ddots&\\&&\|\boldsymbol{u}_N\|^{-1}\end{pmatrix}$$

を定めると、

$$A=\tilde{P}\begin{pmatrix}\|\boldsymbol{u}_1\|&&\\&\ddots&\\&&\|\boldsymbol{u}_N\|\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1&\cdots&*\\&\ddots&\vdots\\&&c_N\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\|\boldsymbol{u}_1\|^{-1}&&\\&\ddots&\\&&\|\boldsymbol{u}_N\|^{-1}\end{pmatrix}\tilde{P}^{-1}=\tilde{P}\begin{pmatrix}c_1&\cdots&*\\&\ddots&\vdots\\&&c_N\end{pmatrix}\tilde{P}^{-1}$$

とできる。

定理 18.4.2 (正規行列の対角化)
体Kを非退化とする。 N次正規行列Aに対して、固有多項式が(17.3.2) と因数分解されたとすると、Aは直交行列Pを使って

$$A=P\begin{pmatrix}c_1&&\\&\ddots&\\&&c_N\end{pmatrix}P^{-1}\tag{18.4.1}$$

と対角化される。 さらにKが正規化可能な場合はPは正規直交行列として取れ、

$$A = P\begin{pmatrix} c_1 & & \\ & \ddots & \\ & & c_N \end{pmatrix}P^\dagger \tag{18.4.2}$$

が成り立つ。

証明の流れは上の補題でAを三角行列Tに三角化したとすると、 Aの正規性を継承してTも正規になり、正規な三角行列は対角行列しかないことを示す。 Aが正規直交行列（ユニタリ行列）で三角化していたらこれでいいが、今回は少し違うので修正が必要である。

証明

Aは直交行列$P = (\boldsymbol{v}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{v}_N)$と三角行列$T = \left(c_{ij}\right)_{j=1,\ldots,N}^{i=1,\ldots,N}$を使って$A = PTP^{-1}$と表されて、このとき$T$は対角行列であることを示す。 ここで、$A^\dagger A = \left(P^{-1}\right)^\dagger T^\dagger P^\dagger PTP^{-1}$と$AA^\dagger = PTP^{-1}\left(P^{-1}\right)^\dagger T^\dagger P^\dagger$で$A$は正規なのでこの二つが等しいので、

$$T^\dagger P^\dagger PT\left(P^\dagger P\right)^{-1} = P^\dagger PT\left(P^\dagger P\right)^{-1}T^\dagger.$$

ここで、Pは直交行列より$P^\dagger P$は対角行列

$$D = P^\dagger P = \begin{pmatrix} \langle \boldsymbol{v}_1|\boldsymbol{v}_1\rangle & & \\ & \ddots & \\ & & \langle \boldsymbol{v}_N|\boldsymbol{v}_N\rangle \end{pmatrix}$$

なので対角成分を$d_1, ..., d_N$とおくと、

$$DTD^{-1} = \left(d_i c_{ij} d_j^{-1}\right)$$

である。 よって、$T^\dagger DTD^{-1} = DTD^{-1}T^\dagger$から、各$i, j = 1, ..., N$に対して

$$\sum_{k=1}^{N} \overline{c_{ki}} d_k c_{kj} d_j^{-1} = \sum_{k=1}^{N} d_i c_{ik} d_k^{-1} \overline{c_{jk}}.$$

これを対角成分で$i = j$が大きい方から考えると、Tは三角行列であることに注意して$i = j = N$の時、

$$\overline{c_{1N}} d_1 c_{1N} d_N^{-1} + ... + \overline{c_{NN}} d_N c_{NN} d_N^{-1} = d_N c_{NN} d_N^{-1} \overline{c_{NN}}.$$

つまり

$$\overline{c_{1N}} c_{1N} d_1 + ... + \overline{c_{N-1N}} c_{N-1N} d_{N-1} = 0$$

で、Kが非退化である条件が使える状況になっていて、$c_{1N} = ... = c_{N-1N} = 0$がわかる。 これを繰り返していけば$T$は対角行列にならざるを得ないことがわかり、定理の証明が完成する。

18.5　実対称行列の対角化

まず、エルミート行列の固有値について調べる。

定理 18.5.1 (エルミート行列の固有値)
エルミート行列Aの全ての固有値cは

$$\overline{c} = c$$

を満たす。

証明
固有ベクトルの一つを$\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$とおくと$A\boldsymbol{v} = c\boldsymbol{v}$なので、 標準内積について

$$\langle \boldsymbol{v} | A\boldsymbol{v} \rangle = \langle \boldsymbol{v} | c\boldsymbol{v} \rangle = c\langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{v} \rangle.$$

また、Aはエルミート行列より随伴行列$A^\dagger$はA自身なので、

$$\langle \boldsymbol{v} | A\boldsymbol{v} \rangle = \langle A\boldsymbol{v} | \boldsymbol{v} \rangle = \langle c\boldsymbol{v} | \boldsymbol{v} \rangle = \overline{c}\langle \boldsymbol{v} | \boldsymbol{v} \rangle.$$

以上のことと$\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$より$\overline{c} = c$である。

この定理で出てくるスカラーの範囲を考える。 非退化な体Kに対して

$$\mathrm{Re}(K) = \{a \in K \mid \overline{a} = a\}$$

とおき、Kの**実部**と呼ぶ。 実部$\mathrm{Re}(K)$はKの加法と乗法で閉じていて、Kのいわゆる部分体になっている。 また、実部$\mathrm{Re}(K)$に属するスカラーを**実**なスカラーと呼ぶ。 正値$a \in K_+$は常に実である。

すべての成分が実な行列を**実行列**といい、必要に応じて実対称行列や実直交行列なども定義する。 これまでの内容でわかることはエルミート行列は（固有多項式が因数分解されるなら）実対角行列に対角化されるということである。ここでの主題は実エルミート行列は実直交行列を使って実対角行列に対角化されるということである。 なお、実エルミート行列は実対称行列に他ならないことに注意する。

定理 18.5.2 (実対称行列の対角化)
体Kを非退化とする。N次実対称行列Aに対して、固有多項式が(17.3.2) と因数分解されたとすると、$c_1, ..., c_N$は実でありAは実直交行列Pを使って(18.4.1) と対角化される。 さらにKが正規化可能な場合はPは実正規直交行列として取れ、(18.4.2) が成り立つ。

証明
示すべきことはPが実行列として取れることのみである。

第 19 章
三角化

19.1　フロベニウスの定理とケイリー・ハミルトンの定理

定理 19.1.1 (フロベニウスの定理)
AをK上のN次正方行列、$f(x)$をK上の多項式とする。 このとき、Aの固有値$c \in K$に対して、$f(c)$は$f(A)$の固有値である。 より詳しくはAの固有多項式が$c_1, ..., c_N \in K$を使って(17.3.2) と因数分解されるならば、 $f(A)$の固有多項式は

$$\det(xI - f(A)) = (x - f(c_1))...(x - f(c_N))$$

と因数分解される。

証明
cをAの固有値とするとき、$A\boldsymbol{v} = c\boldsymbol{v}$となるベクトル$\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$が取れる。 $n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して、

$$A^n\boldsymbol{v} = c^n\boldsymbol{v}$$

であるからスカラー倍して和を取ることで、

$$f(A)\boldsymbol{v} = f(c)\boldsymbol{v}$$

である。 よって、$f(c)$は$f(A)$の固有値である。
　Aの固有多項式が(17.3.2) と因数分解されるとき、定理 17.3.2 より(17.3.1) と三角化される。 $n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して、

$$A^n = P\begin{pmatrix} c_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & c_N \end{pmatrix}^n P^{-1} = P\begin{pmatrix} c_1^n & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & c_N^n \end{pmatrix} P^{-1}$$

であるからスカラー倍して和を取ることで、

$$f(A) = P\begin{pmatrix} f(c_1) & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & f(c_N) \end{pmatrix} P^{-1}$$

である。 よって、命題 17.3.1 より、この定理の結論が従う。

定理 19.1.2 (ケイリー・ハミルトンの定理)
AをK上のN次正方行列として、固有多項式$f_A(x) = \det(xI - A)$が(17.3.2) と因数分解されたとする。 このとき、$f_A(A) = O$が成り立つ。

注意 19.1.3
この定理は$\det(xI - A)$のxにAを代入できると拡大解釈すれば$\det(AI - A) = \det O = 0$となり正しそうであるが、 実際の証明はしっかり$f_A(A)$の定義に則って行う必要がある。

証明
まずAが右上三角行列

$$T = \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & c_N \end{pmatrix}$$

の場合に示す。 このとき固有多項式は

$$f_T(x) = (x - c_1)...(x - c_N)$$

であり、

$$f_T(T) = (T - c_1 I_N)...(T - c_N I_N)$$

が成り立つ。あとはこれが零行列であることをNについての数学的帰納法で示す。$N = 1$の時は$T = (c_1)$なので$T - c_1 I_1 = O_1$である。 $N - 1$で成立する時、

$$(T - c_1 I_N)...(T - c_{N-1} I_N) = \begin{pmatrix} O_{N-1} & * \\ \mathbf{0}_{N-1} & * \end{pmatrix}, \quad (T - c_N I_N) = \begin{pmatrix} * & * \\ \mathbf{0}_{N-1} & 0 \end{pmatrix}$$

なので、積を取ると零行列になる。 以上より$f_T(T) = O$である。 一般のAに対しては定理 17.3.2 より、Aは(17.3.1) と三角化されて右上三角行列をTとおくと、 $f_A(x) = f_T(x) = (x - c_1)...(x - c_N)$で

$$f_A(A) = P f_A(T) P^{-1}$$

より、$f_A(A) = O$がわかる。

以上の二つの定理を使えば例えば以下のことがわかる。

命題 19.1.4 (べき零行列)
代数的閉体K上のN次正方行列Aが$n = 1, 2, 3, ...$で

$$A^n = O$$

を満たす時、$A^N = O$が成り立つ。

このような行列のことを**べき零行列**という。

証明

$f(x)=x^n$とおいてフロベニウスの定理を用いると、Aの固有値を$c\in K$とおくと$f(c)=c^n$は$f(A)=A^n$の固有値である。ここで$A^n=O$の固有値は0しかないので、$c^n=0$がわかりAの固有値は全て0であることがわかる。 よって、Aの固有多項式は$f_A(x)=x^N$であり、ケイリー・ハミルトンの定理より$f_A(A)=A^N=O$が従う。

べき零行列の重要な例は三角行列であって対角成分もすべて零であるような行列である。

命題 19.1.5 (べき零行列の例)

TをK上のN次正方行列であって対角成分がすべて零であるような右上三角行列とする。 つまり

$$T=\begin{pmatrix} 0 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

とするとき、$T^N=O$が成り立つ。

証明

Tの固有多項式を計算すると$f_T(x)=x^N$であるから、ケイリー・ハミルトンの定理より$f_T(T)=T^N=O$が従う。

なお、実はべき零行列は三角化したら対角成分がすべて零になるような行列である。

19.2　広義固有空間

固有多項式の零点の重複度（代数的重複度）と固有空間の次数（幾何学的重複度）には差がある可能性があるのであった。その差を埋めるにはどうすればいいだろうか。そのためのアイデアが固有空間を拡張した広義固有空間である。

定義 19.2.1 (広義固有空間)

AをK上のN次正方行列として、$x\in K$と$n=0,1,2,3,...$に対して

$$W^n(x)=\mathrm{Ker}\,(xI-A)^n=\{\boldsymbol{v}\in K^N\mid (xI-A)^n\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}\}$$

と定める。 固有値$x=c$に対して$W^n(c)$をまとめてAの固有値cに対する**広義固有空間**という。

$W^n(x)$はnが大きくなるにつれて大きくなるK^Nの部分空間であり、

$$W^0(x)=O_{K^N}\subset W^1(x)=W(x)\subset W^2(x)\subset W^3(x)\subset ...\subset K^N$$

が成り立つ。

定理 19.2.2 (広義固有空間分解)

AをK上のN次元正方行列として、$c_1,...,c_L\in K$を相異なる固有値とし、Aの固有多項式が

$$\det(xI-A)=(x-c_1)^{n_1}...(x-c_L)^{n_L},\quad n_1+...+n_L=N$$

と因数分解されるとする。 このとき各$i=1,...,L$に対して$\dim W^{n_i}(c_i)=n_i$であり、

$$W^{n_1}(c_1)\oplus...\oplus W^{n_L}(c_L)=K^N$$

が成り立つ。

証明

固有値$c=c_i$に対して代数的重複度を$n=n_i$とおく。 ここで定理 17.3.2 より、必要ならば行の入れ替えを行うことでAは対角成分がすべてcのn次三角行列Sと対角成分がどれもcでない$N-n$次三角行列Tを使って

$$A=P\begin{pmatrix}S & *\\ O & T\end{pmatrix}P^{-1}$$

と三角化される。 このとき$cI-S$は対角成分がすべて0のn次三角行列であるから、

$$cI-A=P\begin{pmatrix}cI-S & *\\ O & cI-T\end{pmatrix}P^{-1},$$

$$(cI-A)^n=P\begin{pmatrix}(cI-S)^n & *\\ O & (cI-T)^n\end{pmatrix}P^{-1}=P\begin{pmatrix}O & *\\ O & (cI-T)^n\end{pmatrix}P^{-1}$$

となる。 一方で$cI-T$は可逆であるから$(cI-T)^n$も可逆であり、

$$W^n(c)=\mathrm{Ker}\,(cI-A)^n=\left\{P\begin{pmatrix}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{0}\end{pmatrix}\;\middle|\;\boldsymbol{v}\in K^n\right\}$$

なので$\dim W^n(c)=n$がわかる。

19.3　ジョルダン標準形

第 20 章
種々の行列

20.1　巡回行列

第 21 章
二次式

21.1　二次式と二次形式

一変数の二次式といえばax^2+bx+cの形をした式である。ただし、$\frac{b}{2}$をbで置き直して、一次の項に係数2をつけた$ax^2+2bx+c$の形で考えることも多い。

N変数$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots \\ x_N\end{pmatrix}$の**二次式**は$N$次正方行列$A$と$N$次ベクトル$\boldsymbol{b}$、スカラー$c$を用いてスカラー積$\cdot$により

$$A\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x}+c$$

の形で表される式である。 ここで$i,j=1,...,N$に対して$x_ix_j=x_jx_i$であることから

$$A\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x}+c=\frac{A+A^{\mathsf{T}}}{2}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x}+c$$

とできるため、Aは対称行列であると考えても差し支えない。

さらに二次式の中でも一次の部分$2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x}$と定数項$c$がないものを二次形式と呼ぶ。つまり、$N$変数$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots \\ x_N\end{pmatrix}$の**二次形式**は$N$次対称行列$A$を用いて

$$A\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}$$

の形で表される式である。

21.2　二次式と平方完成

平方完成とは一変数の場合には$a\neq 0$の時に

$$ax^2+2bx+c=a\left(x+\frac{b}{a}\right)^2+c-\frac{b^2}{a}$$

と変形することをいう。 二次式の場合には以下の定理が成り立つ。

定理 21.2.1 (平方完成)
AをN次対称正則行列で$\boldsymbol{b},\boldsymbol{x}$を$N$次ベクトル、$c$をスカラーとする時、

$$A\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{x}+c=A(\boldsymbol{x}+A^{-1}\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{x}+A^{-1}\boldsymbol{b})+c-A^{-1}\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}$$

が成り立つ。

例 21.2.2

3 つの実数u_1,u_2,u_3に対して

$$\begin{aligned}E(u_1,u_2,u_3)&=(u_1-u_2)^2+(u_2-u_3)^2+(u_3-u_1)^2\\&=2u_1^2+2u_2^2+2u_3^2-2u_1u_2-2u_2u_3-2u_3u_1\end{aligned}$$

とおく、このとき 6 つの実数u_1,u_2,u_3,v_1,v_2,v_3に対して、

$$E(u_1,v_2,v_3)+E(v_1,u_2,v_3)+E(v_1,v_2,u_3)\geq\frac{3}{5}E(u_1,u_2,u_3)$$

が成り立つことを示す。

左辺をEとおいてv_1,v_2,v_3についての二次式とみなすことで

$$E=\begin{pmatrix}4&-1&-1\\-1&4&-1\\-1&-1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}u_2+u_3\\u_3+u_1\\u_1+u_2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix}+2(u_1^2+u_2^2+u_3^2).$$

ここで$A=\begin{pmatrix}4&-1&-1\\-1&4&-1\\-1&-1&4\end{pmatrix}$の逆行列の計算が必要になり、掃き出し法を実行してもよいが、ここでは以下のように考えてみよう。つまり、$X=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$とおくと、$A=5I-X$で$X^2=3X$なので$A^2-7A+10I=O$、つまり

$$A^{-1}=-\frac{1}{10}(A-7I)=\frac{1}{10}(2I+X)$$

がわかる。 また、Aは正定値であることに注意する。 ここで$\boldsymbol{u}=\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\u_3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{v}=\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix}$とおくと、

$$E=A\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}-2(X-I)\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}+2\|\boldsymbol{u}\|^2.$$

平方完成して、Aは正定値であることから

$$E\geq2\|\boldsymbol{u}\|^2-A^{-1}(X-I)\boldsymbol{u}\cdot(X-I)\boldsymbol{u}$$

である。 ここで

$$(X-I)A^{-1}(X-I)=\frac{1}{10}(X-I)(2I+X)(X-I)=\frac{1}{5}(3X+I)$$

なので、

$$
\begin{aligned}
E &= E(u_1, v_2, v_3) + E(v_1, u_2, v_3) + E(v_1, v_2, u_3) \\
&\geq \frac{1}{5}(9I - 3X)\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u} = \frac{3}{5}E(u_1, u_2, u_3)
\end{aligned}
$$

が得られる。

第 IV 部

微分積分学 3

第 22 章
組

22.1　組と直積

N個の集合$X_1, ..., X_N$を考える$(N = 1, 2, 3, ...)$。 それぞれの集合から元$x_1 \in X_1, ..., x_N \in X_N$を取り出し、この順に並べた$(x_1, ..., x_N)$を$x_1, ..., x_N$の順序組あるいは単に**組**という。 特に$N = 2$のときは組の代わりに**対**と呼ぶことがある。

二つの組$(x_1, ..., x_N)$と$(y_1, ..., y_N)$が等しいのは$x_1 = y_1$から$x_N = y_N$のすべてが成り立つ場合である。ここに順序を無視する集合の外延記法$\{x_1, ..., x_N\}$と組$(x_1, ..., x_N)$の大きな違いがある。一方で数列の記法$(x_n)_n$も組$(x_1, ..., x_N)$と同様に順序を持つので同じ丸かっこを使って表現されるが、数列の各元は同一の集合の元であるのに対して、組の集合はX_1からX_Nの中で異なるものがあっても許されているという違いがある。

組$(x_1, ..., x_N)$全体からなる集合を$X_1, ..., X_N$の**直積**といい$X_1 \times ... \times X_N$と表す。「積」と呼ばれるのは元の個数を考えると、$X_1, ..., X_N$が有限集合でそれぞれ$m_1, ..., m_N$個の元からなる場合$X_1 \times ... \times X_N$も有限集合で元の個数は積$m_1 \times ... \times m_N$になることによる。

各集合$X_1, ..., X_N$が同一の集合Xであるとき、それらの直積$X_1 \times ... \times X_N = X \times ... \times X$を簡単に$X^N$と表すことにする。 また、$N = 1$のときの$X^1$は$X$と同一視する。

22.2　多変数写像

$X_1, ...X_N, Y$を集合として、元$x_1 \in X_1, ..., x_N \in X_N$に対して$Y$の一つの元$y$が対応する場合、この対応（写像）のことを多変数写像という。 多変数写像を

$$F : X_1 \times ... \times X_N \to Y$$

や

$$F : x_1 \in X_1, ..., x_N \in X_N \mapsto y \in Y$$

と表す。 また、組$(x_1, ..., x_N)$に対して対応するyのことを$F(x_1, ..., x_N)$と書き、多変数写像Fのことを$F(x_1, ..., x_N)$や$y = F(x_1, ..., x_N)$などと書くこともある。このように多変数写像は直積や組の概念と密接な関係を持つ。 より一般に直積$X_1 \times ... \times X_N$の部分集合$U$の元から$Y$の元への対応も多変数写像といい、

$$F : U \to Y$$

や

$$F : (x_1, ..., x_N) \in U \mapsto y \in Y$$

などと表す。

例 22.2.1 (射影)

単純だが基礎的な多変数写像は**射影**であり、 $i = 1, ..., N$に対して

$$\mathrm{proj}_i : x_1 \in X_1, ..., x_N \in X_N \mapsto x_i \in X_i.$$

として定義される。

写像の行き先Yが$\mathbb{R}$のような数の集合の場合、写像Fは**多変数関数**と呼ばれる。 その中でも$N = 2$の二変数関数の典型例は加減乗除のような演算子である。 つまり以下は二変数関数とみなすことができる。

1. $+ : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \mapsto x + y \in \mathbb{R}$.
2. $- : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \mapsto x - y \in \mathbb{R}$.
3. $\times : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \mapsto xy \in \mathbb{R}$.
4. $\div : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \mapsto \frac{x}{y} \in \mathbb{R}$.
5. $\max : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \mapsto \max\{x, y\} \in \mathbb{R}$.
6. $\min : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \mapsto \min\{x, y\} \in \mathbb{R}$.

22.3　変換

写像Fの中でも定義域と行き先が同じ集合XであるものをX上の**変換**という。

例 22.3.1 (極座標変換)

平面（後で導入する）上の変換$(x, y) = F(r, \theta)$を

$$x = a + r\cos\theta, \quad y = b + r\sin\theta$$

で定めると、 これはしばしば点(a, b)を中心とする**極座標変換**と呼ばれる。

第 23 章
空間

23.1　点と空間

平面上の点は座標軸を定めるとその座標を読み取ることで2つの(実)数の組(対)が対応する。また、三次元空間は 3 つの実数の組が対応する。しかしながら空間が何かと聞かれたら幾何学的な問題となり難しいので、本テキストでは逆に$N=1,2,3,...$としてN個の実数$x_1,...,x_N$の組$P=(x_1,...,x_N)$のことをN次元空間上の**点**と呼び、N次元空間上の点をすべて集めたものをN次元**空間**ということにする。つまりN次元空間とは実数の直積$\mathbb{R}^N$に他ならない。$N=1$のとき、つまり$\mathbb{R}^1$は**直線**といい、$N=2$のとき、つまり$\mathbb{R}^2$は**平面**という。N次元空間の点の集合つまりN次元空間の部分集合のことをN次元**点集合**と呼ぶことがある。

N次元空間上の点$P=(x_1,...,x_N)$に対して、実数x_iをPの**第i成分**という。ただし、$i=1,...,N$である。点Pに対して、第i成分をP_iまたはP^iと表すことがある。この節では点を大文字のPを使って書いているが以降ではaや変数の場合はxなど小文字を用いることもある。

N次元空間上の演算において最も基礎的になるのは(ユークリッド)距離である。つまり、二点$P=(x_1,...,x_N)$, $Q=(y_1,...,y_N)$間の**距離**$d(P,Q)$をピタゴラスの定理（三平方の定理）にもとづき

$$d(P,Q)=d((x_1,...,x_N),(y_1,...,y_N))=\sqrt{(y_1-x_1)^2+...+(y_N-x_N)^2}$$

と定義する。

距離の満たす重要な性質として次がある。

1.（正値性）任意の点P, Qに対して$d(P,Q)\geq 0$が成り立つ。
2.（同一性）任意の点P, Qに対して$d(P,Q)=0$と$P=Q$は同値である。
3.（対称性）任意の点P, Qに対して$d(P,Q)=d(Q,P)$が成り立つ。
4.（三角不等式）任意の点P, Q, Rに対して$d(P,R)\leq d(P,Q)+d(Q,R)$が成り立つ。

点$a\in\mathbb{R}^N$と正の数$r>0$に対して、aから半径r内の点の集合

$$B_r(a)=\{x\in\mathbb{R}^N\mid d(a,x)<r\},\quad \overline{B}_r(a)=\{x\in\mathbb{R}^N\mid d(a,x)\leq r\}$$

をそれぞれ点aのrを半径とする**開円板**と**閉円板**という。また、閉円板に関しては$r=0$でも$\overline{B}_0(a)=\{a\}$として定義する。

23.2　空間ベクトル

N次元空間上の 2 点$P = (x_1, ..., x_N), Q = (y_1, ..., y_N)$を取ると成分同士を引くことで新しい実数の組

$$\overrightarrow{PQ} = (y_1 - x_1, ..., y_N - x_N)$$

が定義できる。 この$\overrightarrow{PQ}$のことを点Pから点QへのN次元**空間ベクトル**あるいは単に**ベクトル**という。

N次元空間ベクトル全体も、実数の組全体であり、N次元空間同様$\mathbb{R}^N$と表すが、空間と空間ベクトル全体では使える演算が異なることに注意する。実際、ベクトル$u = (u_1, ..., u_N)$と$v = (v_1, ..., v_N)$に対して加法

$$u + v = (u_1 + v_1, ..., u_N + v_N)$$

が定義でき、ベクトル$u = (u_1, ..., u_N)$と実数aに対して定数乗法

$$au = (au_1, ..., au_N)$$

が定義できる。 また、2 つのベクトル$u = (u_1, ..., u_N)$と$v = (v_1, ..., v_N)$に対して、

$$u \cdot v = u_1 v_1 + ... + u_N v_N$$

をuとvの**内積**といい、

$$\|u\| = \sqrt{u_1^2 + ... + u_N^2}$$

をuの**大きさ**または**ノルム**という。 二点PとQの間の距離はそのベクトルの大きさとなる。

$$d(P, Q) = \left\|\overrightarrow{PQ}\right\|.$$

ベクトルは以下の性質を満たす。

1. （加法の結合法則）任意のベクトルu, v, wに対して$(u + v) + w = u + (v + w)$が成り立つ。
2. （加法の交換法則）任意のベクトルu, vに対して$u + v = v + u$が成り立つ。
3. （両立法則）任意のベクトルuと実数a, bに対して$a(bu) = (ab)u$が成り立つ。
4. （分配法則）任意のベクトルu, vと実数a, bに対して$a(u + v) = au + av$と$(a + b)u = au + bu$が成り立つ。
5. （零ベクトル）$0 = (0, ..., 0)$は零元である。 つまり任意のベクトルuに対して$u + 0 = 0 + u = u$が成り立つ。
6. （逆ベクトル）任意のベクトルuに対して$u + x = x + u = 0$が成り立つようなベクトル$x = -u$がただ一つ存在する。
7. （単位元）1は単位元である。 つまり任意のベクトルuに対して$1 \cdot u = u$が成り立つ。
8. （内積の対称性）任意のベクトルu, vに対して$u \cdot v = v \cdot u$が成り立つ。
9. （内積の多重線形性）任意のベクトルu, v, wに対して$(u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$と$u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$が成り立つ。
10. （内積の正定値性）任意のベクトルuに対して$u \cdot u \geq 0$であり、$u \cdot u = 0$と$u = 0$は同値である。

11.（ノルムの正値性）任意のベクトルuに対して$\|u\| \geq 0$であり、$\|u\| = 0$と$u = 0$は同値である。
12.（ノルムの斉次性）任意のベクトルuと実数aに対して$\|au\| = |a|\|u\|$が成り立つ。
13.（三角不等式）任意のベクトルu, vに対して$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$が成り立つ。

空間ベクトル$u = (u_1, ..., u_N)$と$v = (v_1, ..., v_N)$に対して、距離をその差のノルムとする、つまり

$$d(u, v) = \|v - u\| = \sqrt{(v_1 - u_1)^2 + ... + (v_N - u_N)^2}$$

とすると、空間上の点に対する距離と同等のものが定義できる。 もちろんこのベクトルの距離も空間上の点の距離と同様の性質を持つ。

ちなみに複素数も平面や平面ベクトル同様集合的には$\mathbb{R}^2$であるが、複素数には乗法と除法が備わっていてさらに豊かな構造を持っている。 また、直線$\mathbb{R}^1$は実数全体$\mathbb{R}$と同一視されるが、直線ベクトルのノルムは実数の絶対値と同質なものである。

空間上の点$P = (x_1, ..., x_N)$と空間ベクトル$u = (u_1, ..., u_N)$に対してPをuだけ**平行移動**して空間上の点

$$P + u = (x_1 + u_1, ..., x_N + u_N)$$

を得ることができる。 点P, Qに対して$P + \overrightarrow{PQ} = Q$である。

23.3　矩形と有界性

実数の集合において重要な役割を果たしていたのが区間であるが、N次元空間あるいはN次元空間ベクトルの空間でそれに相当するのが矩形（長方形）であり区間の直積に相当する。 特に有界閉区間に当たる有界閉矩形が重要であり、$2N$個の実数$a_1 \leq b_1, ..., a_N \leq b_N$で定まる点集合

$$[a_1, b_1] \times ... \times [a_N, b_N]$$

を**有界閉矩形**と呼ぶ。

点集合Xを考える。 つまり、XはN次元空間$\mathbb{R}^N$の部分集合である。 ここで実数$a_1 \leq b_1, ..., a_N \leq b_N$が存在して$X \subset [a_1, b_1] \times ... \times [a_N, b_N]$が成り立つとき、$X$は**有界**であるという。 つまり$X$を被覆する有界閉矩形が存在すると言い換えることができる。

一般的な教科書では有界性を円で定義されることが多いが、矩形で定義しても円で定義しても同じである。

命題 23.3.1
点集合Xに対して、$X \subset [a_1, b_1] \times ... \times [a_N, b_N]$となる有界閉矩形$[a_1, b_1] \times ... \times [a_N, b_N]$が存在することと$X \subset \overline{B}_R(0)$となる半径$R \geq 0$が存在することは同値である。 ただし、$0 = (0, ..., 0)$である。

証明

有界閉矩形$[a_1,b_1]\times\ldots\times[a_N,b_N]$で被覆できたとすると$L=\max\{|a_1|,|b_1|,\ldots,|a_N|,|b_N|\}$として有界閉矩形$[-L,L]^N$でも被覆でき、$R=\sqrt{N}L$とすればよい。閉円板$\overline{B}_R(0)$で被覆できたとすると、有界閉矩形$[-R,R]^N$でも被覆できる。

本テキストで矩形を用いるのは点列の収束の議論で区間の問題に帰着させたり、リーマン積分を区間の類推で定義するためである。

自明なことであるが有界閉矩形は有界であることに注意する。

空でない有界な集合に対してそれを被覆する最も小さい有界閉矩形が存在して、以下のようにして構成できる。

命題 23.3.2

Xを空でない有界なN次元点集合とする。このとき、$i=1,\ldots,N$に対して以下で$\bar{a}_i,\bar{b}_i$を定めると、$[\bar{a}_1,\bar{b}_1]\times\ldots\times[\bar{a}_N,\bar{b}_N]$は有界閉矩形であり、$X\subset[\bar{a}_1,\bar{b}_1]\times\ldots\times[\bar{a}_N,\bar{b}_N]$であり、$X\subset[a_1,b_1]\times\ldots\times[a_N,b_N]$ならば$[\bar{a}_1,\bar{b}_1]\times\ldots\times[\bar{a}_N,\bar{b}_N]\subset[a_1,b_1]\times\ldots\times[a_N,b_N]$を満たす。

$$\bar{a}_i=\sup\bigl\{a\in\mathbb{R}\bigm|X\subset\{x\in\mathbb{R}^N\bigm|x_i\geq a\}\bigr\},\quad \bar{b}_i=\inf\bigl\{b\in\mathbb{R}\bigm|X\subset\{x\in\mathbb{R}^N\bigm|x_i\leq b\}\bigr\}.$$

このような矩形を空でない有界な点集合の**最小被覆有界閉矩形**と呼ぶ。

23.4　点列の極限

数列を思い出すとこれは自然数nに対し数（自然数、整数、有理数、実数、複素数など）を対応させることで、無限に連なる数の並びを表現したものであった。これと同様の発想で数の代わりにN次元空間上の点あるいはN次元空間ベクトルa_nをならべたもの(a_n)をN次元**点列**という。

数列に対して極限が（存在したら）あったように、点列に対しても極限の概念を導入する。このとき、数列の極限は絶対値を使って定義していたのに対して、点列では距離を使って定義することが重要である。つまり、点列(a_n)が$n\to\infty$で点aに収束するとは

> 任意の$\varepsilon>0$に対して、ある自然数Nが存在して、N以上のすべての自然数nに対して$d(a,a_n)<\varepsilon$が成り立つ

ことを言う。このことは言い換えると$n\to\infty$で非負の実数列$(d(a,a_n))_n$が0に収束することと同値である。こちらの表現の方が単純なので本テキストでは以下のように点列の極限を定義する。

定義 23.4.1 (点列の極限)

点列(a_n)が$n\to\infty$で点aに**収束する**あるいはaが(a_n)の$n\to\infty$での**極限である**とは$n\to\infty$で

$$d(a,a_n)\to 0$$

が成り立つことをいう。点列(a_n)が何らかの数に収束する時この点列は**収束する**といい、そうでない時**発散する**という。

例 23.4.2

aを定点として定点列$(a)_n$の極限はaである。

極限は存在したら一意である。

命題 23.4.3

点列(a_n)が収束したらその極限は一つしかない、つまり(a_n)がaに収束しbにも収束したとすると$a = b$である。

証明

三角不等式より

$$d(a,b) \leq d(a,a_n) + d(b,a_n)$$

で、nについての極限を取ると右辺は0に収束するのではさみうちの原理より$d(a,b) = 0$がわかる。よって、距離の同一性より$a = b$である。

命題 23.4.4

(a_n)を点列、aを点とする。 もし$(a_n)_n$の任意の部分列$\left(a_{n_k}\right)_k$がaに部分列収束する、つまりaに収束する部分列$\left(a_{n_{k_l}}\right)_l$が存在するとき、$(a_n)$は$a$に収束する。

証明

非負の実数列$(d(a,a_n))_n$を考えると実数列での対応する命題が成り立つので、$d(a,a_n) \to 0$であり証明が完了する。

23.5　連続関数

この節では主に多変数関数$f : \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$の極限や連続性について見ていく。このとき直積$\mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$を$N$次元空間$\mathbb{R}^N$と同一視すると関数$f$は空間上の点からの一変数関数のように見なすことができ、点列の収束のところで見たように実数だったら絶対値を使っていたところを距離に置き換えることで、極限が定義できる。

より詳しくは$N = 1, 2, 3, \ldots$として、N次元点集合X上で定義された実数値関数$f : X \to \mathbb{R}$を考える。点aは、任意の正の数δに対して$0 < d(a,x) < \delta$を満たす$x \in X$が存在するとして、このようなaをXの**極限点**という。 点列の収束が距離を用いることで数列の収束に帰着できたように、連続性も度合い関数を用いて簡潔に記述することができる。

定義 23.5.1 (空間上の関数の極限)

fを点集合X上の実数値関数、aをXの極限点、lを実数とする。 関数$f(x)$が$x \to a$で実数lに**収束する**あるいはlが$f(x)$の$x \to a$での**極限である**とは 度合い関数ω_aが存在し任意の$x \in X$に対して

$$|f(x) - l| \leq \omega_a(d(a,x))$$

が成り立つことをいう。

今後の議論の展開の中で値域が実数でなく$\mathbb{R}^M$ $(M=1,2,3,...)$である場合に拡張する必要がありそのために極限の概念を拡張しておく。

定義 23.5.2 (空間上の$\mathbb{R}^M$値関数の極限)

Fを点集合X上の$\mathbb{R}^M$値関数、aをXの極限点、Lを$\mathbb{R}^M$の点とする。関数$F(x)$が$x\to a$で点Lに**収束する**あるいはLが$F(x)$の$x\to a$での**極限である**とは 度合い関数ω_aが存在し任意の$x\in X$に対して

$$d(L,F(x))\leq \omega_a(d(a,x))$$

が成り立つことをいう。

$\mathbb{R}^M$値関数の極限を調べるには各成分の極限を調べれば十分である。

命題 23.5.3

$f_1,...,f_M$を点集合X上の実数値関数として$F(x)=(f_1(x),...,f_M(x))$により$\mathbb{R}^M$値関数Fを定める。 aをXの極限点、$L=(l_1,...,l_M)$を$\mathbb{R}^M$の点とする。 このとき、関数$F(x)$が$x\to a$で点Lに収束することは、 各$i=1,...,M$に対して関数$f_i(x)$が$x\to a$で実数l_iに収束することと同値である。

証明

$F(x)$が収束するならばの方が簡単で、各$i=1,...,M$に対して

$$|f_i(x)-l_i|\leq d(L,F(x))\leq \omega_a(d(a,x))$$

であることから直ちに従う。

各$f_i(x)$が収束する場合は

$$|f_i(x)-l_i|\leq \omega_a^i(d(a,x))$$

となる度合い関数ω_a^iが存在し、 新しい度合い関数を$\omega_a(r)=\max\{\omega_a^1(r),...,\omega_a^M(r)\}$として取ると、

$$\begin{aligned} d(L,F(x)) &= \sqrt{(f_1(x)-l_1)^2+...+(f_M(x)-l_M)^2} \\ &\leq \sqrt{\omega_a^1(d(a,x))^2+...+\omega_a^M(d(a,x))^2}\leq \sqrt{M}\omega_a(d(a,x)) \end{aligned}$$

なので$F(x)$も収束する。

今後N変数関数の極限や連続性も$\mathbb{R}^M$値に拡張すべきだが、実数値の場合だけ記して$\mathbb{R}^M$値の場合の定義等は省略する。

N変数関数は点$(a_1,...,a_N)$から点$(x_1,...,x_N)$の距離が

$$d((a_1,...,a_N),(x_1,...,x_N))=\sqrt{(x_1-a_1)^2+...+(x_N-a_N)^2}$$

で与えられることから以下のようにして定義される。

定義 23.5.4 (多変数関数の極限)

fを$\mathbb{R}^N$の部分集合X上で定義されたN変数実数値関数、$(a_1,...,a_N)$をXの極限点、lを実数とする。 N変数関数$f(x_1,...,x_N)$が$(x_1,...,x_N)\to(a_1,...,a_N)$で実数$l$に**収束する**あるいは$l$が$f(x_1,...,x_N)$の$(x_1,...,x_N)\to(a_1,...,a_N)$での**極限である**とは 度合い関数$\omega_{(a_1,...,a_N)}$が存在し任意の$(x_1,...,x_N)\in X$に対して

$$|f(x_1,...,x_N)-l|\leq\omega_{(a_1,...,a_N)}\left(\sqrt{(x_1-a_1)^2+...+(x_N-a_N)^2}\right)$$

が成り立つことをいう。

極限が定義できると一変数関数と同様に連続性が定義できる。 以下では多変数関数の場合を述べるが、空間上の関数でも同様である。

定義 23.5.5 (多変数関数の連続性)

fを$\mathbb{R}^N$の部分集合X上で定義されたN変数実数値関数、$(a_1,...,a_N)$をXの極限点でありXは$(a_1,...,a_N)$を元として含むとする。 ここで$f(x_1,...,x_N)$が$(x_1,...,x_N)\to(a_1,...,a_N)$で$f(a_1,...,a_N)$に収束する、つまり

$$\lim_{(x_1,...,x_N)\to(a_1,...,a_N)}f(x_1,...,x_N)=f(a_1,...,a_N)$$

の時、関数$f(x_1,...,x_N)$は点$(x_1,...,x_N)=(a_1,...,a_N)$であるいは関数$f$は点$(a_1,...,a_N)$で**連続**であるという。

定義 23.5.6 (多変数連続関数)

fを$\mathbb{R}^N$の部分集合X上で定義されたN変数実数値関数として、Xの点はすべてXの極限点であるとする。 ここで、すべての点$(a_1,...,a_N)\in X$でfが連続である時、関数fは集合X上の**連続関数**であるという。

注意 23.5.7

以上のことをまとめるとN変数実数値関数$f(x_1,...,x_N)$が$(x_1,...,x_N)=(a_1,...,a_N)$で連続であることは度合い関数$\omega_{(a_1,...,a_N)}$が存在し

$$|f(x_1,...,x_N)-f(a_1,...,a_N)|\leq\omega_{(a_1,...,a_N)}\left(\sqrt{(x_1-a_1)^2+...+(x_N-a_N)^2}\right)$$

が成り立つことと同値である。

多変数あるいは空間上の連続関数の典型例として射影と距離が挙げられる。

命題 23.5.8 (射影の連続性)

$i=1,...,N$として、以下の射影は連続関数である。

$$\mathrm{proj}_i:x_1\in\mathbb{R},...,x_N\in\mathbb{R}\mapsto x_i\in\mathbb{R}.$$

証明

不等式

$$|x_i - a_i| \leq \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + \ldots + (x_N - a_N)^2}.$$

が成り立つことからすぐわかる。

命題 23.5.9 (距離の連続性)

点$\hat{a} \in \mathbb{R}^N$を固定し、距離から定まる関数$f(x) = d(\hat{a}, x)$は$\mathbb{R}^N$上の連続関数である。

証明

三角不等式より

$$|f(x) - f(a)| = |d(\hat{a}, x) - d(\hat{a}, a)| \leq d(a, x)$$

なので、fは連続関数である。

注意 23.5.10

実は距離を定める関数dは$\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$上の連続関数である。 実際、三角不等式より

$$\begin{aligned} |d(x, y) - d(a, b)| &= |(d(x, y) - d(a, y)) + (d(a, y) - d(a, b))| \\ &\leq d(a, x) + d(b, y) \leq 2\sqrt{d(a, x)^2 + d(b, y)^2} \end{aligned}$$

で、これはdが連続関数であることを意味している。

一変数関数同様に以下の連続性に関する性質がある。

命題 23.5.11 (点列連続性)

関数$f(x)$が点$x = a$で連続であることは

　aに収束する任意の点列(a_n)に対して、数列$(f(a_n))$が$f(a)$に収束する

ことと同値である。

証明

$f(x)$が$x = a$で連続として、aに収束する点列(a_n)を考える。 $\varepsilon > 0$に対して、連続性からある$\delta > 0$が存在して$d(a, x) < \delta$を満たす任意の点xに対して$|f(x) - f(a)| < \varepsilon$である。さらにこの$\delta > 0$に対して、数列の収束から自然数$N$が存在して$n \geq N$を満たす任意の自然数$n$に対して$d(a, a_n) < \delta$である。 よって、$x$として$a_n$を考えることで、十分大きいすべての$n$に対して$|f(a_n) - f(a)| < \varepsilon$、つまり$f(a_n) \to f(a)$を得る。

　逆にaに収束する任意の点列(a_n)に対して$f(a_n) \to f(a)$のとき、fの連続性を示すが、背理法で連続でなかったとする。この時、ある$\varepsilon > 0$が存在して、任意の$\delta > 0$に対して$d(a, x) < \delta$かつ$|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$となる点$x$が存在する。ここで$n = 1, 2, 3, \ldots$ごとに$\delta = \frac{1}{n}$を考えて上記の条件を満たす$x$が存

在することからそのうち一つをa_nとおく。 そうして点列$(a_n)_{n=1}^{\infty}$を定めるとき、$d(a,a_n)<\frac{1}{n}$なので(a_n)はaに収束する。 一方で$|f(a_n)-f(a)|\geq\varepsilon$より$(f(a_n))$は$f(a)$に収束しないので仮定に矛盾する、よって$f(x)$は$x=a$で連続である。

命題 23.5.12 (連続関数の合成関数)

FをN次元点集合X上の$\mathbb{R}^M$値関数、gをM次元点集合Y上の実数値関数であって$F(X)\subset Y$を満たすとする。

　ここで関数$F(x)$が点$x=a\in X$で連続で、関数$g(y)$が点$y=F(a)\in Y$で連続である時、 合成関数$g(F(x))$は点$x=a$で連続である。

各種演算は二変数連続関数の典型例である。

命題 23.5.13 (演算の連続性)

以下の演算によって定義される関数は連続関数である。

1. $+:x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\mapsto x+y\in\mathbb{R}$.
2. $-:x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\mapsto x-y\in\mathbb{R}$.
3. $\times:x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\mapsto xy\in\mathbb{R}$.
4. $\div:x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\setminus\{0\}\mapsto\frac{x}{y}\in\mathbb{R}$.
5. $\max:x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\mapsto\max\{x,y\}\in\mathbb{R}$.
6. $\min:x\in\mathbb{R},y\in\mathbb{R}\mapsto\min\{x,y\}\in\mathbb{R}$.

証明

定義域から点(a,b)を固定する。

1. 三角不等式より

$$|(x+y)-(a+b)|=|(x-a)+(y-b)|\leq|x-a|+|y-b|\leq2\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}.$$

　よって加法$+$は$\mathbb{R}\times\mathbb{R}$上の連続関数である。
2. 三角不等式より

$$|(x-y)-(a-b)|=|(x-a)-(y-b)|\leq|x-a|+|y-b|\leq2\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}.$$

　よって減法$-$は$\mathbb{R}\times\mathbb{R}$上の連続関数である。
3. 三角不等式より$r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$とおくと

$$\begin{aligned}|xy-ab|&=|(xy-xb)+(xb-ab)|\leq|x||y-b|+|x-a||b|\\&\leq|x-a||y-b|+|a||y-b|+|x-a||b|\leq r^2+(|a|+|b|)r.\end{aligned}$$

　ここで、各(a,b)ごとに$\lim_{r\to0+}(r^2+(|a|+|b|)r)=0$より、 乗法$\times$は$(a,b)$で連続であり$\mathbb{R}\times\mathbb{R}$上の連続関数である。

4. 最初に(a,b)に十分近い(x,y)のみ考えることで$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \frac{|b|}{2}$、特に$|y-b| \leq \frac{|b|}{2}$で$|y| \geq \frac{|b|}{2}$としてよいことに注意する。 三角不等式より$r = \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$とおくと

$$\left|\frac{x}{y} - \frac{a}{b}\right| = \frac{|xb-ay|}{|b||y|} = \frac{|(xb-xy)+(xy-ay)|}{|b||y|} \leq \frac{|x||y-b|}{|b||y|} + \frac{|x-a|}{|b|} \leq 2\frac{r^2+|b|r}{|b|^2} + \frac{r}{|b|}.$$

ここで、各(a,b)ごとに$\lim_{r\to 0+}\left(2\frac{r^2+|b|r}{|b|^2} + \frac{r}{|b|}\right) = 0$より、除法$\div$は$(a,b)$で連続であり$\mathbb{R}\times(\mathbb{R}\setminus\{0\})$上の連続関数である。

5. 一般に

$$\max\{x,y\} = \frac{x+y}{2} + \frac{|y-x|}{2}$$

が成り立ち、連続関数の合成になっているので、最大maxは$\mathbb{R}\times\mathbb{R}$上の連続関数である。

6. 一般に

$$\min\{x,y\} = \frac{x+y}{2} - \frac{|y-x|}{2}$$

が成り立ち、連続関数の合成になっているので、最小minは$\mathbb{R}\times\mathbb{R}$上の連続関数である。

連続性を調べるときにしばしば直面するのが$N=2$で 1 点(a,b)がくりぬかれた領域では連続だが、その点は極限を考えなければならない場合である。そのような時は極座標$(x,y) = (a+r\cos\theta, b+r\sin\theta)$ $(r>0)$を用いるとよい。

命題 23.5.14 (極限と極座標)

$(a,b)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}$として、$f$を$(\mathbb{R}\times\mathbb{R})\setminus\{(a,b)\}$上で定義された二変数実数値関数とする。 このとき、二変数関数$f(x,y)$が$(x,y)\to(a,b)$で実数lに収束することの必要十分条件は

$$\lim_{r\to 0+}\sup_{\theta}|f(a+r\cos\theta, b+r\sin\theta) - l| = 0$$

が成り立つことである。

特に、fを$\mathbb{R}\times\mathbb{R}$上で定義された二変数実数値関数とするとき、 二変数関数$f(x,y)$が$(x,y)=(a,b)$で連続であることの必要十分条件は

$$\lim_{r\to 0+}\sup_{\theta}|f(a+r\cos\theta, b+r\sin\theta) - f(a,b)| = 0$$

が成り立つことである。

例 23.5.15

二変数関数

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & ((x,y)\neq(0,0)), \\ 0 & ((x,y)=(0,0)) \end{cases}$$

を考える。 このとき

$$|f(r\cos\theta, r\sin\theta) - f(0,0)| = \frac{|r^2\cos\theta\sin\theta|}{r} = r|\cos\theta\sin\theta| \leq r \to 0 \quad (r \to 0).$$

したがって、fは$(0,0)$で連続であるので、$\mathbb{R}\times\mathbb{R}$上の連続関数である。

例 23.5.16

二変数関数

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & ((x,y) \neq (0,0)), \\ 0 & ((x,y) = (0,0)) \end{cases}$$

を考える。 この関数は原点$(0,0)$を除いた領域では連続であるが、原点の周りの点$(x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$においては

$$f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \cos\theta\sin\theta$$

で$r \to 0$としたときの極限$\cos\theta\sin\theta$がθに依る（例えば$\theta = 0$だとこの値は0だが$\theta = \frac{\pi}{4}$だと$\frac{1}{2}$で一定でない)。 つまり極限$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$が存在しないので、$f(x,y)$は$(x,y) = (0,0)$で連続でない。

23.6　開集合と閉集合と有界閉集合

点集合Aを考える。 つまり、AはN次元空間$\mathbb{R}^N$の部分集合である。

Aが開集合であるとは境界がないつまり開いているということで、境界上の点はどんなに近くを見てもAの点とAでない点が存在するものなので、次のように表現される。

定義 23.6.1 (開集合)

AをN次元点集合とする。 ここで、任意の点$a \in A$に対して半径$r > 0$が存在して$B_r(a) \subset A$が成り立つとき、Aは**開集合**であるという。

閉集合は何かについて閉じているということであるが、極限について閉じている場合をいい、以下のとおりである。

定義 23.6.2 (閉集合)

AをN次元点集合とする。ここで、任意の収束するA上の点列(a_n) $(a_n \in \mathbb{R}^N)$に対して極限aがAの元であるとき、Aは**閉集合**であるという。

注意 23.6.3

定義より空集合$\varnothing$と空間全体$\mathbb{R}^N$はともに開集合であり閉集合でもある。

開集合と閉集合は次の命題の意味で表裏の関係にある。

命題 23.6.4 (開集合と閉集合の関係)
AをN次元点集合とする。

- Aが開集合であるとき、補集合A^cは閉集合である。
- Aが閉集合であるとき、補集合A^cは開集合である。

証明

- Aを開集合とするとき、補集合A^c上の収束する点列(a_n)と極限aを考える。 ここでもし$a \in A$だとすると$B_r(a) \subset A$となる半径$r > 0$が存在する。 ここで点列の収束性から十分大きい自然数nに対して$a_n \in B_r(a) \subset A$であり、$a_n \in A^c$に矛盾する。したがって$a \in A^c$なので、A^cは閉集合である。
- Aを閉集合として、補集合A^c上の点$a \in A^c$を考える。ここでもしA^cが開集合でないとすると、任意の$r > 0$に対して$d(a, x) < r$かつ$x \in (A^c)^c = A$となる点xが存在する。 ここで$n = 1, 2, 3, \ldots$ごとに$r = \frac{1}{n}$を考えて上記の条件を満たすxが存在することからそのうち一つをa_nとおく。そうして点列$(a_n)_{n=1}^{\infty}$を定めるとき、(a_n)はA上の点列であり$a \in A^c$に収束するがこれはAが閉集合であることに矛盾する。 したがってA^cは開集合である。

開集合・閉集合の判定は連続関数をもとに考えるとよい。

命題 23.6.5 (開集合・閉集合と連続関数)
$f(x)$をN次元空間上の連続関数とする。 このとき、次のN次元点集合はいずれも開集合である。

- $\{x \in \mathbb{R}^N \mid f(x) \neq 0\} = f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$.
- $\{x \in \mathbb{R}^N \mid f(x) < 0\} = f^{-1}((-\infty, 0))$.
- $\{x \in \mathbb{R}^N \mid f(x) > 0\} = f^{-1}((0, +\infty))$.

また、次のN次元点集合はいずれも閉集合である。

- $\{x \in \mathbb{R}^N \mid f(x) = 0\} = f^{-1}(\{0\})$.
- $\{x \in \mathbb{R}^N \mid f(x) \leq 0\} = f^{-1}((-\infty, 0])$.
- $\{x \in \mathbb{R}^N \mid f(x) \geq 0\} = f^{-1}([0, +\infty))$.

証明
$A = \{x \in \mathbb{R}^N \mid f(x) \leq 0\}$が閉集合であることを示す。 A上の収束する点列(a_n)とその極限aを考える。このとき、$f(a_n) \leq 0$であり、fが連続関数なので$f(a_n) \to f(a)$であることから、$f(a) \leq 0$が従う。よって、$a \in A$であるから、Aは閉集合である。
　$\leq$が$=$や$\geq$になっている場合も同様に示される。 開集合の方は任意の集合Bに対して$f^{-1}(B) = (f^{-1}(B^c))^c$から従う。

注意 23.6.6

一般に定義域も値域も開集合・閉集合が定義されるような集合（位相空間という）であるならば、開集合の連続関数による逆像は開集合で、閉集合の連続関数による逆像は閉集合となっている。

開集合・閉集合は共通部分と和集合について閉じている。

命題 23.6.7 (開集合・閉集合の演算)

A, BをN次元点集合とする。

- A, Bが開集合であるとき、共通部分$A \cap B$も開集合である。
- A, Bが開集合であるとき、和集合$A \cup B$も開集合である。
- A, Bが閉集合であるとき、共通部分$A \cap B$も閉集合である。
- A, Bが閉集合であるとき、和集合$A \cup B$も閉集合である。

証明

- A, Bが開集合として、共通部分$A \cap B$を考える。 任意の点$a \in A \cap B$を固定すると、 $a \in A$でAは開集合なので、$B_{r_A}(a) \subset A$となる半径$r_A > 0$が存在し、$a \in B$でBは開集合なので、$B_{r_B}(a) \subset B$となる半径$r_B > 0$が存在する。 よって$r = \min\{r_A, r_B\} > 0$とおくと、$B_r(a) \subset A \cap B$となるので、$A \cap B$は開集合である。
- A, Bが開集合として、和集合$A \cup B$を考える。 任意の点$a \in A \cup B$を固定する。
  - $a \in A$のとき、Aは開集合なので、$B_r(a) \subset A \subset A \cup B$となる半径$r > 0$が存在する。
  - $a \in B$のとき、Bは開集合なので、$B_r(a) \subset B \subset A \cup B$となる半径$r > 0$が存在する。

  よっていずれの場合でも$A \cup B$は開集合であることが示された。
- 残る閉集合に関する命題はド・モルガンの法則$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$, $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c$が成り立つことから従う。

有界な閉集合である**有界閉集合**が一次元での有界閉区間に相当し今後いろいろなところで出てくる。

命題 23.6.8

有界閉矩形は有界閉集合である。

証明

有界閉矩形$[a_1, b_1] \times \ldots \times [a_N, b_N]$上の点列$(x_n) = ((x_n^1, \ldots, x_n^N))$が$x = (x^1, \ldots, x^N)$に収束したとすると、各$i = 1, \ldots N$に対して$a_i \leq x_n^i \leq b_i$なので$a_i \leq x^i \leq b_i$、つまり極限$x = (x^1, \ldots, x^N)$は$[a_1, b_1] \times \ldots \times [a_N, b_N]$の元である。 したがって、$[a_1, b_1] \times \ldots \times [a_N, b_N]$は閉集合である。 有界閉矩形は明らかに有界なので、有界閉集合である。

定理 23.6.9 (ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理)

有界な点列つまりある有界閉矩形上の点列は収束する部分列を持つ。

証明

$(x_n) = ((x_n^1, ..., x_n^N))$を有界閉矩形$[a_1, b_1] \times ... \times [a_N, b_N]$上の点列とする。このとき、$a_1 \leq x_n^1 \leq b_1$であるから、一次元のボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理から部分列$\left(x_{n_k}^1\right)$であってある実数x^1に収束するものが存在する。 さらに$a_2 \leq x_{n_k}^2 \leq b_2$であるから、再度一次元のボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理から部分列$\left(x_{n_{k_j}}^2\right)$であってある実数$x^2$に収束するものが存在する。これを繰り返していけば点列(x_n)のある部分列$\left(x_{n_k}\right)$であってある点$x = (x^1, ..., x^N)$に収束するものが取れる。

系 23.6.9.1

Xを有界閉集合とする。 このとき任意のX上の点列(a_n)に対して、収束する部分列が存在してその極限はXの元である。

証明

Xは有界閉矩形で被覆できるので、ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理より、点列(a_n)は少なくとも部分列を取れば収束する。 さらにXは閉集合なので、極限はXの元である。

N次元空間上の有界閉集合はしばしば**コンパクト集合**とも呼ばれる。

命題 23.6.10

Xを有界閉集合として、fをX上の関数、lを定数とする。 ここで任意の収束する点列(a_n)に対して$(f(a_n))$がlに収束するとき、 任意の（収束するとは限らない）点列(a_n)に対して$(f(a_n))$はlに収束する。

有界閉集合上の点列なので部分列を取れば収束するが、この定理の重要な点は部分列を取らなくても$(f(a_n))$は収束することにある。

証明

(a_n)の任意の部分列$\left(a_{n_k}\right)$に対して収束部分列$\left(a_{n_{k_l}}\right)$が取れて、 仮定より$\left(f\left(a_{n_{k_l}}\right)\right)$は$l$に収束するので$(f(a_n))$は$l$に収束する。

23.7　最大値最小値定理

一変数関数では有界閉区間に対して成立する最大値最小値定理は多変数関数では有界閉集合に対して自然に拡張される。

定理 23.7.1 (最大値最小値定理)

関数fを空でない有界閉集合X上の実数値連続関数とする。 この時、関数fはX上で最大と最小を持つ。

証明は区間縮小法によってもできるが、ここではボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理を用いた簡潔なものを紹介する。

証明

最大について示す。fのX上の上限を$l \in \bar{\mathbb{R}}$とおくと、Xが空集合でないので$l \neq -\infty$であり、$f(a_n) \to l$となるX上の点列(a_n)が存在する。ここでXは有界閉集合より(a_n)は収束する部分列$\left(a_{n_k}\right)$をもち極限を$a \in X$とおくと、fは連続関数なので$f\left(a_{n_k}\right) \to f(a)$である。よって$l = f(a)$であり、上限を達成することができたので、$f$は$X$上で最大となる。

最小についても同様なので証明は省略する。

この定理からすぐわかる例としてAを空でない有界閉集合、xを点とすると、連続関数$f(a) = d(a,x)$はA上で最大値と最小値を持つことが挙げられる。 実際には最小値については有界性が必要ない。

命題 23.7.2

Aを空でない閉集合、xを点とすると、距離関数$f(a) = d(a,x)$はA上で最小値を持つ。

証明

Aは空集合でないので、半径Rを十分大きく取るとAと閉円板$\overline{B}_R(x)$は共通部分を持つ。 そのため連続関数$f(a)$は$A \cap \overline{B}_R(x)$上で最大値と最小値を取る。最小値を$f(\hat{a})$とおくと、$d(\hat{a},x) \leq R$より$f(\hat{a}) \leq R$である。 $\overline{B}_R(x)$の外では$f(a) = d(a,x)$の値はRより大きいので、$f(\hat{a})$はA上の最小値にもなっている。

この最小値を集合Aから点xへの**距離**といい、$d(A,x)$と表す。

命題 23.7.3

空でない閉集合Aから点xの距離関数$f(x) = d(A,x)$は連続関数である。

証明

$x, y \in \mathbb{R}^N$に対して$d(A,x) = d(a,x)$となる点$a \in \mathbb{R}^N$が存在するので、

$$d(A,y) - d(A,x) = d(A,y) - d(a,x) \leq d(a,y) - d(a,x) \leq d(x,y)$$

が成り立つ。xとyを入れ替えて同様のことをすれば$|d(A,y) - d(A,x)| \leq d(x,y)$がわかり、$d(A,x)$は$x$について連続である。

ここから直ちに次がわかる。

定理 23.7.4 (最小距離)

Aを空でない有界閉集合、Bを空でない閉集合とすると、距離関数$d(x,y)$は$A \times B$上で最小値を持つ。

23.8　多変数の中間値の定理

最大値最小値定理と比較して中間値の定理は幾分人工的な拡張である。

まず、N次元の議論を一次元に帰着させるために弧状連結性を導入する。

定義 23.8.1 (弧状連結)
XをN次元点集合とする。 ここで、Xの任意の二点$x,\ y$に対してxとyを結ぶX上の連続な曲線$c : [0,1] \to X$が存在するとき、Xは弧状連結であるという。

定理 23.8.2 (中間値の定理)
関数fを弧状連結な集合X上の実数値連続関数とする。このとき、任意の$x, y \in X$に対して、fはX上で$f(x)$と$f(y)$の間の値を全て取る。 言い換えると、簡単のため$f(x) \leq f(y)$とすると、$[f(x), f(y)] \subset f(X)$である。

注意 23.8.3
この定理は抽象化すると弧状連結集合の連続関数による像は弧状連結であると表現できる。

証明
弧状連結性からxとyを結ぶX上の連続な曲線$c : [0,1] \to X$が存在する。 ここでfとcの合成関数$f(c(t)) : [0,1] \to \mathbb{R}$は連続関数であり$f(c(0)) = f(x),\ f(c(1)) = f(y)$なので、一変数での中間値の定理から$f(x)$と$f(y)$の間の値を全て取る。 よって、$f$は$f(x)$と$f(y)$の間の値を全て取る。

この定理は実質的に一変数の中間値の定理と同等である。より多次元らしさがある拡張が次のブラウアーの不動点定理として知られる定理である。

定理 23.8.4 (ブラウアーの不動点定理)
有界閉矩形Eからそこへの連続な変換Fは不動点、つまり$F(x) = x$となる点$x \in E$を持つ。

しかしながらブラウアーの不動点定理の証明は大変難しく本テキストの範囲を逸脱するので詳細は省略する。

中間値の定理（の高次元版）は弧状連結の定義から直ちに従ったが、偏微分に関するいくつかの定理を考える際には曲線を軸に沿った折れ線で取り直す必要がある。 次の補題はそのことを保証する。

補題 23.8.5
Xを$\mathbb{R}^N$の開集合として、Xの二点を結ぶX上の連続な曲線$c : [0,1] \to X$が存在するとする。 この時、ある$l > 0$が存在して曲線上のすべての点$c(t) = (x_1, ..., x_N)$に対して、$[x_1 - l, x_1 + l] \times ... \times [x_N - l, x_N + l] \subset X$が成り立つ。 特にそのような二点は$x_1, ..., x_N$軸に並行ないくつかの線分で結ばれる。

証明
曲線をC、Xの補集合をX^cとおいて、関数$x \in C, y \in X^c \mapsto d(x,y)$が正の最小値を持つことを示せばよい。 まず$X = \mathbb{R}^N$の時は$l$は何でもよいので、除外する。 仮定より、$C$は空でない有界閉集合で$X^c$は閉集合でなので、定理 23.7.4 より最小距離mが存在する。 あとは$l = \frac{1}{\sqrt{N}} m$とすればよい。

23.9　一様連続性

一変数の時と同様に多変数でも一様連続性が定義され、いくつかの場面で登場する。

定義 23.9.1 (一様連続関数)
N次元点集合X上の実数値関数fに対して、度合い関数ωが存在して任意の$x, y \in X$に対して

$$|f(y) - f(x)| \leq \omega(d(x, y))$$

が成り立つとき、fはX上の**一様連続関数**であるという。

重要なこととして有界閉集合上の連続関数は自動的に一様連続関数である。

定理 23.9.2 (有界閉集合上の連続関数、ハイネ・カントールの定理)
有界閉集合X上の実数値連続関数fはX上一様連続である。

証明
fが一様連続でないと仮定すると、ある$\varepsilon > 0$が存在して任意の$\delta > 0$に対して$x, y \in X$, $d(x, y) < \delta$が存在して$|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$である。 ここで$n = 1, 2, 3, ...$に対して$\delta = n^{-1}$として取れば、$x_n, y_n \in X$が存在して$d(x_n, y_n) < n^{-1}$, $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$が成り立つ。 Xは有界閉集合なのでボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理より部分列を取れば数列(x_n), (y_n)は収束し極限をそれぞれ$\bar{x}$, $\bar{y}$とおくと、$d(x_n, y_n) < n^{-1} \to 0$より$\bar{x} = \bar{y}$である。 さらに$\bar{x} = \bar{y} \in X$もわかる。 ここで、$f$は$\bar{x} = \bar{y}$で連続より

$$\varepsilon \leq |f(x_n) - f(y_n)| \to |f(\bar{x}) - f(\bar{y})| = 0$$

となり矛盾が導かれた。 よって関数fはX上一様連続である。

23.10　リプシッツ連続性

一変数の時同様多変数でもリプシッツ連続性が定義され、いくつかの場面で登場する。

定義 23.10.1 (リプシッツ連続関数)
N次元点集合X上の実数値関数fに対して、非負の定数Lが存在して任意の$x, y \in X$に対して

$$|f(y) - f(x)| \leq Ld(x, y)$$

が成り立つとき、fはX上の**リプシッツ連続関数**であるという。そのようなLの下限をリプシッツ連続関数fの**リプシッツ定数**という。

リプシッツ連続関数は定義域が何であれ全体集合に拡張できる。

定理 23.10.2 (リプシッツ連続関数の拡張)
fをN次元点集合X上のリプシッツ連続関数でLをそのリプシッツ定数とする。 この時、N次元空間上の関数$\tilde{f}$を$x \in \mathbb{R}^N$に対して

$$\tilde{f}(x) = \inf_{a \in X}(f(a) + Ld(a, x))$$

で定めるとき、関数$\tilde{f}$はすべての$x \in X$に対して$\tilde{f}(x) = f(x)$を満たす$\mathbb{R}^N$上のリプシッツ連続関数でそのリプシッツ係数はLである。

証明

まず、任意の$x, y \in \mathbb{R}^N$と$\varepsilon > 0$に対して$\tilde{f}(x) \geq f(a) + Ld(a, x) - \varepsilon$となる点$a \in X$が存在するので、$\tilde{f}(x)$でも同じ$a$を取れば三角不等式より、

$$\tilde{f}(y) - \tilde{f}(x) \leq Ld(a, y) - Ld(a, x) + \varepsilon \leq Ld(x, y) + \varepsilon.$$

ここから$\tilde{f}$は$\mathbb{R}^N$上のリプシッツ連続関数でリプシッツ定数はL以下であることがわかる。 次に$x \in X$に対してaとしてxを取れば

$$\tilde{f}(x) \leq f(x) + Ld(x, x) = f(x)$$

が成り立ち、 fのリプシッツ連続性を使えば任意の$a \in X$に対して

$$f(a) + Ld(a, x) \geq f(x)$$

なので$\tilde{f}(x) \geq f(x)$も成り立つ。したがって$x \in X$で$\tilde{f}(x) = f(x)$であり、$\tilde{f}$のリプシッツ係数はLである。

第 24 章
偏微分

24.1　偏微分

多変数関数の微分の基礎は偏微分である。つまり、他の変数は定数だと思って固定した状態である一つの変数について微分する。

定義 24.1.1 (偏微分)

$f(x_1,...,x_N)$を$\mathbb{R}^N$の部分集合X上で定義されたN変数実数値関数、$i=1,...,N$とする。

$(a_1,...,a_N)$をXの内点、つまり半径$r>0$が存在して$B_r(a)\subset X$が成り立つとする。 ここで他の成分は固定して第i成分だけ動かした時の微分係数

$$\lim_{x_i\to a_i}\frac{f(a_1,...,a_{i-1},x_i,a_{i+1},...,a_N)-f(a_1,...,a_{i-1},a_i,a_{i+1},...,a_N)}{x_i-a_i}$$

が存在するときfは点$(a_1,...,a_N)$でx_iについて**偏微分可能**であるといい、極限を**偏微分係数**という。関数$y=f(x_1,...,x_N)$の点$(a_1,...,a_N)$でx_iについての偏微分係数を

$$f_{x_i}(a_1,...,a_N),\quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a_1,...,a_N),\quad \left.\frac{\partial f}{\partial x_i}\right|_{(x_1,...,x_N)=(a_1,...,a_N)},$$

$$\left.(f(x_1,...,x_N))_{x_i}\right|_{(x_1,...,x_N)=(a_1,...,a_N)},\quad \left.\frac{\partial}{\partial x_i}(f(x_1,...,x_N))\right|_{(x_1,...,x_N)=(a_1,...,a_N)},$$

$$\left.y_{x_i}\right|_{(a_1,...,a_N)},\quad \left.\frac{\partial y}{\partial x_i}\right|_{(a_1,...,a_N)}$$

などで表す。

Xを開集合、つまりXの点がすべて内点である場合を考える。Xのすべての点で関数fがx_iについて偏微分可能であるときfはX上x_iについて偏微分可能であるという。この時、$(x_1,...,x_N)\in X$に対して偏微分係数$f_{x_i}(x_1,...,x_N)$を対応させる集合X上の実数値関数をfのx_iについての**偏微分導関数**という。 $y=f(x_1,...,x_N)$のx_iについての偏微分導関数を

$$f_{x_i},\quad \frac{\partial f}{\partial x_i},\quad (f(x_1,...,x_N))_{x_i},\quad \frac{\partial}{\partial x_i}(f(x_1,...,x_N)),\quad y_{x_i},\quad \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

などで表す。

方向x_iと点$(a_1, ..., a_N)$を決めるごとに偏微分係数は実数であり、 偏微分導関数はX上の実数値関数である。 偏微分導関数はしばしば**偏導関数**と略される。

偏微分係数および偏微分導関数は一変数の通常の微分をもとにして定義しているので、それに対する命題の類が成り立つ。 つまり、和と定数倍の微分や積の微分、商の微分、一変数関数との合成関数の微分は第i成分以外の変数は固定されていることに注意して行うことができる。ただし、多変数関数との合成関数の微分は後で述べる別の扱いをする必要があることに注意する。

例 24.1.2

原点からの距離で定まる二変数関数

$$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$$

のx偏微分を考える。 yを固定するごとにxについて微分すると、$(x,y) \neq (0,0)$においては偏微分可能で

$$f_x(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

となる。 $(x,y) = (0,0)$においては$f(x,0) = |x|$なので、これはxについて偏微分可能でない。 同様にして$f(x,y)$のy偏微分は$(x,y) \neq (0,0)$においては偏微分可能で

$$f_y(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

となり、$(x,y) = (0,0)$においては偏微分可能でない。

例 24.1.3

例 23.5.16 の二変数関数

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} ((x,y) \neq (0,0)), \\ 0 \qquad ((x,y) = (0,0)) \end{cases}$$

を考える。 この関数は少なくとも$(x,y) \neq (0,0)$においては偏微分可能で商の微分などから

$$f_x(x,y) = \frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}, \quad f_y(x,y) = \frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

がわかる。 $(x,y) = (0,0)$においても偏微分の定義から

$$f_x(0,0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x,0)-f(0,0)}{x} = 0, \quad f_y(0,0) = \lim_{y \to 0} \frac{f(0,y)-f(0,0)}{y} = 0$$

となり、偏微分可能である。 しかしながら、例 23.5.16 で見た通りこの関数$f(x,y)$は$(x,y) = (0,0)$において連続ではない。このことは多変数関数においては偏微分可能であっても連続とは限らないことを示唆している。

24.2　全微分

定義 24.2.1 (勾配)

N変数関数$f(x) = f(x_1, ..., x_N)$が点$x = a$において各x_i $(i = 1, ..., N)$について偏微分可能であるとするとき、 偏微分係数を順番に並べて得られるN次元ベクトル

$$\nabla f(a) = \left(f_{x_1}(a), ..., f_{x_N}(a)\right)$$

を$f(x)$の点$x = a$での**勾配**という。

注意 24.2.2

勾配はベクトルとして考えるのが自然であり、内積が定義できることに注意する。

本来勾配は次に述べる全微分可能な場合に意味をなす概念であるが、その全微分可能性の定義でこのベクトル$\nabla f(a)$を利用するため本テキストではここで勾配を導入する。

定義 24.2.3 (全微分)

$f(x)$を$\mathbb{R}^N$の部分集合X上で定義されたN変数実数値関数、aをXの内点とする。ここで、$f(x)$が点$x = a$で各方向に偏微分可能であって、勾配を使った極限の式

$$\lim_{x \to a} \frac{|f(x) - f(a) - \nabla f(a) \cdot (x - a)|}{\|x - a\|} = 0$$

が成り立つとき、関数$f(x)$は点$x = a$で**全微分可能**であるという。

注意 24.2.4

全微分可能の条件を度合い関数ω_aを使って表すと

$$|f(x) - f(a) - \nabla f(a) \cdot (x - a)| \leq \|x - a\| \omega_a(\|x - a\|)$$

がすべての$x \in X$で成り立つということである（$x = a$のときは両辺ともに0で不等号は成立することに注意する）。

注意 24.2.5

テキストによっては全微分

$$\mathrm{d}f = f_{x_1}(a)\,\mathrm{d}x_1 + ... + f_{x_N}(a)\,\mathrm{d}x_N$$

というものを導入することがある。 この表記は微分形式の理論で有用であるが、本テキストではそこまで必要にならない。 勾配が代わりの役割を果たす。

例 24.2.6

N次元定ベクトルvとの内積で定まるN変数関数

$$f(x) = v \cdot x$$

を考える。 この関数は$\mathbb{R}^N$全体で全微分可能であり、勾配は

$$\nabla f(x) = v$$

となる。

例 24.2.7

定点aからの距離の二乗で定まるN変数関数

$$f(x) = \frac{1}{2}\|x-a\|^2$$

を考える。 この関数は$\mathbb{R}^N$全体で全微分可能であり、勾配は

$$\nabla f(x) = x - a$$

となる。

例 24.2.8

定点aからの距離で定まるN変数関数

$$f(x) = \|x-a\|$$

を考える。 この関数は$x \neq a$で全微分可能であり、勾配は

$$\nabla f(x) = \frac{x-a}{\|x-a\|}$$

となる。

命題 24.2.9 (全微分可能性と連続性)

$f(x)$を$\mathbb{R}^N$の部分集合X上で定義されたN変数実数値関数、aをXの内点とする。ここで、$f(x)$が点$x = a$で全微分可能ならば$f(x)$は$x = a$で連続である。

証明

三角不等式とコーシー・シュワルツの不等式より

$$\begin{aligned}|f(x)-f(a)| &\leq |f(x)-f(a)-\nabla f(a)\cdot(x-a)| + |\nabla f(a)\cdot(x-a)| \\ &\leq \|x-a\|\omega_a(\|x-a\|) + \|\nabla f(a)\|\|x-a\|.\end{aligned}$$

ここで$x \to a$で最右辺は0に収束するので、$f(x)$は$x = a$で連続である。

24.3　合成関数の微分

一変数関数$f(x), g(y)$の合成関数の微分とは

$$(g(f(x)))' = g'(f(x))f'(x)$$

であったが、この多変数関数版を考えたい。$f(x)$が多変数関数$f(x) = f(x_1, ...x_N)$の場合は$g(f(x))$も多変数関数で偏微分を考えると

$$(g(f(x)))_{x_i} = g'(f(x))f_{x_i}(x), \quad \nabla(g(f(x))) = g'(f(x))\nabla f(x)$$

となるが、 問題は$g(y)$が多変数関数$g(y) = g(y_1, ..., y_M)$の場合である。 このとき$f(x)$は$\mathbb{R}^M$値関数$f(x) = (f_1(x), ..., f_M(x))$である必要があり、 $g(f(x))$は（$f(x)$が一変数関数ならば）一変数関数となるのでその微分を考える価値がある。 この関数$f(x)$が$x = a$で微分可能であるとは各$f_i(x)$ $(i = 1, ..., M)$が$x = a$で微分可能であることをいい、

$$f'(a) = ({f_1}'(a), ..., {f_M}'(a))$$

と定義する。

命題 24.3.1 (合成関数の微分)

$\mathbb{R}^M$値関数$f(x) = (f_1(x), ..., f_M(x))$が点$x = a$で微分可能で$M$変数関数$g(y) = g(y_1, ..., y_M)$が点$y = f(a)$で全微分可能とする。 この時、合成関数$f(g(x))$も$x = a$で微分可能で、

$$\begin{aligned}(g(f(x)))'|_{x=a} &= \nabla g(f(a)) \cdot f'(a) \\ &= g_{y_1}(f(a)){f_1}'(a) + ... + g_{y_M}(f(a)){f_M}'(a)\end{aligned}$$

が成立する。

証明

$g(y)$は$y = b := f(a)$で全微分可能なので、

$$|g(y) - g(b) - \nabla g(b) \cdot (y - b)| \leq \|y - b\|\omega_b(\|y - b\|)$$

である。 ここから$y = f(x)$, $b = f(a)$を代入し、

$$|g(f(x)) - g(f(a)) - \nabla g(f(a)) \cdot (f(x) - f(a))| \leq \|f(x) - f(a)\|\omega_b(\|f(x) - f(a)\|).$$

これを$|x - a|$で割って$x \to a$とすれば、

$$\begin{aligned}&\left|\frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} - \nabla g(f(a)) \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\right| \\ &\leq \left\|\frac{f(x) - f(a)}{x - a}\right\|\omega_b(\|f(x) - f(a)\|) \to \|f'(a)\| \cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

よって、

$$\lim_{x \to a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} = \lim_{x \to a} \nabla g(f(a)) \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \nabla g(f(a)) \cdot f'(a)$$

である。

注意 24.3.2

積の微分公式は多変数の合成関数の微分から導出することができる。 つまり積の関数$h(x,y)=xy$の偏微分は$h_x(x,y)=y,\ h_y(x,y)=x$なので、

$$\begin{aligned}(f(x)g(x))' &= (h(f(x),g(x)))' = h_x(f(x),g(x))f'(x)+h_y(f(x),g(x))g'(x)\\ &= g(x)f'(x)+f(x)g'(x)\end{aligned}$$

がわかる。

24.4　連続微分可能性

例 24.1.3 で見たように、偏微分可能と連続とは分離された概念であるが、連続（偏）微分可能ならば（全）微分可能なので連続性も従うという事実が知られている。

定義 24.4.1 (連続微分可能性)

$\mathbb{R}^N$の開部分集合X上の実数値関数fが各変数$x_i\ (i=1,...,N)$に対して偏微分可能で偏微分導関数f_{x_i}がX上の連続関数である時、fはX上**連続微分可能**であるという。

注意 24.4.2

各偏微分導関数f_{x_i}が連続関数のところは∇fが連続関数と読みかえられる。

命題 24.4.3 (連続微分可能ならば全微分可能)

$\mathbb{R}^N$の開部分集合X上の実数値関数fが連続微分可能ならば、fはX上の各点で全微分可能である。

証明

証明は点$a=(a_1,...,a_N)\in X$とその近傍の点$x=(x_1,...,x_N)\in X$について、xからaへ$x_1,...,x_N$軸に沿って近づけるという方法で行う。 そのためにまず各x_iに対して次の値

$$\left|f(x_1,...,x_i,...,x_N)-f(x_1,...,a_i,...,x_N)-f_{x_i}(a_1,...,a_i,...,a_N)(x_i-a_i)\right|$$

を評価する。 ここで$x\mapsto f(x_1,...,x,...,x_N)$に対する平均値の定理より$0\le\theta\le 1$が存在して、

$$\begin{aligned}&\left|f(x_1,...,x_i,...,x_N)-f(x_1,...,a_i,...,x_N)-f_{x_i}(a_1,...,a_i,...,a_N)(x_i-a_i)\right|\\ &\quad\le\left|f_{x_i}(x_1,...,\theta a_i+(1-\theta)x_i,...,x_N)-f_{x_i}(a_1,...,a_i,...,a_N)\right|(x_i-a_i)).\end{aligned}$$

したがって、ωを∇fの連続性の度合いとして、

$$\begin{aligned}&\left|f(x_1,...,x_i,...,x_N)-f(x_1,...,a_i,...,x_N)-f_{x_i}(a_1,...,a_i,...,a_N)(x_i-a_i)\right|\\ &\le\omega(\|(x_1,...,\theta a_i+(1-\theta)x_i,...,x_N)-(a_1,...,a_i,...,a_N)\|)|x_i-a_i|\\ &\le\omega(\|x-a\|+|\theta a_i+(1-\theta)x_i-a_i|)|x_i-a_i|\end{aligned}$$

ここで$0 \leq \theta \leq 1$なので、

$$|\theta a_i + (1-\theta)x_i - a_i| = (1-\theta)|x_i - a_i| \leq |x_i - a_i|$$

よって、

$$\begin{aligned}&\left|f(x_1,...,x_i,...,x_N) - f(x_1,...,a_i,...,x_N) - f_{x_i}(a_1,...,a_i,...,a_N)(x_i - a_i)\right| \\ &\quad \leq \omega(\|x-a\| + |x_i - a_i|)|x_i - a_i| \leq \omega(2\|x-a\|)\|x-a\|\end{aligned}$$

である。 あとはこれを用いることで、

$$\begin{aligned}&|f(x) - f(a) - \nabla f(a)\cdot(x-a)| \\ &\leq \sum_{i=1}^{N}\left|f(a_1,...,x_i,...,x_N) - f(a_1,...,a_i,...,x_N) - f_{x_i}(a_1,...,a_i,...,a_N)(x_i - a_i)\right| \\ &\leq N\omega(2\|x-a\|)\|x-a\|\end{aligned}$$

よって、fは全微分可能である。

定理 24.4.4

弧状連結な開集合X上の関数fがすべての内点xで全微分可能であり$\nabla f(x) = 0$を満たすならば、fは定数関数である。

証明

補題 23.8.5 よりXの任意の二点x, yは$x_1, ..., x_N$軸に並行ないくつかの線分で結ばれて、それぞれの線分で偏微分が0なので、$f(x) = f(y)$が成り立つ。

注意 24.4.5

この定理の偏微分版つまり$f_{x_i}(x) = 0$ならば$f(x)$はx_iについて定数関数は一般には成り立たない。反例としてはコの字形の領域により与えられる。

24.5　高階の偏微分

N変数関数fのx_iでの偏微分導関数f_{x_i}はやはりN変数関数なので引き続きx_jでの偏微分導関数を（存在すれば）考えることができる。

定義 24.5.1 (高階偏微分)

$\mathbb{R}^N$の開部分集合X上の関数fが変数x_i $(i = 1, ..., N)$に対して偏微分可能で偏微分導関数f_{x_i}が変数x_j $(j = 1, ..., N)$で偏微分可能である時、fはX上**二回偏微分可能**であるといい、偏微分導関数

$$f_{x_i x_j} = \left(f_{x_i}\right)_{x_j}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)$$

をfの**二階偏微分導関数**という。同様にして、$i_1, ..., i_n = 1, ..., N$ $(n = 1, 2, 3, ...)$に対して偏微分導関数$f_{x_{i_1} ..., x_{i_n}}$をfのn**階偏微分導関数**という。すべてのn階偏微分導関数が連続の時、fはX上でC^n**級**であるという。 さらにfがX上ですべての$n = 1, 2, 3, ...$でC^n級である時、fはC^∞**級**であるという。

注意 24.5.2

C^1級であることは連続微分可能であることと同値である。

この定義によるとN変数関数のn階偏微分導関数はN^n個あるが、実際にはいくつかは等しい。

定理 24.5.3 (シュワルツの定理)

$f(x, y)$を二変数関数として(a, b)を定義域の内点とする。 ここで(a, b)の近傍においてf_x, f_y, f_{xy}が存在してf_{xy}が(a, b)で連続ならば、f_{yx}も存在して

$$f_{yx}(a, b) = f_{xy}(a, b)$$

が成り立つ。

証明

$h, k \neq 0$として、平均値の定理を二回用いると

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b) &= h(f_x(a+\alpha h, b+k) - f_x(a+\alpha h, b)) \\ &= hkf_{xy}(a+\alpha h, b+\beta k) \end{aligned}$$

となる$0 \leq \alpha, \beta \leq 1$が存在することがわかる。 ここで$f_{xy}$は連続より、$\omega$を連続性の度合いとして

$$\begin{aligned} &\left|f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b) - hkf_{xy}(a, b)\right| \\ &\leq |hk|\omega\left(\sqrt{\alpha^2h^2 + \beta^2k^2}\right) \leq |hk|\omega\left(\sqrt{h^2 + k^2}\right) \end{aligned}$$

となることがわかる。 あとは先にkで割って極限を取ってから次いでhで割って極限を取ることで、

$$\left|f_y(a+h, b) - f_y(a, b) - hf_{xy}(a, b)\right| \leq |h|\omega(|h|),$$

$$\lim_{h \to 0}\left|\frac{f_y(a+h, b) - f_y(a, b)}{h} - f_{xy}(a, b)\right| \leq 0.$$

したがって$f_{yx}(a, b)$が存在して、その値は$f_{xy}(a, b)$に一致する。

この定理は3変数以上の多変数関数に対しても任意の二つの変数に対して適用することで偏微分の順序交換をすることができ、 3回以上微分可能な関数に対しても定理を繰り返し用いることで任意の偏微分の順序交換をすることができる。 例えばC^3級のN変数関数に対して、

$$f_{x_i x_j x_k} = f_{x_k x_j x_i}$$

などが成り立つ。

24.6　ヤコビ行列とヘッセ行列

$\mathbb{R}^M$値関数に対して勾配ベクトルを並べて得られる行列をヤコビ行列という。

定義 24.6.1 (ヤコビ行列)

N次元点集合上のM個の実数値関数$f^1(x)=f^1(x_1,...,x_N),...,f^M(x)=f^M(x_1,...,x_N)$が内点$x=a$で偏微分可能な時、$\mathbb{R}^M$値関数$F(x)=(f^1(x),...,f^M(x))$は$x=a$で偏微分可能といい、$M\times N$型行列

$$JF(a)=\nabla F(a)=\begin{pmatrix} f^1_{x_1}(a) & \cdots & f^1_{x_N}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f^M_{x_1}(a) & \cdots & f^M_{x_N}(a) \end{pmatrix}$$

を$F(x)$の$x=a$での**ヤコビ行列**という。

特に$M=N$の場合はヤコビ行列は正方行列になり、 行列式$\det JF(a)$が定義されて**ヤコビ行列式**あるいは**ヤコビアン**という。

例 24.6.2 (線形写像)

Aを$M\times N$型行列としてN次元ベクトル$\boldsymbol{x}$をM次元ベクトル$A\boldsymbol{x}$に移す線形写像$F(\boldsymbol{x})=A\boldsymbol{x}$を考えると、 ヤコビ行列は

$$JF(\boldsymbol{x})=A$$

となる（ベクトル$\boldsymbol{x}$によらない)。 特にAがN次正方行列の場合の一次変換（線形変換）$F(\boldsymbol{x})=A\boldsymbol{x}$のヤコビアンは

$$\det JF(\boldsymbol{x})=\det A$$

である。

例 24.6.3 (極座標変換)

極座標変換$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$のヤコビアンを計算すると、

$$\det\begin{pmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{pmatrix}=\begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix}=r\cos^2\theta+r\sin^2\theta=r$$

となる。

一回偏微分を並べて勾配ベクトルが得られたように二回偏微分を並べてヘッセ行列と呼ばれるものが定義される。

定義 24.6.4 (ヘッセ行列)

N次元点集合上の実数値関数$f(x)=f(x_1,...,x_N)$が内点$x=a$の近傍で二回偏微分可能な時、N次正方行列

$$Hf(a) = \nabla^2 f(a) = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1}(a) & \cdots & f_{x_1x_N}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_Nx_1}(a) & \cdots & f_{x_Nx_N}(a) \end{pmatrix}$$

を$f(x)$の$x = a$での**ヘッセ行列**あるいは**ヘシアン**という。

注意 24.6.5

fがC^2級関数の時、シュワルツの定理よりヘッセ行列は実対称行列である。

24.7　極値問題

点集合上の関数fがどのような点で最大または最小になるかという極値問題は様々な場面で現れる重要な問題である。 一変数の時と同様にこの問題に一定の指針を与えるのが次の最大値原理である。

定理 24.7.1 (最大値原理)

N次元点集合X上の関数fがXの内点aで最大または極大または最小または極小とする。 ここで、fがaでx_iについて偏微分可能であるとすると、$f_{x_i}(a) = 0$が成立する。 特にfがaで全微分可能ならば$\nabla f(a) = 0$が成り立つ。

この定理により最大点や最小点では勾配が0である（勾配が消えているという）ものの中にあるか境界上にあることがわかる。特に境界を持たない点集合である開集合での極値問題は勾配が消える点を調べたので十分である。

そのような勾配が消える点を停留点と呼ぶ。

定義 24.7.2 (停留点)

N次元開集合X上の関数fが内点aで$\nabla f(a) = 0$を満たす時、aをfの**停留点**という。

例 24.7.3

二次式

$$f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$$

は

$$f_x(x, y) = 2ax + by + d, \quad f_y(x, y) = bx + 2cy + e$$

より、fの停留点は連立方程式

$$2ax + by + d = 0, \quad bx + 2cy + e = 0$$

の解(x, y)である。 この連立一次方程式は

$$\begin{pmatrix} 2a & b \\ b & 2c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d \\ -e \end{pmatrix}$$

と表すことができるので、 係数行列が逆行列を持つつまり行列式が非零なので

$$\begin{vmatrix} 2a & b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 4ac - b^2 \neq 0$$

の時、停留点は

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 2a & b \\ b & 2c \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} d \\ e \end{pmatrix}$$

と求まる。

一般にはN次実対称行列AとN次元実ベクトル$\boldsymbol{b}$と実数cに対して、 二次式

$$f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x} \cdot A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{x} + c$$

を考えると

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = 2A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}$$

である。 よって、$\det A \neq 0$の時は停留点は

$$\boldsymbol{x} = -\frac{1}{2}A^{-1}\boldsymbol{b}$$

と求まる。

停留点であることは極大や極小であることの必要条件であるが、逆は一般には成り立たない。

例 24.7.4

二次式

$$f_1(x,y) = x^2 + y^2, \quad f_2(x,y) = -x^2 - y^2, \quad f_3(x,y) = x^2 - y^2,$$

の停留点はいずれも原点$(0,0)$である。 しかしながら、極大極小については分かれて、f_1の場合は最小、f_2の場合は最大、f_3の場合は最大でも最小でもないことになる。f_3についてはx軸方向には最小でy軸方向には最大となっている。

一変数関数がそうであったように多変数関数においても二階微分つまりヘッセ行列と極値であることの関係が知られている。 つまりfを点aの近傍でC^2級の関数とすると、方向を表すベクトルeごとに合成関数$g(t) = f(a + et)$の一回微分と二回微分は

$$g'(t) = \nabla f(a + et) \cdot e, \quad g'(0) = \nabla f(a) \cdot e,$$

$$g''(t) = e \cdot Hf(a + et)e, \quad g''(0) = e \cdot Hf(a)e$$

となることに注意する。

定理 24.7.5 (二階最大値原理)
fをN次元点集合上の関数で点aの近傍でC^2級とする。

- fが点aで最大または極大となるならば、任意のベクトル$e \in \mathbb{R}^N$に対して$\nabla f(a) \cdot e = 0$かつ$e \cdot Hf(a)e \leq 0$が成り立つ。
- fが点aで最小または極小となるならば、任意のベクトル$e \in \mathbb{R}^N$に対して$\nabla f(a) \cdot e = 0$かつ$e \cdot Hf(a)e \geq 0$が成り立つ。

定理 24.7.6 (二階微分判定法)
fをN次元点集合上の関数で点aの近傍でC^2級とする。

- 任意の零でないベクトル$e \in \mathbb{R}^N$に対して$\nabla f(a) \cdot e = 0$かつ$e \cdot Hf(a)e < 0$を満たすならば、fは点aで極大となる。
- 任意の零でないベクトル$e \in \mathbb{R}^N$に対して$\nabla f(a) \cdot e = 0$かつ$e \cdot Hf(a)e > 0$を満たすならば、fは点aで極小となる。

注意 24.7.7
正方行列Aが任意のベクトル$e \neq 0$に対して$e \cdot Ae > 0$を満たすことはAが正定値であると呼ばれ、Aの固有値がすべて正であるとも表現される。同様にして$e \cdot Ae < 0$は負定値、$e \cdot Ae \geq 0$は半正定値（非負定値）、$e \cdot Ae \leq 0$は半負定値（非正定値）であるといい、それぞれ固有値がすべて負、非負、非正 を意味する。

24.8　陰関数定理

xy平面上の図形の表示方法はいろいろあるが最も表現できる対象の範囲が広いのが方程式$f(x, y) = 0$による表示である。この図形はxを固定するごとに方程式をyについて解くことで、$y = g(x)$と関数のグラフとして表示できることが期待される。このような方程式から定まる関数のことを**陰関数**という。 例えば円の方程式$x^2 + y^2 = 1$をyについて解くことで$y = \pm\sqrt{1 - x^2}$とするということが同期である。 実際にはこの例のように陰関数は一般に複数あったり（多価という）また存在しないこともあるが、一意（正確には一価）な陰関数が存在することを保証するのが陰関数定理である。 一般的な陰関数定理の要点は以下の通りである。 つまり、$f(a, b) = 0$となるような点(a, b)においてy偏微分$f_y(a, b)$が消えていない時、(a, b)の近くで$f(x, y) = 0$は$y = g(x)$と陰関数表示される。 また陰関数$f(x)$は$f(x, g(x)) = 0$を満たすので、fもgもC^1級であればこれを微分して、

$$f_x(x, g(x)) + f_y(x, g(x))g'(x) = 0,$$

つまり

$$g'(x) = -\frac{f_x(x, g(x))}{f_y(x, g(x))}$$

を得る。 これは$y = g(x)$と設定しているので、

$$y' = -\frac{f_x(x,y)}{f_y(x,y)}$$

とも書くことができる。

定理 24.8.1 (陰関数定理１)

二変数実数値関数$f(x,y)$を点$(a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$の近傍で定義された$C^1$級関数で$f(a,b) = 0$とする。 ここで$f_y(a,b) \neq 0$の時、ある半径$r, R > 0$が存在して、各$x \in B_r(a)$に対して$y \in B_R(b)$の範囲で$f(x,y) = 0$を満たす$y$が一意に存在しそれを$g(x)$とおくと$g$は$C^1$級であり、

$$g'(x) = -\frac{f_x(x,g(x))}{f_y(x,g(x))} \tag{24.8.1}$$

が成り立つ。

証明

$f_y(a,b) < 0$の場合も同様なので、$f_y(a,b) > 0$の場合だけ証明する。仮定よりf_yは連続関数なので、半径$r_1, R_2 > 0$が存在して$B_{r_1}(a) \times B_{R_1}(b)$上の全ての$(x,y)$で

$$f_y(x,y) \geq \frac{1}{2} f_y(a,b) > 0$$

となる。 ここで$x \in B_{r_1}(a)$を固定するごとに$f(x,y)$はyについて$[b - R_1, b + R_1]$で狭義単調増加であることに注意する。 よって

$$f(a, b - R_1) < f(a,b) = 0 < f(a, b + R_1)$$

より、fの連続性からr_1より小さい半径$r_2 > 0$が存在して任意の$x \in B_{r_2}(a)$に対して

$$f(x, b - R_1) < 0 < f(x, b + R_1)$$

が成り立つ。したがって$x \in B_{r_2}(a)$ごとに中間値の定理と$f(x,y)$のyについての単調性より$f(x,y) = 0$となるyが一意に存在してこれを$g(x)$とおくと$g(a) = b$である。以降では$g(x)$の$x \in B_{r_2}(a)$での微分可能性を見る。 テイラーの定理より$h \neq 0$に対して、$y = g(x)$, $k = g(x+h) - g(x)$とおくと、

$$f(x+h, y+k) = f(x,y) + f_x(x + \alpha h, y + \beta k)h + f_y(x + \alpha h, y + \beta k)k$$

となる$0 \leq \alpha, \beta < 1$が存在する。 ここでy, kの定め方から$f(x+h, y+k) = f(x,y) = 0$であるから、

$$\frac{k}{h} = \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \frac{f_x(x + \alpha h, y + \beta k)}{f_y(x + \alpha h, y + \beta k)}.$$

ここで最右辺はx, hについて有界なので、$h \to 0$とすると$k \to 0$であり、最右辺は収束するので最終的に

$$g'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h} = -\frac{f_x(x,y)}{f_y(x,y)} = -\frac{f_x(x,g(x))}{f_y(x,g(x))}$$

を得る。よってgは微分可能で特に連続であり、最右辺は連続なのでg'も連続つまりgはC^1級である。

そして陰関数の滑らかさは方程式の滑らかさまで上がることが知られている。

系 24.8.1.1

fがC^n級の時、陰関数gもC^n級である。

証明

fがC^2級の時、f_xとf_yはC^1級で定理よりgもC^1級なので(24.8.1) の両辺はC^1級であり、gはC^2級である。 この議論を繰り返し用いることでfがC^n級ならばgもC^n級であることがわかる。

24.9　ラグランジュの未定乗数法

閉集合X上で関数$f(x)$の最大最小を考える問題は、内部では停留点になるので、あとは境界上での最大最小の問題となり、 しばしば境界が$g(x)=0$の形をしているときに**束縛条件**$g(x)=0$のもとでの$f(x)$の最大最小を考えることになる。このような問題に絶大な威力を発揮するのが（ラグランジュの）未定乗数法である。つまり$f(x)$の停留点を考えるのではなく、未定乗数と呼ばれる新しい変数kを使って定義される関数

$$F(x,k) = f(x) - kg(x)$$

の停留点$(x,k)=(a,k)$を考えればよい。 つまり、

$$\nabla_x F(a,k) = \nabla f(a) - k\nabla g(a) = 0, \quad F_k(a,k) = -g(a) = 0$$

を満たす点$x=a$が最大最小を達成する点の候補である。実際には$\nabla g(a)\neq 0$という条件もつくことに注意する。 f,gを二変数関数とすると、$g(x)=0$で一つの変数に束縛がついてそれを$f(x)$に代入すると一変数関数の最大最小を考えることにはなるが、未定乗数法ではあえて変数を増やし三変数関数$F(x,k)$を考えるという不思議な方法である。

定理 24.9.1 (ラグランジュの未定乗数法)

$f(x,y),\ g(x,y)$を二変数C^1級関数として、点(x,y)が束縛条件$g(x,y)=0$を満たしながら動くときに$f(x,y)$が点$(x,y)=(a,b)$で最大または極大または最小または極小とする。このとき$\nabla g(a,b)=0$または

$$\nabla f(a,b) = k\nabla g(a,b)$$

となる実数kが存在する。

証明は陰関数定理を用いて一変数関数に帰着させる。

証明

$\nabla g(a,b) \neq 0$つまり$g_x(a,b) \neq 0$または$g_y(a,b) \neq 0$の時を考えて、変数x,yの対称性より$g_y(a,b) \neq 0$の場合を考える。 このとき陰関数定理が使えて、点(a,b)の近くでは$g(x,y)=0$を満たす点(x,y)は$y=y(x)$と解けて

$$y'(x) = -\frac{g_x(x,y(x))}{g_y(x,y(x))}$$

となるのであった。ここで一変数関数$h(x)=f(x,y(x))$は$x=a$で最大または極大または最小または極小より

$$h'(a) = f_x(a,y(a)) + f_y(a,y(a))y'(a) = f_x(a,b) - f_y(a,b)\frac{g_x(a,b)}{g_y(a,b)} = 0$$

が満たされる。 したがって

$$f_x(a,b) = \frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)}g_x(a,b)$$

であり、自明なこととして

$$f_y(a,b) = \frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)}g_y(a,b)$$

なので、 $k=\frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)}$とおけば定理の結論が得られる。 $g_x(a,b) \neq 0$の場合も全く同様である。

例 24.9.2

第 25 章
重積分

25.1　重積分

一変数の積分は関数のグラフがなす図形の面積という側面と微分の逆作用素としての側面があったが、 多変数の積分すなわち重積分はどちらかというとグラフのなす図形の体積によって定義される。

一変数の定積分を思い出すと有界閉区間上定義された関数を定義域を分割して分割の幅を小さくしていくのであった。 それと同様のことをN次元有界閉矩形$[a_1,b_1]\times ...\times [a_N,b_N]$上の有界な$N$変数関数$f(x_1,...,x_N)$について考える。各区間$[a_i,b_i]$を分割$a_i=p_0^i\leq p_1^i\leq p_2^i\leq p_3^i\leq ...\leq p_{K_i}^i=b_i$してその分割を$P_i$とおく。 **上リーマン和**と**下リーマン和**は次によって定義される。

$$\overline{S}(f,P_1,...,P_N)=\sum_{k_1=1}^{K_1}...\sum_{k_N=1}^{K_N}\sup_{x_1\in\left[p_{k_1-1}^1,p_{k_1}^1\right]}...\sup_{x_N\in\left[p_{k_N-1}^N,p_{k_N}^N\right]}f(x_1,...,x_N)\left(p_{k_1}^1-p_{k_1-1}^1\right)...\left(p_{k_N}^N-p_{k_N-1}^N\right),$$

$$\underline{S}(f,P_1,...,P_N)=\sum_{k_1=1}^{K_1}...\sum_{k_N=1}^{K_N}\inf_{x_1\in\left[p_{k_1-1}^1,p_{k_1}^1\right]}...\inf_{x_N\in\left[p_{k_N-1}^N,p_{k_N}^N\right]}f(x_1,...,x_N)\left(p_{k_1}^1-p_{k_1-1}^1\right)...\left(p_{k_N}^N-p_{k_N-1}^N\right).$$

このリーマン和は一変数の場合と同様に大小関係について良い性質を持っており、上リーマン和の$P_1,...,P_N$についての下限を上積分、下リーマン和の上限を下積分としてそれらが一致するときfは有界閉矩形$[a_1,b_1]\times ...\times [a_N,b_N]$上で**重積分可能**あるいは**重可積分**または重積分は収束するといい値を**重積分**

$$\int ...\int_{[a_1,b_1]\times ...\times [a_N,b_N]}f(x_1,...,x_N)\,\mathrm{d}(x_1,...,x_N)$$

と表す。 この時の$[a_1,b_1]\times ...\times [a_N,b_N]$を**積分領域**、$f$を**被積分関数**と呼ぶ。

定義としては上記の通りであるが毎回成分を書いていたら大変なのでいくつかの記号を導入して記述を短縮する。 まず、点を$x=(x_1,...,x_N)$として、積分領域を$D=[a_1,b_1]\times ...\times [a_N,b_N]$と被積分関数を$f(x)$と表す。 分割$P_1,...,P_N$に対して$P=(P_1,...,P_N)$とおくと$P$は積分領域$D=[a_1,b_1]\times ...\times [a_N,b_N]$を$K_1...K_N$個に分割したものと考えられ、 分割の一つの部分を$C=\left[p_{k_1-1}^1,p_{k_1}^1\right]\times ...\times \left[p_{k_N-1}^N,p_{k_N}^N\right]$とおいて、 その$N$次元**面積**を

$$\mathrm{area}(C)=\left(p_{k_1}^1-p_{k_1-1}^1\right)...\left(p_{k_N}^N-p_{k_N-1}^N\right)$$

とする。 この時、上リーマン和と下リーマン和は以下のようになる。

$$\overline{S}(f,P)=\sum_{C\in P}\sup_C f\,\mathrm{area}(C),\quad \underline{S}(f,P)=\sum_{C\in P}\inf_C f\,\mathrm{area}(C).$$

さらに上積分と下積分は以下で定義される。

$$\overline{\int_D} f(x)\,\mathrm{d}x=\overline{S}(f)=\inf_P\sum_{C\in P}\sup_C f\,\mathrm{area}(C),\quad \underline{\int_D} f(x)\,\mathrm{d}x=\underline{S}(f)=\sup_P\sum_{C\in P}\inf_C f\,\mathrm{area}(C).$$

有界関数fが有界閉矩形D上で重積分可能であるとはこの二つの値が一致する場合で重積分は

$$\int_D f(x)\,\mathrm{d}x$$

と表される。

有界閉矩形$\tilde{D}$の部分集合つまり有界集合D上の関数fの重積分は0で定義域を$\tilde{D}$に拡張する。 つまり

$$\tilde{f}(x)=\begin{cases}f(x)(x\in D),\\ 0\quad (x\in\tilde{D}\setminus D)\end{cases}$$

として、 $\tilde{f}$が$\tilde{D}$上で重積分可能なときfはD上で重積分可能といい、

$$\int_D f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\tilde{D}}\tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x$$

と定義する。 ここで点集合Dに対して**特性関数**

$$1_D(x)=\begin{cases}1(x\in D),\\ 0(x\notin D)\end{cases}$$

を導入すると、 fがD上で重積分可能とは$\tilde{f}(x)=f(x)1_D(x)$が重積分可能と表現することができる。

fが定数関数1の時の重積分

$$\int_D 1\,\mathrm{d}x=\int_D \mathrm{d}x$$

が収束する時、有界な積分領域Dは**面積確定**といい、重積分の値をDの面積といい$\mathrm{area}(D)$と表す。Dが面積確定であることは特性関数1_Dが積分可能であることと同値である。有界閉矩形は面積確定であり、その面積は重積分の定義で現れた面積と一致する。

> **注意 25.1.1**
> ここでいう面積確定や面積はジョルダン可測やジョルダン測度と呼ばれる面積の測り方の一種であり、リーマン積分はその測度に基づく積分と表現することができる。実用上のだいたいの集合や関数はジョルダン可測、リーマン積分可能であるが、 極限操作、例えば無限個のジョルダン可測集合の共通部分はジョルダン可測になるかは難しい問題になってしまう。そこで一般にはより多くの操作を保証するルベーグ可測やルベーグ測度、ルベーグ積分の方が広く使われている積分の理論であるが、本テキストでは古典的な理論としてジョルダン可測、ジョルダン測度、リーマン積分を扱う。

$\mathrm{area}(D) = 0$となるような集合Dを**面積零集合**という。 面積零集合上の（有界）関数の積分は常に0である。

命題 25.1.2 (面積確定)
有界集合Xが面積確定であるための必要十分条件は境界∂Xが面積零集合であることである。

証明
分割Pに対して小矩形$C \in P$が∂Xと交わりを持つことが重要でありそのような小矩形Cの集合をQとおく。そうでないような小矩形Cに対してはXの内部に包含されるか外部に包含されるかなので、

$$\sum_{C\in P}\left(\sup_C 1_X - \inf_C 1_X\right)\mathrm{area}(C) = \sum_{C\in Q}\left(\sup_C 1_X - \inf_C 1_X\right)\mathrm{area}(C) \leq \sum_{C\in Q}\mathrm{area}(C) = \sum_{C\in P}\sup_C 1_{\partial X}\,\mathrm{area}(C)$$

が成り立ち、 ここから直ちに∂Xが面積零ならXは面積確定がわかる。
　逆を言うにはもう少し細かい議論が必要になる。 $C \in Q$であって$\sup_C 1_X - \inf_C 1_X$が1にならない場合はC上で1_Xが定数の場合で$C \subset X$または$C \subset X^c$の場合、つまりCの内部にXの境界点がないとなる。 したがって、Pの細分を取ればそのようなCのうちいくらかの部分上で1_Xは定数関数になり、細分を細かくするとCの面積のうちいくらでも取り除けるので、$|P| \to 0$で

$$\sum_{C\in P}\sup_C 1_{\partial X}\,\mathrm{area}(C) - \sum_{C\in P}\left(\sup_C 1_X - \inf_C 1_X\right)\mathrm{area}(C) \to 0$$

となり、Xが面積確定なら∂Xは面積零もいえる。

重積分では一変数の場合の定積分と同様のことが成立する。

命題 25.1.3 (積分の線形性)
有界集合D上の積分可能な関数f, gと実数cに対して、

$$\int_D (f(x)+g(x))\,\mathrm{d}x = \int_D f(x)\,\mathrm{d}x + \int_D g(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_D cf(x)\,\mathrm{d}x = c\int_D f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

命題 25.1.4 (積の積分)
有界集合D上の積分可能な関数f, gに対して、積$f(x)g(x)$は積分可能である。

注意 25.1.5
和や定数倍の時と違って、積分可能はわかっても積分値についてはわからないので注意すること。

証明
任意の$x, y \in D$に対して

$$\begin{aligned}|f(x)g(x) - f(y)g(y)| &\leq |f(x)||g(x)-g(y)| + |g(y)||f(x)-f(y)| \\ &\leq \sup|f||g(x)-g(y)| + \sup|g||f(x)-f(y)|\end{aligned}$$

よって、f, gが積分可能なので、fgも積分可能である。

命題 25.1.6 (積分領域の分割)

二つの有界集合D_1, D_2上で積分可能な関数fに対してfは$D_1 \cup D_2, D_1 \cap D_2$上でも積分可能で、

$$\int_{D_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{D_2} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{D_1 \cup D_2} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{D_1 \cap D_2} f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 特に$D_1 \cap D_2$が面積零集合のとき

$$\int_{D_1 \cup D_2} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{D_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{D_2} f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

まず$g(x) = f(x)1_{D_1}(x)1_{D_2}(x)$は積分可能な関数の積より、$f$は$D_1 \cap D_2$上で積分可能であることに注意する。 $D_1 \cup D_2$上定義された関数fに対して、$f_1(x) = f(x)1_{D_1}(x)$と$f_2(x) = f(x)1_{D_2}(x)$とおけば、$f = f_1 + f_2 - g$より積分の線形性から

$$\begin{aligned}\int_{D_1 \cup D_2} f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{D_1 \cup D_2} f_1(x)\,\mathrm{d}x + \int_{D_1 \cup D_2} f_2(x)\,\mathrm{d}x - \int_{D_1 \cup D_2} g(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{D_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{D_2} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{D_1 \cap D_2} f(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

を得る。

命題 25.1.7 (絶対値の積分)

有界集合D上の積分可能な関数fに対して絶対値$|f(x)|$は積分可能である。 さらに積分可能な関数f, gに対して最大$\max\{f(x), g(x)\}$および最小$\min\{f(x), g(x)\}$は積分可能である。

証明

任意の$x, y \in D$に対して三角不等式より

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|.$$

よって、fが積分可能なので、$|f|$も積分可能である。

最大と最小は

$$\max\{f(x), g(x)\} = \frac{f(x) + g(x)}{2} + \frac{|f(x) - g(x)|}{2}, \quad \min\{f(x), g(x)\} = \frac{f(x) + g(x)}{2} - \frac{|f(x) - g(x)|}{2},$$

なので積分可能である。

積の積分同様、絶対値の積分も積分値を元の関数の積分で表すことは一般にはできないが、以下の不等式が成り立ち今後の議論において重要である。

命題 25.1.8 (積分の大小関係)
有界集合D上の積分可能な関数f, gが各$x \in D$に対して$f(x) \leq g(x)$を満たすとき、

$$\int_D f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_D g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 特に有界集合D上で積分可能な関数fに対して、

$$\left|\int_D f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_D |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

25.2　連続関数の可積分性

一次元の定積分において有界閉区間上の連続関数は積分可能だったように重積分でも有界閉矩形上の連続関数は積分可能だが、 これを有界閉集合に広げようとすると面積確定のもとで拡張される。

定理 25.2.1 (連続関数の可積分性)
面積確定有界閉集合上の連続関数は積分可能である。

証明
有界閉集合X上の連続関数fは有界かつ一様連続であることに注意する。分割Pの小矩形$C \in P$に対して∂Xと交わりを持つようなものの全体をQと、Xに包含されるもの全体を$\bar{P}$とおくと、

$$\begin{aligned}\sum_{C\in P}\left(\sup_C f1_X - \inf_C f1_X\right)\operatorname{area}(C) &\leq \sum_{C\in Q} M\operatorname{area}(C) + \sum_{C\in \bar{P}}\left(\sup_C f - \inf_C f\right)\operatorname{area}(C)\\ &\leq M\sum_{C\in P}\sup 1_{\partial X}\operatorname{area}(C) + \omega(|P|)\operatorname{area}(X)\end{aligned}$$

が成り立つ。 ここで面積確定有界閉集合Xの境界∂Xは面積零集合なので、分割Pを細かくするとこれは0に収束するので、 fはX上積分可能である。

この定理の証明でも使っている通り面積確定であるための条件は境界が面積零であることだが、ではどのような場合に境界が面積零になるだろうか。

基本的に次数が低いと考えられる集合は面積零である。

命題 25.2.2
$M = 1, 2, 3, \ldots, N-1$としてDをM次元面積確定集合とするとN次元点集合

$$X = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^N = \mathbb{R}^M \times \mathbb{R}^{N-M} \mid x \in D\}$$

は面積零である。

なぜなら有界閉矩形は面積確定なのでその境界と境界の部分集合とみなすことのできるXは面積零である。 または次節の累次積分の議論を使えば系 25.3.5.1 の系としても示すことができる。

25.3　累次積分

重積分は定積分同様定義にもとづいて具体的に積分を計算するのはかなり大変である。そこで実用上は重積分を積分の積分とみなすことで一変数の定積分に帰着させるということが行われる。この積分の積分のことを累次積分といい、次の定理が基本になる。

定理 25.3.1 (累次積分)

A, Bを有界集合として、$f(x,y)$を$A\times B$上の積分可能関数とする。 ここで各$x\in A$に対して$f(x,y)$はyについてB上積分可能としてその積分値を$F(x)$とする時、 $F(x)$はA上積分可能であって

$$\iint_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y)=\int_A F(x)\,\mathrm{d}x=\int_A\int_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 同様に各$y\in B$に対して$f(x,y)$はxについてA上積分可能としてその積分値を$G(y)$とする時、 $G(y)$はB上積分可能であって

$$\iint_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y)=\int_B G(y)\,\mathrm{d}y=\int_B\int_A f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

が成り立つ。 特に各積分が収束するならばN変数関数$f(x_1,...,x_N)$について

$$\int\cdots\int_{[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_N,b_N]} f(x_1,...,x_N)\,\mathrm{d}(x_1,...,x_N)=\int_{a_1}^{b_1}\cdots\int_{a_N}^{b_N} f(x_1,...,x_N)\,\mathrm{d}x_N\cdots\mathrm{d}x_1$$

が成り立つ。

証明

まず一般に$f(x,y)$が上に有界の時、上積分について

$$\overline{\iint_{A\times B}} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y)\geq\overline{\int_A}\overline{\int_B} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

が成り立つことを示す。 Aの分割の一つの矩形をC_A、BのをC_Bとおくと

$$\overline{\int_{C_A}}\overline{\int_{C_B}} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\leq\overline{\int_{C_A}}\overline{\int_{C_B}}\sup_{x\in C_A,y\in C_B} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\sup_{C_A\times C_B} f\,\mathrm{area}(C_A)\,\mathrm{area}(C_B)$$

なので、これらを集めることで上の上積分についての不等式を得る。 同様にして下積分について

$$\underline{\iint}_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) \le \underline{\int}_A \underline{\int}_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

も得る。 ここで

$$\underline{\iint}_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) \le \underline{\int}_A \underline{\int}_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \le \underline{\int}_A \overline{\int}_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \le \overline{\int}_A \overline{\int}_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \le \overline{\iint}_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y),$$

$$\underline{\iint}_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) \le \underline{\int}_A \underline{\int}_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \le \overline{\int}_A \underline{\int}_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \le \overline{\int}_A \overline{\int}_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \le \overline{\iint}_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y)$$

なので、重積分可能条件より最左辺と最右辺が等しいことから全ての等号が成り立つ、つまり

$$\iint_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \int_A \underline{\int}_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_A \overline{\int}_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

である。特にyについて積分可能性があれば定理の前半部分が証明される。後半も同様（証明省略）。

系 25.3.1.1 (フビニの定理)

A, Bを有界集合として、$f(x,y)$を$A\times B$上の積分可能関数とする。 ここで各$x\in A$に対して$f(x,y)$はyについてB上積分可能、各$y\in B$に対して$f(x,y)$はxについてA上積分可能とする時、

$$\int_A \int_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_B \int_A f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

が成り立つ。 つまり積分順序の交換ができる。

系 25.3.1.2 (変数分離の重積分)

変数分離された関数$f(x)g(y)$に対して

$$\iint_{A\times B} f(x)g(y)\,\mathrm{d}(x,y) = \int_A f(x)\,\mathrm{d}x \int_B g(y)\,\mathrm{d}y$$

が成り立つ。

例 25.3.2

重積分

$$I = \iint_{[0,1]\times[0,1]} xy\,\mathrm{d}(x,y)$$

を考える。 これを重積分の定義に従って計算すると、特殊な分割として二つの区間$[0,1]$を$K = 1,2,3,\ldots$等分して$k,l = 1,\ldots,K$に対して$(x,y) = \left(\frac{k}{K}, \frac{l}{K}\right)$での値を考えることで

$$I = \lim_{K\to\infty} \sum_{k=1}^{K}\sum_{l=1}^{K} \frac{k}{K}\frac{l}{K}\frac{1}{K^2} = \lim_{K\to\infty} \frac{1}{K^4}\cdot\frac{1}{2}K(K+1)\cdot\frac{1}{2}K(K+1) = \frac{1}{4}$$

を得る。 一方で累次積分を使うと、

$$I = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x \int_0^1 y\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

と計算される。一般に数列和の計算は大変で積分の方が計算しやすいので、積分の積分すなわち累次積分を利用すると良い。

上記の例ではxとyが対称であったが、非対称な問題ではどちらの変数で先に積分するかで計算の手間が変わる場合がある。 そのような問題では原始関数が計算しやすい方の変数で先に積分すると良い。

例 25.3.3

重積分

$$I = \iint_{[0,1]\times[0,1]} x^2 y e^{xy^2}\,\mathrm{d}(x,y)$$

を考える。 xで先に積分すると、原始関数が

$$\begin{aligned}\int x^2 y e^{xy^2}\,\mathrm{d}x &= \int x^2\frac{1}{y}\left(e^{xy^2}\right)'\mathrm{d}x = x^2\frac{1}{y}e^{xy^2} - \int 2x\frac{1}{y}e^{xy^2}\,\mathrm{d}x\\ &= x^2\frac{1}{y}e^{xy^2} - \int 2x\frac{1}{y^3}\left(e^{xy^2}\right)'\mathrm{d}x = x^2\frac{1}{y}e^{xy^2} - 2x\frac{1}{y^3}e^{xy^2} + \int 2\frac{1}{y^3}e^{xy^2}\,\mathrm{d}x\\ &= x^2\frac{1}{y}e^{xy^2} - 2x\frac{1}{y^3}e^{xy^2} + 2\frac{1}{y^5}e^{xy^2} + C\end{aligned}$$

より、

$$\int_0^1 x^2 y e^{xy^2}\,\mathrm{d}x = \left[x^2\frac{1}{y}e^{xy^2} - 2x\frac{1}{y^3}e^{xy^2} + 2\frac{1}{y^5}e^{xy^2}\right]_0^1 = \frac{1}{y}e^{y^2} - 2\frac{1}{y^3}e^{y^2} + 2\frac{1}{y^5}e^{y^2} - 2\frac{1}{y^5}$$

となり、頑張れば

$$\int\left(\frac{1}{y}e^{y^2} - 2\frac{1}{y^3}e^{y^2} + 2\frac{1}{y^5}e^{y^2} - 2\frac{1}{y^5}\right)\mathrm{d}y = \frac{e^{y^2}y^2 - e^{y^2} + 1}{2y^4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6}y^2 + \ldots$$

がわかるので、最初の重積分は

$$I = \int_0^1\left(\frac{1}{y}e^{y^2} - 2\frac{1}{y^3}e^{y^2} + 2\frac{1}{y^5}e^{y^2} - 2\frac{1}{y^5}\right)\mathrm{d}y = \frac{1}{4}$$

である。 その一方yで先に積分すると、原始関数が

$$\int x^2 y e^{xy^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}xe^{xy^2} + C$$

より、

$$\int_0^1 x^2 y e^{xy^2}\,\mathrm{d}y = \left[\frac{1}{2}xe^{xy^2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}xe^x - \frac{1}{2}x$$

なので、

$$I = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}xe^x - \frac{1}{2}x\right)\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}(xe^x - e^x) - \frac{1}{4}x^2\right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

となる。計算結果は同じだが、そこに行き着く労力には大きな差がある。特に先に原始関数が簡単にわかる方で計算することで次の積分がより計算しやすい形になっている。

以上は長方形領域での議論であるが、一般の形状の積分領域においてはx（またはy）を固定するとy (x)の動く範囲がx (y)によって変わることになる。つまり、(x,y)が動く集合$D \subset A \times B$が$x \in A$を固定するごとにyが$B(x)$を動くとすると

$$D = \{(x,y) \mid x \in A, y \in B(x)\}$$

と表されて、この時Dは**縦線集合**と呼ばれる。同様に$y \in B$を固定するごとにxが$A(y)$を動くとすると

$$D = \{(x,y) \mid y \in B, x \in A(y)\}$$

と表されて、この時Dは**横線集合**と呼ばれる。

系 25.3.3.1 (一般領域での累次積分)

$f(x,y)$を縦線集合$D = \{(x,y) \mid x \in A, y \in B(x)\}$上の積分可能な関数であり各$x \in A$に対して$f(x,y)$は$y$について$B(x)$上積分可能とする時、

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \int_A \int_{B(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。　$f(x,y)$を横線集合$D = \{(x,y) \mid y \in B, x \in A(y)\}$上の積分可能な関数であり各$y \in B$に対して$f(x,y)$は$x$について$A(y)$上積分可能とする時、

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \int_B \int_{A(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

が成り立つ。

よくある適用例は積分の積分が与えられた時に積分順序を入れ替えることである。その場合には縦線集合と横線集合の変換をする必要があるので注意する。

例 25.3.4

x軸とy軸と直線$x + y = 1$で囲まれた部分をDとおいて重積分

$$I = \iint_D xy \, \mathrm{d}(x,y)$$

を考える。 この時、Dは縦線集合

$$D = \{(x,y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x\}$$

とみなせるので、

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-x} xy \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1}{2} x(1-x)^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{24}$$

と計算される。

例 25.3.5

積分の積分

$$I = \int_0^1 \int_x^1 e^{-y^2} \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x$$

を考える。 実はe^{-y^2}は原始関数が初等関数では表せない関数なので、このままでは内側の積分が計算できない。 そこで積分の順序交換を行うために積分領域を縦線集合から横線集合に変更すると

$$\{(x,y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\} = \{(x,y) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\}$$

より、

$$I = \int_0^1 \int_0^y e^{-y^2} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \int_0^1 y e^{-y^2} \, \mathrm{d}y = \left[-\frac{1}{2} e^{-y^2} \right]_0^1 = \frac{e-1}{2e}$$

と計算される。

特にfを定数関数1とすると集合の体積（今までは面積と呼んでいたが次数が上がるので体積と呼ぶ）について次が得られる。

系 25.3.5.1 (カヴァリエリの原理)

縦線集合$D = \{(x,y) \mid x \in A, y \in B(x)\}$の体積は

$$\mathrm{vol}(D) = \int_A \mathrm{area}(B(x)) \, \mathrm{d}x$$

で与えられ、 横線集合$D = \{(x,y) \mid y \in B, x \in A(y)\}$の体積は

$$\mathrm{vol}(D) = \int_B \mathrm{area}(A(y)) \, \mathrm{d}y$$

で与えられる。

例 25.3.6

単位球$B = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 \leq 1\}$の体積を考える。これは縦線集合あるいは横線集合として

$$\begin{aligned} B &= \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x^2+y^2 \leq 1, -\sqrt{1-x^2-y^2} \leq z \leq +\sqrt{1-x^2-y^2}\right\} \\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid -1 \leq z \leq +1, x^2+y^2 \leq 1-z^2\} \end{aligned}$$

として表される。 そのため半径rの円板を$D(r) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq r^2\}$として、

$$\mathrm{vol}(B) = \int_{D(1)} 2\sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}(x,y) = \int_{-1}^{+1} \mathrm{area}\Big(D\Big(\sqrt{1-z^2}\Big)\Big)\,\mathrm{d}z$$

と二通りの計算法があることがわかる。 球の体積について詳しくは次章で述べる。

25.4　変数変換の公式

定理 25.4.1 (重積分の変数変換)

$x = \Phi(u)$はuが動く開集合Uをxが動く開集合Xに一対一に移すC^1級変換としてヤコビアン$\det J\Phi(u)$の値は全ての$u \in U$で非零とする。 この時、Xの面積確定有界閉部分集合Dとその上の連続関数$f(x)$に対して

$$\int_D f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\Phi^{-1}(D)} f(\Phi(u))|\det J\Phi(u)|\,\mathrm{d}u \tag{25.4.1}$$

が成り立つ。

この定理の重要な点は$x = \Phi(u)$と変数変換すると$\mathrm{d}x = |\det J\Phi(u)|\,\mathrm{d}u$と考えられるところである。 一変数の置換積分の際にはなかった絶対値がついているのは積分の向きが重積分では考慮されていないためである。

系 25.4.1.1 (一次変換)

二次元の一次変換$x = au+bv,\ y = cu+dv$を考えると、ヤコビアン$ad-bc$が非零である限り

$$\iint_X f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \iint_U f(au+bv, cu+dv)|ad-bc|\,\mathrm{d}(u,v)$$

が成り立つ。

系 25.4.1.2 (極座標変換)

二次元の極座標変換$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$を考えると、

$$\iint_X f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \iint_U f(r\cos\theta, r\sin\theta)r\,\mathrm{d}(r,\theta)$$

が成り立つ。

変数変換の公式の証明をするために次の補題を準備する。

補題 25.4.2

Dを面積確定有界閉集合としてfをその上の連続関数とする。この時、度合い関数ωが存在して次のようにできる。 PをDの分割、つまりDの面積確定有界閉部分集合Eの集合で、任意の$E_1, E_2 \in P$, $E_1 \neq E_2$に対して$E_1 \cap E_2$は面積零集合で$\bigcup_{E\in P} E = D$を満たすとする。この時、各Eの任意の点$\hat{x} \in E$に対して

$$\left|\sum_{E\in P} f(\hat{x})\,\mathrm{area}(E) - \int_D f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \omega\Big(\max_{E\in P}\mathrm{diag}(E)\Big)\,\mathrm{area}(D)$$

が成り立つ。 ただし、$\mathrm{diag}(E)$はEの二点の最大距離、つまり $\mathrm{diag}(E) = \sup_{x,y\in E} d(x,y)$ を表す。

この補題は重積分の定義で分割を小さな矩形でしていたのをもっと一般の図形で分割しても積分値は変わらないことを意味している。

証明

fはD上一様連続より連続性の度合いをωとすると、

$$\begin{aligned}\left|\sum_{E\in P} f(\hat{x})\,\mathrm{area}(E) - \int_D f(x)\,\mathrm{d}x\right| &= \left|\sum_{E\in P}\int_E f(\hat{x})\,\mathrm{d}x - \sum_{E\in P}\int_E f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \sum_{E\in P}\int_E |f(x) - f(\hat{x})|\,\mathrm{d}x \\ &\leq \sum_{E\in P}\int_E \omega(\mathrm{diag}(E))\,\mathrm{d}x \leq \omega\Big(\max_{E\in P}\mathrm{diag}(E)\Big)\,\mathrm{area}(D)\end{aligned}$$

である。

注意 25.4.3

ここではfは連続関数として証明したが、より一般の重積分可能関数に対しても類似の結果を得ることができる（らしい）。

証明 (重積分の変数変換の証明)

まず、fが定数関数1で$\Phi(u)$がベクトルuに行列Aをかける操作$\Phi(u) = Au$として$D = \Phi([0,1]^N)$の場合を考える。 この時、$A = (a_1 \ \cdots \ a_N)$として、DはN個のN次元ベクトル$a_1, ..., a_N$が張る平行四辺形（のN次元版）であり、示すべき式は $\mathrm{area}(D) = |\det A|$ となる。 このことの証明は省略する。 平行移動と拡大縮小すれば$\Phi(u) = Au + b$でDが有界閉矩形Rの像の時も

$$\mathrm{area}(D) = |\det A|\,\mathrm{area}(R)$$

が成り立つことに注意する。

次に一般のC^1級変換$x = \Phi(u)$と$\Phi^{-1}(D)$が点$P_0(u_1, ..., u_N)$を含み一辺の長さが$h > 0$の正方形（のN次元版）$R_{u,h} = [u_1, u_1 + h] \times ... \times [u_N, u_N + h]$の場合について、

$$\lim_{h\to 0}\frac{\mathrm{area}\big(\Phi\big(R_{u,h}\big)\big)}{\mathrm{area}\big(R_{u,h}\big)}=|\det J\Phi(u)|$$

が成り立つことを示す。 ただし、$\mathrm{area}\big(R_{u,h}\big)=h^N$であることに注意する。 TODO

一般のf, ΦとXの面積確定有界閉部分集合Dに対して(25.4.1) を示す。 ここで$u\in D$についての関数$f(\Phi(u))|\det J\Phi(u)|$は連続なので右辺の重積分は収束することに注意する。 $n=0,1,2,3,...$に対して、全空間$\mathbb{R}^N$を一辺の長さが$h=2^{-n}$のN次元正方形$R_{u,h}$ $(u=(hi_1,...,hi_N),i_1,...,i_N\in\mathbb{Z})$に分割する。 P_nをUに含まれるような正方形$R_u=R_{u,h}$全体として、P_nの正方形R_uをΦで移した図形E_x $(x=\Phi(u))$の集合をQ_nとおく。 この時、$\tilde{f}(x)=f(x)1_D(x)$として$n\to\infty$において

$$\sum_{E_x\in Q_n}\tilde{f}(x)\,\mathrm{area}(E_x)\to\int_D f(x)\,\mathrm{d}x,\quad \sum_{R_u\in P_n}\tilde{f}(\Phi(u))|\det J\Phi(u)|\,\mathrm{area}(R_u)\to\int_{\Phi^{-1}(D)}f(\Phi(u))|\det J\Phi(u)|\,\mathrm{d}u$$

であることに注意する。 ここで、

$$\begin{aligned}&\left|\sum_{E_x\in Q_n}f(x)\,\mathrm{area}(E_x)-\sum_{R_u\in P_n}f(\Phi(u))|\det J\Phi(u)|\,\mathrm{area}(R_u)\right|\\&\le\sum_{R_u\in P_n}|f(\Phi(u))||\mathrm{area}(\Phi(R_u))-|\det J\Phi(u)|\,\mathrm{area}(R_u)|\\&\le\sum_{R_u\in P_n}|f(\Phi(u))||\det J\Phi(u)|\,\mathrm{area}(R_u)\omega(h)\end{aligned}$$

なので、 $n\to\infty$とすると$h\to 0$であり$\omega(h)\to 0$より等式(25.4.1) が得られる。

25.5　多変数の微分積分学の基本定理

一変数の微分積分学の基本定理は微分と積分が逆の操作であるという内容で、不定積分は原始関数であるつまり積分の微分は元の関数になるという主張

$$\left(\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)'=f(x)$$

と定積分は原始関数を使って計算されるつまり微分の積分が元の関数で計算されるという主張

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x=f(b)-f(a)$$

からなる。ここで紹介する多変数の微分積分学の基本定理は微分の積分が元の関数で計算されるという主張の拡張である。 多変数関数fの変数のうち一つをyとしてその他をまとめてxとすると、偏微分f_yの重積分は以下のように計算される。

定理 25.5.1 (多変数の微分積分学の基本定理 1)

$f(x,y)$を縦線集合$D=\{(x,y)\mid x\in A, a(x)\le y\le b(x)\}$を含む開集合上の$C^1$級関数であり、$A$は面積確定有界閉集合で$a(x),b(x)$は$A$上の連続関数とする。 このとき

$$\iint_D f_y(x,y)\,\mathrm{d}(x,y)=\int_A (f(x,b(x))-f(x,a(x)))\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

重積分を累次積分にしてyでの積分を一変数の微分積分学の基本定理で計算すると

$$\iint_D f_y(x,y)\,\mathrm{d}(x,y)=\int_A\int_{a(x)}^{b(x)} f_y(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_A (f(x,b(x))-f(x,a(x)))\,\mathrm{d}x$$

である。

この定理は証明を見ても大したことをしていないように見えるが、実際には重積分を境界

$$\partial D=\{(x,y)\mid x\in A, y=a(x)\}\cup\{(x,y)\mid x\in A, y=b(x)\}\cup\{(x,y)\mid x\in \partial A, a(x)\le y\le b(x)\}$$

での積分に帰着させるとても重要な定理である。 実際、$a(x),b(x)$がC^1級の時にはn_yを∂Dのいわゆる外向き単位法線ベクトルnのy成分として定理の右辺は

$$\int_{\partial D} f(x,y)n_y(x,y)\,\mathrm{d}S(x,y)$$

と書くことができる。 ただし、$\mathrm{d}S$はいわゆる面積要素である。 定理の設定においては$y=b(x)$上では$n=\frac{1}{\sqrt{1+|\nabla b(x)|^2}}\begin{pmatrix}-\nabla b(x)\\1\end{pmatrix}$, $\mathrm{d}S(x,y)=\sqrt{1+|\nabla b(x)|^2}\,\mathrm{d}x$、$y=a(x)$上では$n=\frac{1}{\sqrt{1+|\nabla a(x)|^2}}\begin{pmatrix}\nabla a(x)\\-1\end{pmatrix}$, $\mathrm{d}S(x,y)=\sqrt{1+|\nabla a(x)|^2}\,\mathrm{d}x$、$x\in\partial A$上では$n_y=0$なので、

$$\int_{\partial D} f(x,y)n_y(x,y)\,\mathrm{d}S(x,y)=\int_A (f(x,b(x))-f(x,a(x)))\,\mathrm{d}x$$

となる。

上記の定理はfの偏微分を取る方向yと境界$y=a(x),b(x)$が解かれる方向yが一致している場合であるが、 一致しない場合は次のようになる。

定理 25.5.2 (多変数の微分積分学の基本定理 2)

$f(x,y,z)$を縦線集合$D=\{(x,y,z)\mid x\in A, a\le y\le b, c(x,y)\le z\le c(x,y)+d\}$を含む開集合上の$C^1$級関数であり、$A$は面積確定有界閉集合、$a,b,d$は定数で$c(x,y)$は$A\times[a,b]$上の連続関数とする。 このとき

$$\iiint_D f_y(x,y,z)\,\mathrm{d}(x,y,z) = \int_A \int_0^d [f(x,b,c(x,b)+t) - f(x,a,c(x,a)+t)]\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x$$
$$- \int_A \int_a^b [f(x,y,c(x,y)+d) - f(x,y,c(x,y))]c_y(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

$z = c(x,y)+t$と置換することで、

$$\iiint_D f_y(x,y,z)\,\mathrm{d}(x,y,z) = \int_A \int_a^b \int_{c(x,y)}^{c(x,y)+d} f_y(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_A \int_a^b \int_0^d f_y(x,y,c(x,y)+t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

である。 ここで、合成関数の微分法より

$$\begin{aligned}(f(x,y,c(x,y)+t))_y &= f_y(x,y,c(x,y)+t) + f_z(x,y,c(x,y)+t)c_y(x,y)\\ &= f_y(x,y,c(x,y)+t) + \big(f(x,y,c(x,y)+t)c_y(x,y)\big)_t\end{aligned}$$

なので、

$$\iiint_D f_y(x,y,z)\,\mathrm{d}(x,y,z) = \int_A \int_a^b \int_0^d \Big[(f(x,y,c(x,y)+t))_y - \big(f(x,y,c(x,y)+t)c_y(x,y)\big)_t\Big]\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

となり、右辺を計算すれば証明が完了する。

この定理においても複雑な右辺は境界での積分として解釈でき、二つの定理をより洗練された形でまとめると、明確に定義されていない記号もあるが、次の定理が成り立つことが知られている。

定理 25.5.3 (ガウス・グリーンの定理)

Dを有界開集合の閉包として境界∂DはC^1級で$f(x) = f(x_1,\dots,x_N)$をDを含む開集合上のC^1級関数とする。 このとき各$i = 1,\dots,N$に対して

$$\int_D f_{x_i}(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial D} f(x)n_i(x)\,\mathrm{d}S(x)$$

が成り立つ。

このガウス・グリーンの定理とガウスの発散定理などの関連する定理はベクトル解析のテキストで詳しく説明する。

25.6　広義重積分

N次元有界集合D上の有界関数fで定義された重積分$\int_D f(x)\,\mathrm{d}x$であるが、 全体集合$\mathbb{R}^N$やその開集合などもっと一般の集合Xに対してその上の有界とは限らない関数の重積分を定義したいことがある。 このような積分を広義重積分と呼ぶ。

本テキストで紹介する広義重積分は積分領域を面積確定有界閉集合で内側から近似するという方法で定義する。

定義 25.6.1 (積分領域の近似列)

点集合Xに対して次を満たす面積確定有界閉集合の列(D_n)をXの**近似列**という。

- 各自然数nに対して$D_n \subset X$と$D_{n+1} \supset D_n$が成り立つ。
- 任意の$x \in X$に対してある自然数nが存在して$x \in D_n$である。

つまりD_nは単調に大きくなって$\bigcup_n D_n = X$が成り立つ。

なお、全体集合$\mathbb{R}^N$をはじめとして基本的な点集合Xには近似列が存在することに注意する。 近似列が存在しないのは無理数の集合のような病的な場合である。以下では点集合Xは近似列を持つものとする。

ここで、広義重積分$\int_X f(x)\,\mathrm{d}x$を面積確定有界閉集合上の重積分$\int_{D_n} f(x)\,\mathrm{d}x$の極限として捉えたいが、 近似列の取り方によって極限が変わると困るのでそれがないことを保証する必要がある。

点集合X上の関数fであってXに包含される任意の面積確定有界閉集合D上で（有界かつ）積分可能な時、fは**局所重積分可能**という。 連続関数は局所可積分である。

定義 25.6.2

X上の非負値の局所重積分可能関数fが

$$\inf_{(D_n)} \liminf_n \int_{D_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \sup_{(D_n)} \limsup_n \int_{D_n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

を満たすときX上で**広義重積分可能**といい、その値を

$$\int_X f(x)\,\mathrm{d}x$$

と表し**広義重積分**という。 ただし、この式において下限と上限はXの近似列(D_n)について取る。

非負値とは限らないX上の関数fに対してはその正部分と負部分

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$$

の両方が広義重積分可能な時、fは**広義重積分可能**といい、

$$\int_X f(x)\,\mathrm{d}x = \int_X f^+(x)\,\mathrm{d}x - \int_X f^-(x)\,\mathrm{d}x$$

をfのX上での**広義重積分**という。

注意 25.6.3

この広義重積分は一変数関数にも定義されるが、一変数の区間上の広義積分と微妙に定義が異なることに注意する。つまり広義重積分$\int_{(a,b)} f(x)\,\mathrm{d}x$は任意の近似列を通して定義するが、一変数広義積分$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$は特殊な近似のみを考える。その結果、一変数広義積分では条件収束の場合が発生したが、広義重積分においては絶対収束のみで条件収束は起こらない。

重積分可能性と同様に広義重積分可能性を個別の問題で確認するのは大変なので、十分条件（実際には必要十分条件になる）として次の定理を示す。

補題 25.6.4 (非負値関数の広義重積分可能性)

X上の非負値局所重積分可能関数fに対して、fがX上で広義重積分可能であることは、Xのある近似列(D_n)が存在して、

$$\sup_n \int_{D_n} f(x)\,\mathrm{d}x < \infty$$

が成り立つことと同値である。

証明

fが広義重積分可能という条件は任意の近似列に対するとても強い条件なので、ある近似列に対して数列$\left(\int_{D_n} f(x)\,\mathrm{d}x\right)_n$は収束し特に有界である。逆について、$f$が非負値より数列$\left(\int_{D_n} f(x)\,\mathrm{d}x\right)_n$は単調増加であり、仮定より有界なので収束する。この極限値をIとおく。ここで別の近似列(D'_n)に対して、$m = m_n$を十分大きくとれば$D'_n \subset D_{m_n}$とできる。よって、

$$\int_{D'_n} f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_{D_{m_n}} f(x)\,\mathrm{d}x \leq I$$

なので、数列$\left(\int_{D'_n} f(x)\,\mathrm{d}x\right)_n$も有界で収束し極限値を$I'$とおくと$I' \leq I$が成り立つ。$(D_n)$と$(D'_n)$を入れ替えて同じ議論をすれば$I \leq I'$がわかるので、二つ目の条件が成り立つ。

注意 25.6.5

$\left(\int_{D_n} f(x)\,\mathrm{d}x\right)_n$が有界でない時は、

$$\lim_n \int_{D'_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_n \int_{D_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \infty$$

が成り立つ。

定理 25.6.6 (広義重積分可能性)

X上の局所重積分可能関数fに対して以下の条件は同値である。

1. fはX上で広義重積分可能である。
2. $|f|$はX上で広義重積分可能である。

3. Xのある近似列(D_n)が存在して、

$$\sup_n \int_{D_n} |f(x)| \,\mathrm{d}x < \infty$$

が成り立つ。

この定理により今回の広義重積分可能性は絶対収束を意味する。

証明

二つ目と三つ目の条件の同値性は補題から従う。二つ目の条件が成り立つ時、$f^+(x), f^-(x) \leq |f(x)|$より、$f^+, f^-$はともに非負値広義重積分可能より一つ目の条件が成り立つ。 一つ目の条件が成り立つ時、$|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$も広義重積分可能である。

以下では広義重積分を広義積分の広義積分つまり広義累次積分として計算する手法を紹介する。

定理 25.6.7 (広義累次積分)

X, Yを集合として、$f(x,y)$を$X \times Y$上の広義積分可能関数とする。ここで各$x \in X$に対して$f(x,y)$はyについてY上広義積分可能とする時、

$$\iint_{X\times Y} f(x,y) \,\mathrm{d}(x,y) = \int_X \int_Y f(x,y) \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 同様に各$y \in Y$に対して$f(x,y)$はxについてX上広義積分可能とする時、

$$\iint_{X\times Y} f(x,y) \,\mathrm{d}(x,y) = \int_Y \int_X f(x,y) \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y$$

が成り立つ。

証明

Xの近似列として(A_n)をYの近似列として(B_n)をそれぞれ取ると、 $(A_n \times B_n)$は$X \times Y$の近似列になっていることに注意する。 fは広義積分可能より

$$\iint_{(X\times Y)\setminus(A_n\times B_n)} |f(x,y)| \,\mathrm{d}(x,y) \to 0$$

である。 ここで、

$$\begin{aligned}
&\left| \iint_{A_n\times B_n} f(x,y) \,\mathrm{d}(x,y) - \int_{A_n} \int_Y f(x,y) \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x \right| \\
&\quad \leq \int_{A_n} \int_{Y\setminus B_n} |f(x,y)| \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x \leq \iint_{(X\times Y)\setminus(A_n\times B_n)} |f(x,y)| \,\mathrm{d}(x,y) \to 0
\end{aligned}$$

なので、定理が証明される。 後半部分も同様（証明省略）。

例 25.6.8

$X = (0,1]^2$上の二変数関数

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

の積分を考える。この関数は$(x,y) = (0,0)$では発散することに注意する。ここでyで先に積分すると

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left[\frac{y}{x^2+y^2}\right]_0^1 \mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}$$

で、xで先に積分すると

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \left[-\frac{x}{x^2+y^2}\right]_0^1 \mathrm{d}y = \int_0^1 -\frac{1}{1+y^2}\,\mathrm{d}y = -\frac{\pi}{4}$$

となり積分順序の交換が行えない例となっている。 これはfがX上で広義重積分可能でないことに起因しており、実際Xの近似列として$D_n = [n^{-1},1] \times (0,1]$として取るのと$D'_n = (0,1] \times [n^{-1},1]$を取るのとで積分値が上記の通り異なっている。

変数変換の定理も広義重積分に拡張される。

定理 25.6.9 (広義重積分の変数変換)

$x = \Phi(u)$はuが動く面積確定開集合Uをxが動く面積確定開集合Xに一対一に移すC^1級変換としてヤコビアン$\det J\Phi(u)$の値は全ての$u \in U$で非零とする。 この時、X上の連続関数$f(x)$に対して

$$\int_X f(x)\,\mathrm{d}x = \int_U f(\Phi(u))|\det \Phi(u)|\,\mathrm{d}u$$

が成り立つ。

系 25.6.9.1 (極座標変換)

二次元の極座標変換$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$を考えると、

$$\iint_X f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \iint_U f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}(r,\theta)$$

が成り立つ。

第 26 章
関数列

26.1　各点収束と一様収束

関数列とは共通の定義域をもつ関数からなる列のことである。つまり、自然数nに対して集合X上の実数値関数f_nが与えられた時、(f_n)をX上の**関数列**という。 各関数が同じ種類の関数の場合が重要であり、各f_nが連続関数ならば連続関数列などのように表現する。

関数列の収束として容易に思いつくのが次の各点収束である。

定義 26.1.1 (各点収束)

(f_n)を集合X上の関数列とする。 各$x \in X$に対して値の列$(f_n(x))_n$は実数列だがこれが収束する時、収束先を$f(x)$とおくと(f_n)はfにX上**各点収束**するという。 このとき各点収束先fを**極限関数**といい、$\lim_n f_n$と表現することがある。

X上の関数列の各点収束先はX上の関数である。 しかしながら連続関数列が各点収束しても収束先は連続関数とは限らない。

例 26.1.2

直線上の連続関数列を$n = 1, 2, 3, ...$に対して

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0) \\ nx & \left(0 \leq x \leq \frac{1}{n}\right) \\ 1 & \left(x \geq \frac{1}{n}\right) \end{cases}$$

で定義する。 この関数列は

$$f(x) = \begin{cases} 0 (x \leq 0) \\ 1 (x > 0) \end{cases}$$

に各点収束するが、これは連続ではない。

関数列の重要な応用例として定積分の列の極限の問題を関数列の収束先の定積分で捉えるという、極限と積分の交換があるがこのままでは極限関数の可積分性も怪しい状況になる。

そこで各点収束に代わる関数列の収束性として一様収束を導入する。

定義 26.1.3 (一様収束)

(f_n)を集合X上の関数列とし、fをX上の関数とする。 ここで実数列$(\sup_{x\in X}|f_n(x)-f(x)|)$が0に収束する時、$(f_n)$は$f$に$X$上**一様収束**するという。 つまり、

$$\|f_n - f\| = \sup_{x\in X}|f_n(x)-f(x)| \to 0$$

が成り立つということであり、右辺の$\|f_n-f\|$を関数f_n-fの**一様収束ノルム**あるいは**上限ノルム**という。

一様収束は各点収束より強い条件であり、一様収束のことを強収束、各点収束のことを弱収束と表現したりする。

関数列f_nにおいては添え字nは自然数であったがこれを実数や平面の点に拡張したものを一般に関数族という。

定義 26.1.4 (関数族)

N次元空間の点bを極限点とする点集合Yに対して二変数関数$f(x,y)$を$x\in X$と点$y\in Y$に対して定義するとき、$f(x,y)$をbの近くの点yに対して$x\in X$の関数を対応させる**関数族**と呼ぶことにする。

ここで、各$x\in X$ごとに$y\to b$で$f(x,y)$が収束するとき、収束先を$l(x)=\lim_{y\to b}f(x,y)$と書いて$f(x,y)$は$y\to b$で$l(x)$に**各点収束**するといい、 $y\to b$で$\sup_{x\in X}|f(x,y)-l(x)|\to 0$となるとき、$f(x,y)$は$y\to b$で$l(x)$に**一様収束**するという。

関数族fが一様収束するための十分条件は二変数関数の連続性で表される。

命題 26.1.5

Xは有界閉集合とする。$f(x,y)$を$X\times Y$上の連続関数とするとき、Yの極限点bで$b\in Y$になっているものに対して、 関数族$f(x,y)$は$y\to b$で$l(x)=f(x,b)$に一様収束する。

証明

bに収束するY上の点列(y_n)を固定する。各y_nに対して最大値最小値定理より$|f(x_n,y_n)-f(x_n,b)|=\sup_{x\in X}|f(x,y_n)-f(x,b)|$となる$x_n\in X$が存在する。 ここで$(x_n)$が収束するとき$x_n\to a$とおくと、

$$\sup_{x\in X}|f(x,y_n)-f(x,b)| = |f(x_n,y_n)-f(x_n,b)| \to |f(a,b)-f(a,b)| = 0$$

なので、命題 23.6.10 より(x_n)が収束しなくても$\sup_{x\in X}|f(x,y_n)-f(x,b)|\to 0$である。 あとは命題 23.5.11 より$y\to b$で$\sup_{x\in X}|f(x,y)-f(x,b)|\to 0$がわかる。

関数列に対して級数をとったものが関数項級数である。

定義 26.1.6 (関数項級数)

集合X上の関数列$(f_n(x))_{n=0}^{\infty}$に対して級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = f_0(x)+f_1(x)+f_2(x)+f_3(x)+\ldots$$

のことを**関数項級数**という。

より詳しくは$N = 0, 1, 2, 3, ...$に対して、第N項までの**部分和**

$$F_N(x) = \sum_{n=0}^{N} f_n(x) = f_0(x) + f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + ... + f_N(x)$$

を取り、関数列$(F_N(x))_{N=0}^{\infty}$を定める。ここで$(F_N(x))$が各点収束または一様収束するとき、関数項級数$\sum_n f_n(x)$は**各点収束**または**一様収束**するという。

この定義を見てわかる通り関数項級数の理論は関数列の理論がそのまま適用できるが、さらに特別な取り扱いができる。 また、べき級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + ...$$

は関数項級数の特殊な場合である。

さらに一変数広義積分も考えられる。

定義 26.1.7 (関数項積分)

集合X上の関数族$f(x, y)$に対して$f(x, y)$は$y \in [c, b)$について連続として広義積分

$$\int_c^b f(x, y)\,\mathrm{d}y$$

のことを**関数項積分**という。

より詳しくは$t \in [c, b)$に対して、$[c, t]$上の積分

$$F(x, t) = \int_c^t f(x, y)\,\mathrm{d}y$$

を取り、関数族$F(x, t)$を定める。 ここで$F(x, t)$が$t \to b$で各点収束または一様収束するとき、関数項積分$\int_c^b f(x, y)\,\mathrm{d}y$は**各点収束**または**一様収束**するという。

定理 26.1.8 (ワイエルシュトラスの M 判定法)

集合Xに対して以下が成り立つ。

- X上の関数項級数$\sum_n f_n(x)$について、非負数列(M_n)であって

$$|f_n(x)| \leq M_n, \quad \sum_n M_n < \infty$$

を満たすものがあるとき、 関数項級数$\sum_n f_n(x)$はX上一様収束する。
- X上の関数項積分$\int_c^b f(x, y)\,\mathrm{d}y$について、非負連続関数$M(y)$であって

$$|f(x, y)| \leq M(y), \quad \int_c^b M(y) < \infty$$

を満たすものがあるとき、 関数項積分$\int_c^b f(x,y)\,\mathrm{d}y$は$X$上一様収束する。

証明

級数に対してのみ示す。 まず各$x \in X$に対して、級数$\sum_n f_n(x)$は

$$\sum_n |f_n(x)| \leq \sum_n M_n < \infty$$

より絶対収束する。 つまり関数項級数$\sum_n f_n(x)$はX上各点収束するので収束先を$F(x)$とおくと、

$$\left|\sum_{n\leq N} f_n(x) - F(x)\right| = \left|\sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x)\right| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |f_n(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} M_n.$$

ここで最右辺はxによらない数で$N \to \infty$とすると

$$\sup_{x\in X}\left|\sum_{n\leq N} f_n(x) - F(x)\right| \leq \sum_n M_n - \sum_{n\leq N} M_n \to 0$$

なので、$\sum_n f_n(x)$はX上一様収束することが示された。

例 26.1.9

関数項級数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$は$\mathbb{R}$上一様収束する。

例 26.1.10 (高木関数)

関数項級数

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s(2^n x)}{2^n}, \quad s(t) = \max_{n\in\mathbb{Z}} (t-n)$$

は$0 \leq s(t) \leq 1$に注意すれば、$\mathbb{R}$上絶対収束しTは連続関数である。その一方でTは至る所微分不可能であることが知られていて、高木関数と呼ばれる。

26.2　一様収束と連続性

いくらかの仮定のもとで連続関数の一様収束極限は連続関数である。

命題 26.2.1 (一様収束と連続性)

Xの全ての点がXの極限点となるような集合Xに対して以下が成り立つ。

- 連続関数の列(f_n)が関数fにX上一様収束するとき、fはX上の連続関数である。
- 連続関数の族$f(x,y)$が$y \to b$で関数lにX上一様収束するとき、lはX上の連続関数である。
- 連続関数の列(f_n)に対して関数項級数$\sum_n f_n(x)$がX上一様収束するとき、$\sum_n f_n(x)$はX上の連続関数である。

- $X \times [c,b)$上の連続関数$f(x,y)$に対して関数項積分$\int_c^b f(x,y)\,\mathrm{d}y$が$X$上一様収束するとき、$\int_c^b f(x,y)\,\mathrm{d}y$は$X$上の連続関数である。

また、上記の内容は連続を一様連続に置き換えても成立する。

証明

最初の関数列に対してのみ示す。 任意の$a, x \in X$と自然数nに対して、

$$|f(x)-f(a)| \leq |f(x)-f_n(x)| + |f_n(x)-f_n(a)| + |f_n(a)-f(a)| \leq 2\|f_n - f\| + \omega_{f_n,a}(d(a,x))$$

が成り立つ。 よって、$\varepsilon > 0$に対して、十分大きいnを一つ取ることで$\|f_n - f\| \leq \frac{1}{3}\varepsilon$とでき、 その$n$に対して$\omega_{f_n,a}(\delta) < \frac{1}{3}\varepsilon$となる$\delta > 0$を取れば、$d(a,x) < \delta$なる$x \in X$に対して$|f(x)-f(a)| < \varepsilon$が成り立ち、$f$は連続である。 一様連続も同様。

命題 26.2.2 (点列収束)

Xを全ての点がXの極限点となるような集合として、(f_n)をX上の連続関数列、fをX上の連続関数とする。ここで(f_n)がfにX上一様収束するならば、X上の任意の収束する点列$x_n \to x$に対して$f_n(x_n) \to f(x)$が成り立つ。 またXを有界閉集合とするとき、逆も成り立つ。

証明

fがX上の連続関数であることに注意して、差を評価すると

$$|f_n(x_n)-f(x)| \leq |f_n(x_n)-f(x_n)| + |f(x_n)-f(x)| \leq \|f_n - f\| + \omega_{f,x}(d(x,x_n)) \to 0.$$

よって$f_n(x_n) \to f(x)$が成り立つ。

逆については各自然数nに対して、$|f_n(x)-f(x)|$は有界閉集合X上の連続関数より最大値を達成する点$a_n \in X$が存在して、

$$|f_n(a_n)-f(a_n)| = \|f_n - f\|$$

が成り立つ。 ここで(a_n)は収束するとして$a_n \to a$とおくと仮定より

$$|f_n(a_n)-f(a_n)| \to |f(a)-f(a)| = 0.$$

よって命題 23.6.10 より、$\|f_n - f\| \to 0$が従い、一様収束が言えた。

26.3　極限と積分の順序交換

関数列や関数族、関数項級数は一様収束の下で積分との順序交換ができる。

定理 26.3.1 (極限と積分の交換)

面積確定集合Xに対して以下が成り立つ。

- (f_n)をX上の積分可能な関数の列とする。 ここで(f_n)がある関数$f = \lim_n f_n$にX上一様収束するとき、 fもX上積分可能で

$$\int_X f(x)\,\mathrm{d}x = \int_X \lim_n f_n(x)\,\mathrm{d}x = \lim_n \int_X f_n(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

- $f(x,y)$を点bの近くの点yに対して$x \in X$で積分可能な関数を対応させる関数の族とする。 ここで$f(x,y)$が$y \to b$でX上一様収束するとき、 $l(x) = \lim_{y\to b} f(x,y)$も$X$上積分可能で

$$\int_X l(x)\,\mathrm{d}x = \int_X \lim_{y\to b} f(x,y)\,\mathrm{d}x = \lim_{y\to b} \int_X f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

- (f_n)をX上の積分可能な関数の列とする。ここで関数項級数$\sum_n f_n(x)$がX上一様収束するとき、$F(x) = \sum_n f_n(x)$もX上積分可能で

$$\int_X F(x)\,\mathrm{d}x = \int_X \sum_n f_n(x)\,\mathrm{d}x = \sum_n \int_X f_n(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

最後の関数項級数に対する定理はしばしば項別積分と呼ばれる。

証明

最初の関数列に対してのみ示す。 差を評価すると

$$\left|\int_X f_n(x)\,\mathrm{d}x - \int_X f(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_X \sup_{x\in X}|f_n(x) - f(x)|\,\mathrm{d}x = \|f_n - f\|\,\mathrm{area}(X) \to 0.$$

よって定理の内容が従う。

26.4　極限と微分の順序交換

微分積分学の基本定理より微分と積分はつながっている関係で、極限と積分の交換の内容をもとに極限と微分の交換を示すことができる。

定理 26.4.1 (極限と微分の交換)

開区間Xに対して以下が成り立つ。

- (f_n)をX上のC^1級関数の列とする。 ここで$(f_n{}')$がある関数にX上一様収束し$f_n(a)$が収束するような点aが存在するとき、 (f_n)はX上各点収束し$f = \lim_n f_n$もX上微分可能で

$$f'(x) = \left(\lim_n f_n(x)\right)' = \lim_n {f_n}'(x)$$

が成り立つ。

- $f(x,y)$を点bの近くの点yに対して$x \in X$でC^1級関数を対応させる関数の族とする。 ここで$f_x(x,y)$が$y \to b$でX上一様収束し$f(a,y)$が収束するような点aが存在するとき、 $f(x,y)$はX上各点収束し$l(x) = \lim_{y\to b} f(x,y)$も$X$上微分可能で

$$l'(x) = \left(\lim_{y\to b} f(x,y)\right)' = \lim_{y\to b} f_x(x,y)$$

が成り立つ。

- (f_n)をX上のC^1級関数の列とする。 ここで関数項級数$\sum_n {f_n}'(x)$がX上一様収束し$\sum_n f_n(a)$が収束するような点aが存在するとき、$\sum_n f_n(x)$はX上各点収束し$F(x) = \sum_n f_n(x)$もX上微分可能で

$$F'(x) = \left(\sum_n f_n(x)\right)' = \sum_n {f_n}'(x)$$

が成り立つ。

最後の関数項級数に対する定理はしばしば項別微分と呼ばれる。

証明

最初の関数列に対してのみ示す。 $x \in X$を固定する。 微分積分学の基本定理より

$$f_n(x) = \int_a^x {f_n}'(x)\,\mathrm{d}x + f_n(a).$$

仮定よりnについての極限で右辺は収束するので、

$$\lim_n f_n(x) = \lim_n \int_a^x {f_n}'(x)\,\mathrm{d}x + \lim_n f_n(a) = \int_a^x \lim_n {f_n}'(x)\,\mathrm{d}x + \lim_n f_n(a).$$

この両辺を微分して

$$\left(\lim_n f_n(x)\right)' = \lim_n {f_n}'(x)$$

を得る。

26.5　微分と積分の順序交換

微分は極限で定義されるので、極限と積分の交換の内容をもとに微分と積分の交換を示すことができる。

定理 26.5.1 (微分と積分の交換)

Xを面積確定集合、Yを開区間とする。$X \times Y$上定義された二変数関数$f(x,y)$が各$y \in Y$に対して$x \in X$で積分可能で各$x \in X$に対して$y \in Y$についてC^1級で$y \to b$で$f_y(x,y)$は$f_y(x,b)$に一様収束するとする。 このとき、$f_y(x,b)$も$x \in X$で積分可能で

$$\int_X f_y(x,b)\,\mathrm{d}x = \left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)'\Bigg|_{y=b}$$

が成り立つ。

証明

微分の定義より

$$\begin{aligned}\left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)'\Bigg|_{y=b} &= \lim_{h\to 0}\frac{\int_X f(x,b+h)\,\mathrm{d}x - \int_X f(x,b)\,\mathrm{d}x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\int_X \frac{1}{h}(f(x,b+h)-f(x,b))\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

なので、$h \to 0$で$\frac{1}{h}(f(x,b+h)-f(x,b))$が$f_y(x,b)$に一様収束することを示せばよい。$f(x,y)$は$y$について$C^1$級であることから、微分積分学の基本定理より

$$\frac{1}{h}(f(x,b+h)-f(x,b)) = \frac{1}{h}\int_0^h f_y(x,b+r)\,\mathrm{d}r$$

なので、

$$\left|\frac{1}{h}\int_0^h f_y(x,b+r)\,\mathrm{d}r - f_y(x,b)\right| \le \frac{1}{h}\int_0^h \left|f_y(x,b+r)-f_y(x,b)\right|\mathrm{d}r$$

ここで$f_y(x,y)$が一様収束するという仮定より度合い関数ωが存在して

$$\left|f_y(x,b+r)-f_y(x,b)\right| \le \omega(r) \le \omega(h)$$

なので、$h \to 0$で

$$\sup_{x\in X}\left|\frac{1}{h}\int_0^h f_y(x,b+r)\,\mathrm{d}r - f_y(x,b)\right| \le \frac{1}{h}\int_0^h \omega(h)\,\mathrm{d}r = \omega(h) \to 0$$

よって$\frac{1}{h}(f(x,b+h)-f(x,b))$は$f_y(x,b)$に一様収束し、 定理が証明される。

第 27 章
種々の計算

27.1　正測体と正軸体の体積

正測体とは線分、正方形、立方体といったものを次元について一般化したもので、 原点を中心とした半径$a>0$のN次元**正測体**を

$$C_N(a)=\{(x_1,...,x_N)\in\mathbb{R}^N\ \big|\ \max\{|x_1|,...,|x_N|\}\leq a\}$$

として定義される。これは$C_N(a)=[-a,+a]^N$とも表記されるため、一辺の長さが$2a$とも言えるが、次に述べる正軸体との兼ね合いで半径aという用語を使って表現する。 このN次元正測体の体積はN次元立方体の体積なので、

$$\mathrm{vol}(C_N(a))=(2a)^N=2^Na^N$$

である。

正軸体は線分、正方形、正八面体の一般化で、 原点を中心とした半径$a>0$のN次元**正軸体**を

$$D_N(a)=\{(x_1,...,x_N)\in\mathbb{R}^N\ \big|\ |x_1|+...+|x_N|\leq a\}$$

として定義される。この正軸体の体積はカヴァリエリの原理より次数についての帰納法で求めることができる。 つまり、$D_{N+1}(a)$において$x_{N+1}=y$を固定した時の切り口は$D_N(a-|y|)$より

$$\mathrm{vol}(D_{N+1}(a))=\int_{-a}^{+a}\mathrm{area}(D_N(a-|y|))\,\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{area}(D_N((1-t)a))a\,\mathrm{d}t.$$

ここで$\mathrm{vol}(D_N(a))=c_Na^N$とできると考えられ、

$$\mathrm{vol}(D_{N+1}(a))=2\int_0^1c_N(1-t)^Na^{N+1}\,\mathrm{d}t=\frac{2}{N+1}c_Na^{N+1}.$$

よって、

$$c_{N+1}=\frac{2}{N+1}c_N,\quad c_1=2$$

なので、$c_N=\frac{2^N}{N!}$であり、

$$\mathrm{vol}(D_N(a)) = \frac{2^N}{N!}a^N$$

を得る。

27.2　球の体積

原点を中心とした半径$a > 0$のN次元**球**

$$B_N(a) = \{(x_1, ..., x_N) \in \mathbb{R}^N \mid x_1^2 + ... + x_N^2 \leq a^2\}$$

の体積を考える。 正軸体の体積同様、カヴァリエリの原理より

$$\mathrm{vol}(B_{N+1}(a)) = \int_{-a}^{+a} \mathrm{area}\Big(B_N\Big(\sqrt{a^2-y^2}\Big)\Big)\,\mathrm{d}y = 2\int_0^1 \mathrm{area}\Big(B_N\Big(\sqrt{1-t^2}a\Big)\Big)a\,\mathrm{d}t$$

で$B_1(a) = 2a$に注意して、$\mathrm{vol}(B_N(a)) = c_N a^N$とできることがわかる。このとき$c_N$を求めることは積分

$$\int_0^1 (1-t^2)^{\frac{N}{2}}\,\mathrm{d}t$$

の計算に帰着される。

この計算はできないことはないが面倒なのでここでは別のアプローチを取る。つまりカヴァリエリの原理を適用するときに2変数分使って$D(a) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq a^2\}$として

$$\begin{aligned}\mathrm{vol}(B_{N+2}(a)) = c_{N+2}a^{N+2} &= \iint_{D(a)} \mathrm{area}\Big(B_N\Big(\sqrt{a^2-x^2-y^2}\Big)\Big)\,\mathrm{d}(x,y)\\ &= \iint_{D(a)} c_N\sqrt{a^2-x^2-y^2}^N\,\mathrm{d}(x,y)\end{aligned}$$

となり、極座標変換$x = ar\cos\theta, y = ar\sin\theta$により

$$c_{N+2}a^{N+2} = c_N a^{N+2}\int_0^1\int_0^{2\pi}\sqrt{1-r^2}^N r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r = 2\pi c_N a^{N+2}\int_0^1\sqrt{1-r^2}^N r\,\mathrm{d}r = \frac{2\pi}{N+2}c_N a^{N+2}.$$

つまり、

$$c_{N+2} = \frac{2\pi}{N+2}c_N,\quad c_1 = 2,\quad c_2 = \pi$$

よりc_NをNの偶奇に分けて計算すると

$$\mathrm{vol}(B_N(a)) = \begin{cases}\frac{2^M\pi^{M-1}}{(2M-1)(2M-3)...3\cdot1}a^{2M-1} & (N = 2M-1)\\ \frac{2^M\pi^M}{(2M)(2M-2)...4\cdot2}a^{2M} & (N = 2M)\end{cases}$$

がわかる。 なおこれはガンマ関数$\Gamma(s)$を使えば、$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$より、

$$\mathrm{vol}(B_N(a)) = \frac{\pi^{\frac{N}{2}}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right)} a^N$$

と表すことができる。

27.3 ガウス積分

ガウス積分とはガウス関数の広義積分

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-x^2)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

のことである。

ここでは重積分の極座標変換を用いたガウス積分の計算を紹介する。 まず、重積分にするためにガウス積分の二乗を考えると

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-x^2)\,\mathrm{d}x \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-y^2)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}(x,y)$$

となる。 ここで極座標変換$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$をするとヤコビアンは$r$で$xy$平面での$\mathbb{R}^2$（正確には面積零集合である$x$軸の0以上の部分を除いたもの）は$r\theta$平面での$(0,\infty)\times(0,2\pi)$に対応するので、

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}(x,y) = \int_0^{\infty}\int_0^{2\pi} e^{-r^2} r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^{\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \pi.$$

以上よりガウス積分の値$I = \sqrt{\pi}$を得る。感覚的な説明としてはこの通りだが、細かいことを言うと広義累次積分の定理が使えるのは広義重積分が収束する場合なので、先に広義重積分を極座標変換で収束することを示しておく方が厳密な議論としては適切である。

この他にも$x > 0$を固定した時の$y = xs$という変換により

$$I^2 = 2\int_0^{\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(1+s^2)x^2} x\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}x.$$

ここでフビニの定理より

$$I^2 = 2\int_{-\infty}^{+\infty}\int_0^{\infty} e^{-(1+s^2)x^2} x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+s^2}\,\mathrm{d}s = \pi$$

となる。

27.4 ベータ関数

ガンマ関数が階乗の拡張だったように、二項係数の拡張がベータ関数である。 ベータ関数は二変数関数である。 二項係数は階乗を使って表されるように、ベータ関数$B(x,y)$はガンマ関数Γを使って

$$B(x,y)=\frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

となるように設計される。実際のところ上記をベータ関数の定義としても良いが、ここでは以下のようにして定義する。

定義 27.4.1 (ベータ関数)

二つの正の実数x,yに対して積分

$$B(x,y)=\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\,\mathrm{d}t$$

を対応させる関数を**ベータ関数**という。

$0<x<1$または$0<y<1$の場合、この積分は広義積分となるが$t=0,1$の周辺でtの-1より大きい次数なので積分は常に収束し、ベータ関数は$(x,y)\in(0,\infty)^2$で定義される。

ここで$t=\cos^2\theta$と置換することで

$$B(x,y)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2x-1}\theta\sin^{2y-1}\theta\,\mathrm{d}\theta$$

であることに注意する。

定理 27.4.2 (ベータ関数とガンマ関数)

$x,y>0$に対して

$$B(x,y)=\frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

が成り立つ。

証明

ガンマ関数は$t=u^2$と置換し

$$\Gamma(x)=\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t=2\int_0^\infty u^{2x-1}e^{-u^2}\,\mathrm{d}p$$

であることに注意する。 よって、

$$\Gamma(x)\Gamma(y)=4\iint_{[0,\infty)\times[0,\infty)}u^{2x-1}v^{2y-1}e^{-u^2-v^2}\,\mathrm{d}(u,v)$$

である。 ここで極座標変換$u=r\cos\theta,\ v=r\sin\theta$することで

$$\Gamma(x)\Gamma(y)=4\int_0^\infty\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^{2x+2y-1}\cos^{2x-1}\theta\sin^{2y-1}\theta e^{-r^2}\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r=\Gamma(x+y)B(x,y)$$

を得る。

27.5　ディリクレ積分

条件収束するシンク関数の広義積分の値は

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sinc} x \,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \,\mathrm{d}x = \pi, \quad \int_{0}^{\infty} \operatorname{sinc} x \,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\infty} \frac{\sin x}{x} \,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$$

であり、**ディリクレ積分**として知られている。 ここではディリクレ積分の値を一様収束を使った議論で導出する。 本節の執筆にあたっては<r_o08> を参考にした。

まず、$x \neq 0$に対して

$$\int_0^1 \cos xy \,\mathrm{d}y = \left[\frac{\sin xy}{x}\right]_0^1 = \frac{\sin x}{x} = \operatorname{sinc} x$$

であることに注意する。 さらにこの式は$x = 0$でも、$\operatorname{sinc} x = 1$なので、成立する。 そのためディリクレ積分は累次積分

$$\int_0^\infty \operatorname{sinc} x \,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \int_0^1 \cos xy \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x$$

となることから積分の順序交換をしたいが、この積分領域$[0,\infty) \times [0,1]$上の広義積分は絶対収束しないので直接は利用できない。 そこで常套手段として$x \to \infty$で早く減少するe^{-ax} $(a > 0)$を付け加えた重積分

$$I = \iint_{[0,\infty)\times[0,1]} e^{-ax} \cos xy \,\mathrm{d}(x,y)$$

を代わりに考える。 この積分は

$$\iint_{[0,\infty)\times[0,1]} |e^{-ax} \cos xy| \,\mathrm{d}(x,y) \leq \iint_{[0,\infty)\times[0,1]} e^{-ax} \,\mathrm{d}(x,y) = \int_0^\infty e^{-ax} \,\mathrm{d}x = \frac{1}{a} < \infty$$

なので、広義積分可能である。 先にxで積分することを考えると$b \in [0,1]$に対して

$$\begin{aligned}\int e^{-ax} \cos bx \,\mathrm{d}x &= -\frac{1}{a} e^{-ax} \cos bx - \frac{b}{a} \int e^{-ax} \sin bx \,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{a} e^{-ax} \cos bx + \frac{b}{a^2} e^{-ax} \sin bx - \frac{b^2}{a^2} \int e^{-ax} \cos bx \,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

より

$$\int e^{-ax} \cos bx \,\mathrm{d}x = -\frac{a}{a^2+b^2} e^{-ax} \cos bx + \frac{b}{a^2+b^2} e^{-ax} \sin bx + C$$

なので、

$$I = \int_0^1 \int_0^\infty e^{-ax} \cos xy \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{a}{a^2+y^2} \,\mathrm{d}y = \arctan \frac{1}{a} = \frac{\pi}{2} - \arctan a,$$

つまり

$$\int_0^\infty e^{-ax}\operatorname{sinc} x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} - \arctan a$$

を得る。ここで$e^{-ax}\operatorname{sinc} x$は$(a,x)\in[0,\infty)\times\mathbb{R}$上の連続関数で、$|\operatorname{sinc} x|\le 1$よりワイエルシュトラスの M 判定法から左辺の広義積分は$a\in[0,\infty)$について一様収束するので、収束先も連続関数であることから

$$\lim_{a\to 0}\int_0^\infty e^{-ax}\operatorname{sinc} x\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \operatorname{sinc} x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$$

を得る。

上記の方法はa,x,yという三つの変数の組み合わせをうまく取り替えることでディリクレ積分を計算したが、$x>0$に対して

$$\int_0^\infty e^{-xy}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{x}$$

であることに注目するとディリクレ積分は累次積分

$$\int_0^\infty\int_0^\infty e^{-xy}\sin x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

の積分の順序交換に帰着される。 これは$t>0$を固定すると

$$\int_0^t\int_0^\infty |e^{-xy}\sin x|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^t \frac{1}{x}|\sin x|\,\mathrm{d}x \le \int_0^t \mathrm{d}x = t < \infty$$

より、積分の順序交換により

$$\begin{aligned}\int_0^t\int_0^\infty e^{-xy}\sin x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_0^\infty\int_0^t e^{-xy}\sin x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^\infty \left[-\frac{e^{-xy}}{1+y^2}(y\sin x+\cos x)\right]_{x=0}^{t}\mathrm{d}y\\ &= \int_0^\infty\left(\frac{1}{1+y^2}-\frac{e^{-ty}}{1+y^2}(y\sin t+\cos t)\right)\mathrm{d}y\\ &= \frac{\pi}{2}-\int_0^\infty\frac{e^{-ty}}{1+y^2}(y\sin t+\cos t)\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

あとは$t\to\infty$として最後の積分項が0に収束することを示す。 実際、

$$\begin{aligned}\left|\int_0^\infty\frac{e^{-ty}}{1+y^2}(y\sin t+\cos t)\,\mathrm{d}y\right| &\le \int_0^\infty\frac{e^{-ty}}{1+y^2}|y\sin t+\cos t|\,\mathrm{d}y \le \int_0^\infty\frac{e^{-ty}}{\sqrt{1+y^2}}\,\mathrm{d}y\\ &\le \int_0^\infty e^{-ty}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{t}\to 0\end{aligned}$$

であるので、 ディリクレ積分とその収束の速さ

$$\int_0^\infty \operatorname{sinc} x \,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}, \quad \left| \int_0^t \operatorname{sinc} x \,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2} \right| \leq \frac{1}{t}$$

が正当化される。

27.6　フレネル積分

次の条件収束する広義積分とその値

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin t^2 \,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos t^2 \,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad \int_0^\infty \sin t^2 \,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \cos t^2 \,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

を**フレネル積分**という。 $x = t^2$と置換することでこの積分は

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \frac{\cos x}{\sqrt{x}} \,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

に帰着される。 ここではこのフレネル積分の値をディリクレ積分の値の二つ目の導出法を参考に計算する。 本節も<r_o08> を参考にした。

まず、ガウス積分により$x > 0$に対して

$$\int_0^\infty e^{-xy^2} \,\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$$

であるから

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \,\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-xy^2} \sin x \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x$$

となる。 これはやはり$b > 0$を固定すると

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^b \int_0^\infty \left| e^{-xy^2} \sin x \right| \mathrm{d}y \,\mathrm{d}x = \int_0^b \frac{|\sin x|}{\sqrt{x}} \,\mathrm{d}x \leq \int_0^b \sqrt{x} \,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}\sqrt{b}^3 < \infty$$

なので、積分の順序交換により

$$\begin{aligned}
\int_0^b \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \,\mathrm{d}x &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^b \int_0^\infty e^{-xy^2} \sin x \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \int_0^b e^{-xy^2} \sin x \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y \\
&= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \left[-\frac{e^{-xy^2}}{1+y^4} (y^2 \sin x + \cos x) \right]_{x=0}^{b} \mathrm{d}y \\
&= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \left(\frac{1}{1+y^4} - \frac{e^{-by^2}}{1+y^4} (y^2 \sin b + \cos b) \right) \mathrm{d}y \\
&= \sqrt{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-by^2}}{1+y^4} (y^2 \sin b + \cos b) \,\mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

ここで$b \to \infty$において

$$\left| \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-by^2}}{1+y^4}(y^2 \sin b + \cos b)\,\mathrm{d}y \right| \leq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-by^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{\sqrt{b}} \to 0$$

なので、フレネル積分とその収束の速さ

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad \left| \int_0^b \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x - \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{b}}$$

を得る。

第 28 章
積分の極限

28.1　ディニの定理

定理 28.1.1 (ディニの定理)
N次元点集合Xを有界閉集合とし、f_nをX上の関数列で単調増加しfに各点収束するとする。ここで、各f_nとfがX上の連続関数であるとするならば、f_nはfに一様収束する。

この定理は単調減少する関数列についても同様に成り立つ。

注意 28.1.2
この定理はXが有界閉集合であること、f_nの単調性、fの連続性のいずれも必要である。

証明
各nに対して$f - f_n$は有界閉集合上の非負な連続関数なので、

$$f(a_n) - f_n(a_n) = |f_n(a_n) - f(a_n)| = \|f_n - f\|$$

を満たす点$a_n \in X$が存在する。 Xは有界閉集合より、部分列n_kに対して部分列n_{k_l}が存在して、$a\left(n_{k_l}\right)$はX上のある点aに収束する。 このとき、

$$\limsup_n \|f_n - f\| = \lim_l \left\|f_{n_{k_l}} - f\right\| = \lim_l \left[f\left(a_{n_{k_l}}\right) - f_{n_{k_l}}\left(a_{n_{k_l}}\right)\right]$$

である。 ここでf_nは単調増加なのでnを固定するとごとにlを十分大きく取れば

$$f\left(a_{n_{k_l}}\right) - f_{n_{k_l}}\left(a_{n_{k_l}}\right) \leq f\left(a_{n_{k_l}}\right) - f_n\left(a_{n_{k_l}}\right)$$

なので、lについての極限を取ってからnについての極限を取ると

$$\limsup_n \|f_n - f\| \leq f(a) - f_n(a) \to 0$$

でこれは一様収束を意味する。

28.2　アルツェラの有界収束定理

定理 28.2.1 (アルツェラの有界収束定理)

Dを面積確定有界閉集合として、f_nをD上の連続関数の列であって連続関数fに各点収束するとする。 ここで$M < \infty$が存在してすべてのnに対して

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \leq M$$

が成り立つならば、

$$\int_D f_n(x)\,\mathrm{d}x \to \int_D f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

28.3　リーマン・ルベーグの補題

定理 28.3.1 (リーマン・ルベーグの補題)

fを有界閉区間$[a,b]$を含む開区間上のC^1級関数とする。 この時、$n = 1, 2, 3, \ldots$として

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x = 0$$

が成り立つ。

証明

cosについて示す。 部分積分により

$$\int_a^b f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\left(\frac{1}{n}\sin nx\right)'\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n}f(x)[\sin nx]_a^b - \frac{1}{n}\int_a^b f'(x)\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

よって、$n \to \infty$で

$$\left|\int_a^b f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x - 0\right| \leq \frac{1}{n}|f(b)| + \frac{1}{n}|f(a)| + \frac{1}{n}\int_a^b |f'(x)|\,\mathrm{d}x \to 0$$

なので、定理の等式を得る。 sinの式も同様なので詳細は省略する。

28.4　周期関数の積分

定理 28.4.1 (周期関数の積分)

$[a,b]$を有界閉区間として、$f(x,y)$を$[a,b]\times\mathbb{R}$上の連続関数であってyについて周期$L>0$を持つ、 つまり

$$f(x,y+L)=f(x,y)$$

が成り立つものとする。 この時、$\varepsilon>0$や$n=1,2,3,\ldots$として

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_a^b f\left(x,\frac{x}{\varepsilon}\right)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x,nx)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{1}{L}\int_0^L f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 特に連続関数$f(x)g(y)$に対しては

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_a^b f(x)g\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)g(nx)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\frac{1}{L}\int_0^L g(y)\,\mathrm{d}y$$

が成り立つ。

注意 28.4.2

この定理は容易に多次元化される。

証明

まず、$L=1$の時のみ考えれば十分なことを示す。 実際、$f(x,y)$がyについて周期Lの時、

$$\tilde{f}(x,y)=f(x,Ly)$$

とおくと$\tilde{f}(x,y)$はyについて周期1であり

$$\frac{1}{L}\int_0^L f(x,y)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{L}\int_0^1\tilde{f}\left(x,\frac{y}{L}\right)\mathrm{d}y=\int_0^1\tilde{f}(x,y)\,\mathrm{d}y$$

となる。

そのため$f(x,y)$はyについて周期1として、

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x,nx)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

を示す（εの方は同様に示されるので詳細は省略する）。 $y=nx$と置換すると

$$\int_a^b f(x,nx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_{an}^{bn} f\left(\frac{y}{n},y\right)\mathrm{d}y$$

である。 ここで積分区間$[an,bn]$からできるだけ多くの周期1の部分を取り出すことをする。 $[an]$をanとbnの間の整数で最もanに近いものとし、 $[bn]$をanとbnの間の整数で最もbnに近いものとする。

ただし、そのような整数が存在することが問題になるが、$a = b$の場合は積分が0になるので等式が言えて$a \neq b$の場合はnを十分大きく取ればよい。 $|an - [an]| \leq 1$, $|bn - [bn]| \leq 1$に注意する。 この時、

$$\int_a^b f(x, nx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\int_{an}^{[an]} f\left(\frac{y}{n}, y\right)\mathrm{d}y + \frac{1}{n}\int_{[an]}^{[bn]} f\left(\frac{y}{n}, y\right)\mathrm{d}y + \frac{1}{n}\int_{[bn]}^{bn} f\left(\frac{y}{n}, y\right)\mathrm{d}y$$

で、右辺の最初と最後の項はfが有界閉矩形上の連続関数より有界であることから

$$\left|\frac{1}{n}\int_{an}^{[an]} f\left(\frac{y}{n}, y\right)\mathrm{d}y\right| \leq \frac{1}{n}\int_{an}^{[an]} \sup\left|f\left(\frac{y}{n}, y\right)\right|\mathrm{d}y \leq \frac{1}{n}\sup|f| \to 0$$

となる。 真ん中の項を変形すると

$$\frac{1}{n}\int_{[an]}^{[bn]} f\left(\frac{y}{n}, y\right)\mathrm{d}y = \frac{1}{n}\sum_{k=[an]+1}^{[bn]}\int_{k-1}^{k} f\left(\frac{y}{n}, y\right)\mathrm{d}y = \frac{1}{n}\sum_{k=[an]+1}^{[bn]}\int_0^1 f\left(\frac{y+k-1}{n}, y+k-1\right)\mathrm{d}y$$

で、$f(x, y)$はyについて周期1なので、

$$\frac{1}{n}\int_{[an]}^{[bn]} f\left(\frac{y}{n}, y\right)\mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{1}{n}\sum_{k=[an]+1}^{[bn]} f\left(\frac{k-1+y}{n}, y\right)\mathrm{d}y$$

となる。

ここで最右辺の被積分関数はyを固定するごとに定積分$\int_a^b f(x, y)\,\mathrm{d}x$のリーマン和になっているので、区分求積法により$n \to \infty$で積分に収束することを言いたいがそのためにこの収束がyについて一様収束になっていることを示す。 $0 \leq y \leq 1$に対して定積分$\int_a^b f(x, y)\,\mathrm{d}x$の方を変形すると

$$\int_a^b f(x, y)\,\mathrm{d}x = \int_a^{\frac{[an]}{n}} f(x, y)\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{[an]}{n}}^{\frac{[bn]}{n}} f(x, y)\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{[bn]}{n}}^b f(x, y)\,\mathrm{d}x$$

で、

$$\left|\int_a^{\frac{[an]}{n}} f(x, y)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_a^{\frac{[an]}{n}} \sup|f|\,\mathrm{d}x \leq \frac{1}{n}\sup|f| \to 0$$

である。 ここで

$$\int_{\frac{[an]}{n}}^{\frac{[bn]}{n}} f(x, y)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=[an]+1}^{[bn]}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x, y)\,\mathrm{d}x$$

であり、fは有界閉矩形上の連続関数より一様連続で連続性の度合いωがあるので、

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=[an]+1}^{[bn]} f\left(\frac{k-1+y}{n},y\right)-\sum_{k=[an]+1}^{[bn]}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right|$$

$$\leq \sum_{k=[an]+1}^{[bn]}\left|\frac{1}{n}f\left(\frac{k-1+y}{n},y\right)-\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\right| \leq \sum_{k=[an]+1}^{[bn]}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\left|f(x,y)-f\left(\frac{k-1+y}{n},y\right)\right|\mathrm{d}x$$

$$\leq \sum_{k=[an]+1}^{[bn]}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\omega\left(\left|x-\frac{k-1+y}{n}\right|\right)\mathrm{d}x \leq \sum_{k=[an]+1}^{[bn]}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\omega(n^{-1})\,\mathrm{d}x \leq \frac{[bn]-[an]}{n}\omega(n^{-1})$$

$$\leq (b-a)\omega(n^{-1}) \to 0$$

ここから一様収束が言えるので、以上の内容をまとめると

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x,nx)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{1}{n}\sum_{k=[an]+1}^{[bn]} f\left(\frac{k-1+y}{n},y\right)\mathrm{d}y = \int_0^1\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

であり、 $f(x,y)$は$[a,b]\times[0,1]$上積分可能なので積分の順序交換をして、定理の等式を得る。

参考文献